

GROTTAGLIE

UN AEROPORTO VOLANO DI
SVILUPPO

STUDIO DI FATTIBILITA'



di un evento internazionale dell'aerospazio a Grottaglie (TA)

A cura di

Giuseppe Acierno, Umberto Malusà



Brindisi, maggio 2020

Il presente elaborato è il frutto del lavoro affidato al Distretto Tecnologico Aerospaziale S.C.a.r.l (DTA) , con Determina n.ro 57 del 29 maggio 2019, dal Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro - SEZIONE Internazionalizzazione della Regione Puglia, nell'ambito dell'Accordo di collaborazione tra Regione Puglia, Aeroporti di Puglia SpA e DTA per la promozione di opportunità di investimento e la valorizzazione della filiera dell'aerospazio in Puglia.

Lo Studio di Fattibilità qui illustrato pone le basi per un progetto preliminare propedeutico all'organizzazione di un evento internazionale dell'aerospazio a Grottaglie.

Sommario

Premessa.....	5
Il futuro dell'industria aerospaziale	7
Lo scenario evolutivo del settore aerospaziale prima dell'avvento del Covid - 19	14
Andamento del mercato di trasporto aereo per singole aree regionali.....	18
ASIA-PACIFICA	18
CINA	19
SUD-EST ASIATICO	20
INDIA.....	21
GIAPPONE.....	22
OCEANIA	23
NORD AMERICA	24
EUROPA	25
MEDIO ORIENTE	26
AMERICA LATINA	27
RUSSIA ed ASIA CENTRALE	28
AFRICA	29
Andamento del settore della difesa	30
Andamento del settore spaziale	34
Il ruolo dei satelliti	35
Launch services.....	37
Ground equipment.....	37
I futuri mercati potenziali	38
L'evoluzione del settore nei principali Paesi	39
Il programma italiano della space economy	46
PUGLIA – Il Distretto Tecnologico Aerospaziale	49
I droni.....	63
Il problema dello 'smog-robot' e della sorveglianza	65
I principali driver del mercato dei droni.....	67
Droni – market challenges.....	68
Il mercato globale dei droni	68
Il mercato dei droni per applicazioni.....	73
Il mercato dei droni per regione	75
l'urban air mobility -UAM.....	87
Infrastrutture digitali - UTM	90

Osservazione della Terra.....	96
Osservazione della Terra – downstream market	99
I PRINCIPALI TREND NELL'OSSERVAZIONE DELLA TERRA	103
Il sistema satellitare globale di navigazione - GNSS	107
L'aeroporto di Grottaglie	114
I sistemi aerei senza pilota (SAPR).....	116
Il sistema fieristico internazionale	119
Lo scenario.....	119
I significati geopolitici	120
Prospettive del settore	121
Il ruolo (marginale) dell'Italia	122
Struttura di un evento internazionale	123
Le caratteristiche	123
Organizzazione come sistema	123
Il Sistema paese e le relazioni internazionali.....	124
Prospettive	125
Un evento in Italia: analisi di fattibilità.....	126
Perché l'Italia	126
La scelta di una specializzazione dell'iniziativa	126
L'azione di comunicazione e di promozione del progetto.....	136
Partecipazione al Paris Air Show del 2019	139
L'evento MEDITERRANEAN AEROSPACE MATCHING	140
Dall'idea alla progettazione dell'evento.....	141
Analisi dell'attività, ricadute sul progetto Grottaglie e situazione attuale	142
IL progetto MEDITERRANEANEXPO AIR-SEA-GROUND UNMANNED - Grottaglie 2022	144
Scenario	144
Posizionamento dell'iniziativa in Europa.....	146
Un'organizzazione con alle spalle un sistema	146
Un' ipotesi organizzativa	147
Sviluppo di una strategia di comunicazione a livello nazionale ed internazionale	149
L'infrastruttura aeroportuale ed i riferimenti normativi per il suo utilizzo.....	151
Layout dell'iniziativa	152
Schema riassuntivo – un modello biennale.....	154
Conclusioni: opportunità – volontà – fattibilità	155
Conclusioni.....	157

Premessa

GROTTAGLIE-UN AEROPORTO VOLANO DI SVILUPPO

Gli argomenti che si affrontano in questo studio di fattibilità sono molto vasti e complessi: lo sviluppo di un'economia basata sullo spazio, l'evoluzione tecnologica dell'aeronautica e dell'esplorazione spaziale, l'intelligenza artificiale, lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di automatizzare la mobilità, di rendere le città più "smart" e più sicure e di concorrere alla salvaguardia dell'ambiente e dell'agricoltura, per arrivare al ruolo dell'Europa e del nostro Paese nella ricerca e nella formazione ad essi correlate, alla posizione delle nostre capacità produttive nei mercati mondiali, alla strategia commerciale conseguente e al ruolo delle manifestazioni fieristiche in questi settori.

Oggi le grandi fiere non si limitano più ad essere un luogo d'incontro fra domanda ed offerta; nel tempo si sono trasformate in eventi di forte contenuto strategico in cui far emergere obiettivi geopolitici, relazioni e legami internazionali, politiche internazionali che spesso suggellano i principali accordi di cooperazione, di fornitura di tecnologia, di sistemi di difesa. Si tratta di grandi manifestazioni spesso organizzate, direttamente ed indirettamente, dallo Stato ospitante, di cui nessuna attualmente nel nostro Paese.

Personalità più consapevoli e sensibili a queste tematiche in diverse circostanze hanno espresso la necessità che l'Italia trovi il modo di ritornare ed essere organizzatore di grandi eventi in cui valorizzare la nostra ricerca ed industria, ma, anche e soprattutto, il ruolo che il nostro Paese merita nel contesto internazionale.

Su questi stimoli sono nate le prime riflessioni sull'opportunità di provare a progettare qualcosa che rispondesse a queste volontà ed obiettivi. Tali riflessioni tengono conto degli scenari evolutivi dell'industria aerospaziale, definiti e descritti sia nella fase ante Covid 19 che in quella successiva. La prima risulta compiuta e strutturata sulla base di numerosi fonti nazionali ed internazionali, che delineano un quadro di riferimento completo e misurato. La seconda si basa sulle poche fonti utilizzabili durante la fase pandemica, ancora in atto nel momento in cui il presente studio di fattibilità viene realizzato e chiuso, e su dati, provvisori e parziali, che non rendono possibile definire lo scenario futuro in maniera sufficientemente consolidato.

Si è quindi partiti con l'obiettivo di definire un contenuto progettuale che rispondesse ai bisogni che avevamo rilevato ed abbiamo individuato un perimetro rappresentato dalle tecnologie dedicate all'automazione, rivolte in particolare a tutti i mezzi "unmanned", e su questo si è impostata una prima consultazione informale con soggetti apicali nell'industria, nel mondo della ricerca, delle istituzioni e delle Forze Armate, trovando convergenza e motivazioni.

Il passo successivo è stato individuare il luogo più idoneo ad ospitare l'evento e l'aeroporto di Grottaglie è risultata la sede più opportuna oltre che per le sue caratteristiche strutturali e di configurazione, per essere già centro di importanti insediamenti industriali e luogo di realizzazione di progetti di ricerca e sperimentazione di nuove tecnologie e processi.

Ha preso così forma un progetto che si fonda sulla strategicità del comparto aerospaziale per la Puglia e sulla presenza nella Regione del Distretto Tecnologico Aerospaziale, punto di riferimento aggregante e stimolante, la cui reputazione, costruita negli anni, oltrepassa i confini regionali e nazionali.

In questa concomitanza di fattori si inserisce questo studio, voluto dalla Regione Puglia con il fine di verificare se l'ipotesi di realizzare un evento fieristico e convegnistico di livello internazionale in questo campo fosse fattibile e, se sì, con quali caratteristiche attuative (progetto).

Il metodo di lavoro prescelto si può sintetizzare nella definizione di un'ipotesi di lavoro a cui segue una fitta azione di contatto con i principali soggetti che potrebbero essere coinvolti in questa iniziativa come ospiti, investitori, espositori.

Dalle loro risposte viene realizzato un percorso di analisi che prevede diversi steps operativi, che ci conducono al report finale.

I dati e le analisi che seguiranno fanno riferimento, come detto, a scenari precedenti sui quali si innesta il patrimonio di informazioni aggiuntive post Covid ritenute affidabili seppur parziali e destrutturate.

Con quali occhi allora leggere questo documento?

Esprimiamo fin d'ora un giudizio positivo sulle potenzialità del progetto che si fonda sulla seguente considerazione: seppur in un processo inevitabile di cambiamento, riteniamo che i settori scientifici, l'industria aerospaziale, la sua componente tecnologica, con un focus particolare sui temi "unmanned", infrastrutture tecnologiche di gestione dello spazio aereo ed applicazioni basate sull'utilizzo di dati rivenienti da piattaforme aeree e satelliti, riprenderanno con lo stesso trend di crescita e con lo stesso ruolo trainante nell'evoluzione della nostra società. In particolare l'avvento di nuovi servizi, prodotti e modelli di business derivanti dalla valorizzazione di tali tecnologie, fungerà da propulsore per la crescita del valore generato dal settore.

Ne consegue che le manifestazioni come quella che analizziamo saranno sempre indispensabili, magari non in dimensioni gigantesche come in passato, ma privilegiando situazioni espositive con momenti di scambio di conoscenze, formazione, dibattiti, costruite con una visione geopolitica e di rafforzamento delle relazioni tra Paesi.

Pertanto, essere pronti a ripartire con un progetto ambizioso sarà una importante variabile di competitività nello scenario complessivo e, quindi, ci sembra opportuno considerare la fattibilità di quanto segue.

Il futuro dell'industria aerospaziale

La descrizione dello scenario evolutivo dell'industria aerospaziale risente profondamente degli effetti della pandemia da Coronavirus (Covid 19). La repentinà della diffusione della pandemia ha di fatto reso non più credibili ed attendibili le previsioni di sviluppo del settore dell'aerospazio sicurezza e difesa elaborate nei mesi precedenti. Allo stesso tempo l'indeterminatezza dell'evoluzione della pandemia nel tempo e dei suoi effetti non permette di giungere ad un quadro previsionale qualitativo e quantitativo, ovvero ad un forecast sul futuro del comparto. Tuttavia, per completezza descrittiva, il presente lavoro riporta una dettagliata e puntuale rappresentazione dell'evoluzione del settore al 2019, ovvero le più recenti previsioni ante coronavirus. E' invece utile fin d'ora evidenziare come la seconda parte dello studio, riferita alla definizione della fattibilità dell'evento internazionale da realizzarsi presso l'Aeroporto Marcello Arlotta, tenga invece conto dell'evidente impatto che gli effetti della pandemia hanno già generato, e che certamente continueranno nel medio periodo, nel sistema fieristico internazionale.

Come detto ad oggi le previsioni post COVID 19 devono considerarsi poco attendibili, ovvero dinamiche ed evolutive, a causa del perdurare della pandemia e del suo impatto nel settore aerospaziale. Una volta che i confini nazionali verranno riaperti, quando le compagnie aeree resilienti all'impatto economico della pandemia torneranno a volare a pieno ritmo, quando le misure di allontanamento sociale saranno incorporate e rese vive nelle infrastrutture aeroportuali e nei viaggi aerei, l'attività di trasporto aereo sarà significativamente modificata.

Appare molto probabile che il trasporto aereo ripartirà con aeromobili più piccoli, probabilmente più vecchi e meno efficienti dal punto di vista del consumo di carburante, e su network di rotte significativamente ridotto. È probabile che alcune compagnie aeree non riescano a resistere agli effetti della pandemia. Quelle che non riceveranno aiuti attraverso finanziamenti statali e quelle compagnie dotate prevalentemente di flotte di aeromobili acquistati in leasing risentiranno in maniera più significativa degli effetti della crisi. A tal riguardo è altresì probabile, come effetto indotto, la chiusura di alcune banche specializzate nel leasing di aeromobili. Le compagnie aeree variano notevolmente nelle modalità di finanziamento dei loro aeromobili, giusto una piccola minoranza ha la flotta di aeromobili in proprietà, priva di debiti bancari, prestiti o altre obbligazioni di finanziamento. All'estremo opposto vi sono numerose compagnie aeree con flotte interamente noleggiate attraverso il leasing. Una flotta noleggiata al 100% continua a mantenere alti costi di capitale anche quando i suoi aeromobili non operano, ma le banche o gli investitori continuano a richiedere i pagamenti alle compagnie aeree poiché hanno i propri costi da sostenere. Quando una compagnia aerea è proprietaria dei suoi aeromobili è invece comunque generalmente dotata di una flotta mista, fatta da una combinazione di aeromobili più vecchi che, o erano più economici da acquistare, o continuano ad essere in attività poiché completamente ammortizzati (cash cow). Questi

aeromobili tra l'altro sono meno efficienti nei consumi e più costosi da mantenere ed utilizzare. Tuttavia, l'aver in proprietà la propria flotta permette la possibilità di venderne una parte per procurarsi denaro per le banche, ridurre i costi di manutenzione, di assicurazione, ecc. ecc. Pertanto, seppur il detenere una flotta in noleggio significhi avere aeromobili più nuovi, più efficienti in termini di consumo di carburante, con minori costi di manutenzione ed operativi, è altresì vero che sospendere i contratti di leasing senza sanzioni economiche estremamente rigide e pesanti è praticamente impossibile.

È altamente probabile che l'ideale modello di flotta per le compagnie aeree che sopravviveranno alla crisi da COVID 19 avrà un mix di aeromobili in proprietà ed in leasing. Al termine della pandemia la composizione di questo mix sarà certamente facilitata dal fatto che vi sarà sul mercato un'ampia disponibilità di aeromobili *narrow body* appartenenti alle compagnie aeree che non sono state in grado di sopravvivere alla crisi. Tra l'altro per le brevi rotte (90 minuti o meno) il risparmio di carburante tra un nuovo aeromobile (A320 NEO) ed un classico e precedente aeromobile (A320) non è particolarmente significativo.

Flotte che contestualmente andranno a ridursi a causa della caduta del traffico passeggeri. Le ultime stime riferite a Maggio 2020 indicano che il possibile impatto di COVID-19 sul traffico passeggeri di linea mondiale per l'intero anno 2020 sarebbe il seguente:

- Riduzione complessiva che varia dal 32% al 59% dei posti offerti dalle compagnie aeree;
- Riduzione complessiva da 1.815 a 3.213 milioni di passeggeri;
- Perdita potenziale da 236 a 419 miliardi di dollari circa dei ricavi operativi lordi delle compagnie aeree.

Gli impatti dipenderanno dalla durata e dall'entità dell'evoluzione della pandemia e dalle misure di contenimento, dal grado di fiducia dei consumatori per i viaggi aerei, dalle condizioni economiche, ecc. Di seguito si riporta l'attuale previsione di IATA su due scenari differenti (curva ad U e curva a V).

Traffico passeggeri internazionale per il 2020

Curva a forma di V (un primo segno di recupero a fine maggio):

- Riduzione complessiva che varia dal 38% al 55% dei posti offerti dalle compagnie aeree;
- Riduzione complessiva da 861 a 1.293 milioni di passeggeri;
- Potenziale perdita di entrate operative lorde delle compagnie aeree da 151 a 228 miliardi di dollari circa.

Curva a forma di U (dal basso verso l'alto e recupero nel 3° quadrimestre o successivo)

- Riduzione complessiva che varia dal 48% al 71% dei posti offerti dalle compagnie aeree;
- Riduzione complessiva da 1.524 a 1.108 milioni di passeggeri

- Potenziale perdita di ricavi operativi lordi delle compagnie aeree da 194 a 269 miliardi di dollari circa

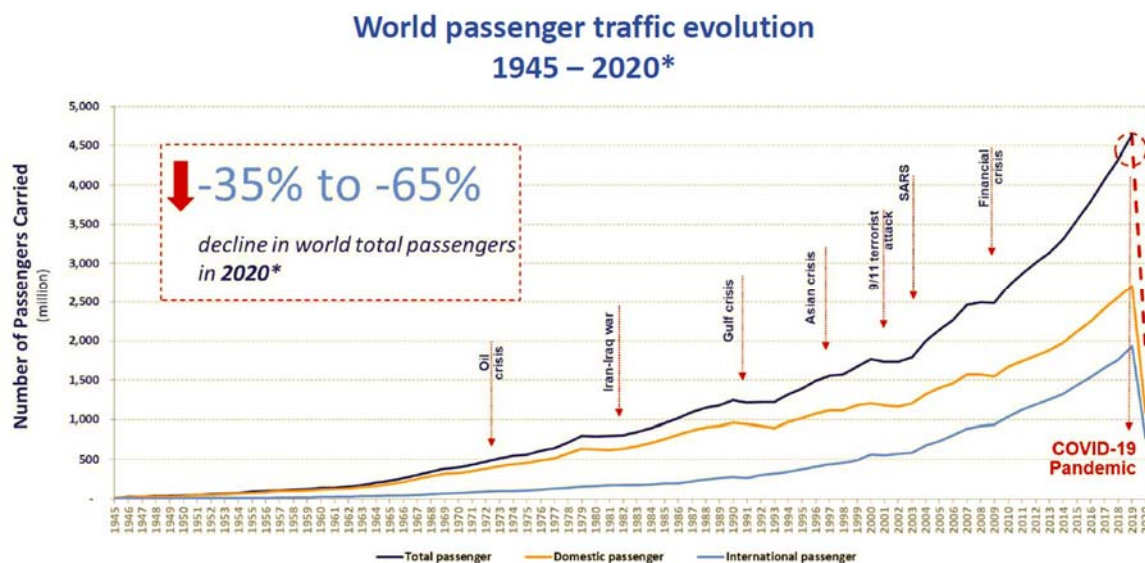
Traffico passeggeri domestico per il 2020

Curva a forma di V (dal basso verso l'alto e recupero da fine maggio)

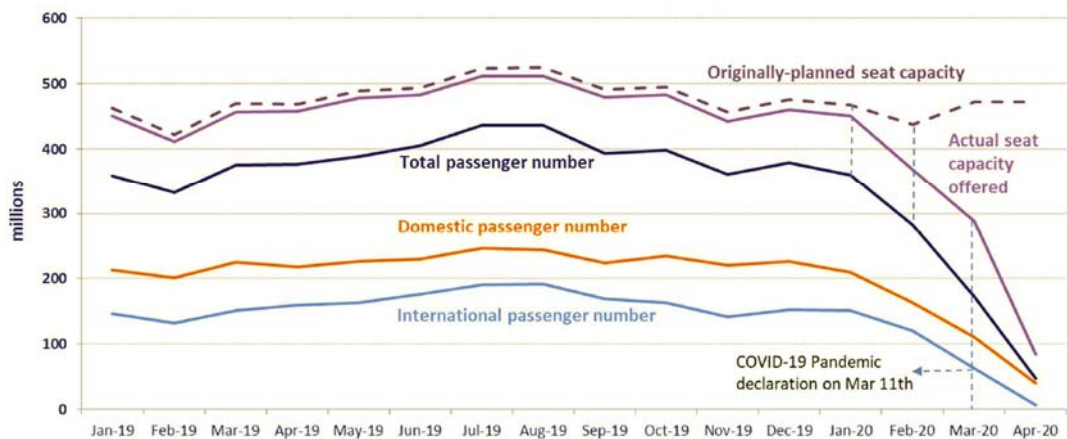
- Riduzione complessiva che varia dal 28% al 43% dei posti offerti dalle compagnie aeree
- Riduzione complessiva da 953 a 1.477 milioni di passeggeri
- Potenziale perdita di ricavi operativi lordi delle compagnie aeree da 85 a 131 miliardi di dollari circa.

Curva a forma di U (dal basso verso l'alto e recupero da luglio)

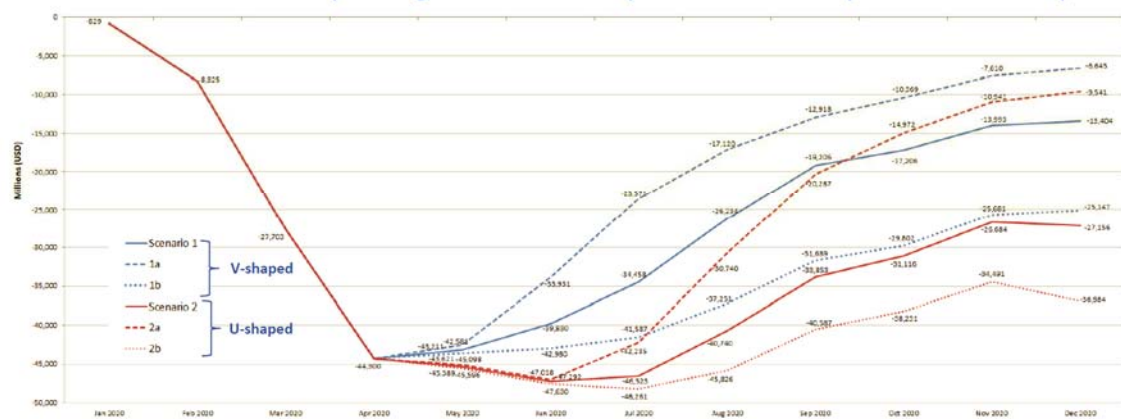
- Riduzione complessiva che varia dal 35% al 51% dei posti offerti dalle compagnie aeree;
- Riduzione complessiva da 1.209 a 1.690 milioni di passeggeri;
- Potenziale perdita di ricavi operativi lordi delle compagnie aeree da 108 a 150 miliardi di dollari circa.



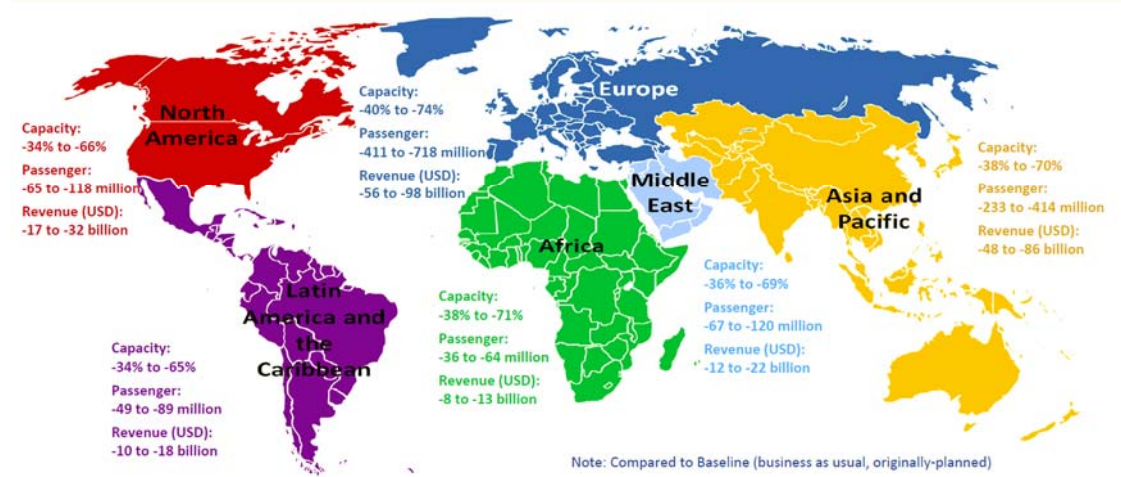
Comparison of passenger numbers and capacity

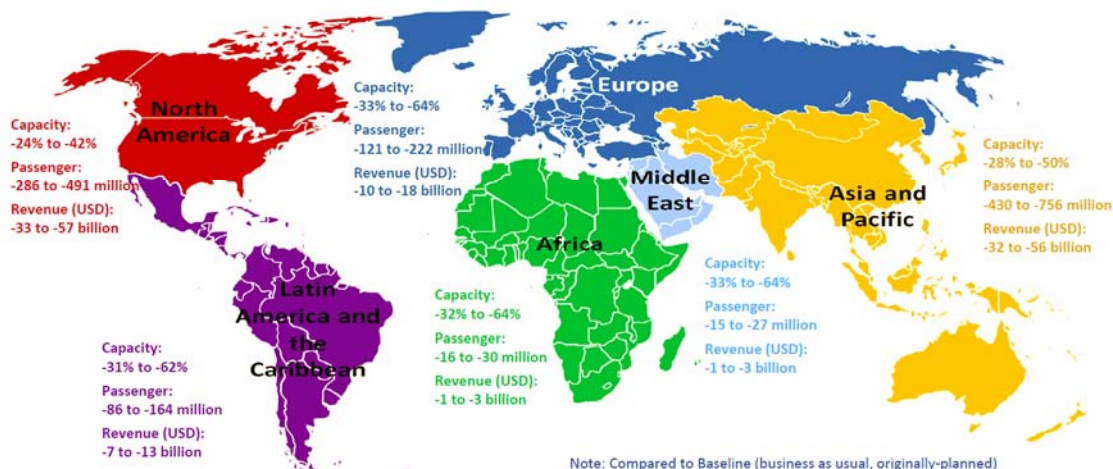


Scenarios for total passenger revenues compared to Baseline (business as usual)



Estimated impact on international passenger traffic and revenues by region for 2020





L'impatto globale del Covid – 19 riveniente dalle ultime previsioni è così riassumibile:

- Traffico di passeggeri aerei: una riduzione complessiva dei passeggeri (sia nazionali che internazionali) che va dal 35% al 65% nel 2020 rispetto al 2019 (dall'ICAO).
- Aeroporti: una perdita stimata di oltre il 50% del traffico passeggeri e del 57% ,o superiore a 97 miliardi di USD , la perdita di entrate aeroportuali nel 2020 rispetto alle normali attività (secondo ACI).
- Compagnie aeree: un calo del 48% del numero di passeggeri trasportato per ogni chilometro volato (RPK, sia nazionali che internazionali) nel 2020 rispetto al 2019 (di IATA).
- Turismo: un calo delle entrate turistiche internazionali compreso tra 910 e 1.170 miliardi di dollari nel 2020, rispetto ai 1,5 trilioni di dollari generati nel 2019, con il 96% delle destinazioni in tutto il mondo aventi restrizioni di viaggio (a cura dell'UNWTO).
- Commercio: un calo del volume degli scambi globali di merci tra il 13 e il 32% nel 2020 rispetto al 2019 (dall'OMC).
- Economia globale: una contrazione prevista del 3% del PIL mondiale nel 2020, molto peggio della crisi finanziaria del 2008-2009 (a cura dell'FMI).

Mentre i viaggi aerei internazionali si fermano di fronte alla pandemia da coronavirus, l'industria aerospaziale globale è costretta a confrontarsi con alcune dure verità su un futuro che appariva sicuro per almeno il prossimo decennio. I registri degli ordini, costruiti su un decennio di domanda in forte espansione e che valgono oltre 1 milione di dollari a prezzi di listino, sembrano meno sicuri di giorno in giorno poiché le compagnie aeree respingono le consegne e persino annullano gli ordini per sopravvivere alla peggiore crisi della storia dell'aviazione.

Oltre il 60% degli aerei commerciali del mondo è stato messo a terra mentre i governi mettono in quarantena le loro popolazioni e chiudono i confini. E con entrate ridotte o nulle, le compagnie aeree stanno tagliando i costi, abbattendo enormi linee di credito per rafforzare la liquidità e stanno chiedendo aiuti di stato.

Le aziende aerospaziali sostengono decine di migliaia di fornitori di alta tecnologia, che vanno da grandi aziende internazionali come Rolls-Royce e General Electric a piccole imprese a conduzione familiare che forniscono bassi volumi di componenti critici. Sono anche imprese strategiche per i loro governi, pagano salari superiori alla media, promuovono l'innovazione e generano avanzi commerciali. Nel 2018, il settore è stato responsabile della maggior quota delle esportazioni high-tech dell'UE pari a 94 miliardi di euro, mentre le esportazioni aerospaziali civili statunitensi hanno raggiunto un valore di 122 miliardi di dollari.

Nello scenario lata, tra il 12 e il 35 per cento dei 20.150 aerei passeggeri commerciali in servizio all'inizio del 2020 sarebbe in eccesso entro la fine dell'anno. Si tratta di circa 7000 aeroplani.

Un numero inferiore di aeromobili in esercizio comporterà anche minori entrate da servizi post-vendita, un importante flusso di profitti per i produttori di aeromobili e costruttori di motori come Rolls-Royce e GE.

Boeing ha bloccato tutta la produzione di aeromobili commerciali presso le sue strutture per quasi tre settimane per introdurre misure di sicurezza come nuovi schemi di spostamento e distanza sociale per proteggere i lavoratori, molti dei quali sono caduti vittime del virus.

Grandi fornitori aerospaziali come GE Aviation, Spirit e altri hanno già annunciato tagli al lavoro dipendente considerevoli. Ne seguiranno altri una volta terminato il sostegno ai salari di emergenza offerto da molti governi durante la crisi.

Produttori come Boeing e Airbus, così come i produttori di motori General Electric, Rolls-Royce e Safran, sono profondamente consapevoli dei rischi di interruzione dei fornitori.

A differenza dell'industria automobilistica, la catena di approvvigionamento aerospaziale è altamente regolamentata, con ogni fornitore certificato per fornire parti o sistemi. Nonostante ciò molte sono piccole imprese, a volte con solo una dozzina di dipendenti, e molte stanno lottando per far fronte sia all'impatto del virus sulla salute dei lavoratori sia alle mutate prospettive della domanda che si sta affievolendo.

Sia Boeing che Airbus hanno per il momento accantonato investimenti non essenziali, e questo sembra includere qualsiasi piano per un nuovo velivolo di medie dimensioni Max, come è stato sostenuto dalla compagnia aerospaziale americana prima della crisi. Ciò è stato posticipato di diversi anni, così come affermano i fornitori di entrambe le società.

Numerosi dirigenti senior dell'industria aerospaziale temono che la crisi potrebbe accelerare la concorrenza dei nuovi entranti nel settore aerospaziale commerciale, come la Comac cinese, che sta costruendo il C919 narrow body. Le società cinesi, con il forte sostegno dello stato, hanno già acquisito una serie di piccole e medie imprese fornitrici aerospaziali in Europa e negli Stati Uniti.

Il trasporto aereo cargo risentirà invece in maniera significativamente minore degli effetti della pandemia. Il trasporto aereo cargo è una componente critica dell'economia mondiale, se da un lato rappresenta meno dell'1 % del commercio globale in termini di tonnellate, dall'altro equivale a più del 35% del suo valore economico. Questa grande disparità tra tonnellate e valore economico riflette il vantaggio competitivo del trasporto aereo cargo per spedizioni che richiedono un alto livello di velocità, affidabilità e sicurezza.

Il trasporto merci, a differenza del trasporto di persone, risentirà in maniera molto minore degli effetti della pandemia. Se da un lato si registra una flessione del trasporto cargo, dall'altro si riscontra una crescita esponenziale dei costi di trasporto per kg di merce. Ad aprile 2020 si registra già la crescita di questo costo passato dai 0,80\$ per kg sul trasporto carico transatlantico a 2,50\$ per kg, ciò nonostante il crollo del prezzo del petrolio in corso.

Lo scenario evolutivo del settore aerospaziale prima dell'avvento del Covid - 19

Aviazione commerciale

Mentre il 2018 ha visto crescere complessivamente l'industria aerospaziale e della difesa, il 2019 è stato caratterizzato da un andamento di segno contrario. Nello specifico il settore della difesa ha continuato a crescere mentre il settore commerciale aerospaziale ha subito un rallentamento.

In generale possono condursi a 3 i principali fattori che guidano la domanda di Aerei commerciali nel mondo:

1. La domanda di mobilità
2. Gli sviluppi tecnologici infrastrutturali e regolatori
3. Le strategie delle compagnie aeree in merito ai prodotti offerti sul mercato.

La domanda di mobilità

Negli ultimi 5 anni la domanda di traffico aereo è cresciuta del 6,7 per 100 in termini di Revenue Passenger Kilometers (RPKs numero di passeggeri trasportato per ogni kilometro volato). È questo un valore molto più alto di quanto si prevede possa raggiungersi nel lungo periodo in termini di RPKs misurati in un valore stimabile pari al 5%. Sono diversi i fattori che hanno favorito questo sviluppo fino ai nostri giorni. I bassi costi dei biglietti aerei, la crescita della classe media nei mercati emergenti, la crescita dei viaggi per turismo, la maggiore capacità di spesa di ogni singolo consumatore e l'emergere di nuovi modelli di business da parte delle compagnie aeree, Sono tutti questi fattori che hanno guidato la crescita del traffico aereo.

Oltre il 60% della crescita dell'economia mondiale tra il 2008 e il 2018 è stata guidata dai paesi ad economia emergente. Negli ultimi 10 anni le rotte tra e verso questi paesi emergenti hanno generato il 40% del nuovo traffico passeggeri. Il fattore che caratterizza questo sviluppo è dato dalla rapida urbanizzazione (nella sola Cina ed India si prevede un numero di cittadini pari a 300 milioni che grazie all'accrescimento del reddito procapite diverrà parte della middle-class e sempre più si concentrerà nelle aree urbane).

L'accrescersi della classe media delle città incide drammaticamente sulla domanda di traffico aereo facendola crescere velocemente. I 4 miliardi di cittadini che vivono oggi in aree urbane godono di una possibilità di rapido accesso agli aeroporti, di una capacità di

spesa sensibilmente cresciuta in un quadro di transizione che vede sempre più una crescita dell'economia dei servizi rispetto alla manifattura.

Un'importante componente della crescita è dato dallo sviluppo del settore turistico, dai viaggi per turismo. L'organizzazione mondiale del turismo valuta la crescita degli arrivi in una misura pari al 6%, maggiore della crescita del Pil globale che negli ultimi 10 anni si è assestata al 3,6%. Una conferma questa della stretta relazione esistente tra crescita del PIL e crescita della domanda di trasporto aereo secondo una dinamica oramai consolidatasi nel tempo.

Gli sviluppi tecnologici infrastrutturali e regolatori

Il futuro dei viaggi aerei è fortemente condizionato e modellato da elementi di natura regolatoria, (maggiore liberalizzazione da un lato e maggior vincoli regolatori di natura ambientale e di sicurezza dall'altro) dallo sviluppo di tecnologie (avvento delle c.d. disruptive technologies) e dalla disponibilità di infrastrutture (disponibilità nuovi aeroporti sempre più grandi).

La crescita registrata in questi anni ha generato pressione su molte infrastrutture aeroportuali portate al limite della loro capacità operativa favorendo lo sviluppo della rete globale con l'aggiunta tra il 2012 ed il 2018 di 176 nuove infrastrutture aeroportuali (di cui appunto 165 nella regione asiatica del Pacifico). Nella sola regione dell'Asia Pacifica per il 2030 è prevista l'apertura di 17 nuovi aeroporti e di 17 nuove piste. Anche la crescita dei vettori low cost ha favorito lo sviluppo della rete aeroportuale; questi spesso hanno favorito un drenaggio di parte del traffico dagli aeroporti principali oltreché un ulteriore crescita attraverso lo sviluppo di nuove rotte point to point. Gli aeroporti hanno altresì aumentato la loro capacità operativa attraverso sviluppo delle tecnologie dell'ATC, miglior utilizzo dei gate, aggiunta di nuove piste ed ampliamento delle ore di operatività.

Anche il graduale processo di liberalizzazione e deregolamentazione dell'industria globale del trasporto aereo commerciale ha contribuito da un lato ad introdurre elementi di concorrenzialità basati sui servizi e sui costi e dall'altro, come conseguenza, ha generato un aumento del volume di traffico. Le low cost sono forse il principale esempio degli effetti di deregolamentazione e liberalizzazione, senza l'ammorbidimento della politica di pricing tariffario da parte dei governi. Altrettanti proficui si sono rilevati gli open skies agreement tra stati, consolidando così gli elementi e le condizioni di sviluppo del traffico aereo a sostegno di una domanda in crescita continua. La componente normativa o regolatoria e la sua capacità di condizionare la crescita del traffico aereo trova un ottimo esempio nello sviluppo della normativa per le emissioni di CO₂. Già oggi le emissioni per RPK sono decresciute significativamente, ma nuovi limiti alle emissioni sono stati stabiliti generando nuovi investimenti delle compagnie aeree per raggiungere una miglior efficienza operativa, un minor consumo e quindi una minor pressione sui costi e

soprattutto minori livelli di emissione. Questo approccio allinea di fatto i comportamenti delle compagnie aeree ai *cd environmental concerns*.

Le strategie delle compagnie aeree in merito ai prodotti offerti sul mercato.

Le compagnie aeree sono sempre più impegnate a sviluppare un nuovo set di strategie di business e di nuovi prodotti con l'obiettivo di generare maggior valore per i clienti. Da un lato le compagnie aeree tradizionali hanno avuto modo di sviluppare low cost subsidiaries, mentre le compagnie low cost hanno sempre più concentrato i loro sforzi sulla definizione ed aggiunta di nuovi servizi premium, nuove connessioni e servizi a lungo raggio. Le compagnie low cost rappresentano certamente il modello di business innovativo che è intervenuto nel mercato del trasporto aereo in maniera radicale. Massimizzare la profittabilità attraverso la riduzione dei costi, particolarmente nel segmento di corto raggio, è la strategia principale usata dalle low cost companies (LCC) per erodere quote di traffico alle compagnie tradizionali.

Diverse leve hanno quindi contribuito a raggiungere il successo delle LCCs:

- Standardizzazione delle flotte con corridoio singolo;
- Utilizzo di una sola classe di viaggio;
- Utilizzo elevato e rapido turnaround;
- Rendimenti bassi contro grandi volumi;
- Servizi basici garantiti ed utilizzo dei servizi ancillari quali elementi di ricavo;
- Forte utilizzo delle tecnologie (internet in primis) per la distribuzione;
- Basso del costo del lavoro, di marketing ed una forte riduzione delle spese generali.

Le previsioni sul futuro delle LCCs prevede una continua crescita nella domanda di trasporto a corridoio unico che si sostanzia nell'aggiunta di 13000 aeromobili destinata al 62% per la crescita ed al 38% per sostituzioni di aeroplani esistenti.

A fronte del continuo sviluppo delle LCCs si registra la crescita delle compagnie tradizionali che nell'ultima decade hanno generato una crescita di oltre 700 destinazioni nel loro network. Negli ultimi dieci anni nei 20 hub aeroportuali più grandi c'è stata una crescita del 44% della capacità sul lungo raggio, del 36% delle frequenze e del 14% delle città servite. Classi diversificate e servizi in cabina, programmi frequent flyer ed espansione del proprio network di rotte attraverso alleanze con altre compagnie, sono queste alcune delle leve aggiuntive utilizzate dalle compagnie tradizionali per contrastare lo sviluppo delle low cost e per presidiare meglio i propri segmenti della domanda.

I vettori denominati "Superconnettori globali" pur appartenendo alla categoria dei vettori tradizionali hanno il proprio business model basato sul cosiddetto "One stop + anywhere", trainato da passeggeri alla ricerca di soluzioni efficienti di viaggio per destinazioni globali. Lo sviluppo di questo business model è trainato dall'introduzione sul mercato di nuovi aeromobili dotati di nuove tecnologie. *(Il 787 Dreamliner, il cui 14% viene prodotto in Puglia, si è guadagnato la reputazione di primo aeromobile dedicato all'apertura dei mercati non-stop. Il successo commerciale del 787 Dreamliner vede nella diffusione del COVID 19 una minaccia per lo meno di breve periodo. La riduzione del rateo*

produttivo ridottosi di circa 2/5 potrà subire un'ulteriore compressione a causa del crollo di domanda del trasporto aereo e dei relativi ordini di nuovi aeromobili. La chiusura di tutti gli stabilimenti produttivi, realizzatasi nell'aprile 2020, ne è una prima testimonianza cui è seguito un piano di razionalizzazione dei siti produttivi a causa della riduzione dei ratei di produzione.

Gli aeromobili a corridoio unico, secondo le più recenti previsioni ante COVID 19, costituiscono il 60% degli ordini totali di aeromobili richiesti dai vettori tradizionali. Seppur timidamente iniziano ad emergere business models inerenti l'offerta di viaggi a lungo raggio da parte delle low cost, incluse quelle di proprietà dei grandi vettori tradizionali. È bene osservare che il business model di lungo raggio delle low cost costituisce una sfida impegnativa vista la necessità di grandi capitali per sostenere i costi e l'allargamento del network. A ciò si aggiunga la complessità derivante dalle minori frequenze quotidiane che un aeroplano può percorrere sul lungo raggio nell'arco di una giornata e la difficoltà delle compagnie low cost ad offrire premium seats, fino ad oggi non previste nella loro offerta. *N.d.r., alla luce degli effetti pandemici del COVID 19 sulle esigenze di sicurezza (distanziamento) del trasporto aereo civile, il business model delle low cost in genere, rischia di non poter reggere sul mercato anche alla luce di una profonda reingegnerizzazione.*

Il trasporto aereo ha comunque dimostrato più volte nel tempo di essere un mercato resiliente. In particolare, l'industria dell'aviazione commerciale ha vissuto gli ultimi 70 anni, a partire dalla sua nascita nei primi '40, uno sviluppo costante con una straordinaria accelerazione negli ultimi anni. Nei primi 20 anni il numero di passeggeri ha raggiunto 100 milioni per passare ad 1 miliardo nel 1987 a 2 miliardi dopo 18 anni, a 3 miliardi nei successivi 7 anni ed a 4 miliardi negli ultimi 4 anni di orizzonte temporale. Cina, sud est e sud dell'Asia affiancano all'espansione della propria economia una continua crescita del bisogno dei cittadini di viaggiare. *N.d.r. Come più volte riportato in questo elaborato l'avvento del COVID 19 costituirà una ulteriore prova di resilienza per il trasporto aereo commerciale.*

Andamento del mercato di trasporto aereo per singole aree regionali

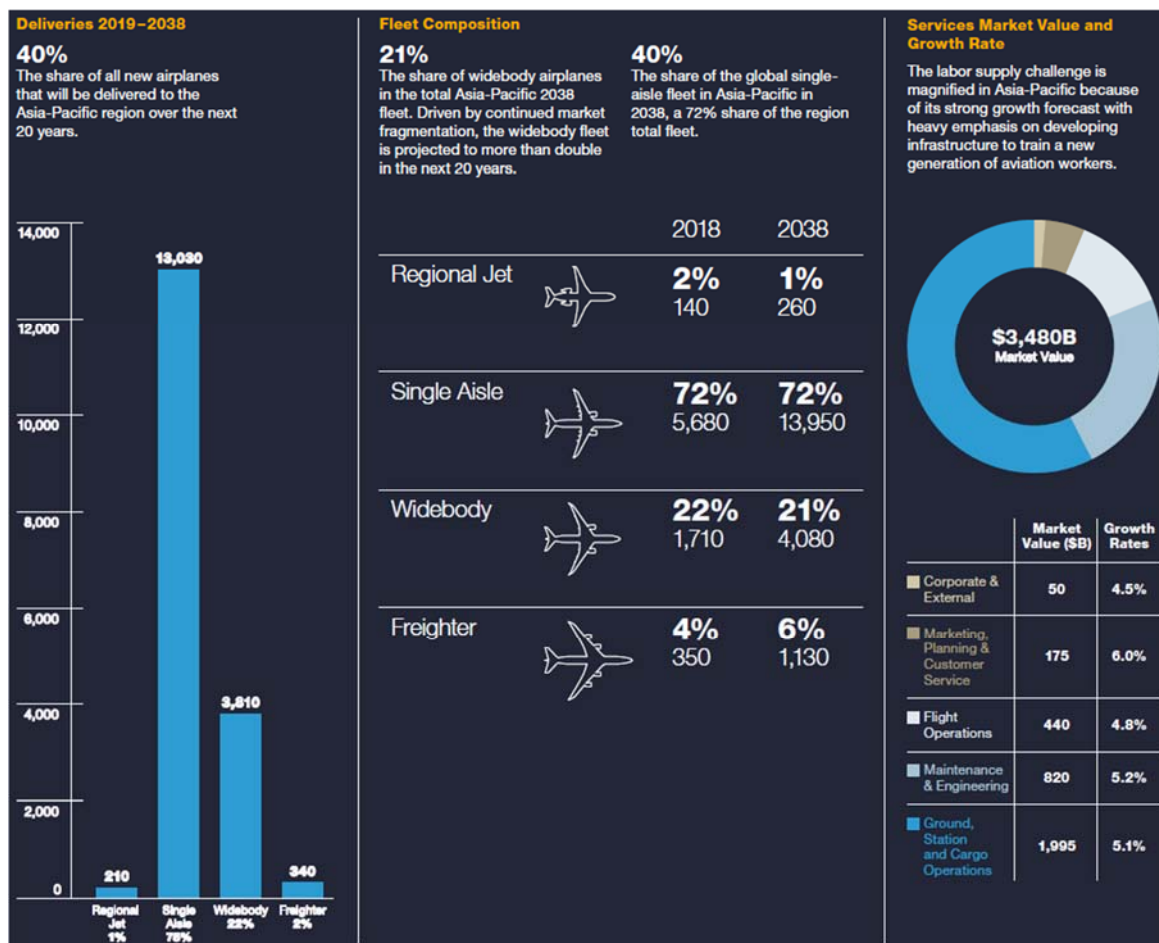
ASIA-PACIFICA



In quanto regione più grande del mondo, con il 60% della popolazione globale, quest'area continua ad essere il traino della crescita dell'aviazione globale.

Outlook 2019 – 2038 ante COVID 19

Consegne	17.390
Crescita delle flotte	4,6%
Crescita del PIL	3,9%
Crescita del traffico	5,5%
Valore del mercato degli aeromobili	2830 miliardi di dollari
Crescita dei servizi	5,1%
Valore del mercato dei servizi	3480 miliardi di dollari



BOEING – Commercial Market Outlook 2019 - 2038

CINA

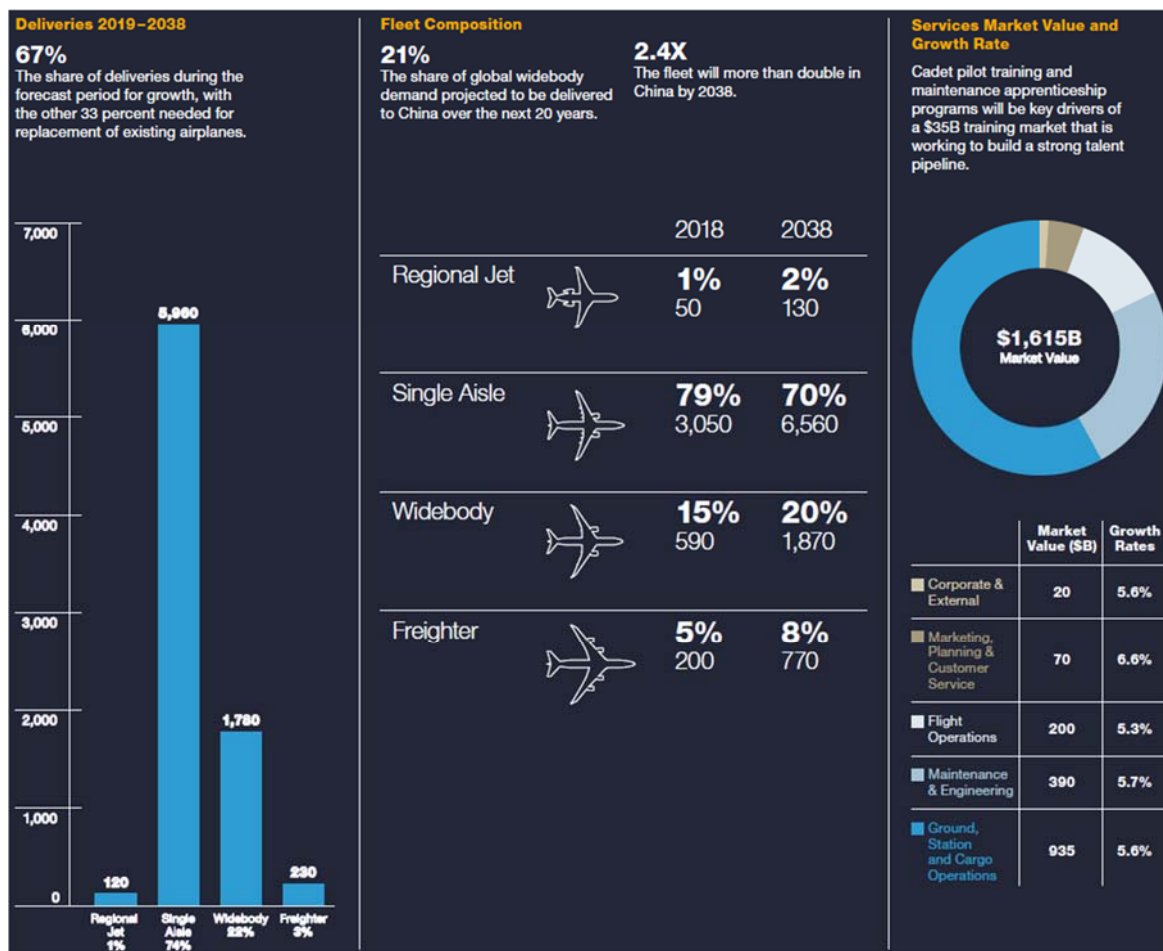


La Cina diverrà il più grande mercato dell'aviazione mondiale nel prossimo futuro.

Nessun paese registra una crescita così significativa nei prossimi 20 anni del numero di nuovi aeromobili consegnati.

Outlook 2019 – 2038 ante COVID 19

Consegne	8.090
Crescita delle flotte	4,5%
Crescita del PIL	4,7%
Crescita del traffico	6,0%
Valore del mercato degli aeromobili	1300 miliardi di dollari
Crescita dei servizi	5,7%
Valore del mercato dei servizi	1615 miliardi di dollari



BOEING – Commercial Market Outlook 2019 - 2038

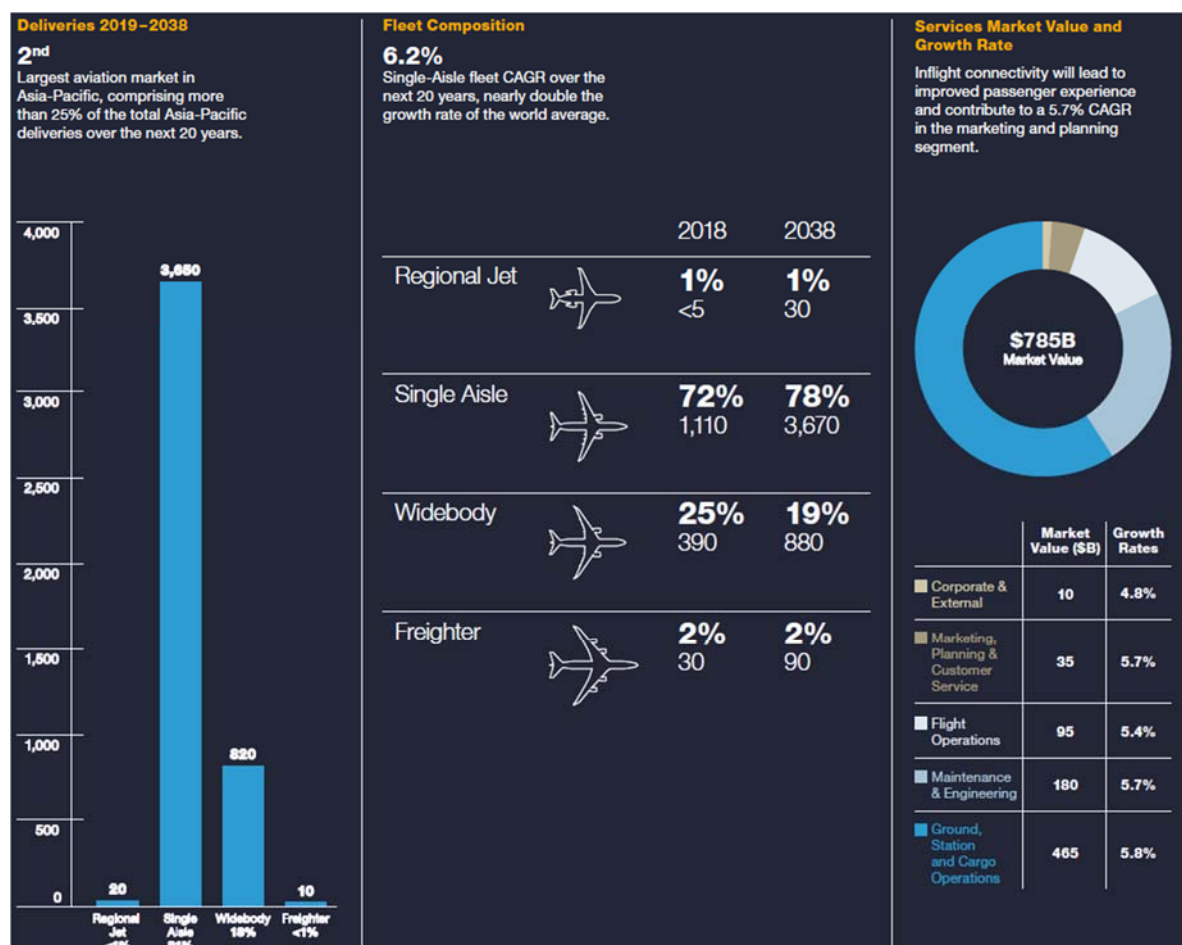
SUD-EST ASIATICO



Nell'ultima decade il Sud Est Asiatico è diventato il secondo più grande mercato nell'area dell'Asia Pacifica.

Outlook 2019 – 2038 ante COVID 19

Consegne	4.500
Crescita delle flotte	5,7%
Crescita del PIL	4,4%
Crescita del traffico	5,9%
Valore del mercato degli aeromobili	710 miliardi di dollari
Crescita dei servizi	5,7%
Valore del mercato dei servizi	785 miliardi di dollari



BOEING – Commercial Market Outlook 2019 - 2038

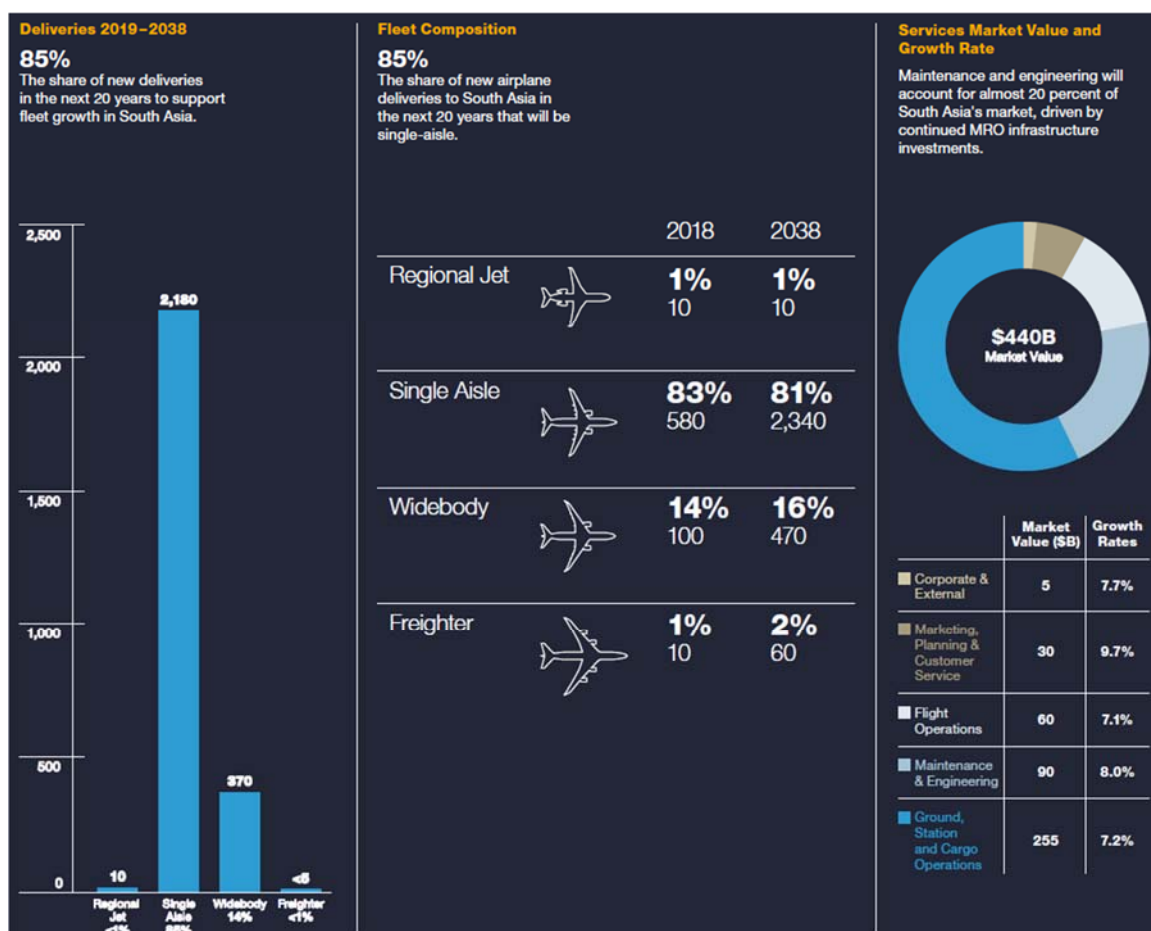
INDIA



I vettori low cost indiani sono l'asse portante della rapida crescita del mercato del sud dell'Asia che continua ad evidenziare una significativa potenziale futura espansione.

Outlook 2019 – 2038 ante COVID 19

Consegne	2.560
Crescita delle flotte	7,3%
Crescita del PIL	5,8%
Crescita del traffico	7,4%
Valore del mercato degli aeromobili	365 miliardi di dollari
Crescita dei servizi	7,5%
Valore del mercato dei servizi	440 miliardi di dollari



BOEING – Commercial Market Outlook 2019 - 2038

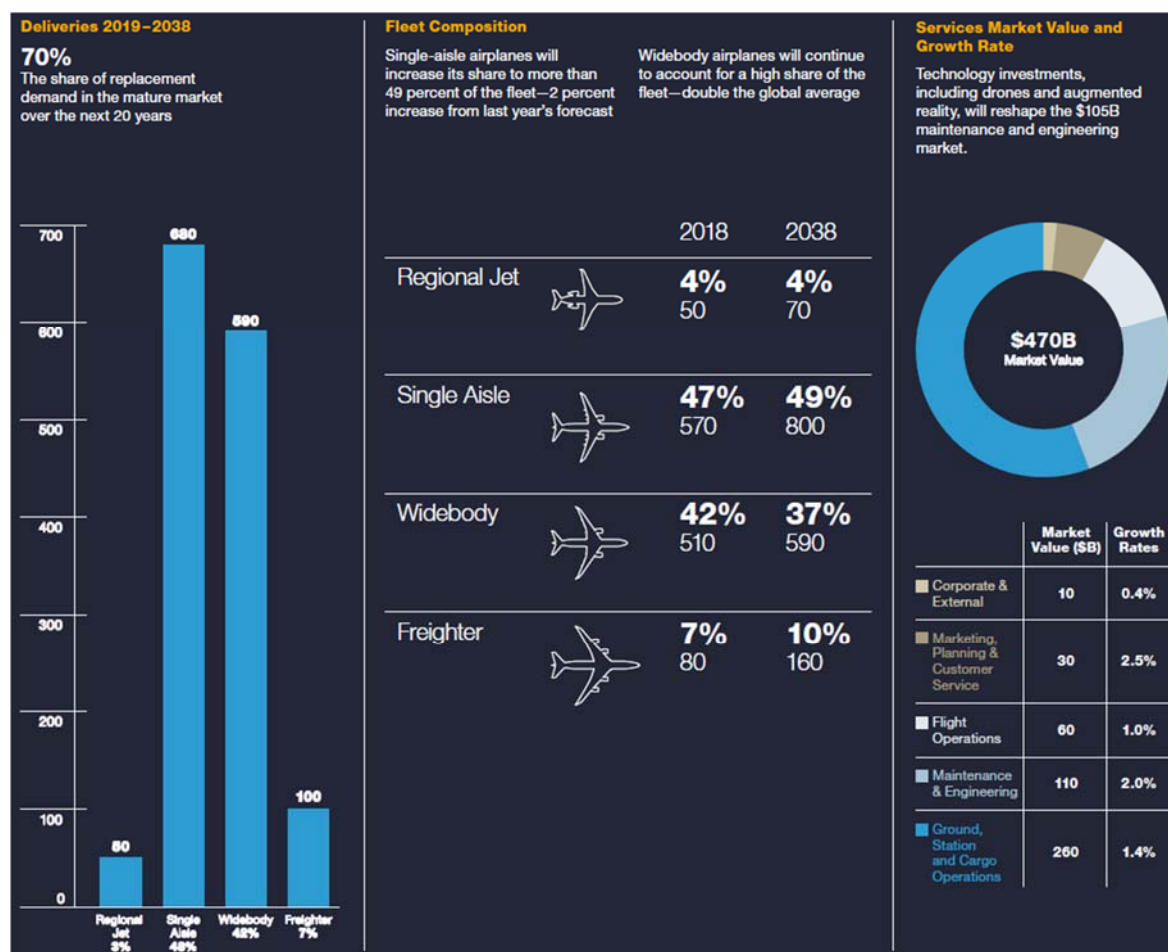
GIAPPONE



La crescita della domanda di connettività e di trasporto aereo del nord-est asiatico è guidata prevalentemente dalla forte crescita della domanda delle regioni dell'Asia Pacifica e limitrofe.

Outlook 2019 – 2038 ante COVID 19

Consegne	1.420
Crescita delle flotte	1,5%
Crescita del PIL	1,2%
Crescita del traffico	1,9%
Valore del mercato degli aeromobili	315 miliardi di dollari
Crescita dei servizi	1,6%
Valore del mercato dei servizi	470 miliardi di dollari



BOEING – Commercial Market Outlook 2019 - 2038

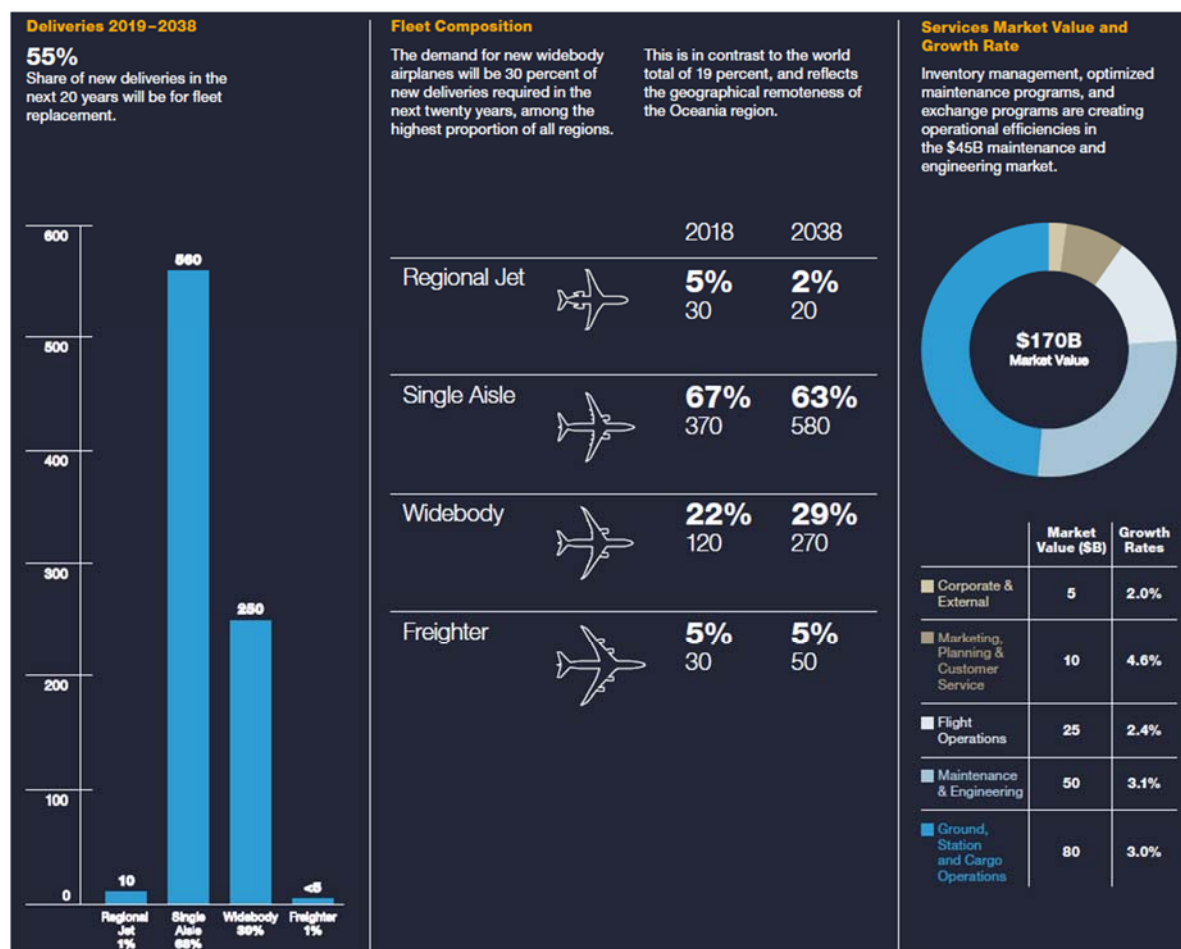
OCEANIA



La frammentazione del mercato è il principale driver che guida la crescita passeggeri in Oceania. Le compagnie aeree utilizzano i nuovi aeroplani wide body, più piccoli e più efficienti rispetto al passato, per aumentare la crescita delle destinazioni internazionali partendo dalle principali città australiane.

Outlook 2019 – 2038 ante COVID 19

Consegne	820
Crescita delle flotte	2,6%
Crescita del PIL	2,4%
Crescita del traffico	3,7%
Valore del mercato degli aeromobili	140 miliardi di dollari
Crescita dei servizi	3%
Valore del mercato dei servizi	170 miliardi di dollari



BOEING – Commercial Market Outlook 2019 - 2038

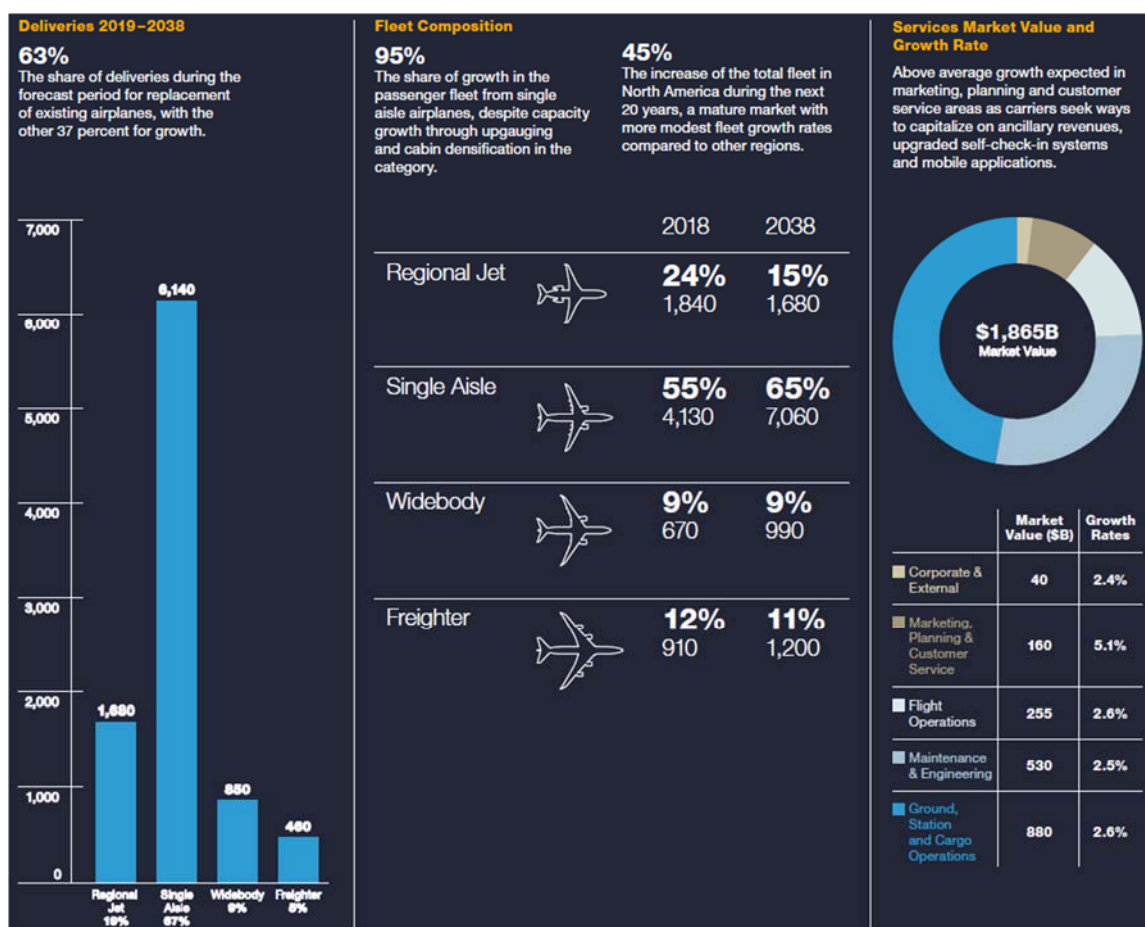
NORD AMERICA



Il commercio dell'aviazione commerciale del Nord America continua a fiorire raggiungendo il più alto livello di capacità di riempimento internazionale degli ultimi 5 anni.

Outlook 2019 – 2038 ante COVID 19

Consegne	9.130
Crescita delle flotte	1,9%
Crescita del PIL	1,9%
Crescita del traffico	3,2%
Valore del mercato degli aeromobili	1155 miliardi di dollari
Crescita dei servizi	2,8%
Valore del mercato dei servizi	1865 miliardi di dollari



BOEING – Commercial Market Outlook 2019 - 2038

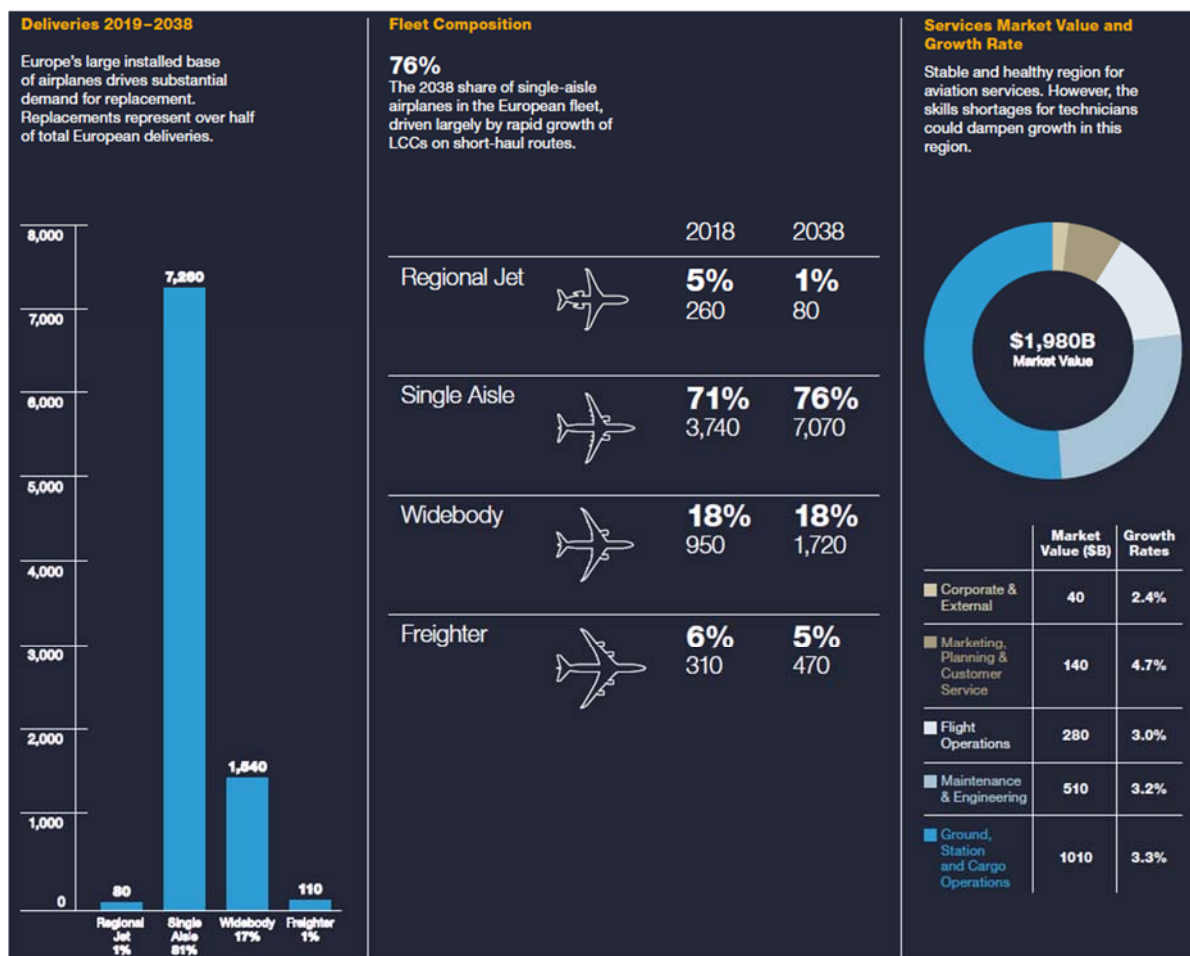
EUROPA



Continua la forte espansione del traffico aereo passeggeri in Europa cresciuto nel 2018 del 6,5% grazie alle compagnie tradizionali e del 9,9% grazie alle compagnie low cost.

Outlook 2019 – 2038 ante COVID 19

Consegne	8.990
Crescita delle flotte	2,9%
Crescita del PIL	1,6%
Crescita del traffico	3,6%
Valore del mercato degli aeromobili	1370 miliardi di dollari
Crescita dei servizi	3,3%
Valore del mercato dei servizi	1980 miliardi di dollari



BOEING – Commercial Market Outlook 2019 - 2038

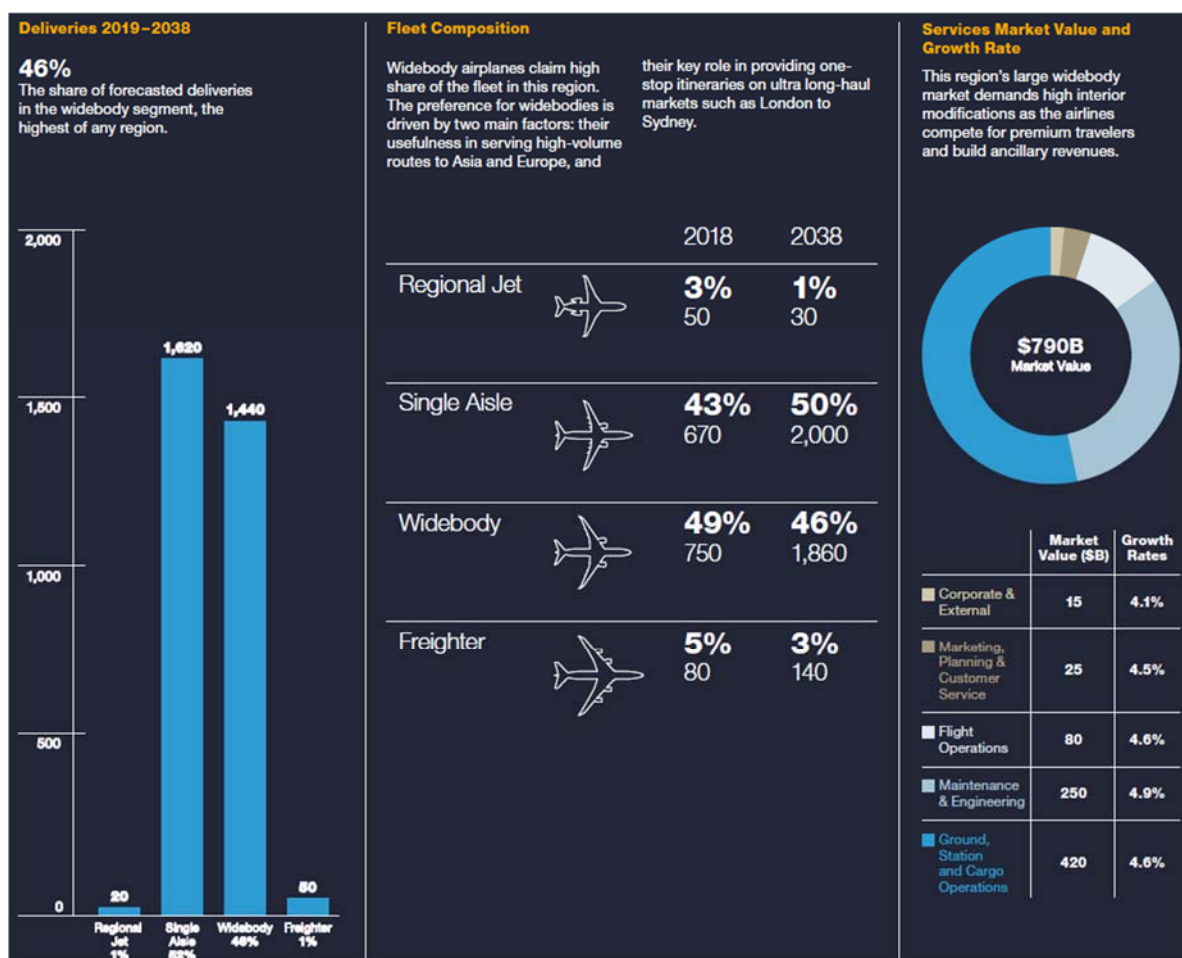
MEDIO ORIENTE



Anywhere to Anywhere, è questa l'espressione che continua ad affermare il ruolo di questa regione quale connettore delle popolazioni asiatiche, europee ed africane.

Outlook 2019 – 2038 ante COVID 19

Consegne	3.130
Crescita delle flotte	4,9%
Crescita del PIL	3,2%
Crescita del traffico	5,1%
Valore del mercato degli aeromobili	725 miliardi di dollari
Crescita dei servizi	4,7%
Valore del mercato dei servizi	790 miliardi di dollari



BOEING – Commercial Market Outlook 2019 - 2038

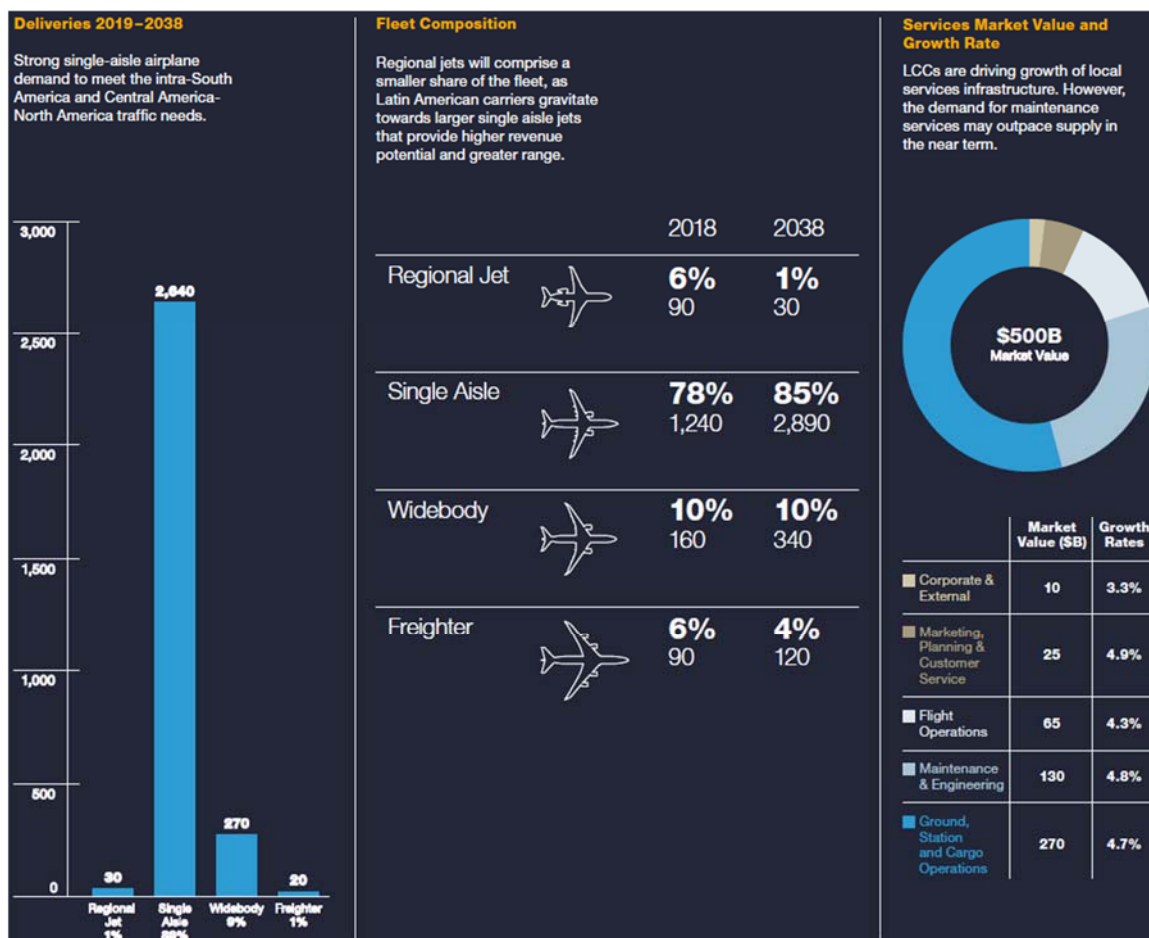
AMERICA LATINA



La continua crescita della middle class e del reddito medio pro-capite sostiene l'espansione in America Latina.

Outlook 2019 – 2038 ante COVID 19

Consegne	2.960
Crescita delle flotte	3,9%
Crescita del PIL	2,9%
Crescita del traffico	5,9%
Valore del mercato degli aeromobili	395 miliardi di dollari
Crescita dei servizi	4,7%
Valore del mercato dei servizi	500 miliardi di dollari



BOEING – Commercial Market Outlook 2019 - 2038

RUSSIA ed ASIA CENTRALE



L'economia della Russia e dell'Asia Centrale hanno subito il rimbalzo dopo la recessione del 2015-2016 ed il traffico aereo ha seguito la crescita.

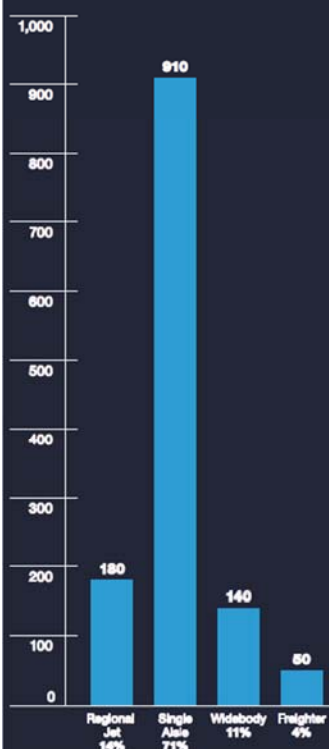
Outlook 2019 – 2038 ante COVID 19

Consegne	1.280
Crescita delle flotte	2,1%
Crescita del PIL	2,0%
Crescita del traffico	3,3%
Valore del mercato degli aeromobili	160 miliardi di dollari
Crescita dei servizi	2,7%
Valore del mercato dei servizi	270 miliardi di dollari

Deliveries 2019–2038

85%

The share of total deliveries in the single aisle and regional jet segments.



Fleet Composition

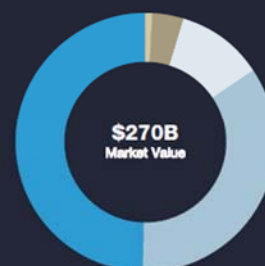
63%

Airlines in the region continue to modernize their fleets. Overall fleet mix is expected to shift to more single aisle jets (63%) as low cost airlines grow their fleets.

		2018	2038
Regional Jet		16% 200	17% 330
Single Aisle		61% 770	63% 1,210
Widebody		10% 130	10% 200
Freighter		13% 170	10% 200

Services Market Value and Growth Rate

In Russia and neighboring Central Asia, the growth of services at 2.7 percent will be slightly lower than its European neighbor and similar to that of North America.



	Market Value (\$B)	Growth Rates
Corporate & External	<5	2.7%
Marketing, Planning & Customer Service	10	2.9%
Flight Operations	30	2.7%
Maintenance & Engineering	95	3.0%
Ground, Station and Cargo Operations	135	2.5%

BOEING – Commercial Market Outlook 2019 - 2038

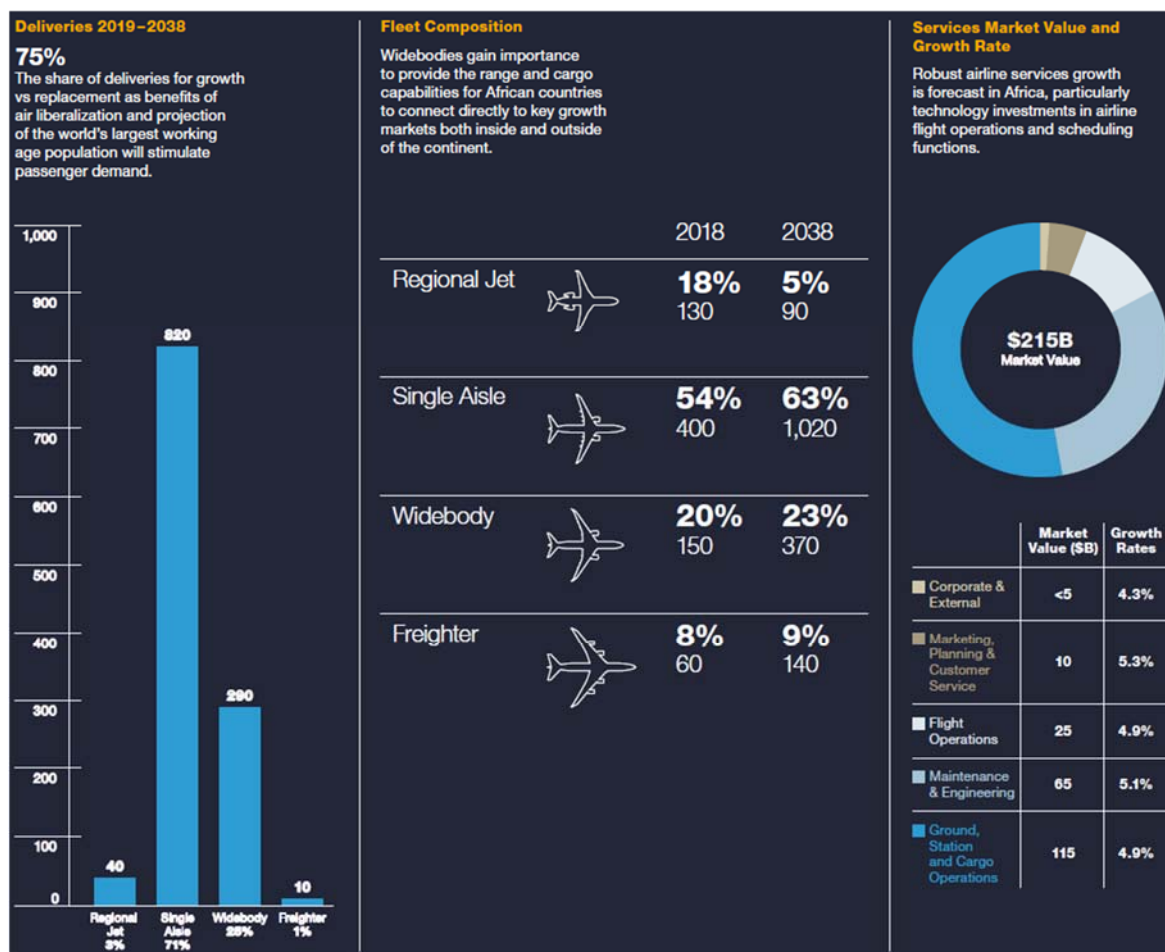
AFRICA



Grazie alle sue vaste risorse naturali e alla crescita di una forza lavoro giovane l'Africa affronta nelle prossime due decadi una robusta crescita della domanda di aeromobili e di traffico.

Outlook 2019 – 2038 ante COVID 19

Consegne	1.160
Crescita delle flotte	4,0%
Crescita del PIL	3,4%
Crescita del traffico	5,9%
Valore del mercato degli aeromobili	175 miliardi di dollari
Crescita dei servizi	5,0%
Valore del mercato dei servizi	215 miliardi di dollari



BOEING – Commercial Market Outlook 2019 - 2038

Andamento del settore della difesa

L'intensificarsi delle minacce alla sicurezza ha favorito nel 2019 una crescita significativa del settore della difesa e del suo budget da parte di numerosi Stati. Il 2020 appare anche esso caratterizzato da un'importante curva di crescita, si prevede che nel 2020 le spese in difesa possano crescere tra il 3 ed il 4% raggiungendo un valore stimabile in 1,9 trillioni di dollari. La porzione principale della crescita deriva dall'aumento di budget militare degli Stati Uniti d'America ed in particolare dalle politiche dell'amministrazione Trump. A seguire Cina ed India risultano essere gli stati a maggior incremento del budget della difesa.

Sono le crescenti preoccupazioni per la sicurezza internazionale, per la sua incertezza e complessità a favorire una significativa crescita nei prossimi 5 anni delle spese in difesa. Nell'intervallo di tempo 2019-2023 ci si aspetta una crescita ad un CAGR di circa il 3% fino a raggiungere fino al 2023 2,1 trillioni di dollari che, come già detto, sarà prevalentemente trainata da alcuni grandi paesi. Le esportazioni militari americane continueranno a rimanere costanti vista la persistenza delle minacce globali consolidando le già robuste performances del settore difesa. Nel 2018 queste sono cresciute del 33% raggiungendo il valore di 55,7 miliardi di dollari. Il 2019 conferma come detto la crescita; nei primi nove mesi del 2019 le esportazioni militari hanno raggiunto il valore 44,2 miliardi di dollari, con evidente possibilità a tutto il 2019 di superare i valori del 2018. L'elemento più significativo che potrebbe impattare sul lato dell'offerta, più che su quello della domanda, è rappresentato dall'eventuale rafforzamento del dollaro, cosa questa che genererebbe una maggior competitività in termini di prezzo da parte degli stati europei esportatori. Infine, ad aggiungersi all'aumento delle spese in difesa nella regione asiatica, trainata dalle principali potenze quali la Cina, l'India ed il Giappone, vi è altresì una rinnovata e forte domanda di equipaggiamenti militari derivanti dalle tensioni geopolitiche nel Medio Oriente. La crescita continua delle spese in difesa amplierà le opportunità per l'industria della difesa e la sua supply chain. Per stare dietro alla crescente domanda ed aumentare i ricavi, l'industria della difesa dovrà far leva su processi produttivi agili, capaci di adattarsi ai cambiamenti della domanda e fortemente innovati dall'introduzione di tecnologie digitali. Si prevede che l'evoluzione delle industrie in una logica di Smart Factory potrebbe portare ad un aumento della produttività del lavoro e dell'impiego del processo produttivo fino ad un valore tra il 10% e 12%, senza che ciò determini maggiori investimenti in capitale.

USA

Il budget degli USA è pari a circa il 14% delle spese globali in difesa, ovvero 738 miliardi di dollari per il 2020, ben 22 in più rispetto al 2019. Tra le novità più rilevanti c'è l'autorizzazione all'istituzione della Space Force quale sesta Forza armata degli Stati Uniti.

Cina

Continua ad essere la seconda nazione, dopo gli Stati Uniti, con la maggior spesa nazionale in difesa. Ciò nonostante nel 2019 la crescita è stata inferiore rispetto al 2018 (7,5% vs 8,1%) ed ancor più bassa rispetto agli anni precedenti.

India

Continua ad aumentare la spesa in difesa grazie ad una crescita che nel 2020 si prevede essere pari a circa il 9% in più rispetto al 2019. Nei prossimi 5 anni l'India pianifica di spendere 130 miliardi di dollari per modernizzare le sue forze armate e rafforzare la sua capacità di combattimento.

Giappone

Ha definito il budget per la difesa per il periodo 2019 – 2020 pari a 50,3 miliardi di dollari, con una crescita dell'1,2%, un trend questo che si verifica per l'ottavo anno consecutivo. Nonostante questa crescita le sue spese continuano ad essere inferiori all'1% del PIL.

La sfida più significativa a cui è chiamato è lo sviluppo di un caccia *stealth* di sesta generazione denominato F3 e che si prevede faccia il primo volo nel 2030. L'F3 è un caccia twin-engine che sostituirà il più vecchio F2, a motore singolo, e che completerà la flotta degli F35 di cui è già in possesso.

Medio Oriente

La flessione registrata nel 2018, pari ad 1,9%, nonostante le significative importazioni di armi e l'intervento militare in Yemen da parte dell'Arabia Saudita, top military spender nella regione, pare destinata ad una nuova crescita. Sei dei primi dieci paesi con la più alta spesa militare come percentuale del PIL sono in Medio Oriente: Arabia Saudita, Oman, Kuwait, Libano, Giordania ed Israele.

Europa

Lo scenario europeo è un significativo campo di osservazione ed evoluzione della spesa in difesa visto l'obiettivo dei paesi europei appartenenti alla NATO, Francia su tutti, di alzare il target della spesa in difesa fino ad 2% del PIL.

I ricavi del settore europeo della difesa sono pari a 108 miliardi di euro con un valore delle esportazioni pari a 35 miliardi di euro dando impiego a 438.000 occupati con skills professionali molto alti, favorendo in maniera significativa la crescita del PIL e la prosperità europea.

È bene evidenziare come la base industriale e tecnologica della difesa europea è concentrata in pochi stati membri, i cosiddetti "*Letter of Intent (LOI) countries*": Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Gran Bretagna. Produttori di piattaforme più piccole,

fornitori e sub fornitori di equipaggiamenti, così come produttori di nicchia possono essere trovati in tutta Europa.

Sul fronte tipicamente aeronautico l'industria europea produce un'ampiamente diversificata tipologia di sistemi aerei *manned* ed *unmanned*: dagli aerei da combattimento ai droni, dagli aerei di trasporto agli elicotteri.

Nel 2018 il settore militare aeronautico europeo ha generato un turnover di 45 miliardi di euro. La metà di questo deriva dalle esportazioni che, seppur in decremento negli ultimi anni, costituiscono ancora il 63% delle esportazioni europee militari totali.

I lavoratori del settore militare aeronautico sono stimati pari ad un numero di 168.000, pari al 38% del totale degli addetti europei alla difesa. I programmi Rafale ed Eurofighter continuano ad essere molto competitivi sul fronte delle esportazioni, la Gran Bretagna ha annunciato lo sviluppo del Tempest, un caccia di sesta generazione che dovrebbe entrare in servizio nel 2035, la Francia guida la collaborazione con la Germania e la Spagna per sviluppare una piattaforma rivale.

In generale le industrie europee della difesa dovranno sviluppare velocemente nuove capacità in materia di intelligence e cybersecurity vista la crescente competizione proveniente da industrie non europee e prive di una tradizione tecnologica.

Francia

La Francia ha in previsione una crescita delle sue spese in difesa fino al 2025 del 40%, raggiungendo così il target NATO del 2% di PIL. Le spese in difesa dovrebbero crescere al ritmo di 2 miliardi per anno fino al 2019 e di 3,5 miliardi di dollari tra il 2023 ed il 2025.

Germania

Altrettanto significativo è il percorso della Germania che già nel 2019 ha aumentato il suo budget per la difesa del 10% rispetto al 2018 (53 miliardi di dollari vs 47,3 miliardi di dollari), il più grande incremento dai tempi della guerra fredda. Il budget per il 2020 è invece pari a 56,4 miliardi di dollari, dato questo comunque ancora inferiore al target NATO del 2%. La Germania prevede di raggiungere questo target nel 2031.

Gran Bretagna

La Gran Bretagna continua ad avere un budget leggermente inferiore al 2% del PIL, molto meno del 4% registrato al termine della Guerra Fredda. Pur tuttavia, il Defense Committee della Gran Bretagna ha raccomandato una crescita del budget al 3% del PIL a sostegno del rafforzamento delle forze armate.

È comunque necessario in futuro tener conto dell'impatto della Brexit, dei suoi rischi di destrutturazione della supply chain o dell'emergere di nuove tariffe quando la Gran Bretagna dovrà rinegoziare gli accordi commerciali con l'Europa e con altre nazioni. In questo scenario potrà ad esempio mutare l'agreement tra Gran Bretagna e Francia per la realizzazione di un futuro *Unmanned Combat Air Vehicle (UCAV)*.

Russia

Un discorso a parte merita la Russia che, a causa del rallentamento della sua economia, è alle prese con una continua riduzione delle spese in difesa.

La Russia non è più nelle top 5 *defence spending nations*. Cosa questa che non accadeva dal 2006.

Come detto il valore complessivo della spesa è fortemente condizionato dal rallentamento dell'economia, ma in valori percentuali sul PIL risulta ancora considerevole. Nel 2018 era pari al 3,9% del PIL, valore questo più alto del 3,2 % sul PIL degli Stati Uniti.

Italia

Seppur il bilancio della difesa italiana continua a mantenersi significativamente al di sotto del target del 2% di PIL, posto quale obiettivo dalla NATO per i suoi paesi aderenti, il 2020 evidenzia un rafforzamento del budget rispetto agli anni precedenti.

Il 2020 vedrà in termini assoluti un aumento di 1509 milioni di euro per un totale di 22.995 milioni di euro. A tale cifra bisogna aggiungere le risorse previste dal MISE da destinare alla missione "competitività e sviluppo delle imprese".

Su un bilancio di 5482 milioni, 3210 vanno all'industria della difesa e sicurezza. I programmi per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo tecnologico dell'industria aeronautica dispongono di una dotazione di 336 milioni, mentre 2608 milioni sono destinati all'innovazione del sistema produttivo del settore dell'aerospazio, della sicurezza e della difesa.

In aggiunta, attraverso leggi speciali aggiuntive ai finanziamenti sul bilancio ordinario del Ministero della Difesa si registra una dotazione di 5 miliardi aggiuntivi attraverso la legge terrestre, già preceduta negli anni scorsi, dalla legge navale per le FREM e dal programma aeronautico F35. Nei prossimi anni si prevede un trend di crescita del budget alla luce di nuove sfide militari europee, tra tutte emerge quella legata al nuovo programma per la realizzazione del caccia da combattimento Tempest che aggrega intorno a sé grandi player industriali quali Leonardo, Elettronica, Avio Aero e MBDA Italia. Altrettanto positivo appare il ruolo che l'industria nazionale dell'elettronica applicata alla difesa può avere nel sostenere, grazie principalmente agli ordinativi dagli USA e dalla Gran Bretagna, un rafforzamento delle esportazioni. La sola Leonardo nei prossimi 5 anni prevede una crescita dei suoi ordini pari a circa 80 miliardi con una crescita media annua dei ricavi al +4%. *N.d.r. Leonardo, così come General Electric Avio Aero, al netto dei futuri scenari da coronavirus, dovrà far fronte alla riduzione dei volumi annunciata da Boeing sia per la fornitura di fusoliere e stabilizzatori orizzontali del B787 e sia per la fornitura dei motori LEAP.*

Andamento del settore spaziale

Uno degli eventi più significativi nella nuova dimensione dello spazio è il fatto che le aziende private non svolgono più solo la funzione di contractor per gli Stati ma stanno divenendo esse stesse protagoniste delle attività spaziali. Basti pensare ai lanci di *SPACE-X* dell'ultimo biennio, uno dei quali ha portato in orbita un satellite lussemburghese ed un secondo un'automobile Tesla, oltre che il recupero di numerosi razzi riutilizzabili, per non parlare della missione del Falcon 9 che ha trasportato due astro nauti nel maggio 2020 sulla stazione spaziale internazionale. Blue Origin, al pari di Virgin Galactic, seppur per successivi rinvii, sono prossime ai primi viaggi spaziali turistici. La stessa Europa è divenuta, grazie alle sue industrie, un importante player spaziale, sfidando gli Stati Uniti d'America grazie allo sviluppo di nuove tecnologie che spingono in alto le ambizioni europee. Se è da considerarsi particolarmente aggressiva su questo fronte la politica spaziale ed il piano spaziale cinese, è difficile distinguere il confine tra ruolo dell'industria privata e pubblica. E' certo comunque che il paese ha abbondantemente superato la Russia in quanto a budget ed investimenti per lo spazio. Non è da dimenticare inoltre il forte dinamismo di stati nazionali, e relativi apparati industriali, proprietari di satelliti divenuti già operativi.

Sono numerosi ed importanti i cambiamenti che hanno significativamente ridotto le barriere di ingresso dei privati nel mercato spaziale. Il miglioramento delle capacità manageriali e la forte compressione dei costi di produzione, le nuove tecnologie e le nuove materie prime cambiano continuamente costi, bilanci, missioni e payload. In particolare, la cresciuta standardizzazione ha ridotto il numero di processi, macchinari ed attrezzature diminuendo i costi delle parti critiche, mentre i grandi passi in avanti compiuti nel design di nuovi motori per razzi hanno ridotto i costi dei propellenti e dei materiali per la combustione. Una quantità di componenti *off the shelf* concorrono alla riduzione dei costi. La rivoluzione digitale e la miniaturizzazione hanno infine incrementato le capacità delle tecnologie satellitari favorendo una riduzione delle dimensioni e del peso, elementi determinanti nella definizione dei costi di ogni singolo lancio.

Tradizionalmente i governi sono stati determinanti nel fornire supporto, non solo finanziario, per favorire cambiamenti tecnologici legati all'industria dello spazio. In molti stati le imprese hanno avuto continuamente accesso agli archivi tecnici delle proprie agenzie spaziali nazionali e queste stesse imprese hanno spesso beneficiato del contributo professionale, sotto la forma del distacco, di esperti delle agenzie spaziali. I

governi hanno altresì giocato un ruolo attraverso un sostegno finanziario al settore spaziale grazie a contratti, assegni di ricerca, finanziamenti e prestiti ed ulteriori orme di accordi e sostegni al settore privato.

Negli ultimi anni emergono come detto nuove opzioni finanziarie grazie al ruolo dei numerosi investitori privati nella crescita dell'economia digitale. Numerosi di questi investitori hanno riversato miliardi di dollari in start-up con ottime idee di ingegneri talentuosi, ma prive di capitali sufficienti per permettere alle loro idee di essere fruite come prodotti o servizi. In questo scenario gli Stati Uniti dimostrano una loro peculiarità disponendo di un ampio portafoglio di opzioni finanziarie private, difficilmente riscontrabile in Europa.

Un nuovo approccio manageriale ha contribuito a ridurre i costi di produzione, a rendere più rapide le linee di produzione ed a rafforzare verso l'alto la supply chain. Tutto ciò avviene contemporaneamente agli investimenti ed utilizzo di robotica e tecnologie per la stampa digitale, favorendo la produzione *in house* di componenti chiave. Ariane Group usa stampanti digitali per produrre componenti critiche in titanio, Space-X produce ed assembla circa il 70% dei suoi lanciatori. Blue Origin si è dotata della propria fabbrica per il design ed il rebuilding dei razzi usati. Virgin Galactic produce ormai, e testa, numerose componenti in house. È oramai affermato il ruolo dell'Europa come player più importante per questo mercato. Ariane Space, Airbus DS, Thales Alenia Space, OHB, Eutelsat, SES scalano la classifica delle aziende globali leader.

Per avere una chiara comprensione dell'evoluzione dell'industria spaziale si può dividere questa in tre grandi settori, satelliti, servizi di lancio ed equipaggiamenti a terra.

Il ruolo dei satelliti

Il ruolo che oggi giocano i satelliti nell'architettura dell'economia globale fanno sì che questo sia dei tre settori quello più sviluppato. Dal 2000 al 2017 il numero dei satelliti nello spazio è cresciuto da 994 a 1559 con un incremento dei ricavi da 113 miliardi di dollari a 128 miliardi. I Satelliti oggi svolgono innumerevoli funzioni e questo sostenendo per tali ragioni lo sviluppo della manifattura oltre che quello dei servizi. Il design, la produzione, la messa in funzione ed il mantenimento di questi sistemi sono certamente molto complessi e costosi, ma possono generare enormi ritorni. A ciò si aggiunga la robusta generazione di spillovers in altri settori commerciali oltre a quelli direttamente coinvolti nella produzione di satelliti. Si pensi all'esempio dato dalla città di Tolosa con un boom della sua economia guidato non solo dalle numerose industrie di satelliti, ma anche dai tanti spin off generati dal settore che hanno favorito il lancio in altre industrie, in settori diversi, dai servizi digitali all'ingegneria dei materiali.

La manifattura di questi sistemi rimane prevalentemente centralizzata nelle mani delle industrie che posseggono manodopera qualificata, scala, capacità ingegneristica e risorse

finanziarie necessarie per produrre sistemi così complessi ed affidabili (Thales Alenia Space, Airbus DS, OHB, Axar Technology, Boeing, Lockheed Martin ed Orbital ATK). Queste aziende manifatturiere sono state guidate in questi anni, e continuano ad esserlo, prevalentemente dalla domanda governativa, a sua volta sottoposta a fluttuazioni, con anni di grande crescita intervallati da anni di significativa riduzione dei ricavi, come avvenuto recentemente (2016) a causa del raggiungimento della fine del periodo di replacement dei satelliti governativi o privati.

Seppur molto costosi i satelliti stanno divenendo sempre più economici grazie all'avvento dei minisatelliti (< 500 kg) e dei nanosatelliti che possono raggiungere i 3,5 kg. L'azienda Orbital Sciences già nel 2014 dichiarava che rispetto ad anni addietro i suoi costi di produzione e lancio si erano assestati tra i 150.000 ed il 1.000.000 di dollari, enormemente inferiore alla forchetta tra i 200.000.000 ed il 1.000.000.000 di dollari di costo per alternative di satelliti più grandi, ma con funzionalità simili. OneWeb ha avviato il lancio delle centinaia di microsatelliti tra 10 e 20 kg che forniranno accesso ad internet per l'intero mondo. Nel momento in cui si scrive la Società che ha già lanciato con successo 74 satelliti come parte della sua costellazione, iniziato lo sviluppo su una serie di terminali per utenti per una varietà di mercati dei clienti, completato la metà delle sue 44 stazioni di terra ed eseguito dimostrazioni del suo sistema con velocità della banda larga superiori a 400 Mbps e latenza di 32 ms, ha recentemente avviato le procedure per bancarotta. Space-X porta ancora avanti una sfida industriale simile, la realizzazione della costellazione costituita da migliaia di satelliti miniaturizzati prodotti in massa, collocati in orbita terrestre bassa (LEO) e che lavoreranno in sintonia con ricetrasmittitori terrestri. Ad aprile 2020 sono 417 i satelliti operativi della costellazione in orbita e l'azienda ha intenzione di attivare i primi servizi agli Stati Uniti e al Canada entro la fine del 2020. SpaceX attualmente è in grado portare in orbita 60 satelliti per ogni lancio e si pone come obiettivo il dispiegamento di ulteriori 1500 satelliti (dal peso di 250 kg) entro la fine del 2021 e l'inizio del 2022.

L'introduzione negli ultimi anni delle innovazioni descritte si ritiene abbia generato nel solo 2016 un aumento dell'11% dei ricavi dell'industria delle immagini terrestri. Payloads dal peso medio di 13 kg hanno determinato un quarto dei lanci del 2016.

Lo sviluppo dell'industria spaziale satellitare è cresciuto prevalentemente al crescere del mercato dei satelliti per il broadcasting, ma oggi i servizi satellitari vanno oramai oltre le telecomunicazioni. L'avvento dell'intelligenza artificiale ha fatto sì che molte startup siano nate nel settore dell'osservazione della Terra, passando dal business della raccolta di immagini alla trasformazione di dati in servizi, rendendo prevedibile un aumento dei guadagni in questo settore nei prossimi anni grazie allo sviluppo dei data analytics. Le informazioni che oggi vengono utilizzate per l'agricoltura di precisione, per la mitigazione dei disastri, per le immigrazioni di massa, per lo shipping, per i crimini ambientali e tanto altro sono alla base di una nuova ampia gamma di servizi ed applicazioni che si affacciano sul mercato. Il trasporto sarà significativamente sottoposto ad un nuovo criterio di mobilità (smart mobility), esso beneficerà sempre più di servizi di geolocalizzazioni, di

servizi di trasporto in sharing, come UBER, di consegne di beni sempre più efficienti e rapide. Non bisogna tralasciare infine il fatto che tutti questi servizi mantengano altresì un'importanza per le applicazioni militari, agenzie di intelligence e forze di sicurezza nazionale continueranno ad essere importanti clienti in questo mercato.

Launch services

Nel 2017 USA, Cina, Russia, Unione Europea, India, Giappone, Israele, Brasile e Nord Corea hanno condotto 90 lanci di cui 64 per attività commerciali, 13 per attività non commerciali e 13 per il trasporto di veicoli spaziali. Tra il 2000 ed il 2014 degli 817 satelliti mandati in orbita, il 41% di questi era dedicato alle telecomunicazioni ed il 21% all'osservazione della Terra. L'indebolimento delle barriere in questo settore ha favorito una crescita dell'attività privata tanto da far divenire la componente di natura commerciale un reale concorrente dei programmi governativi. Tra il solo 2013 e 2018 un'azienda privata come Space-X ha visto crescere la sua porzione di mercato globale commerciale e dal 5% al 60% mentre allo stesso tempo aziende di stato come la Roscosmos sono scese dal 50% al 5%. Un ruolo particolare negli Stati Uniti lo gioca la facilità e quasi gratuità di accesso alle facilities di lancio, Cosa questa che non accade in Europa, come per esempio nel caso di Ariane, lanciato da Hourou, ad un costo di 20.000.000 per lancio. Come già detto l'avvento di nuovi attori sul mercato e l'impatto delle nuove tecnologie sta trasformando il settore, i razzi riutilizzabili ne sono un concreto esempio. In questa dinamica di sviluppo e crescita emerge, come evidenziato dalla FAA la minaccia degli accordi in esclusiva dei provider di lanci con gli operatori satellitari, cosa questa che potrebbe limitare ulteriormente i costi, restringere la competizione e giungere a prezzi più alti del necessario. Tema questo che assume un valore particolare visto che il settore dei lanci più che un driver per l'industria spaziale è un enabler per altre attività.

Ground equipment

Il terzo settore dell'industria spaziale si riferisce alle infrastrutture di terra che guidano le informazioni trasmesse dai satelliti avvalendosi di trasmettitori e ricevitori (antenne, terminali, sistemi di raccolta e distribuzione dati); sistemi questi generalmente ad alta automazione ed a bassa intensità di impiego di lavoratori. I ricavi in questo settore ammontano a circa il 34% del totale dei ricavi dell'industria spaziale; il consumer equipment, inclusi i sistemi GNSS, genera circa il 55% di tali ricavi. *(Il GNSS include piccoli prodotti per il consumo, quali navigatori o chips per localizzazione per i telefoni mobili, ma anche sistemi più complicati quali i sistemi di controllo del traffico, l'avionica degli aeromobili e delle rotte commerciali marittime).* Certamente la crescita in questo settore è da attribuirsi prevalentemente al crescente bisogno di servizi GNSS negli smartphone ed in altri prodotti di consumo; dal 2012 al 2016 la domanda di servizi GNSS è cresciuta di oltre due terzi.

Sono questi anni in cui i media dedicano enorme attenzione ai piani ambiziosi delle emergenti imprese spaziali e dei loro imprenditori. Elon Musk – Space X, Jeff Bezos – Blue Origin, Richard Branson – Virgin Galactic, rappresentano certamente I catalizzatori di attenzione anche se i loro progetti si sviluppano prevalentemente sul lungo periodo quali missioni sulla Luna e su Marte, mining degli asteroidi, turismo spaziale, e meno su attività a ritorno più rapido quale lo sviluppo di motori o di lanciatori. La sostenibilità di questi sforzi non è ancora guidata da una domanda di mercato chiara, le sfide oscillano tra il loro essere ipotesi concrete o generatrici di insuccesso, Certamente si può affermare che questo tipo di ambito spaziale rimane una nicchia di mercato guidata da una domanda individuale ad alta capacità di spesa.

The 2018 Global Space Economy

BRYCE
space and technology

\$360B
Global Space Economy

Sector	Revenue (\$B)
Television	\$94.2B
Satellite Ground Equipment	\$93.3B
Non-Space Industry	\$82.5B
U.S. Government Budgets	\$50.1B
Telecommunications	\$30.6B
Various Commercial Services	\$19.5B - \$18.1B
Other Government & Military	\$11.5B - \$7.9B
Exploration	\$2.9B
Science	\$1.5B
Commercial Human Spaceflight	\$1.8B

Note: Satellite manufacturing revenue includes total estimated manufacturing revenue for satellites launched in 2018.

Sources: Bryce internal estimates, Satellite Industry Association, European GNSS Agency, Organisation for Economic Co-operation and Development, government budget documents, and other published materials.

Nel 2015 il mercato spaziale globale ammontava a 323 miliardi di dollari con una previsione di crescita al 2040 pari ad 1,1 trillioni di dollari. Il settore spaziale commerciale sta quindi crescendo rapidamente. Tra il 2001 ed il 2011 le attività economiche in questo settore sono cresciute del 239%. Ci sono enormi segnali di indicatori che suggeriscono come il mercato spaziale commerciale giocherà un ruolo crescente e sempre più importante nell'economia globale.

L'evoluzione del settore nei principali Paesi

CINA

Mentre le priorità della NASA cambiano da amministrazione ad amministrazione - dalla Luna a Marte e di nuovo alla Luna - la Cina è stata più coerente nei suoi piani spaziali e tradizionalmente si è attenuta ai tempi proposti. Secondo il più recente white paper del governo cinese sullo spazio nel 2016, gli obiettivi a breve termine per il programma spaziale cinese includono il lancio di Chang'e-5 avvenuto nel 2019 per riportare campioni dalla Luna per l'analisi, il lancio di una sonda su Marte e la costruzione del sistema di navigazione satellitare globale Beidou-2 nel 2020. La sonda su Marte sarebbe storica se la missione della Cina avesse successo. Se la Cina e gli Stati Uniti raggiungeranno entrambi i loro obiettivi per il 2020, la Cina diventerà il secondo paese a sbarcare e far funzionare un veicolo spaziale su Marte, mentre la NASA farà atterrare il suo quinto rover sul Pianeta Rosso. Il Beidou-2 è installato come concorrente cinese del sistema di posizionamento globale (GPS) del governo americano. Una versione iniziale del sistema è già in atto dalla fine del 2018, offrendo un tracciamento funzionale ma relativamente impreciso. Per quanto riguarda il volo spaziale umano, la Cina sta pianificando di inviare astronauti sulla Luna e di costruire un "palazzo lunare" - una stazione di ricerca - sulla Luna. Sebbene la Cina non abbia rilasciato un calendario preciso, i funzionari hanno affermato di sperare che quest'ultimo possa essere raggiunto entro il 2030. Gli esperti sostengono che l'ambizione della Cina è molto più che replicare i risultati americani. Oltre alle missioni a breve termine, la Cina punta anche a un insediamento spaziale a lungo termine e all'utilizzo delle risorse. Ad esempio, gli scienziati cinesi hanno iniziato a studiare la possibilità di energia solare basata sullo spazio.

L'industria spaziale privata sta crescendo molto rapidamente e negli ultimi anni ha realizzato alcuni risultati significativi, tra cui il lancio di un razzo nello spazio e la consegna dei satelliti in orbita per la prima volta a luglio di quest'anno. Tuttavia, prima del 2014, gli investimenti privati nel settore spaziale erano illegali in Cina, quindi le startup private cinesi come iSpace, OneSpace e LandSpace hanno una lunga strada da percorrere per raggiungere le controparti americane come SpaceX.

La Cina ha già collaborato con Roscosmos e l'Agenzia spaziale europea (ESA) per le sue precedenti missioni di volo spaziale umano. Poiché la Stazione Spaziale Cinese sarà aperta alla ricerca internazionale, ci saranno molte opportunità in arrivo per le nazioni vicine alla Cina ed i suoi partner BRI (Belt-Road Initiative). Questa grande apertura ai paesi in via di sviluppo è qualcosa che mancava in parte alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), dove solo Giappone, Russia, Canada ed ESA sono i partner a lungo termine degli Stati Uniti. Con la Stazione Spaziale Cinese, la Cina è destinata a cambiare la tendenza coinvolgendo probabilmente le nazioni africane e asiatiche. La Cina si presenta quindi come la principale potenza tra le nazioni emergenti nel mondo.

USA

Gli Stati Uniti hanno il più ampio programma spaziale governativo e sono, fin dal lancio del primo satellite 60 anni fa, l'attore più rilevante. Negli ultimi anni si è rilanciato l'interesse verso l'esplorazione e la commercializzazione a cui si è aggiunta l'esigenza di creare una Space Force. Nel 2019 è stata istituita la *Space Development Agency* collocata nel dipartimento della Difesa, con l'obiettivo di rafforzare le capacità spaziali di tipo militare. Le principali priorità della NASA si rivolgono in primis alla scienza, poi alle operazioni spaziali ed a seguire all'esplorazione umana. Tra i programmi più rilevanti vi è lo sviluppo di un nuovo sistema di lancio spaziale ed il programma *Deep Exploration* che prevede un nuovo atterraggio dell'uomo sulla Luna e lo sviluppo di una nuova stazione spaziale nell'orbita lunare. Gli Usa tendono a non dipendere ancora dalla Russia per i lanci per la Stazione Internazionale grazie alle attività condotte da Boeing e Space-X. Altrettanto importante è il programma *NESDIS* attraverso cui si intende giungere allo sviluppo di un sistema satellitare meteorologico. In generale si può comunque affermare che gli Stati Uniti hanno capacità di leadership nei diversi segmenti dell'industria spaziale con migliaia di aziende, con un sostenuto sviluppo di startup, con circa 80.000 impiegate nell'industria spaziale manifatturiera e con un'ampia dotazione di infrastrutture, centri di ricerca e cluster ad alta tecnologia. Gli ultimi anni hanno visto in particolare il boom delle imprese dedicate all'Osservazione della Terra ed alle correlate analisi di dati.

INDIA

L'India ha un suo ambizioso programma per lo sviluppo di tecnologie e di applicazioni spaziali. Con la sua base di lancio in Sriharikota ha nel tempo messo in orbita una significativa flotta di satelliti dedicati all'Osservazione della Terra ed alle telecomunicazioni satellitari per applicazioni civili quali il management delle emergenze, la medicina a distanza e la formazione a distanza. Il settore impiega circa 16.000 persone con un'allocazione di fondi da parte del Dipartimento dello Spazio nel solo 2017 pari a 1,4 miliardi di dollari con un valore di due terzi dedicato alle tecnologie spaziali. Negli ultimi anni l'India ha sviluppato il suo GNSS regionale (NAVIC), il sistema Augmentation System (GAGAN), ed il suo lanciatore GSLV-MKIII. Nel 2018 il governo ha stanziato 1,5 miliardi di dollari per la prima missione indiana nello spazio prevista per il 2022. A ciò si aggiungono nuove missioni scientifiche verso Marte, Venere incluso l'atterraggio di un rover sulla luna. Il settore privato cresce in termini di competitività grazie a società come Antrix per i servizi di lancio (nel 2017 ha lanciato 130 satelliti stranieri).

EUROPA

La creazione nel 1975 dell'Agenzia Spaziale Europea è un primo punto d'arrivo della collaborazione degli stati europei in materia di spazio. L'unione Europea è stata direttamente coinvolta nel settore spaziale con il lancio di ambiziosi programmi spaziali: Galileo per la navigazione satellitare, Copernicus per l'osservazione della Terra ed il programma EGNOS. La spinta verso l'innovazione dell'Unione Europea permea ed attraversa il settore spaziale grazie allo sviluppo dei servizi satellitari capaci di trasformare

gli investimenti nelle infrastrutture spaziali in applicazioni e servizi concreti a beneficio dei cittadini. L'economia spaziale europea da lavoro ad oltre 230.000 professionisti che, con un valore della produzione di 50 miliardi di euro nel 2014, rappresenta 1/5 del valore del settore spaziale mondiale. L'orientamento dell'Europa è quello di continuare ad investire nel settore spaziale per rafforzare il suo posizionamento globale.

Nel consiglio competitività del maggio 2019 i ministri hanno chiesto maggiori investimenti in ricerca e sviluppo del settore spaziale, facendo sì che il consiglio adottasse conclusioni sullo spazio in quanto catalizzatore di un'economia dell'Unione Europea più competitiva. L'Unione Europea ha investito nella programmazione 2014-2020 oltre 12 miliardi di euro che, nella proposta attualmente in fase di approvazione, salgono a 15 miliardi per il prossimo settennio. Nel 2018 la Commissione Europea ha proposto un nuovo regolamento che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione Europea per il programma spaziale. Il programma nel prossimo settennio riunirebbe Galileo, EGNOS e Copernicus in un unico programma aggiungendo un programma per la sorveglianza dello spazio ed il monitoraggio degli oggetti e detriti spaziali – SSA - e GOVSATCOM, programma rivolto alle comunicazioni via satellite. La nuova agenzia per il programma spaziale dell'Unione Europea, che sostituisce la precedente GSA, dovrebbe prevalentemente occuparsi dell'accreditamento di sicurezza, lo sviluppo del mercato e le applicazioni a valle.

Il Consiglio ESA a Livello Ministeriale, Space19+, chiusosi a Siviglia, nel Novembre 2019 con l'approvazione del più ambizioso piano ad oggi per il futuro dell'ESA e dell'intero settore spaziale europeo. L'incontro ha visto riuniti i ministri responsabili per le attività spaziali in Europa, insieme a Canada ed osservatori dall'Unione Europea.

Agli Stati Membri è stato chiesto di approvare una serie completa di programmi per assicurare l'uso e l'accesso indipendente dell'Europa allo spazio a partire dal 2020, rafforzare la crescente economia spaziale europea, e fare scoperte rivoluzionarie sulla Terra, sul nostro Sistema Solare e l'Universo che è oltre, facendo allo stesso tempo una scelta responsabile nel rafforzare gli sforzi attuali per salvaguardare e proteggere il pianeta.

Per la prima volta in 25 anni, ci sarà un aumento significativo nel finanziamento del programma scientifico ispiratore, e di livello mondiale, dell'ESA, spingendo i confini della nostra conoscenza su chi siamo e da dove veniamo. Ciò permetterà al primo rilevatore di onde gravitazionali nello spazio, LISA, di volare a fianco della missione del buco nero Athena e consentirà fondamentali progressi nella nostra comprensione della fisica di base dell'Universo. È inoltre previsto un forte rinforzo e conseguente finanziamento per la ricerca e lo sviluppo di laboratori ESA, per sostenere le missioni del futuro.

Con partner in tutto il mondo, l'ESA prenderà il suo posto al centro dell'esplorazione spaziale andando più lontano che mai prima – proseguendo nel suo impegno con la Stazione Spaziale fino al 2030 e contribuendo inoltre ai moduli vitali di trasporto e abitazione per il Gateway, la prima stazione spaziale ad orbitare la Luna. Gli astronauti ESA selezionati nel 2009 continueranno a ricevere assegnazioni di volo fino a quando non saranno stati tutti nello spazio per la seconda volta, e comincerà anche il processo di selezione per una nuova classe per continuare l'esplorazione europea nell'orbita bassa e

oltre. Per la prima volta, gli astronauti europei andranno sulla luna. Gli Stati Membri hanno confermato il sostegno europeo per una rivoluzionaria missione di raccolta campioni da Marte, Mars Sample Return, in collaborazione con la NASA.

L'ESA contribuirà a sviluppare i vantaggi commerciali dello spazio per governi ed innovatori di tutti gli Stati Membri, aumentando la competitività nell'ambiente del NewSpace. Svilupperà i primi sistemi satellitari totalmente flessibili da integrare nelle reti 5G, così come la tecnologia ottica di prossima generazione per una 'rete nel cielo' simile alla fibra, che segna una trasformazione nell'industria della comunicazione satellitare. Le comunicazioni via satellite uniranno le forze con la navigazione per avviare la navigazione satellitare per la luna, mentre, più vicino al nostro pianeta, le società commerciali potranno accedere a finanziamenti per nuove applicazioni di tecnologie di navigazione attraverso il programma NAVISP.

Gli Stati hanno garantito una transizione graduale alla prossima generazione di lanciatori: Ariane 6 e Vega-C, e hanno dato approvazione per Space Rider, la navetta spaziale riutilizzabile dell'ESA.

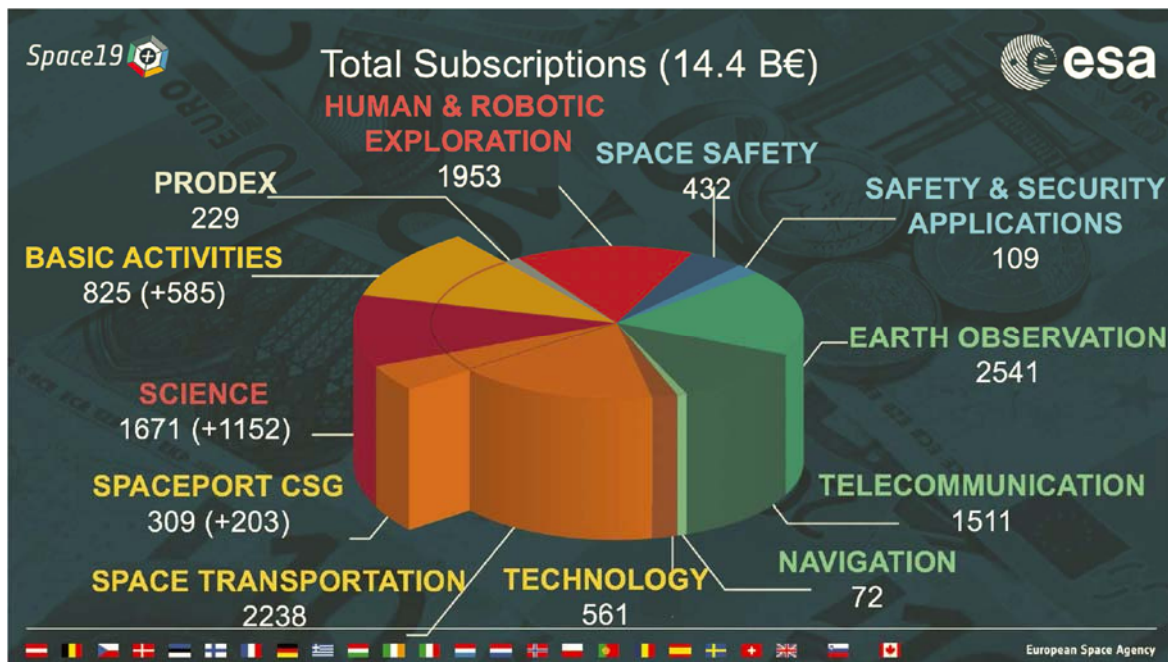
Gli Stati Membri si sono impegnati all'uso responsabile dell'ambiente sia sul pianeta che fuori. La posizione leader dell'ESA a livello mondiale nell'osservazione della Terra verrà rafforzata con l'arrivo di 11 nuove missioni, affrontando in particolare argomenti legati al cambiamento climatico, l'Artico e l'Africa.

C'è stato anche un importante sviluppo nell'adozione della sicurezza spaziale come nuovo pilastro base delle attività dell'ESA (Monitoraggio & Salvaguardia). Ciò porterà a nuovi progetti nelle aree di mantenimento dell'ambiente spaziale operativo – attraverso la rimozione di detriti pericolosi e progetti per l'automazione del controllo del traffico spaziale – e avvisi tempestivi e mitigazione dei danni alla Terra da pericoli provenienti dallo spazio, come asteroidi e brillamenti solari.

La missione Hera segna una collaborazione congiunta con NASA per collaudare le capacità di deviazione degli asteroidi. Sono stati inoltre confermati nuovi investimenti nel campo della cyber-resilienza e della cyber-formazione.

I prossimi anni vedranno inoltre l'ESA rafforzare le sue relazioni con l'Unione Europea e aumentare la propria agilità organizzativa, l'efficacia e l'efficienza.

Un ruolo significativo il settore spaziale lo esercita nell'ambito della difesa. La cornice in cui si svolge l'attività spaziale a sostegno della difesa europea è la *Permanent Structure Cooperation* – PESCO a cui partecipano 25 stati membri dell'Unione europea. Fino ad oggi sono 47 i progetti di cooperazione nel quadro della PESCO. A sostegno del settore spaziale europeo interviene anche il *Fondo europeo per la difesa* per il quale la Commissione Europea prevede per il settennio 2021 – 2027 un budget di 13 miliardi di euro di cui 9 miliardi per azioni di sviluppo e 4 miliardi per le azioni di ricerca.



Space19  

Total Subscriptions by Contributor 14.4 B€

Contributor	Subscriptions in M€	Share per Contributor in %
Austria	190	1.3%
Belgium	816	5.7%
Czech Republic	150	1.0%
Denmark	128	0.9%
Estonia	9	0.1%
Finland	110	0.8%
France	2,664	18.5%
Germany	3,294	22.9%
Greece	84	0.6%
Hungary	97	0.7%
Ireland	81	0.6%
Italy	2,282	15.9%
Luxembourg	129	0.9%
Netherlands	345	2.4%
Norway	284	2.0%
Poland	166	1.2%
Portugal	102	0.7%
Romania	44	0.3%
Spain	852	5.9%
Sweden	244	1.7%
Switzerland	542	3.8%
United Kingdom	1,655	11.5%
Slovenia	5	0.0%
Canada	114	0.8%
Total Contributions	14,388	100.0%

European Space Agency

GERMANIA

La Germania è uno dei più importanti paesi europei in ambito spaziale. La sua più recente strategia spaziale nazionale formata nel 2010 è prevalentemente orientata a valorizzare lo spazio in quanto generatore di benefici per la società ed i cittadini oltre che leva per le attività commerciali e la ricerca. Un rapporto della DLR del 2015 stima l'impatto del settore spaziale tedesco e la sua diretta influenza sull'economia pari al 22% del PIL tedesco (584 miliardi di euro nel 2016). Diverse iniziative di natura politica, quali la *Space Component Initiative*, sono dedicate a competere nelle più grandi sfide spaziali a livello globale sostenendo il sistema di competenza dell'industria tedesca ed il suo adattamento all'evoluzione dei mercati. Dal 2008 al 2017 il budget tedesco per le attività spaziali civili è

creciuto del 44%, percentuale ulteriormente cresciuta dopo la ministeriale del 2019. I principali programmi che coinvolgono la DLR riguardano i lanciatori e l'Osservazione della Terra. Il sistema industriale nazionale è attivo nei diversi segmenti, dall'upstream al downstream, e registra una significativa crescita pari a circa il 26% nell'intervallo tra il 2009 ed il 2017 con una crescita del 45% degli addetti. La manifattura spaziale tedesca è rappresentata da grandi integratori spaziali nella produzione di satelliti e di sistemi orbitali (Airbus Space & Defence o HB), tradizionalmente molto vicini all'industria della difesa. Il sistema industriale tedesco è caratterizzato da un elevato numero di PMI che forniscono materiali ad alta tecnologia, componenti, equipaggiamento e sottosistemi satellitari e per lanciatori multipli. Nel 2017 le produzioni spaziali hanno generato 3 miliardi di euro di ricavi con un numero di addetti pari a 9000.

UK

La Gran Bretagna è attiva nel settore spaziale da più di 50 anni, dotata di alti livelli di competenza e di un'industria orientata prevalentemente all'esportazione. Negli ultimi 10 anni il settore ha da un lato ricevuto un forte sostegno dal governo con un rafforzamento dei contributi nazionali ed internazionali. La Innovation and Growth Strategy lanciata nel 2010 ha fatto da leva per lo sviluppo. Nel 2017 il governo inglese ha destinato oltre 500 milioni di euro alle attività nazionali ed internazionali generando una crescita del budget in 10 anni di circa il 50%. Nell'anno finanziario 2016-2017 l'industria ha generato 18 miliardi di ricavi, con il segmento downstream pari a circa il 90% del totale. Numerose imprese nazionali ed internazionali sono dedicate alla produzione di satelliti, inclusi piccoli satelliti e nano satelliti. Il downstream per il direct-to-home broadcasting fa la parte del leone seguito dalle comunicazioni satellitari e PNT (INMARSAT è il principale provider di comunicazioni mobili) . A ciò si aggiungono numerosi provider di prodotti e servizi a valore aggiunto tra diversi settori industriali (maritime, extractive, finance, insurance).

FRANCIA

La Francia è lo stato europeo con il più grande budget dedicato allo spazio ed è, insieme alla Germania, uno dei più contributori dell'Agenzia Spaziale Europea. Lo spaceport realizzato nella Guyana Francese è dotato di eccellenti condizioni per i lanci nell'orbita geostazionaria. Il paese ospita il quartiere generale dell'Agenzia Spaziale Europea e numerosi centri dedicati al programma europeo "Galileo". Nel recente 2016 sono stati creati quattro boosters (acceleratori), tutti collocati vicino a cluster regionali non spaziali (Maritime, Transport, Energy, Agricolture, Environment) che hanno generato 35 progetti selezionati per essere finanziati a cui sono seguiti nel 2018 tre ulteriori acceleratori incluso uno nella Guyana Francese dedicati ai temi dei disastri naturali ed il management delle risorse naturali, alla mobilità futura, all'agricoltura e turismo. Anche la Francia sta sviluppando una nuova strategia spaziale militare basata soprattutto sulle capacità di sorveglianza e di offesa oltre che sulla resilienza dei sistemi satellitari. L'importante budget governativo è prevalentemente distribuito tra i programmi dei lanciatori, la contribuzione all'Agenzia Spaziale Europea e l'Osservazione della Terra. L'industria spaziale francese ha attività in tutti i segmenti del settore, coprendo circa il 75% della manifattura spaziale europea esportata nel 2017. Intorno ad Airbus e Thales Alenia Space si sviluppa una diffusa e robusta catena di imprese che producono sottosistemi ed equipaggiamenti. Le 15.000 persone impiegate nel settore spaziale hanno generato nel 2017 attività per 8,9 miliardi di euro con una percentuale degli ordini militari pari al 27%.

La sola Eutelsat nel 2017-2018 ha avuto ricavi pari 1,4 miliardi di euro. Il settore dell'Osservazione della Terra sta generando numerose attività downstream con un crescente numero di startup che producono servizi ad alto valore aggiunto nei settori quali maritime, energy, agriculture e finance.

ITALIA

L'industria spaziale italiana gioca un ruolo di primo piano nello scacchiere europeo, coprendo l'intera catena del valore spaziale (manifattura, infrastrutture a terra, sistemi di lancio e messa in orbita, realizzazione di servizi a valore aggiunto ed applicazioni basate sull'uso di dati e tecnologie spaziali). Nel 2018 il budget istituzionale civile è stato pari ad 888 milioni di euro che, grazie all'apporto di un numero di addetti pari a 7000 unità, ha realizzato un valore di produzione di circa 2 miliardi di euro. Negli ultimi anni è cresciuta in maniera robusta la componente di imprese downstream passata dal 34% del 2014 all'attuale 48%. Il sistema spaziale industriale nazionale è costituito prevalentemente da piccole e medie imprese, solo il 20% del comparto è composto da grandi imprese, ciò al netto di un ulteriore numero di PMI non censite dal catalogo nazionale dell'industria spaziale italiana. Gli ultimi dati disponibili, che fanno riferimento al triennio 2014-2016 registrano un costante incremento occupazionale con percentuali a doppia cifra nelle PMI. Negli ultimi anni il settore ha attratto continuamente investimenti dall'Italia e dall'estero grazie anche al ruolo delle regioni ed alle loro relative Smart Specialization Strategy. Nei prossimi anni, grazie all'avvento della cosiddetta *Space Economy* vedranno crescere ulteriormente i ruoli delle PMI sempre più orientate verso il massimo sfruttamento delle potenzialità e delle opportunità generate dagli asset infrastrutturali europei e nazionali.

L'Italia, da membro fondatore dell'Agenzia Spaziale Europea, finanzia e partecipa ai programmi di tipo obbligatorio dell'ESA cui si aggiungono i programmi opzionali quale leva di sviluppo da parte delle industrie per lo sviluppo di soluzioni operative. Come noto l'ESA opera attraverso il criterio del ritorno geografico. I contributi degli stati membri sono legati in maniera proporzionale alle attività industriali (cosiddetto georitorno). Nell'ultimo consiglio ministeriale dell'ESA l'Italia ha confermato il suo status di terzo paese contributore all'Agenzia Spaziale Europea. La sottoscrizione dei programmi obbligatori è cresciuta di 20 milioni rispetto alla ministeriale del 2016 mentre la sottoscrizione dei programmi opzionali è cresciuta di 961 milioni giungendo ad un totale complessivo di sottoscrizioni pari ad un complessivo di 2,3 miliardi di euro. Gli indirizzi di governo in materia spaziale ed aerospaziale hanno fatto da cornice alle principali scelte che vanno dai lanciatori Vega C e Vega E al programma Space Raider, dalla esplorazione umana e robotica con *Exomars* al programma di Osservazione della Terra Copernicus.

A partire dal 2010 il trattato di Lisbona ha fatto sì che lo spazio divenisse una competenza condivisa dell'Unione. Attualmente si è in attesa di approvazione della proposta di budget per il prossimo settennio che è pari a 16 miliardi di euro. Tali risorse sostengono i programmi: EGNSS/Galileo; Copernicus; H2020; SST e l'Italia partecipa a tutti questi

programmi con un ruolo attivo che fa sì che il ritorno medio rispetto a questi programmi sia pari al 16% che, considerato il fatto che la contribuzione italiana al budget europeo è pari al 12,5%, genera un sovra ritorno di quattro punti percentuali. Al momento la proposta di Horizon Europe prevede per lo spazio una dotazione di 15 miliardi complessivi pari a quella fornita in H2020.

Il programma italiano della *space economy*

Obiettivo del piano strategico denominato della Space economy è quello di definire le linee strategiche d'intervento in grado di consentire all'Italia di trasformare il settore spaziale nazionale in uno dei motori propulsori della nuova crescita del paese. Il piano strategico prevede un investimento paese di circa 4,7 miliardi di euro, di cui circa il 50% coperto con risorse pubbliche, tra nazionali e regionali, aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente destinate alle politiche spaziali.

In estrema sintesi, il piano strategico della Space Economy, propone sei linee di intervento nazionale, ovvero i grandi programmi nazionali seguenti:

Programma nazionale di telecomunicazioni satellitari (SATCOM);
Programma nazionale di supporto a Galileo (Mirror Galileo);
Programma nazionale per l'infrastruttura Galileo PRS;
Programma nazionale di supporto a Copernicus (Mirror Copernicus);
Programma di supporto SST;
Programma di sviluppo delle tecnologie spaziali e della esplorazione spaziale.

Il Programma nazionale *SATCOM* comprende due importanti elementi, tra loro collegabili:

- La realizzazione del sistema satellitare in grado di contribuire al piano banda ultra larga per la parte di connessione a 30 Mb;
- lo sviluppo di una nuova generazione di piccoli satelliti geostazionari per telecomunicazioni a larga banda, a propulsione elettrica, compatibili con il lanciatore VEGA;
- lo sviluppo dei servizi Downstream abilitati dai punti precedenti (ad esempio servizi avanzati di telemedicina).

I due programmi *Mirror* hanno l'obiettivo di valorizzare al meglio la partecipazione italiana ai programmi Galileo e Copernicus, considerandoli due principali leve di sviluppo della Space Economy europea. In particolare, essi sono finalizzati:

- a garantire il ritorno del contributo finanziario nazionale ai due programmi, in termini di attività acquisite dall'industria nazionale nella realizzazione delle infrastrutture, Upstream e Downstream previste;

- ad abilitare e sviluppare, in integrazione con le tecnologie SATCOM tutti i nuovi servizi geospaziali e di navigazione che costituiscono il motore della Space Economy; questo sia con iniziative top down, nella forma di grandi progetti dimostrativi dello sviluppo di servizi istituzionali innovativi, che bottom up, sulla base delle richieste attese dal mercato privato.

Il *Mirror Galileo* prevede, tra le altre iniziative:

- lo sviluppo di piattaforme MEO (Medium Earth Orbit) per payload di navigazione, per favorire l'acquisizione da parte dell'industria nazionale della commessa per il terzo lotto di satelliti Galileo;
- sviluppi tecnologici per Sottosistemi/Componentistica Galileo seconda generazione.

Il Programma nazionale per l'infrastruttura Galileo PRS, che è obiettivo degli Stati interessati all'utilizzo del servizio Galileo PRS, include:

- la capacità di manifattura nazionale dei ricevitori PRS, con i relativi moduli di sicurezza;
- lo sviluppo delle attività nazionali PRS (Public regulated services), tra le quali lo sviluppo del centro sicurezza PRS, del sistema di monitoraggio interferenze, dei terminali PRS, dei moduli di sicurezza PRS, etc..

A sua volta il *Mirror Copernicus* comprende, tra le altre iniziative:

- sviluppo di payload per le future sentinelle;
- sviluppo di potential contributing mission, (iperspettrali, costellazione in orbita geostazionaria di SAR compatti in banda X, eventualmente in combinazione con un SAR in banda L);
- programmi, promossi dal mercato istituzionale, anche con modalità PPP e comunque con l'obiettivo di far crescere progressivamente la partecipazione privata Downstream, intorno alla realizzazione di infrastrutture operative per l'erogazione di servizi istituzionali, basate su architetture federate e scalabili, nell'ambito dei Core Services di Copernicus e della loro evoluzione (es: oltre ai Core Copernicus, gestione dei sistemi costieri, gestione integrata del ciclo del rischio, protezione e gestione dei beni culturali, miglioramento della resilienza dell'ambiente costruito, etc.);
- potenziamento del sistema infrastrutturale e della componente di misura in situ , incluso l'uso innovativo della sensoristica, delle piattaforme aeree e UAV.

Il *Mirror SST Support Program* comprende, tra le altre iniziative:

- Upgrade dei sistemi ottici e radar resi disponibili al Consorzio SST europeo;
- Connessione degli assetti nazionali;
- Costituzione dell'ISOC (Italian SST Operation Centre) che sarà il collettore e il data fusion element dei dati dei sensori SST nazionali.

Il programma di sviluppo delle tecnologie spaziali e dell'esplorazione spaziale (*Mirror COMPET*) valorizza tutte le tecnologie critiche per lo sviluppo della Space Economy.

Particolare risalto hanno i sistemi di lancio e rientro, la propulsione elettrica, la manifattura dei mini e micro satelliti, l'esplorazione spaziale ed il volo umano, lo sfruttamento dell'ISS, l'esplorazione dell'universo e la planetologia, accanto a molte altre specialità.

PUGLIA – Il Distretto Tecnologico Aerospaziale

Nell'ultimo decennio Il Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) ha sviluppato, accompagnato e sostenuto progetti industriali di particolare rilevanza:

- *la realizzazione da parte di Leonardo del circa 15% del 787 Dreamliner in Grottaglie,*
- *la produzione ed il lancio dal deserto del Mohave dei satelliti della Sitael, azienda ad intero capitale privato pugliese,*
- *la progettazione e la produzione applicando le tecnologie dell'additive manufacturing di parti del nuovo propulsore di Avio Aero,*
- *la realizzazione nell'aeroporto di Grottaglie, in collaborazione con Aeroporti di Puglia, del primo test bed nazionale per la sperimentazioni delle nuove soluzioni aeronautiche, in particolare i sistemi aeromobili a pilotaggio remoto o, più comunemente, droni, oltrech  l'utilizzo del test bed in chiave spazio porto a supporto delle operazioni di Virgin Galactic,*
- *senza dimenticare il premio EARSC Company riconosciuto alla Planetek Italia nel 2017 come l'azienda che ha contribuito in modo pi  significativo allo sviluppo del settore dell'Osservazione della Terra in Europa.*

Un decennio in cui il DTA ha consolidato il sistema territoriale, proiettandosi in una dimensione internazionale con un livello di competenze industriali, scientifiche ed umane straordinariamente accresciuto.

In questo quadro, continua ad operare la societ  Distretto Tecnologico Aerospaziale scarl, che ha operato in questi anni accompagnando processi e dinamiche di innovazione e cambiamento, trascinandoli e calandoli nella dimensione pugliese e nazionale.

Dieci anni in cui abbiamo usato con costanza e determinazione le leve della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell'alta formazione e della formazione continua, dei servizi e dello sviluppo delle infrastrutture attraversando fasi di crescita, ma anche di riorganizzazione del sistema industriale nazionale.

- Nell'ambito delle infrastrutture territoriali a supporto della capacit  competitiva, il DTA ha operato in due direzioni:
- contribuire alla nascita e allo sviluppo dei laboratori pubblici di ricerca per le tecnologie aerospaziali costituiti attraverso l'iniziativa regionale 'Reti di laboratori pubblici di ricerca' (EMILIA – Laboratorio Integrato di Meccanica Sperimentale per

l'Aerospaziale, GREEN ENGINE – Tecnologie per la propulsione sostenibile, RIVONA – Riduzione dei rischi di VOlo e Nowcasting Aeroportuale, SENS&MICRO LAB - Laboratorio Regionale per la realizzazione di Sensori e Microsistemi Avanzati per il settore aeronautico);

- promuovere lo sfruttamento dell'aeroporto di Grottaglie per lo sviluppo delle tecnologie e delle competenze dell'industria aerospaziale nazionale (ed europea).

L'iniziativa su questo secondo ambito è stata costante e continuativa ed ha visto numerosi risultati raggiunti anche con la collaborazione di altri partner a partire da Aeroporti di Puglia.

Il DTA ha lanciato in questi anni una serie di nuove iniziative di ricerca e sviluppo che, pur guardando al raggiungimento di specifici risultati tecnologici e produttivi, offrono al sistema l'opportunità di svilupparsi in diverse direzioni intangibili:

- Raggiungere l'eccellenza tecnologica internazionale nella ricerca in riferimento innanzitutto alle tecnologie che costituiscono l'elemento di specializzazione del distretto;
- Valorizzare il capitale umano, attrarre e formare nuovi talenti;
- Promuovere l'imprenditoria ad alto contenuto tecnologico ed innovativo;
- Incentivare e valorizzare i brevetti, la gestione delle procedure di brevettazione e la tutela degli IPR;
- Accelerare l'innovazione tecnologica dei settori applicativi;
- Rafforzare la vocazione internazionale e sostenere processi di internazionalizzazione,
- Potenziare le infrastrutture di ricerca.

Il percorso che il DTA sta realizzando nello sviluppo del proprio ruolo di base di supporto alle esigenze di realizzazione di progetti di ricerca, dalla sua fase fondativa a quella definita per i progetti da realizzare in futuro, può essere riassunta nella seguente tabella.:

FASE 1	ATTIVITA' 1
Supporto ai bisogni di innovazione dei partners attraverso un forte contributo gestionale allo sviluppo di progetti di ricerca orientati a realizzare nuovi prodotti/tools e/o nuovi processi nei domini esistenti nelle imprese	Supporto per: - Partecipazione a bandi di ricerca - Coordinamento sviluppo progetti innovazione - Formazione - Diffusione dei risultati - Internazionalizzazione
FASE 2	ATTIVITA' 2
Orientamento dei progetti di ricerca e di innovazione verso l'introduzione di concetti di gestione strutturata della conoscenza a supporto della capacità competitiva attraverso lo sviluppo del progetto di un SAR&TC – Situation Awareness Research and Test Center	Attività 1 più: - sviluppo di elementi del concetto di "SITUATION AWARENESS" - sviluppo di proposte di gestione strutturata della conoscenza in bandi per: - progetti R&D, - progetti di innovazione, - formazione
FASE 3	ATTIVITA' 3
Sviluppo progetto di un "COMPETENCE CENTER" a supporto del "KNOWLEDGE MANAGEMENT", in particolare per domini relativi allo sviluppo di prodotto/processi con forte evoluzione dinamica ed aspetti di non linearità	Attività 2 più: - sviluppo di piattaforme tecnologiche con concetti di Situation Awareness per la gestione della conoscenza in ambito - acquisizione/archiviazione BIG DATA - sviluppo modelli DATA DRIVEN - DEEP LEARNING - DECISION SUPPORT SYSTEMS per: - bandi di R&D - progetti di innovazione - servizi al mercato

Dal 2011 ad oggi, il DTA ha concentrato la sua azione nella concretizzazione di una serie di fatti a carattere nazionale essenziali e preliminari:

- la assegnazione di una missione nazionale dell'aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie-Taranto all'interno del Piano Nazionale degli Aeroporti (2014),
- la promulgazione del Decreto Direttoriale dell'ENAC (2014) con cui l'aeroporto è stato qualificato "a svolgere la funzione di piattaforma logistica integrata per l'attività di sviluppo, ricerca e sperimentazione di prodotti aeronautici",
- l'individuazione da parte di ENAV dello spazio aereo destinato alle prove di volo, segregabile a richiesta.

In tutto questo periodo, dal 2011 al 2017, il DTA ha svolto un ruolo di progettazione tecnologica, di costruttore di relazioni, di programmazione dello sviluppo territoriale. I risultati, complessivamente, sono

- il consolidamento della proposta del Grottaglie Airport Test Bed nelle iniziative di sviluppo tecnologico nazionale e regionale
- la costruzione di un network di operatori regionali e nazionali impegnati a contribuire alla progettazione, sviluppo e sfruttamento per attività di ricerca e industriali dell'infrastruttura Grottaglie Airport Test Bed,
- la preparazione, in collaborazione con diversi altri operatori regionali sia della ricerca che dell'industria, di progetti di innovazione che convergono nella realizzazione e sfruttamento dell'infrastruttura Grottaglie Airport Test Bed quali ESA, ASI ENAC, ENAV...

Alla costituzione del distretto avvenuta nel 2009, segue un immediato lavoro di pianificazione e programmazione delle iniziative da mettere in campo.

La Società, nei primi anni di avvio e priva di qualsiasi riconoscimento del MIUR, opera come qualsiasi Società di diritto privato sul mercato realizzando iniziative di ricerca e sviluppo, di alta formazione e di formazione continua ed erogando servizi ai propri soci.

Le prime iniziative di R&S, si sono concentrate prevalentemente sui progetti PON01:

- MALET - sviluppo di tecnologie per la propulsione ad alta quota e lunga autonomia di velivoli non abitati (uav);
- TASMA - tecnologie abilitanti per sistemi di monitoraggio aeroportuale
- ASIA – architetture strutturali e processi innovativi dell'ala

e sono state capaci, da subito, di aggregare intorno a tematiche peculiari per l'industria aerospaziale pugliese Grandi Imprese (in primis la allora Alenia Aeronautica e Avio), PMI, Istituti di Ricerca e Università.

A tal proposito, prima ancora di passare alle analisi delle risultanze della progettazione PON03, oggetto della pubblicazione, si riporta di seguito un quadro riassuntivo con i principali indicatori utili a dare una concreta lettura dell'honor course del DTA.

28	R&D projects
170+M€	Budget of research projects
420	Involved researchers
54	Enterprises (SMEs and large) involved in research projects
17	Advanced training project
123	Participants (graduates and holders of a diploma) 100% PLACEMENT
52	Company training courses
16500	Granted lifelong training hours
436	Employees involved in the lifelong training
264	Training projects aimed at employment
7	Feasibility studies and sector analysis
3	Research PhD
40+	Mission and projects of international cooperation
4	Industrial investment programmes
150+	Schools involved in orientation initiatives
22.000	Students who participated in orientation initiatives

Il DTA nel 2012 ha ottenuto il riconoscimento di Distretto ad alta Tecnologia con Decreto Direttoriale MIUR n. 190/Ric. del 23 aprile 2012. Tale riconoscimento consegue alla approvazione, nel 2013, dello Studio di Fattibilità presentato in risposta all'Avviso MIUR D.D. n.713/Ric. del 29 ottobre 2010 – art. 14 - Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Competitività" 2007-2013 (PON R&C) per le Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia).

Lo Studio di Fattibilità, che rappresenta la traccia del Distretto in termini di vision, strategie e obiettivi da raggiungere nel medio e lungo periodo per contribuire allo sviluppo sostenibile del settore aerospaziale pugliese, prevede l'attuazione di una serie di iniziative:

- Progetti di ricerca industriale e sviluppo tecnologico in ambito aerospaziale;
- Progetti di infrastrutturazione o networking degli asset strategici dei propri soci, a supporto delle attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico;
- Sostegno alle attività di formazione.

Tali iniziative hanno in comune:

- una significativa finalizzazione delle attività di ricerca verso le ricadute produttive ed economiche a livello regionale, interregionale ed internazionale;
- il rafforzamento delle collaborazioni tra il mondo industriale ed economico ed il mondo della ricerca e della formazione;
- un'azione di interrelazione con altre realtà, a favore della internazionalizzazione.

I progetti afferenti allo Studio di Fattibilità sono stati realizzati nell'arco temporale 2013 - 2018. L'esecuzione di tali progetti permette oggi di affermare che in Puglia esiste un sistema integrato e collaborativo di competenze scientifiche e produttive in ambito aerospaziale.

A partire dalla fine del 2013 e fino a marzo 2018 sono stati realizzati 7 progetti di ricerca e sviluppo afferenti allo studio di fattibilità che hanno visto la partecipazione congiunta di attori pubblici e privati, di grandi e piccole e medie imprese socie e non socie. In particolare, hanno partecipato 12 imprese (compreso il DTA), 3 università pugliesi con 9 dipartimenti, Il CNR con 7 Istituti e l'ENEA:

- DIMAS “tecnologie e processi ad alta automazione per la produzione di strutture in composito e loro manutenzione nel ciclo di vita dei prodotti” nel quale sono confluiti in corso d'opera MASTCO “MATERiali e STRutture in COmposito per velivoli leggeri GA e UAV” e DITECO “Difetti, danneggiamenti e tecniche di riparazione nei processi produttivi di grandi strutture in composito”: realizzato da DTA scarl con i soci esecutori Leonardo (lead partner), GSE, Politecnico di Bari, Consorzio CETMA, CNR, Salver, Enginsoft, Università del Salento - Dipartimento di Ingegneria dell'Innovazione e Blackshape, ha portato alla realizzazione di dimostratori di nuove tecnologie per la riduzione dei costi del processo produttivo di parti in materiale composito e allo sviluppo di una piattaforma di analisi strutturale per la diagnosi e la prognosi di strutture in materiale composito danneggiate e/o difettate.
- SPIA “Strutture Portanti Innovative Aeronautiche”: vi hanno preso parte con il DTA Leonardo (lead partner), SALVER, ENGINSOFT, Consorzio CETMA, Politecnico di Bari e Avio Aero e ha permesso di investigare soluzioni strutturali (sia dal punto di vista del design che del manufacturing) da applicare sull'impennaggio e sulla coda di un velivolo regionale, migliorando le performance del processo produttivo in ottica di smart factory.
- TEMA “Tecnologie Produttive per Leghe di Alluminio ed al Titanio”: realizzato dal DTA con i soci Avio Aero (lead partner), Politecnico di Bari, Università del Salento, ENEA e consorzio CETMA, ha portato alla individuazione e sperimentazione di nuove metodologie di lavorazione meccanica per asportazione di truciolo, supportate da modelli numerici di ottimizzazione, e di sviluppare un sistema innovativo di deposizione laser per lo sviluppo di nuove procedure di repair in grado di recuperare

componenti ad alto contenuto tecnologico ed elevato costo, attualmente non riparabili.

- APULIA SPACE “sviluppo di tecnologie abilitanti nei segmenti Spazio, Terra e Utente”: il DTA con i soci esecutori Planetek Italia (lead partner), EnginSoft, CNR, Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari, Università del Salento, ENEA in partnership con SITAEL, IMT e GAP, hanno sviluppato tecnologie abilitanti nel segmento spazio affrontando un’ampia gamma di tematiche, dall’esplorazione dell’Universo all’Osservazione della Terra (OT), ai sistemi di ricezione e gestione dei dati telerilevati, per finire con attività di sensibilizzazione all’uso dei sistemi spaziali da parte dell’utenza regionale.
- Con il progetto MAIPCO “Metodologie Avanzate di Ispezione e Controllo dei processi produttivi di strutture complesse in composito”, sono state sviluppate nuove metodologie per l’analisi e la minimizzazione della difettologia connessa con la realizzazione di componenti in composito nel settore aeronautico, in particolare nell’ambito elicotteristico. MAIPCO è stato realizzato dal DTA con Leonardo Divisione Elicotteri (lead partner) e Divisione Aerostrutture, Università del Salento, Enginsoft, Cosorzio CETMA e Salver.
- MEA “Gestione ibrida dell’energia per applicazioni aeronautiche” ha permesso lo sviluppo di un’architettura di propulsione ibrida basata sulla combinazione di un motore termico e di un motore elettrico e delle relative tecnologie abilitanti al fine di confrontare, sotto l’aspetto dei consumi specifici, del peso e delle prestazioni, l’architettura propulsiva tradizionale di un velivolo UAV con una o più architetture ibride. Il DTA ha realizzato MEA con i soci esecutori Avio Aero (lead partner), Politecnico di Bari, Università del Salento e CNR (Istituto ITAE di Messina).

I progetti di ricerca e sviluppo hanno portato al rilascio di oltre 400 deliverables, consistenti in studi e ricerche, applicativi software sperimentali, nuovi set di modelli ed attrezzature per i processi produttivi, test e validazione di nuove metodologie di lavorazione, laboratori di ricerca e sperimentazione che hanno permesso di conseguire i risultati finali

La produzione scientifica (riportata in appendice) scaturita dalle attività di ricerca è stata particolarmente significativa oltre che per l’ampiezza dei temi scientifici trattati, per la trasversalità dei gruppi di autori di uno stesso lavoro in termini di istituzioni accademiche e di ricerca e aziende di provenienza, ma anche per la quantità: sono stati pubblicati 62 articoli su riviste scientifiche internazionali, 26 articoli in atti di convegni internazionali e sono stati presentati 22 lavori in occasione di convegni internazionali.

La realizzazione dei progetti afferenti allo studio di fattibilità ha portato alla realizzazione di infrastrutture di ricerca e tra queste si citano i seguenti laboratori:

- Laboratorio di Prove Tecnologiche per Applicazioni Spaziali: realizzato dalla IMT nell’ambito del progetto Apulia Space, ha già determinato l’acquisizione di contratti per la valutazione di dispositivi GaN, ASIC/FPGA e dispositivi nudi; ha

inoltre ricevuto riconoscimenti sia dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che da ESA nel settore di attività in cui opera l'azienda;

- laboratorio "Apulia Development Centre for Additive Repairs": laboratorio congiunto fra Avio Aero e Politecnico di Bari, dedicato allo sviluppo di tecnologie innovative di riparazione per motori aeronautici mediante tecnologie di additive manufacturing di materiali metallici.

Parallelamente ai progetti di ricerca sono stati condotti 7 progetti di alta formazione che hanno permesso a 53 giovani laureati, prevalentemente in ingegneria di acquisire competenze e specializzarsi in settori tecnologici innovativi:

- 6 Specialisti nelle tecnologie innovative di produzione a basso costo di strutture aeronautiche in composito (MASTCO);
- 8 Tecnologi del repair di strutture aeronautiche in composito (DITECO);
- 10 Progettisti di strutture aeronautiche in composito realizzate con processi innovativi di produzione (SPIA);
- 7 Ricercatori specializzati nello studio, caratterizzazione e progettazione di tecnologie innovative di lavorazione per asportazione di truciolo e rivestimenti su inserti in ambito aeronautico (TEMA);
- 10 Esperti nell'uso di tecnologie abilitanti del settore spazio (APULIA SPACE);
- 6 Specialista di sistemi automatizzati di ispezione e controllo di strutture aeronautiche (MAIPCO);
- 6 Tecnologi dei sistemi di propulsione ibridi per applicazioni aeronautiche (MEA).

Dei 53 giovani laureati che hanno partecipato ai progetti di formazione PON03, come descritto nel paragrafo di questa stessa pubblicazione dedicato al capitale umano, il 95% risulta ad oggi essere occupato e solo il 3% di questi lavora fuori dal contesto produttivo e di ricerca aerospaziale.

L'esecuzione dei progetti di ricerca e di formazione ha avuto un notevole impatto occupazionale: sono stati attivati oltre 40 assegni di ricerca, più di 20 contratti di lavoro a tempo determinato e 15 contratti a tempo indeterminato, oltre a svariati contratti di collaborazioni a progetto e di consulenze a professionisti.

Le tecnologie, i sistemi, le applicazioni realizzate, ma soprattutto le competenze acquisite dai soggetti aziendali e accademici hanno già determinato significative ricadute sul piano industriale e legittimano e rendono riconoscibile nel settore della ricerca e della formazione aerospaziale il sistema distrettuale a livello nazionale ed internazionale.

Se il focus viene rivolto alla dimensione spaziale emerge come queste attività comprendono lo studio, la progettazione e la prototipizzazione di nuovi sensori per l'Esplorazione Planetaria e per l'Osservazione della Terra, nonché la progettazione e

realizzazione dell'elettronica di bordo e della strumentazione sia HW che SW per il processamento dati a bordo delle piattaforme satellitari.

Le aziende SITAEL, Planetek Italia e IMT coprono l'intera catena del valore della componente spaziale di una missione alla quale SITAEL aggiunge competenze di sistema e di integrazione provate in programmi nazionali ed europei. La Puglia è specializzata in missioni avanzate di piccoli e minisatelliti "smart" nella gestione di tutti i sottosistemi. Alcuni esempi sono:

- Platino: PLATiNO, (Mini Piattaforma spaziale ad Alta TecNOlogia), che prevede lo sviluppo di una piattaforma versatile e compatta per mini satelliti di meno di duecento chili.
- SHIRA: SHIRA- Satellite for High resolution thermal InfraRed Application, missione nell'infrarosso termico, banda scarsamente utilizzata dai satelliti attualmente operativi. La nuova missione è inoltre complementare alle missioni attualmente previste dal Piano Spaziale Nazionale.
- Propulsione Elettrica: SITAEL è in grado di realizzare sistemi di propulsione elettrica per station keeping, orbit raising ed esplorazione planetaria.
- L'On-Board Computer (OBC) per CUBESAT su tecnologie allo stato dell'arte
- STRIVING: Una nuova piattaforma multifunzione, in grado offrire tutti i servizi necessari per validare e dimostrare la bontà delle nuove tecnologie direttamente in orbita.

Altrettanto importanti quanto le attività di bordo sono quelle che riguardano lo studio e la progettazione di tutta l'elettronica di interfaccia dei nuovi sistemi di Ground Segment sia per dati di terra che interplanetari, la definizione di nuove tecnologie per l'elaborazione di dati complessi multi sorgente e multipiattaforma mirati a fornire applicazioni di supporto al monitoraggio ambientale ed alla sicurezza dei cittadini.

Particolarmente rilevanti in quest'area sono le competenze di GAP (spin off di UNIBA e Planetek Italia). Alcuni dei prodotti e servizi di Osservazione della Terra che costituiscono lo stato dell'arte del settore:

- Rheticus® è una piattaforma cloud che eroga servizi geoinformativi per il monitoraggio della evoluzione della superficie terrestre. Ha ricevuto numerosi premi internazionali e eroga servizi in forma di abbonamento per diverse applicazioni dal monitoraggio delle infrastrutture alla qualità delle acque marine
- SPINUA sviluppato da GAP è un software di elaborazione di dati SAR interferometrici estremamente avanzato
- RECAS: Il data center ReCaS-Bari è stato realizzato dall'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) nell'ambito del progetto ReCaS (PON Ricerca e Competitività 2007-2013). Ospita importanti componenti del Ground Segment nazionale di Osservazione della Terra ed è la piattaforma candidata dal DTA a complementare l'infrastruttura Nazionale di Cloud Computing per EO.

La raccolta dei requisiti utente, e quindi il coinvolgimento fin da subito delle Autorità Regionali Locali (Pubbliche Amministrazioni Regionali, Province, Comuni), la sperimentazione di approcci precompetitivi all'acquisizione di servizi spaziali da parte delle amministrazioni regionali, la progettazione e l'implementazione di servizi di supporto ai Living Lab regionali, nonché all'analisi degli strumenti tecnologici più adatti per rispettare le più recenti normative Europee e nazionali, sono argomenti altrettanto importanti quanto lo sviluppo di capacità industriale e di ricerca.

Oltre a questo ambito tecnologico, il programma Grottaglie Airport Test Bed prevede un significativo sviluppo di tecnologie, applicazioni e servizi di navigazione per applicazioni aeronautiche e nei trasporti più in generale.

Assolutamente consapevole della necessità di sviluppare le reti lunghe di collaborazione, la Regione e il Distretto hanno intensificato la collaborazione con gli altri distretti Europei e Italiani, esprimendo una Leadership Europa che è culminata con la guida della Puglia della rete NEREUS, la rete delle regioni spaziali Europee. Altrettanto attivo è stato il DTA sugli scenari di cooperazione internazionale. Accanto al noto supporto nella rivitalizzazione della rete Nereus, e nella acquisizione di una leadership Pugliese nella rete, il distretto ha costruito una fitta rete di relazioni su scala continentale con i distretti: Midi-Pyrénées (FR), Attica (GR), Brema (GER), mentre sono in corso accordi con Madrid, PACA-Costa Azzurra, Bavaria e altri ancora. A sostegno di questa strategia, la Regione è stata sede di incontri anche a carattere internazionale che sono stati focalizzati sulla filiera produttiva spaziale regionale, con particolare attenzione al settore dei servizi basati su dati satellitari e che hanno visto l'attiva presenza dell'ASI, dell'ESA, della Commissione e della GSA.

La rete di collaborazione sviluppata dal DTA in questi anni si è ulteriormente consolidata in virtù delle iniziative avviate ed in corso sul test bed di Grottaglie



Una rete di collaborazione che ha accompagnato il consolidamento del posizionamento strategico del DTA nel contesto dei droni attraverso le iniziative condivise, sia in chiave

strategica che con un ruolo attivo degli attori quali partners, che hanno ad oggi generato una serie di primi risultati:

- ***Aerial Operation Simulation Laboratory in Grottaglie Airport Test Bed***
 - Cluster system deployed, symulation system deployment planned (delayed due to COVID-19), Simulation, emulation, real flight test planned
 - Networked with TPZ, LDO, VTC (expected with CIRA)
- ***Technical-scientific results***
 - IA on board applications, GNSS monitor, advanced ATM functions, GNSS assessment framework, innovative sensors, risk maps, ...
- ***CyberSec Platform & Services Designed (cyber vulnerability assessment via penetration tests)***
- ***GNSS cyber signal analysis of the Grottaglie airport area (aerodrome) assessment (methodology, instruments, procedures, service)***
- ***General meeting with AB: ENAC, VVFF, RSV-AMI, ASI***
- ***New UAV manufacturers attracted or involved (for test, trials and demo in Grottaglie)***

Ad oggi le competenze sviluppate possono essere così riassunte:

Composite & metal parts / Additive Material characterization, innovative architectural design and manufacturing processes (additive manufacturing, out of autoclave), defect and repair management
Engine / Hybrid Energy Management system, MRO, additive manufacturing also applied to repair and to composite materials
Space / space propulsion system for LEO, microsatellite frame and electronic components, on board/ground data management, EO data processing, EO services
RPAS / Advanced ATM, cybersecurity, applications and mission management – Emergency management, precision farming – aerial (platform and PL) data management, innovative service provision
Cybersecurity / RPAS, automotive, TELCOM, SATCOM, SATNAV
Fleet management / product data management, maintenance process forecast, MRO process optimization
Aerial services / flight procedures, air traffic management (UTM), payload and data management, data fusion, data (image) processing, service design

Consolidated

In development

Available and in further development

Numerosi sono i progetti avviati nell'ambito DRONI e che hanno favorito la concretizzazione di una strategia avviata dal DTA circa dieci anni fa con grande lungimiranza e tempestività

Un insieme di attività che genera un primo livello di utilizzo dell'infrastruttura test bed

Project	Months	2019	2020	2021	2022	2023
RPASinAir	30+					
CRUISE	30+					
ECARO	27					
SAPERE	18					
SkEyE	12					
REDOX	36					
TEBAKA	30+					

a cui seguirà un ulteriore insieme di attività rivenienti dalla progettazione attualmente in fase di valutazione e che si riporta aggiornata al Maggio 2020:

In evaluation	ASSURED-UAM	H2020 / Smart green integrated transport (CSA)
	FOREMAST-STM	H2020 /Leadership in Enabling and Industrial Technologies - Space (CSA)
In preparation	NAVISP	ESA NAVISP E3
	CORUS-XUAM	H2020/SESAR (VLD call)
	PROUDNESS	EIT UM / Calls for Proposals 2021
	CASA DELLE TECNOLOGIE	MISE
	SYNTACTIC	TBD

ASSURED-UAM/ PROUDNESS (EIT UM):

Preparation of methodological and technological framework for accepted, safe and sustainable UAM

- 1) Economically viable UAM services
- 2) Tools for authorities, policy makers and urban industry organizations preparing and launching UAM

Aviation best practices, standards, recommendations and organizational solutions for city/municipal administrative and legislative structures

U-Space services tailored at UAM

Demonstration of UAM (Hamburg, Helsinki), Bari in the focus for an UAM deployment plan

NAVISP: design and development of a GNSS Based PNT Technologies and Distributed Test Facility for National Urban Air Mobility (ENAC Lead)

- 1) UAM CONOPS
- 2) Flight test control system
- 3) Integrated Simulation environment
- 4) On board module integrating GNSS and other PNT signal (vision, inertial, 5G)
- 5) UAM demonstration (Capua, Grottaglie, Bari)

CORUS-XUAM: large demonstration of U3-4 services for UAM (ECTL Lead)

- 1) U-Space definition (UAM operations and traffic integration)
- 2) UAM CONOPS and Architecture
- 3) U3 and U4 services
- 4) Flight demonstration and validation (Belgium, Germany, Italy, Spain, Sweden)

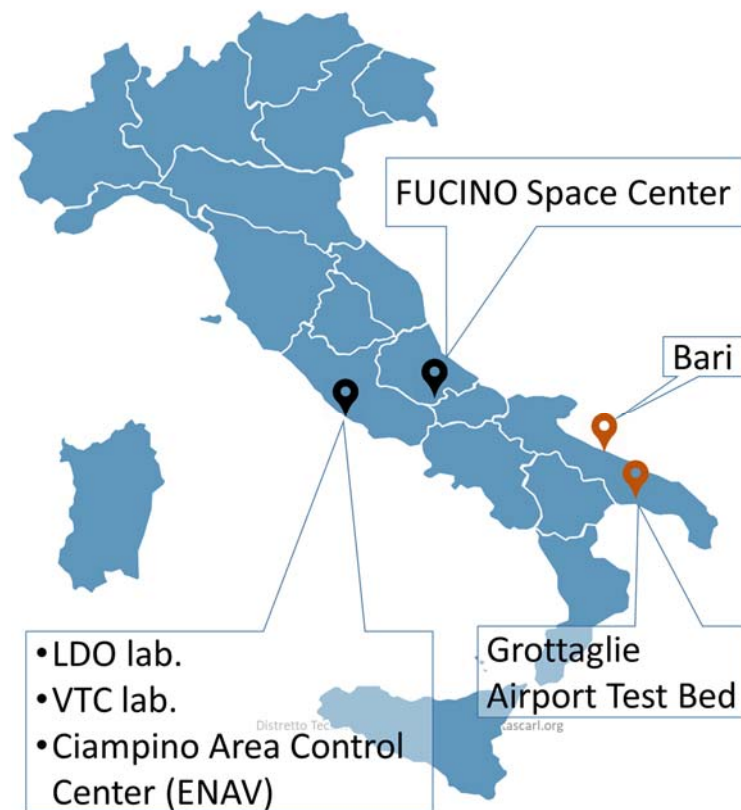
Casa delle Tecnologie Emergenti

Contribution and role: aerospace technologies and systems for «homeland management and security» and «urban traffic management»

- 1) Technology domain: space-based technologies and applications, drone-based urban services
- 2) Providing support to develop innovative industrial ideas, realize proof of concepts and/or test prototypes by leveraging space services (GNSS, EO mainly), large computing infrastructure and basic applications, and (if available) drones
- 3) Favoring the creation of an urban area for aerial EO services as well as UAM
- 4) Services to develop start-ups
- 5) In line with a research infrastructure concepts

Grottaglie Airport Test Bed diviene l'infrastruttura di ricerca destinata al settore della tecnologia aerospaziale (sviluppo della piattaforma, inserimento di RPAS in ATM, servizi U-Space, UAM e segmento di terra, normative, servizi RPAS). Un'infrastruttura di laboratorio in rete centrata nell'aeroporto di Grottaglie (laboratorio DTA), collegato con alcuni data center di laboratorio e dati (TPZ, LDO, VTC, ENAV, CIRA), collegato con l'urban test range della Città di Bari per test e dimostrazione di servizi aerei per città e UAM.

Un'infrastruttura dotata di un sistema di controllo di test di volo con sala di controllo per il controllo dei test di volo, con un sistema di raccolta indipendente dei dati di volo e con alti livelli di sicurezza di funzionamento.



I droni

La pandemia da Covid-19 verrà ricordata, probabilmente, anche come data spartiacque per l'avvio di un utilizzo più massiccio dei droni. Dalle consegne mediche al monitoraggio, alle ispezioni remote, in un momento in cui le persone possono essere sia vittime sia fonti di propagazione delle infezioni, le flotte di droni hanno consentito in alcuni casi a mantenere in piedi l'economia. Anche se i sostenitori della libertà civili temono che i veicoli a pilotaggio remoto possano spingere troppo oltre i limiti della sorveglianza.

Di seguito, prima di passare alla descrizione del mercato basata sulle più recenti stime ante Covid 19, si riportano esempi concreti di utilizzo di droni per il contrasto o la mitigazione degli effetti della pandemia.

ZIPLINE SBARCA IN USA PER LA CONSEGNA DI MEDICINALI

Una prima novità di questo periodo (marzo – giugno 2020) è quella della compagnia di droni Zipline, che utilizza la sua flotta aerea telecomandata per consegnare medicinali in Africa da anni, ma ha fatto il suo debutto negli Stati Uniti, trasportando forniture COVID-19 negli ospedali della Carolina del Nord gestiti da Novant Health, come racconta TechCrunch.

La missione è stata resa possibile grazie a una deroga della Federal Aviation Administration (FAA). Attualmente è l'operazione di consegna di droni a più lungo raggio effettuata nel paese.

DISTANZIAMENTO SOCIALE E MONITORAGGIO DELLE FOLLE

La consegna di Zipline è solo uno dei numerosi nuovi usi dei droni emersi durante la pandemia. Governi e aziende stanno cercando, infatti, di utilizzare i velivoli in applicazioni che potrebbero altrimenti richiedere la presenza di esseri umani.

In Francia, India e Stati Uniti, ad esempio, i droni sono stati impiegati per monitorare le folle per il distanziamento sociale, mentre in Cina i droni sono stati usati per emettere ordini ai cittadini disobbedienti alle regole della pandemia. E non solo in questi paesi.

Il Marocco, si legge sul portale della logistica *logisticsviewpoints*, ha lanciato una flotta di droni proprio per combattere il coronavirus. Il Paese ha ampliato la sua flotta per la

sorveglianza aerea, gli annunci di servizio pubblico e i servizi igienico-sanitari. Dato che alcuni ordini di blocco venivano ignorati, i droni sono stati anche utilizzati per monitorare e identificare riunioni sospette e inoltrare avvisi. Il dipartimento di aeronautica dell'Università Internazionale di Rabat (UIR) ha offerto le sue strutture, competenze e prototipi alle autorità a marzo, che hanno consentito l'utilizzo di droni con altoparlanti o telecamere a infrarossi in grado di rilevare i movimenti anche di notte.

IL MONITORAGGIO SANITARIO DEI CANADESI DI DRAGNAFLY

Un altro caso d'uso correlato al coronavirus proviene dal produttore di droni canadese Draganfly e dalla sua collaborazione con il Dipartimento della Difesa australiano e l'Università del Sud Australia. Il nuovo drone farà parte di un sistema di telecamere per individuare segni di malattia, come tosse e temperature elevate. Il drone, si legge su *logisticsviewpoints*, fa parte di un sistema più ampio per raccogliere dati in tempo reale sulla possibile diffusione della malattia. Il progetto si concentrerà inizialmente su "zone calde" per misurare i tassi di infezione e individuare persone con alte temperature.

WING HA COLLABORATO CON WALGREENS PER EFFETTUARE CONSEGNE

Wing, la compagnia di consegne tramite droni di proprietà del 'genitore' di Google Alphabet, ha ricevuto la prima approvazione FAA per la consegna di pacchi nell'aprile 2019. Ma durante la pandemia la società ha collaborato con Walgreens per effettuare consegne su prescrizione alle persone in quarantena, come si legge su Cnbc.

I PROBLEMI NELL'UTILIZZO DEI DRONI

Insomma, commenta Axios, "c'è sicuramente molto interesse per i droni" ma al momento "i regolamenti negli Stati Uniti rendono ancora in salita" l'utilizzo di questi mezzi. "Le aree densamente popolate rendono le consegne di droni incredibilmente difficili. Ma, nelle zone rurali, i camion di consegna dotati di droni per effettuare una consegna simultanea sono un'opzione molto più allettante. Per ora siamo ancora nelle prime fasi per capire come funzionerà. Ma la consegna di medicine e articoli essenziali è chiaramente la punta dell'iceberg".

LA FAA HA STABILITO I REQUISITI TECNICI PER FAR VOLARE I DRONI GRAZIE AD AIRBUS, AIRMAP, AMAZON, INTEL, ONESKY, SKYWARD, T-MOBIL E WING

Nel frattempo la FAA ha selezionato otto compagnie per aiutare a stabilire i requisiti tecnici per l'ID remoto, un protocollo che i droni dovranno seguire per trasmettere i dati di identificazione e posizione durante il volo. L'ID remoto richiede ai produttori di droni di rendere i loro prodotti in grado di inviare codici ID e dati di localizzazione durante il funzionamento nello spazio aereo nazionale. I droni senza il sistema di identificazione

remota possono essere pilotati solo all'interno di zone designate dalla FAA, di solito negli stessi luoghi in cui volano i modellini di aeroplani. Le compagnie selezionate sono Airbus, AirMap, Amazon, Intel, OneSky, Skyward, T-Mobil e Wing.

IL MONITORAGGIO DEI SITI DI LAVORO

Un uso meno noto dei droni durante la pandemia è stato il monitoraggio da remoto di siti di lavoro che altrimenti sarebbero stati in gran parte chiusi ai lavoratori a causa del blocco.

La piattaforma software leader DroneDeploy è stata utilizzata per far volare droni su fattorie e cantieri, per ricevere dati in streaming e produrre mappe in tempo reale di aree troppo grandi per essere facilmente percorribili a piedi o in auto. E infatti ha visto un aumento del 90% nell'uso dei droni tra i topografi e un aumento del 56% nel settore delle costruzioni.

“COVID-19 sta accelerando l'introduzione di questa tecnologia in tutti i settori”, ha affermato Michael Winn, CEO di DroneDeploy ad Axios. “Non sta cambiando completamente le cose, ma sta rendendo più rapida la transizione”.

L'UTILIZZO NEI PORTI E SULLE NAVI

Un'altra area in cui i droni hanno dimostrato di essere stati usati è nei porti. I droni sono stati utilizzati sia dagli operatori portuali sia da quelli delle navi. Per gli operatori portuali, i droni offrono un modo rapido per esaminare l'intera struttura, che può estendersi per migliaia di metri. I droni consentono agli operatori portuali di assicurarsi che tutto stia funzionando come dovrebbe e anche di gestire meglio la quantità di carico disponibile.

Per gli operatori navali, i droni sono stati utilizzati per trasportare le forniture dal molo alle navi in mare. Negli ultimi anni, Maersk ha eseguito numerosi test per rifornire le navi in mare senza dover utilizzare navi più piccole. L'obiettivo è ridurre i costi. La scorsa settimana, il porto più trafficato d'Europa, Rotterdam, ha avviato un processo di consegna di droni per portare anche parti e forniture alle navi. I droni possono anche monitorare le navi in mare e aiutare nel rilevamento di problemi e riparazioni, ha evidenziato *logisticsviewpoints*.

Il problema dello 'smog-robot' e della sorveglianza

Ma per ogni aspetto positivo esiste anche un rovescio della medaglia. “I droni onnipresenti potrebbero aiutare ad alleviare la congestione del camion delle consegne nelle città affollate ma potrebbero anche creare quello che il professore di robotica Illah Nourbakhsh ha definito 'smog robot', l'inquinamento acustico e visivo senza precedenti”, si legge su Axios.

“Lo stesso monitoraggio remoto che sembrerebbe benigno se usato in una fattoria o foresta vuota potrebbe essere visto come sinistro se impiegato dalle forze di polizia che estendono la sorveglianza passiva nelle città. Nonostante le lamentele degli attivisti per i diritti civili, l’anno scorso i droni sono stati approvati per l’uso da parte del LAPD in determinate situazioni”.

La Electronic Frontier Foundation ha avvertito che se “la polizia inizia a usare i droni per identificare le persone che stanno violando la quarantena e che vanno in giro in pubblico dopo essere risultate positivi al COVID-19, potrà facilmente utilizzare gli stessi droni per identificare i partecipanti alle proteste o agli scioperi quando la crisi sarà finita”.

La dimensione economica ed industriale attuale quindi, nonostante il Covid 19, apre grandi prospettive e nuovi percorsi di crescita per lo sviluppo della nuova dimensione di business correlata all’industria dei droni. Se da un lato il sistema industriale è concentrato a mantenere lo status quo nei mercati attuali dall’altro ha irrobustito il volume di investimenti utili a raggiungere nuovi mercati potenziali ed accrescere ulteriormente. I produttori dovranno fare qualcosa di diverso per conquistare le quote di mercato.

Questi devono concentrarsi sull’innovazione e lo sviluppo dei prodotti in base alle esigenze dei diversi utenti di droni. Queste in alcuni casi dovranno concentrarsi sull’integrazione verticale ed orizzontale della loro attività grazie all’acquisto o all’avvio di nuove unità di business correlate ai droni quali ad esempio lo sviluppo di tecnologie per le attività di monitoraggio e sorveglianza. In particolare, lo sviluppo di software si porrà alla base dello sviluppo di servizi civili derivanti dall’utilizzo di droni con l’intento di raggiungere una vasta base di clienti e soddisfare le esigenze del consumatore. Il software oltre a fornire supporto allo sviluppo ed esercizio della piattaforma apre la grande frontiera dei Big Data necessari per analizzare dati ed informazioni, riservando un nuovo e preponderante ruolo all’intelligenza artificiale ed all’elettronica. In futuro la curva dei ricavi delle aziende manifatturiere e dei servizi correlati ai droni sarà strettamente collegata alla capacità dei produttori di aumentare i loro sforzi ed investimenti nell’aggiornamento ed evoluzione dei software e quindi del miglioramento delle prestazioni e funzionalità dei droni.

I droni, noti come **unmanned Aircraft System** (UAS) ed **Unmanned Aircraft Vehicle** (UAV) possono essere identificati come tutte le piattaforme aeree che volano senza pilota, sia che volino liberamente o con un sistema a pilotaggio remoto.

Si possono identificare tre macrocategorie di droni intesi come prodotti:

A) Droni ad ala rotante

Sono i più economici ed il tipo più popolare, utilizzati oggi prevalentemente per fotografie aeree, realizzazione di video, ed attività di sorveglianza. Sono facili da pilotare grazie alla loro facilità di controllo. Sia quelli a rotore singolo che i



droni multimotore posso decollare ed atterrare verticalmente.

B) Droni ad ala fissa

Sono composti da un'ala rigida che permette di decollare, atterrare e navigare come un normale aereo. Questa caratteristica fa sì che l'utilizzo di energia sia più efficiente non dovendo la piattaforma rimanere

sospesa nell'aria. Attualmente sono prevalentemente utilizzati in campo militare per lo svolgimento di missioni troppo rischiose o difficili con aerei pilotati. Il tempo medio di volo va dalle 2 alle 16 ore con la possibilità di volare ad alta quota e di trasportare un peso maggiore ovvero payloads più pesanti.



C) Droni ibridi

Queste piattaforme sono dotate di ala fissa e di un motore di sollevamento verticale che permette di decollare ed atterrare verticalmente. Altre tipologie di droni hanno la caratteristica di puntare in verticale per il decollo per poi navigare in orizzontale, mentre altri ancora sono dotati di rotori sulle ali.



I principali driver del mercato dei droni

1. Aumento dell'accessibilità

I veicoli aerei senza equipaggio possono accedere alle aree dove difficilmente raggiungibili dall'essere umano. Ogni volta che le persone sono interessate ad esplorare i luoghi non raggiungibili e difficile da raggiungere i droni arrivano come grande aiuto per esploratori e scienziati. Gli scienziati stanno usando i droni per studiare le alte temperature dei vulcani con i loro pericolosi gas tossici.

2. Il miglioramento della raccolta dei dati e della loro qualità e precisione

Oggi i droni vengono utilizzati dalle imprese per diversi scopi commerciali che precedentemente vedevano l'utilizzo di satelliti ed elicotteri. I droni entrano prepotentemente in questi segmenti di mercato in concorrenza con satelliti ed elicotteri vista la loro capacità, di fornire dati con elevata precisione ed a costi minori degli elicotteri e del satellite. Altrettanto utile per l'accuratezza dei dati a supporto delle analisi risulti essere la qualità delle immagini rivenienti dai droni. È altrettanto vero che in alcune circostanze l'integrazione dei droni con satelliti, aeromobili ad ala fissa ed ala rotante permette di giungere a servizi integrati e non in concorrenza.

3. Crescente domanda di droni militari dai paesi emergenti

Una ragione che certamente favorirà la crescita del mercato in futuro è la crescente domanda dei droni militari dai paesi emergenti. La domanda di droni si è recentemente sviluppata per operazioni chirurgiche con finalità militari ed attività di sorveglianza in aree ad alta tensione e sui confini. L'utilizzo dei droni è diffuso da tempo su scenari militari quali Afganistan, IRAQ, Cina ed India hanno anche esse aumentato l'utilizzo di droni militari e la Cina ha altresì significativamente aumentato la quota delle sua esportazioni verso paesi del Medio Oriente quali Egitto, Iraq ed EAU. Paesi come Sud Corea e Giappone hanno sviluppato recentemente una domanda di sistemi hi-altitude and long-endurance.

Droni – market challenges

1. Regole e regolamenti

Il settore aerospaziale e dell'aviazione globale è sull'orlo di una rivoluzione in cui tutti i paesi redigono regole e regolamenti per l'uso di droni in luoghi pubblici o popolati.

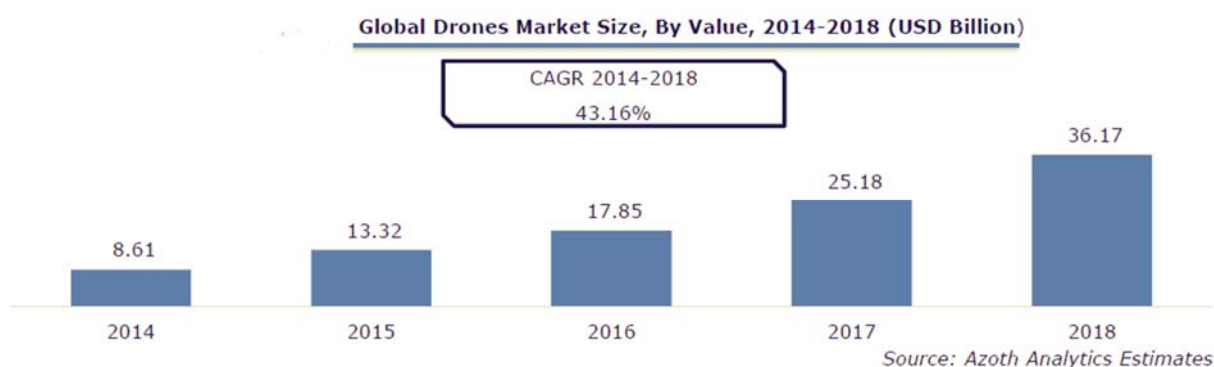
Paesi come gli Stati Uniti, il Giappone, il Canada, l'India, ecc. hanno attivato politiche e creato entità per la regolamentazione dell'uso di droni.

2. Privacy e sicurezza

Anche se la tecnologia supporto del mercato dei droni è in rapida evoluzione, è notevole la preoccupazione dei cittadini per la loro sicurezza, protezione e privacy che appare minacciata dall'utilizzo di droni. Nel solo 2017 la FAA ha ricevuto una media di 155 rapporti al mese relativi a droni avvistati vicini ad aeroplani, aeroporti ed altri luoghi in cui è vietato operare con veicoli aerei. Un'ulteriore preoccupazione emerge da una percepita minaccia alla privacy che può essere facilmente violata attraverso l'utilizzo delle piattaforme aeree senza pilota.

Il mercato globale dei droni

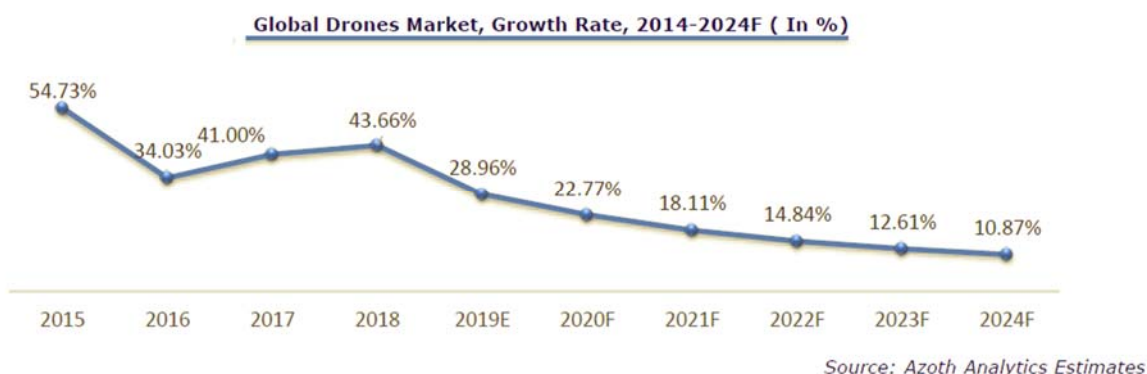
La crescita del mercato globale dei droni è significativamente sostenuta dalla crescente domanda di tutti i settori industriali in tutto il mondo per i servizi forniti dai droni. Il mercato globale dei droni è cresciuto a un CAGR del 43,16%, registrando un aumento del valore di mercato da 8,61 miliardi di USD nel 2014 a USD 36,17 miliardi nel 2018, con un aumento incrementale di 27,56 miliardi di dollari nello stesso periodo. Attualmente esiste una vasta gamma di applicazioni per droni in vari settori come il monitoraggio del traffico, il monitoraggio meteorologico, antincendio, operazioni di ricerca e salvataggio, fotografia basata sui droni, nonché servizi agricoli e di consegna. Con la crescente acceptance dei droni e la formulazione di politiche regolatorie per un utilizzo ottimale dei droni è cresciuto il mercato.



Il lancio di nuovi droni ibridi ed un considerevole aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo di nuove soluzioni tecnologiche guiderà la crescita nei prossimi anni.



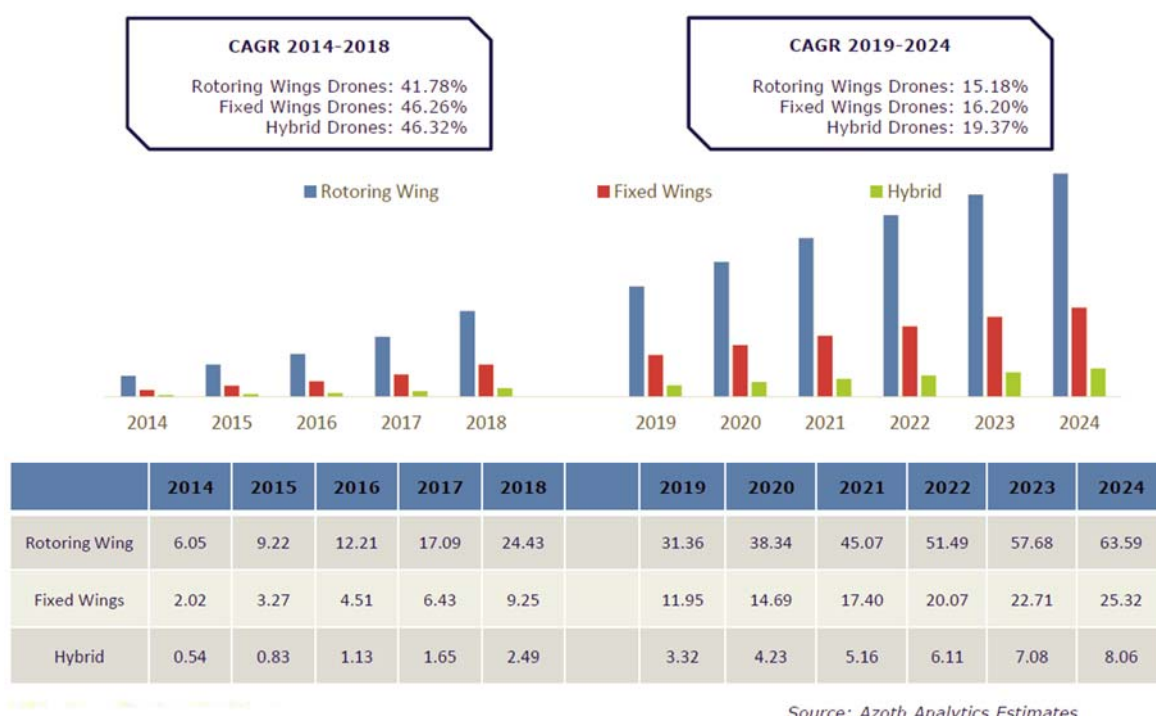
Il mercato globale dei droni ha registrato una forte domanda durante il periodo 2014-2018, periodo in cui ha registrato una crescita elevata anno su anno tant'è che il mercato ha raggiunto un valore di 36,17 miliardi nell'anno 2018. Nel periodo di forecast le applicazioni commerciali rappresenteranno la quota maggiore dell'industria dei droni, aumentando l'utilizzo tra i consumatori per attività di intrattenimento, per il sistema di consegna ed acquisizione di video e costituiscono appunto le soluzioni principali a supporto dello sviluppo mercato. I crescenti investimenti in ricerca e sviluppo e i progressi tecnologici nella fotocamera e nel software costituiranno la leva principale per lo sviluppo del mercato dei droni nel segmento commerciale citato. Le rigide normative governative in relazione all'uso e alla diffusione dei droni e le preoccupazioni per la sicurezza saranno i principali fattori previsti quale maggiore ostacolo alla crescita dell'industria globale dei droni.



I droni ad ala rotante stanno attualmente dominando l'industria, grazie alla possibilità di volare in più direzioni in maniera stabile. Il mercato dei droni costituisce una quota elevata del 67,55% nel mercato dei droni a livello globale nel 2018 e si prevede che tale quota di mercato sarà pari al 65,58% nell'anno 2024 per un valore di 63,59 miliardi di USD. I droni ad ala rotante hanno un'autonomia limitata di tempo di volo con circa 10-15 minuti, il che può limitare il loro utilizzo ma, come detto, ha alcuni vantaggi che favoriranno la loro penetrazione nel mercato. I droni ad ali fissa occupano il secondo posto con una quota di mercato del 25,57% nell'anno 2018 e si prevede una futura quota di mercato pari al 26,11% nel 2024 con un valore di mercato di 25,32 miliardi di dollari. Come detto questo tipo di droni è principalmente utilizzato in applicazioni militari a causa di tempi di volo più elevati rispetto ad altri tipi di droni ed alla capacità di trasportare equipaggiamento pesante come armi e missili. Il mercato dei droni ibridi, seppur oggi contribuisce con una piccola percentuale del 6,88% nel 2018 con un valore di USD 0,54 miliardi, continuerà a crescere grazie alla capacità di trasporto di pesi significativi oltre che alla possibilità di volare regolarmente per ore.

L'aumento degli investimenti in R&S e il crescente utilizzo di droni ibridi nell'industria militare e delle consegne sarà fondamentale nel contribuire alla crescita del mercato dei droni ibridi.

Global Drones Market: By Product type, By Value, 2014-2024 (USD Billion)



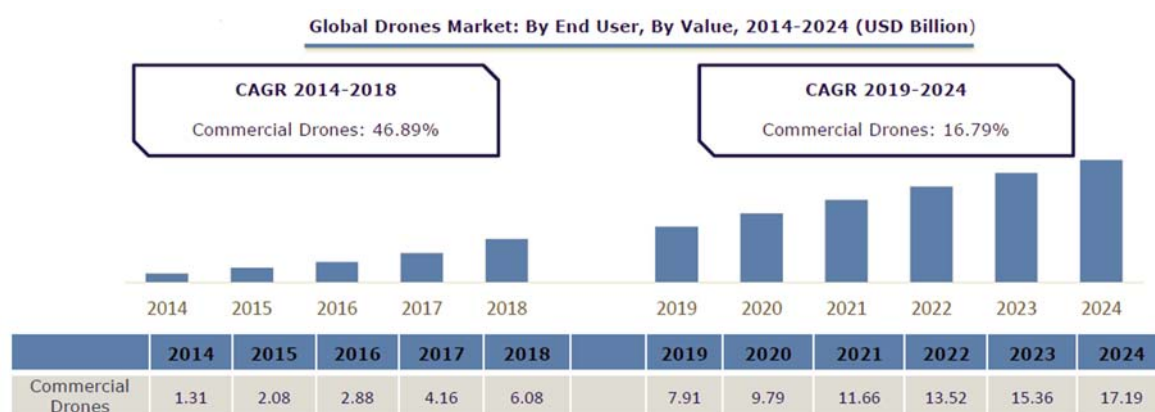
Con la crescente necessità di protezione e sorveglianza dei confini e delle aree interne del paese, la domanda di droni militari dovrebbe essere guidata da una forte crescita. Gli investimenti nei progetti militari stanno aumentando a livello globale, a causa delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza. Sia i paesi sviluppati che quelli in via di sviluppo stanno investendo ingenti risorse per lo sviluppo e acquisto di droni per scopi militari. Il mercato dei droni militari dovrebbe aumentare durante il periodo di previsione con un CAGR del 15,26% nel periodo 2019-2024 per raggiungere un valore di USD 68,22 miliardi nel 2024 a seguito dell'aumento dei finanziamenti e dei rapidi progressi tecnologici.

Global Drones Market: By End User, By Value, 2014-2024 (USD Billion)



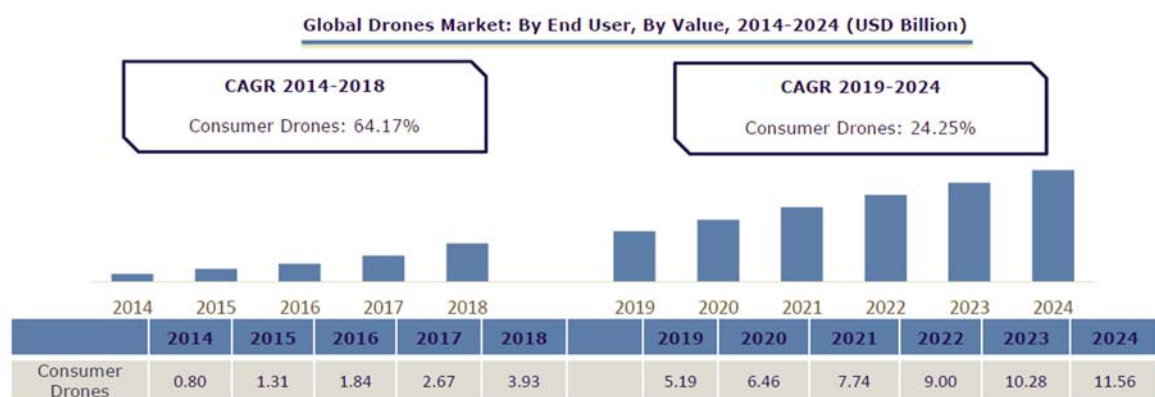
Attualmente è in forte aumento l'applicazione dei droni nell'industria commerciale; l'intrattenimento, la sorveglianza, l'agricoltura ed i trasporti sono i principali fattori a sostegno della crescita nel settore commerciale dei droni. Il mercato dei droni è tecnologicamente innovativo ed a veloce crescita industriale sia per l'uso militare che per

quello commerciale. I droni vengono utilizzati per diversi scopi commerciali come l'agricoltura, il rilevamento, l'edilizia, la fotografia, ecc. Inoltre, il numero di piloti di droni registrati e gli alti investimenti da parte delle aziende nell'acquisto di droni sono alcuni degli altri fattori che guidano il mercato dei droni commerciali.



Source: Azoth Analytics Estimates

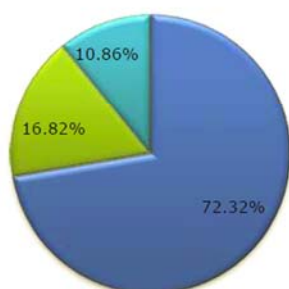
L'uso di droni per l'intrattenimento personale e la fotografia sta trainando il mercato dei droni e la Cina detiene la quota maggiore nel mercato dei droni rivolti al consumatore finale. La cinese DJI, il più grande produttore di droni destinati al consumatore finale nel mondo, con una produzione di oltre il 70%, ulteriore traino della crescita del mercato è dato dalla fotografia aerea e dal gaming. Inoltre, i progressi nella tecnologia e la minor rigidità delle normative, unita al calo del prezzo dei droni favorisce la diffusione dei droni nel mercato globale.



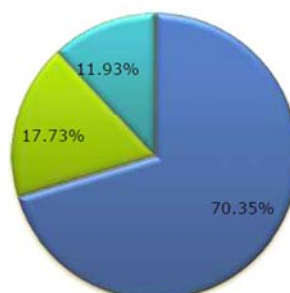
Source: Azoth Analytics Estimates

La quota di mercato dei droni destinati al consumatore finale crescerà ulteriormente grazie all'aumento della domanda da parte degli hobbisti e dell'intrattenimento personale in genere (es. utilizzo da parte degli utenti di Youtube). La crescente produzione e l'uso di droni autonomi sarà un altro fattore determinante per la crescita della domanda di UAV.

**Global Drones Market: Market Share
by End User, 2018 (%)**



**Global Drones Market: Market Share
by End User, 2024 (%)**

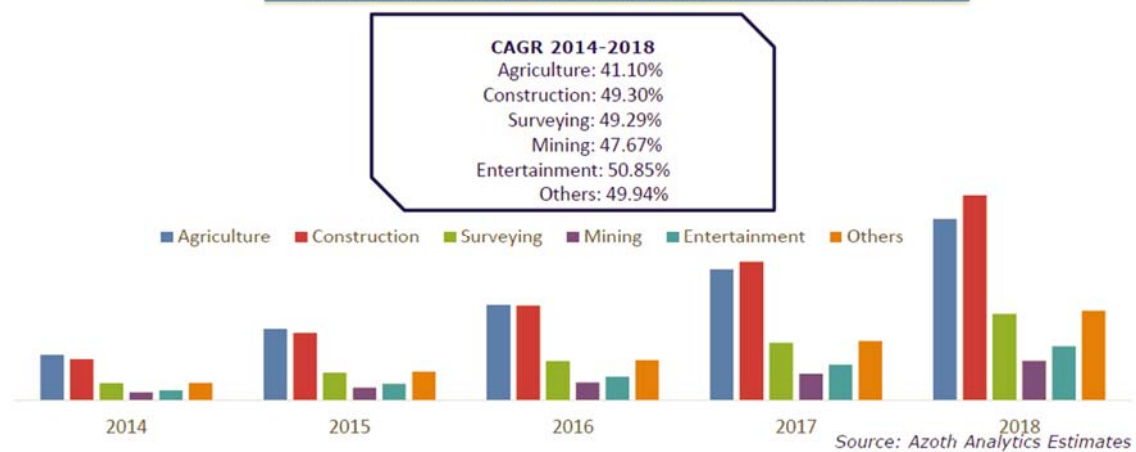


Il mercato dei droni per applicazioni

I droni sono più veloci ed efficienti in molte attività che richiedevano fino ad oggi l'utilizzo di forza lavoro ed attrezzature molto spesso costose. I droni oggi coadiuvano l'uomo in numerosi business venendo utilizzati per raccogliere informazioni e dati. Con l'aiuto di droni l'utente può ottenere una vasta gamma di dati quali video dettagliati, immagini e altri input di dati sensoriali e può convertire dati in informazioni utili. In precedenza, i droni erano usati come arma militare ma ora con i progressi tecnologici crescenti, i droni vengono utilizzati per le diverse applicazioni e attività commerciali tra cui, come già detto, agricoltura, edilizia, rilevamento, estrazione mineraria, ecc.. L'agricoltura e l'edilizia sono le due applicazioni di base dei droni che contribuiscono in larga misura al mercato commerciale dei droni. Nel 2014 l'agricoltura contribuisce con una quota del 32,53% seguita da costruzioni che registrano una quota del 29% cui seguono il mining, il rilevamento, ecc.. Nel 2018 le costruzioni rappresentano una quota del 31,24% seguite dall'agricoltura che contribuisce per il 27,70% al mercato dei droni. Tuttavia, si prevede che raggiungeranno rispettivamente un mercato di 5,45 miliardi di USD e 4,19 miliardi di dollari nel 2024 con un CAGR del 16,75% e del 14,80%. Si prevede che l'applicazione dei droni nel settore dell'intrattenimento raggiungerà un valore di 1,59 miliardi di dollari nell'anno 2024 partendo dai 0,50 miliardi di dollari nel 2018 con un CAGR del 18,50%. L'industria dell'intrattenimento ha il potenziale per guidare il futuro mercato dei droni.



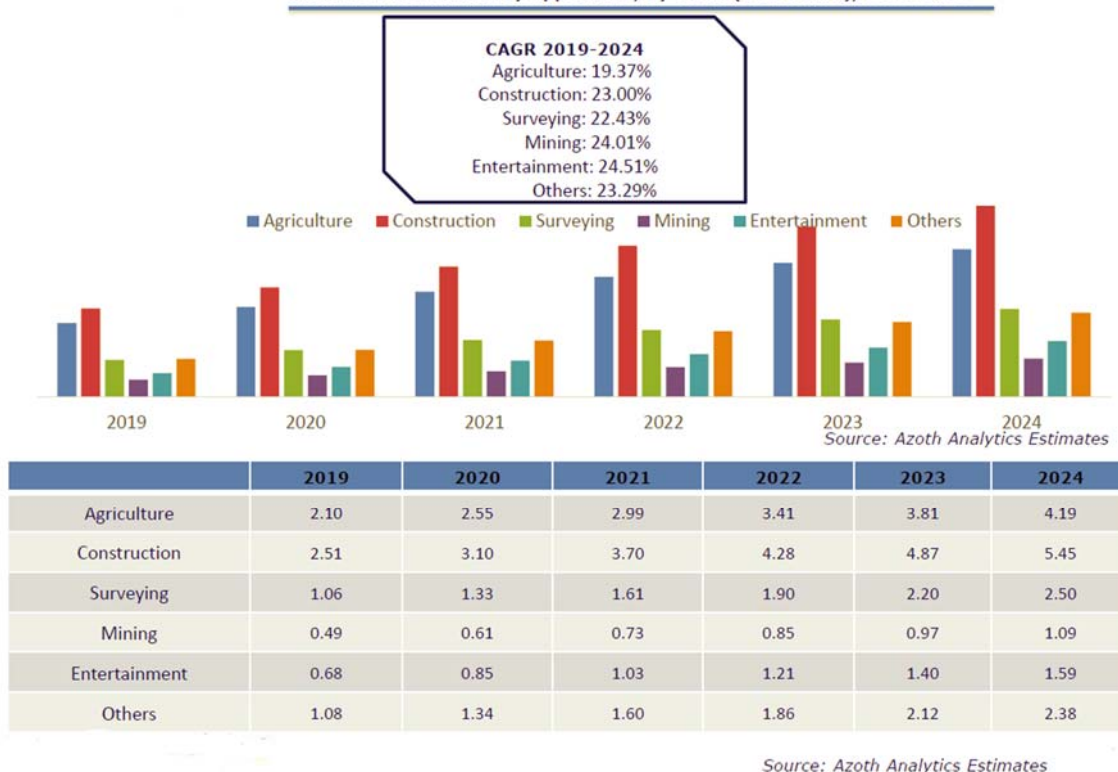
Global Drones Market: By Application, By Value (USD Billion), 2014-2018



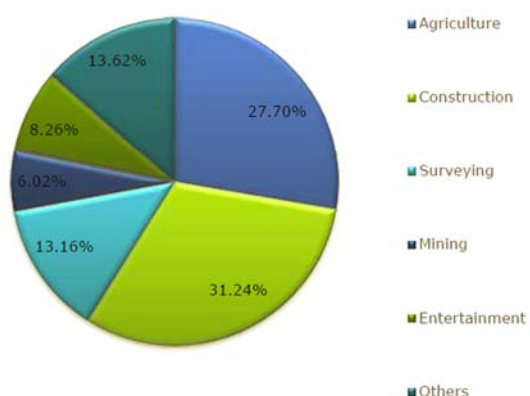
	2014	2015	2016	2017	2018
Agriculture	0.43	0.66	0.88	1.21	1.69
Construction	0.38	0.62	0.88	1.28	1.90
Surveying	0.16	0.26	0.36	0.54	0.80
Mining	0.08	0.12	0.17	0.25	0.37
Entertainment	0.10	0.16	0.22	0.33	0.50
Others	0.16	0.27	0.37	0.55	0.83

Source: Azoth Analytics Estimates

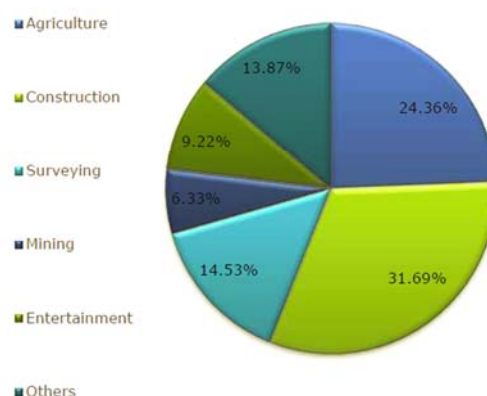
Global Drones Market: By Application, By Value (USD Billion), 2019-2024



Global Drones Market: Market Share by Application, 2018 (%)



Global Drones Market: Market Share by Application, 2024E (%)



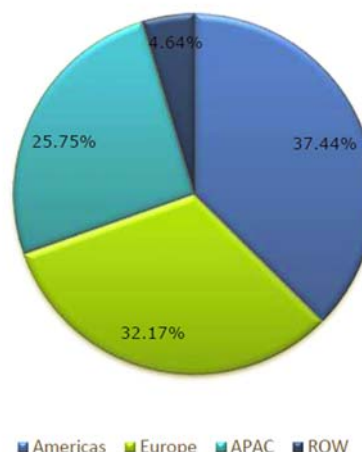
Il mercato dei droni per regione

La regione americana detiene la più ampia quota di mercato di droni prevalentemente nel settore militare. La crescita del reddito, dell'industrializzazione e dell'urbanizzazione di paesi come l'India, la Cina, la Corea del Sud e l'Indocina espanderà la quota di mercato dei droni dell'Asia Pacifica, con la Cina che farà da attore principale.

AMERICA

La regione americana ha contribuito con la maggiore quota nel mercato globale dei droni (44,86% nel 2018) grazie alla crescente applicazione di droni nel rilevamento, fotografia aerea, monitoraggio di oleodotti e gasdotti e infrastrutture simili ispezione ecc.. Inoltre, un contesto normativo favorevole, una crescente adozione di applicazioni commerciali unita alla crescita di investimenti da parte di diversi venture capitalist nell'ambito UAV, capaci di sostenere lo sviluppo di start-up tecnologiche dedicate ad esplorare opportunità di nuove applicazioni e aree di utilizzo, sono alcuni dei principali fattori che alimentano la crescita del mercato. Alcuni dei maggiori attori nel mercato dei droni sono Parrot, 3D Robotics, DJI, Yuneec International, Walkers Technologies, GoPro, Avular, Intel, BAE Systems ecc..

Global Drones Market: Market Share, By Region, 2024 (%)



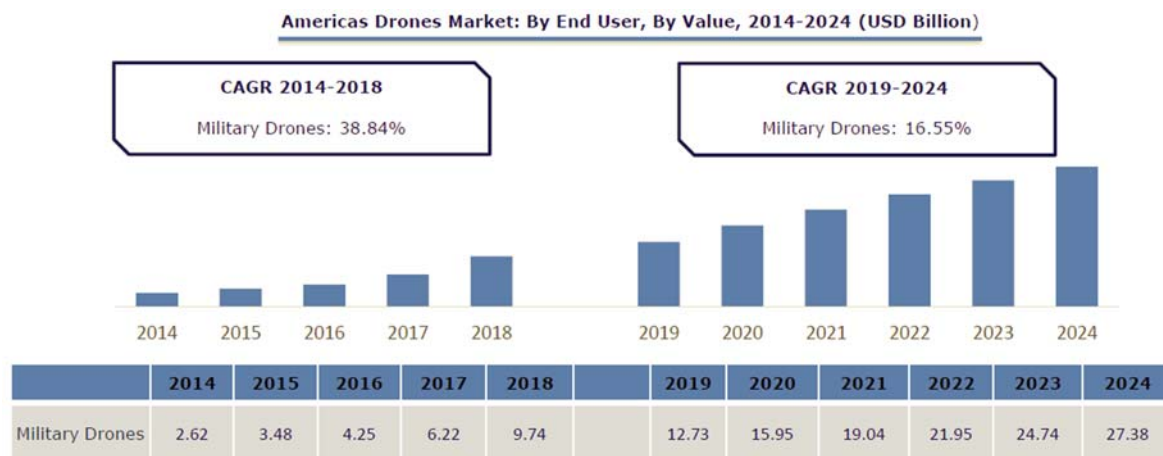
Source: Azoth Analytics Estimates

Americas Drones Market Size, By Value, 2014-2024 (USD Billion)



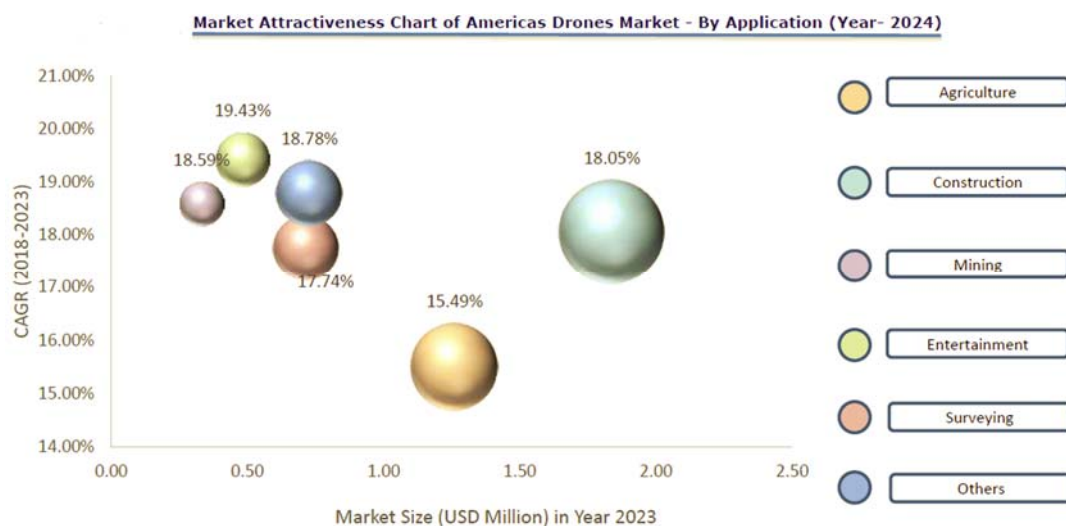
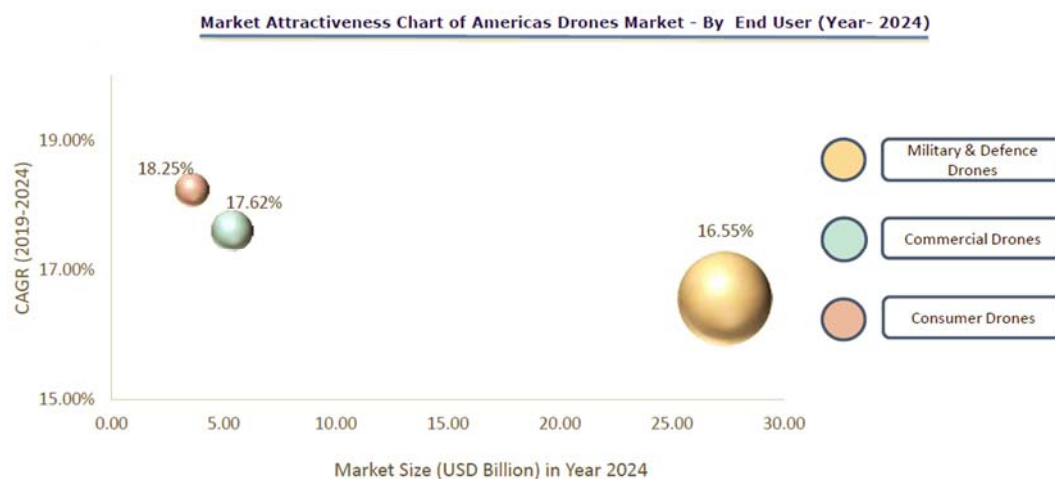
Source: Azoth Analytics Estimates

Il mercato dei droni militari nella regione delle Americhe ha mostrato una notevole crescita durante il periodo 2014-2018. Il mercato del 2018 è valutato a 9,74 miliardi di dollari (2,62 miliardi di dollari nel 2014). Il mercato dei droni militari ha mostrato una crescita del 38,84% nel periodo 2014-2018. Questo mercato dovrebbe con un CAGR del 16,55% nel periodo 2019-2024 per raggiungere un valore di 27,38 miliardi di dollari nell'anno 2024 a seguito dell'aumento delle spese per la sicurezza e la difesa di paesi come gli Stati Uniti e dei relativi investimenti crescenti in ricerca e sviluppo.

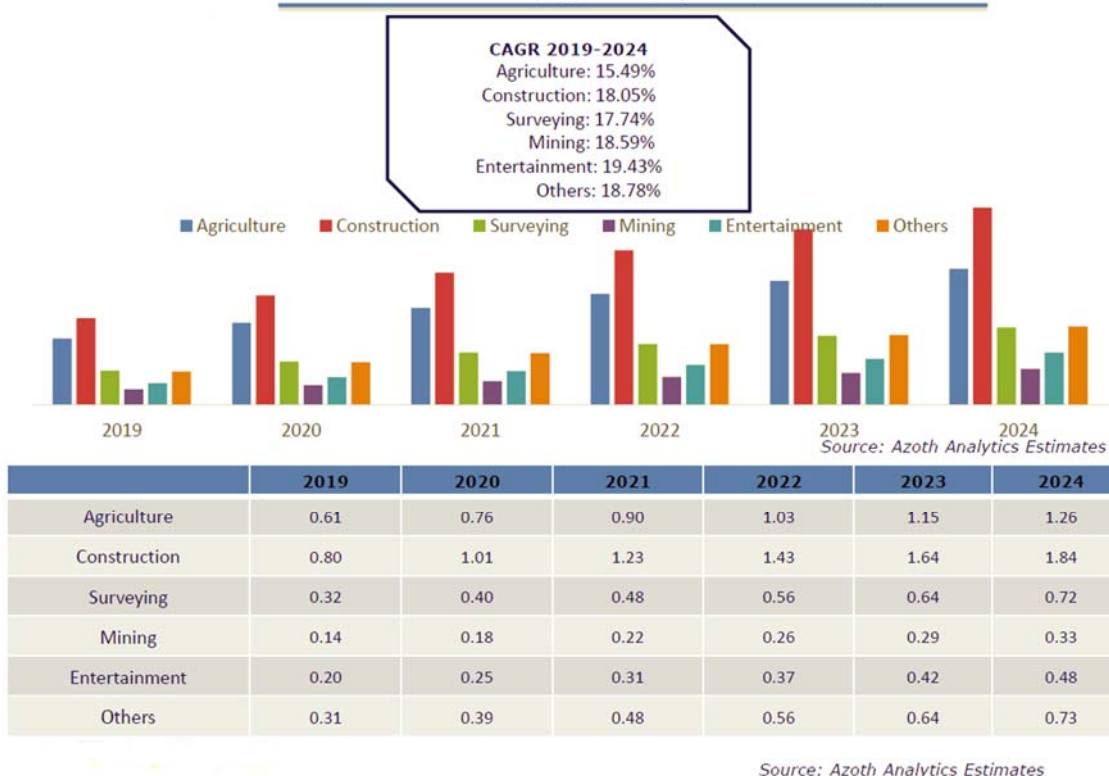


Source: Azoth Analytics Estimates

Si prevede in futuro che l'utilizzo commerciale dei droni guiderà il mercato, mentre gli erogatori di servizi attraverso droni guadagneranno un ruolo grazie alle nuove tecnologie ed ai sistemi avanzati a sostegno del business. Il mercato dei droni per consumatori finali registra anch'esso una crescita significativa.



Americas Drones Market: By Application, By Value (USD Billion), 2019-2024

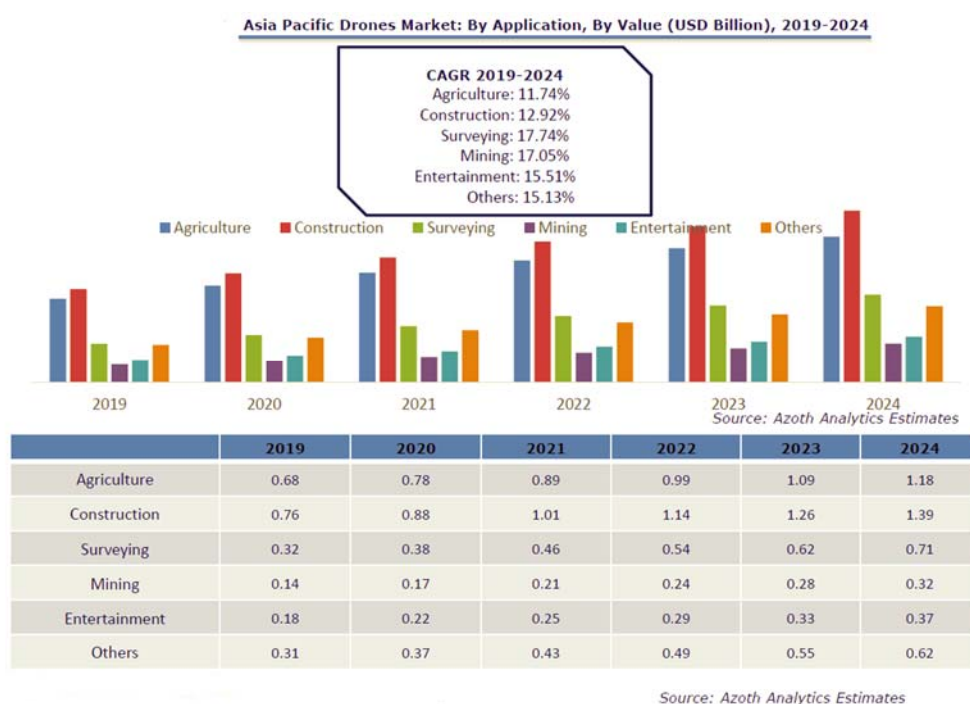
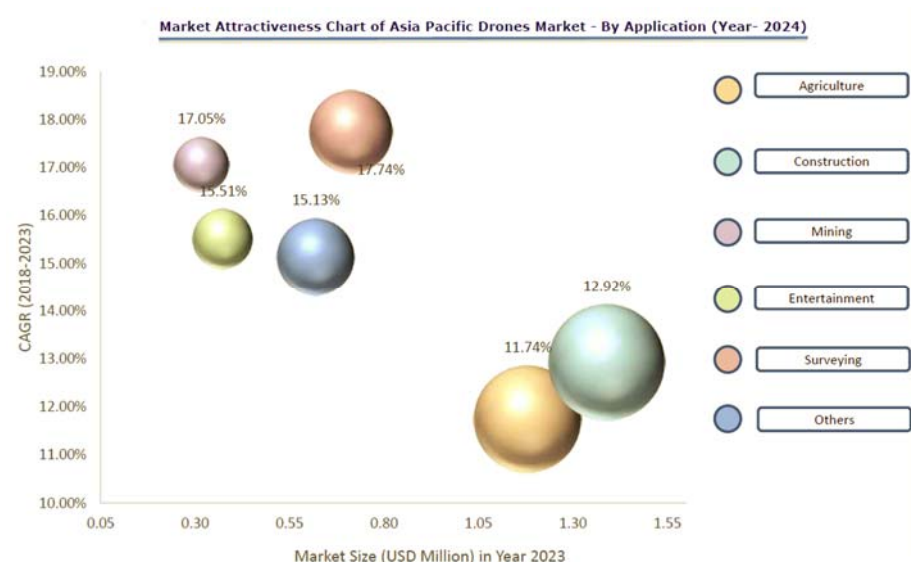


DRONI - ASIA PACIFICA

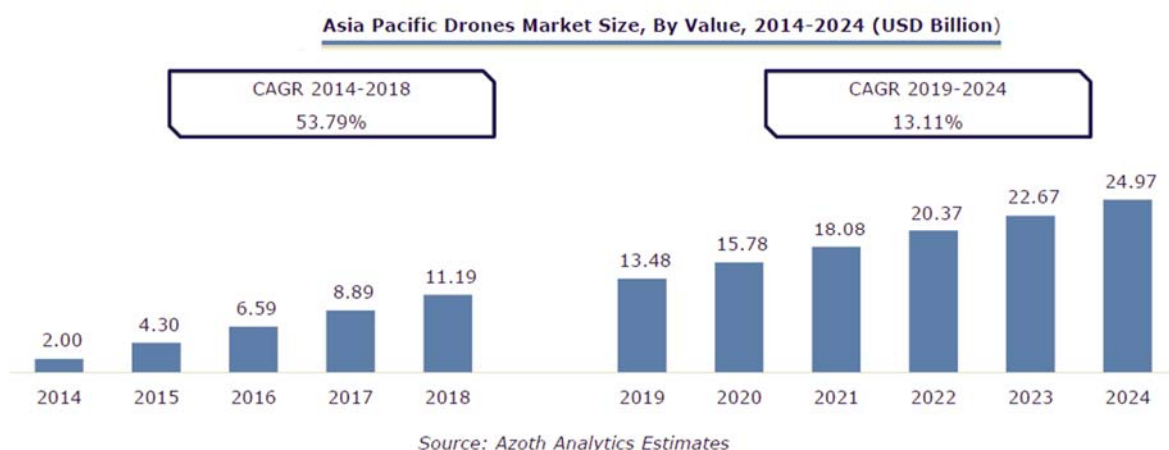
La crescita economica che si registra in paesi come l'India e la Cina ha enormemente determinato un elevato potere d'acquisto dei consumatori. La crescente industrializzazione e la rapida urbanizzazione hanno sostenuto la forte crescita economica del mercato regionale generando un aumento della richiesta di droni per scopi commerciali facendo della Cina il mercato principale. Un intenso aumento delle attività di R&S avente ad oggetto l'ecosistema droni continua a sostenere l'aumento della dimensione del mercato.

I governi di varie nazioni dell'Asia Pacifica stanno aumentando l'approvvigionamento di droni per rafforzare le loro capacità di difesa militari. Altrettanto significativo per lo sviluppo di questo mercato è il crescente numero di atti di terrorismo e le nuove minacce di violazione della sicurezza. Questi fattori guidano la crescita del CAGR dei droni militari che passerà dai 9,3 miliardi del 2019 ai 17 miliardi del 2024.

La crescita delle attività industriali accompagnata dall'aumento della domanda di droni da settori quali l'edilizia o i trasporti spingerà la domanda di droni commerciali nella regione verso un valore di \$ 4,6 miliardi di CAGR nel 2024 contro i \$ 2,38 miliardi del 2019.



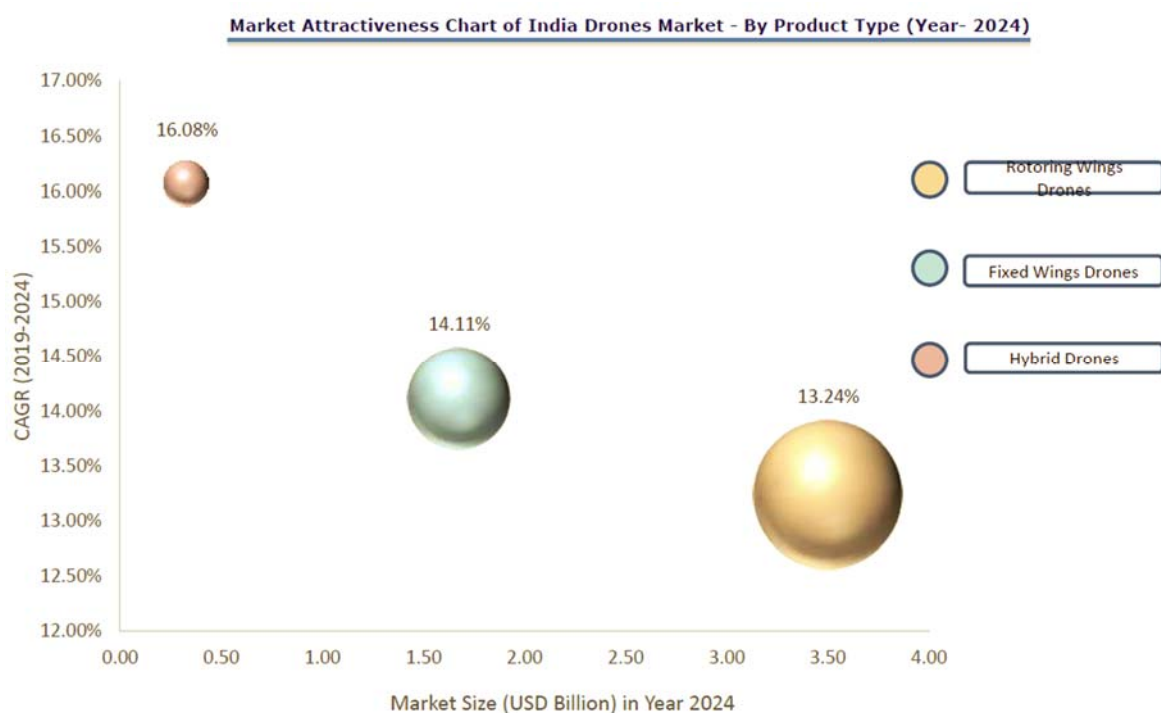
L'uso dei droni per attività ricreative e di divertimento vedrà raddoppiato il suo valore nel prossimo quinquennio. La Cina si distinguerà come soggetto dominante nella regione sia per la domanda che per l'offerta di droni, senza dimenticare la dimensione del volume esportazioni delle piattaforme.



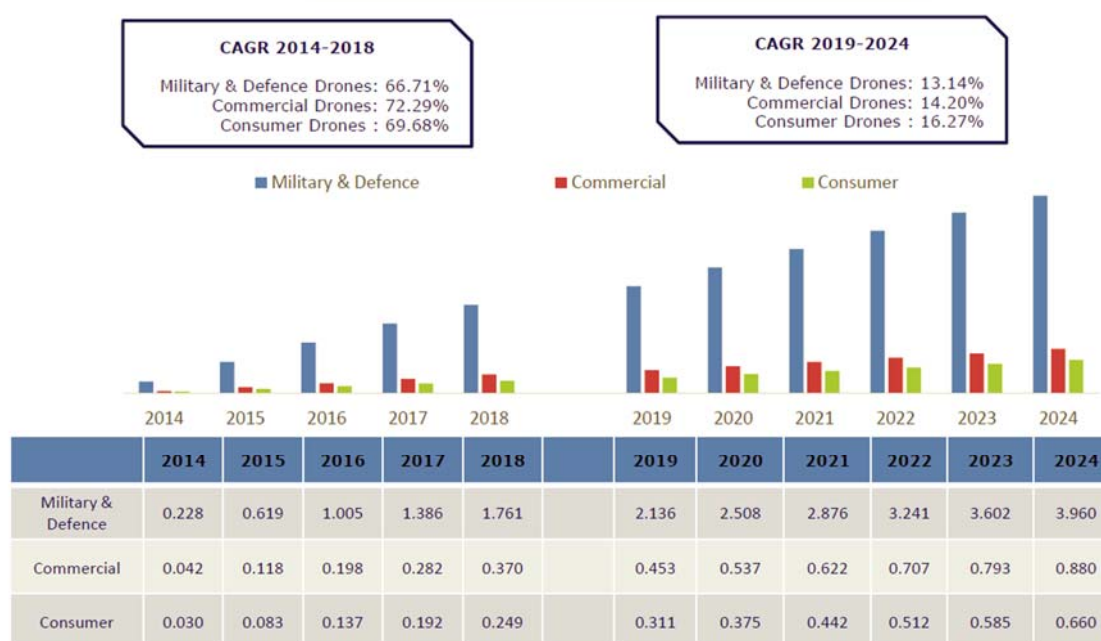
DRONI – INDIA

Il mercato indiano dei droni sta crescendo grazie anche al sostegno di ingenti investimenti nel settore manifatturiero, delle costruzioni e dei trasporti, insieme al sostegno e alle iniziative del governo come "Make In India".

Il governo indiano ha avviato molte iniziative per dare impulso al settore manifatturiero, programmi come Make in India, Start-up India, il prestito MUDRA per le PMI sono alcune delle iniziative che hanno dato impulso al settore manifatturiero del paese. I droni vengono utilizzati da molte forze dell'ordine e unità del settore pubblico (PSU) per scopi commerciali e di sicurezza. Anche il settore militare e della difesa giocherà un ruolo significativo nel mercato globale dei droni.



India Drones Market: By End User, By Value, 2014-2024 (USD Billion)



Source: Azoth Analytics Estimates

DRONI – EUROPA

In Europa l'aumento del numero di produttori nazionali di droni ha generato un aumento del loro utilizzo da parte dell'industria del survey, del mapping, della sicurezza e dell'intrattenimento. Altra tipologia di sviluppi industriali si stanno ripercuotendo altrettanto significativamente nel mercato dei droni. Un esempio è certamente dato dal notevole sviluppo della produzione di energia rinnovabile che nel solo 2017, grazie prevalentemente a turbine eoliche e pannelli solari, ha raggiunto il 17,5 % del consumo di energia. In questo contesto è considerevolmente aumentato l'utilizzo di droni per scopi di monitoraggio, rilevamento e raccolta dati. In parallelo sono aumentate il numero delle imprese specializzate nella produzione di software e hardware per droni professionali divenendo di fatto l'attore chiave per la crescita dell'industria regionale dei droni.

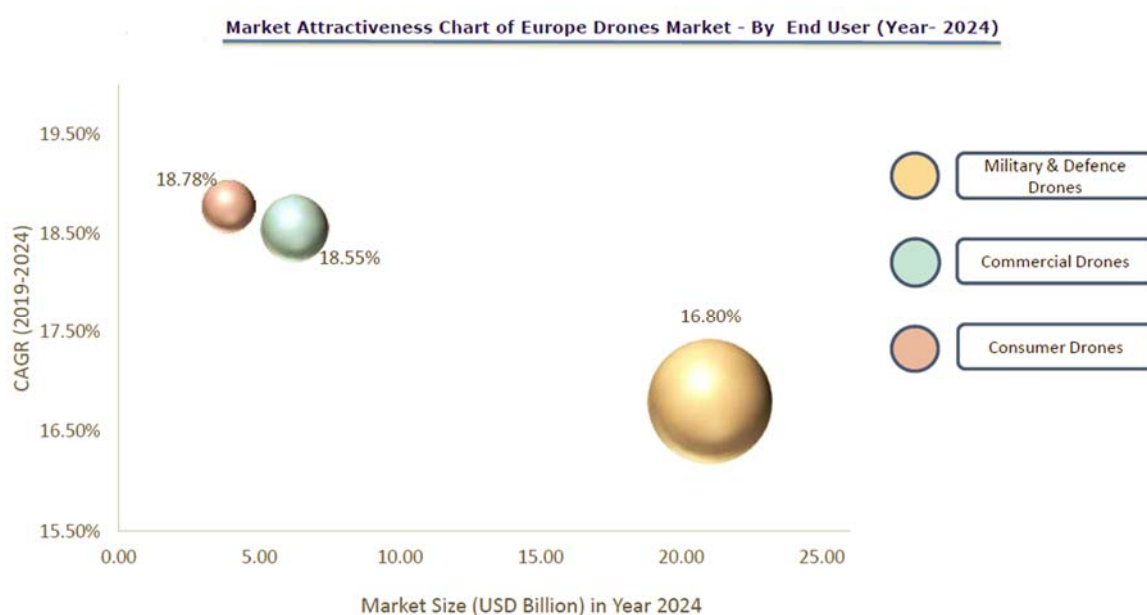
La crescente preoccupazione in materia di sicurezza costituisce anche per l'Europa un fattore chiave a supporto della crescita dell'industria militare dei droni. Eventi recenti, quali attacchi terroristici e crescita significativa del numero di immigrati, ha spinto varie nazioni della regione a investire in apparecchiature di monitoraggio e sorveglianza continue come i droni.

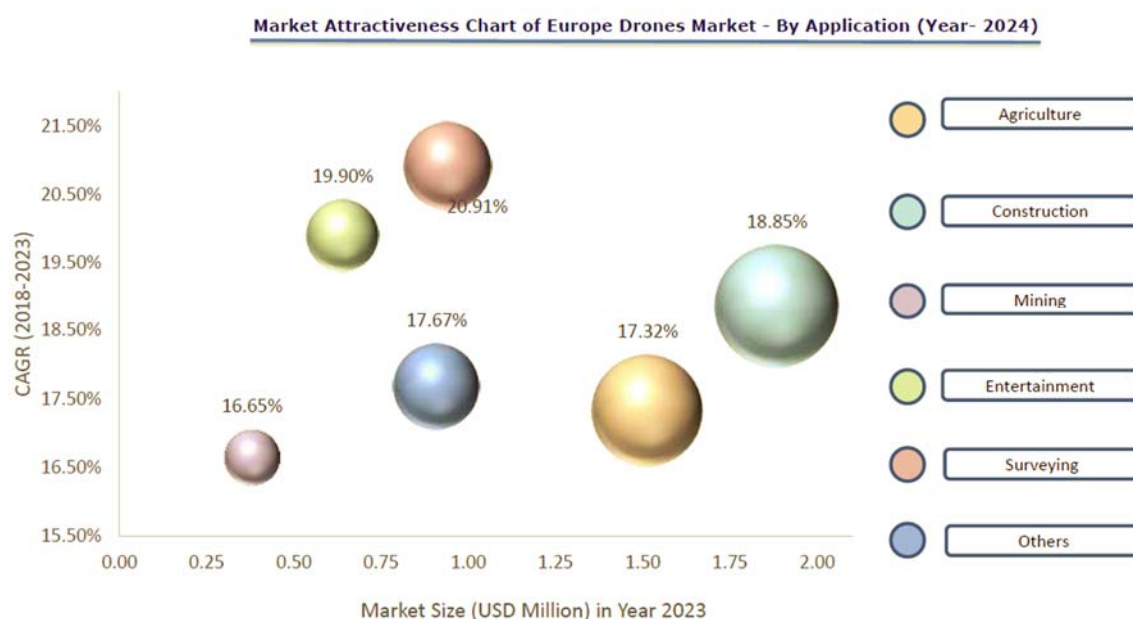
Inoltre, la crescente preoccupazione per la sicurezza tra i vari paesi europei ha spinto l'industria (AIRBUS, THALES, Leonardo) ad investire in droni da combattimento e di sorveglianza al fine di ridurre altresì la loro dipendenza dalle importazioni. Attualmente sono in corso diversi programmi di droni militari europei che vanno dal minuscolo calabrone nero norvegese (Black Hornet) al gigante drone di sorveglianza EuroMALE, il cui

volò è previsto per il 2025. Il valore del mercato passerà dai 9,68 miliardi di € ai 20 miliardi del 2024.

L'aumento del numero di aziende, la riduzione dei costi di produzione, l'aumento degli investimenti in innovazione e tecnologia sono il principale fattore a supporto dello sviluppo dell'industria dei droni e mercato commerciale. Agricoltura, sorveglianza, intrattenimento ed industria della raccolta di dati sono tutte queste attività in forte sviluppo. Il valore del mercato dei droni commerciali si prevede possa triplicarsi nei prossimi 5 anni passando dai 2,68 miliardi di euro del 2019 ai 6,27 miliardi di euro del 2024.

L'espansione dell'utilizzo di droni commerciali per l'intrattenimento personale e le attività ricreative ha favorito l'emissione di nuovi regolamenti governativi con un obiettivo finale di garantire sicurezza ed innovazione per favorire lo sviluppo dell'industria dei droni e del relativo mercato. Questo, partendo da un valore di 0,27 miliardi di dollari nel 2014 ha raggiunto un valore di 1,17 miliardi di dollari nel 2018 e si prevede che raggiungerà un valore di mercato di 3,89 miliardi di dollari nel 2024.





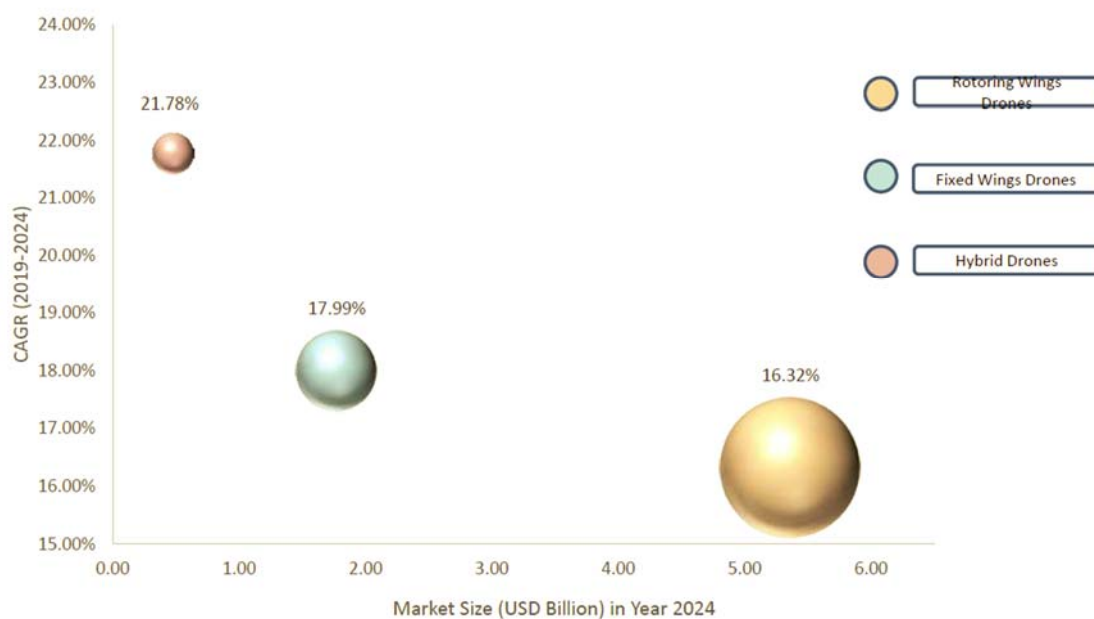
Di recente, la regione ha assistito a una notevole crescita delle energie rinnovabili, nel 2017 il 17,5% del consumo di energia è stato da fonti rinnovabili come turbine eoliche e pannelli solari. La crescita delle energie rinnovabili ha contribuito alla crescita di droni, in quanto utilizzati per scopi di monitoraggio, rilevamento e raccolta dati.

Inoltre, la crescita del numero di aziende negli utenti di software, hardware e Droni professionali è un fattore chiave a supporto della crescita di Industria dei droni nella regione.

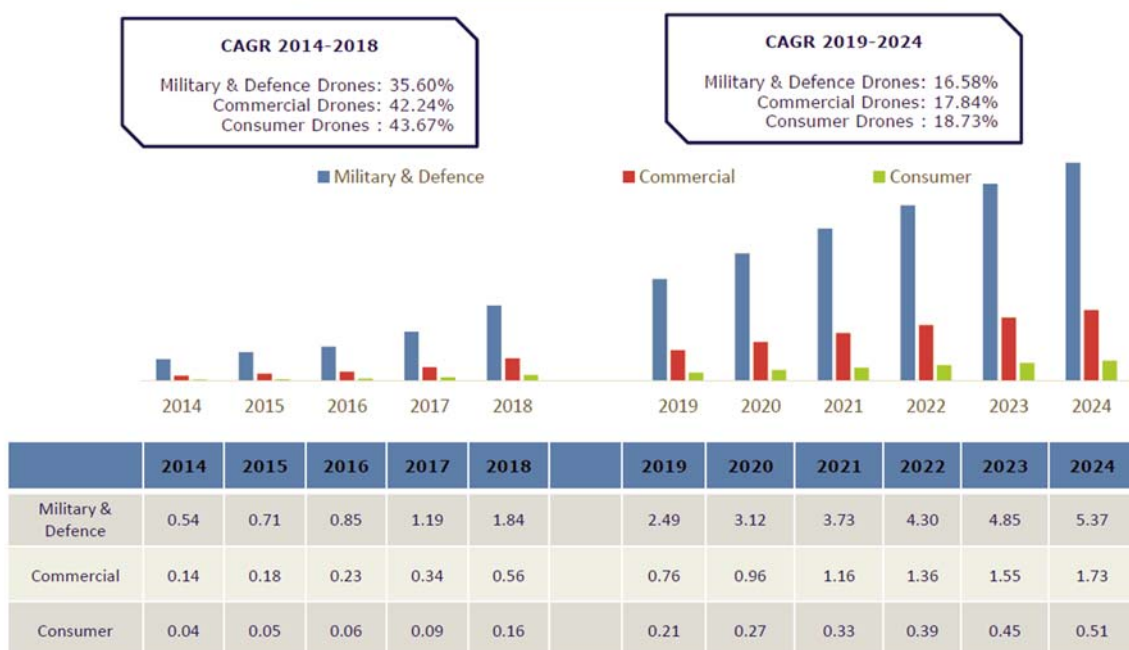
DRONI - FRANCIA

Le nuove norme governative più favorevoli all'utilizzo dei droni, l'aumento degli investimenti da parte dei gruppi di imprese nel paese, l'aumento della domanda di droni nell'industria dell'intrattenimento e la crescente domanda dei consumatori finali sono i fattori chiave a sostegno del mercato dei droni in Francia. La crescente di domanda da parte dell'industria dell'intrattenimento e della fotografia guiderà il mercato che passerà da un valore 3,47 milioni di \$ nel 2019 a 7,61 milioni di \$ nel 2024.

Market Attractiveness Chart of France Drones Market - By Product Type (Year- 2024)



France Drones Market: By End User, By Value, 2014-2024 (USD Billion)

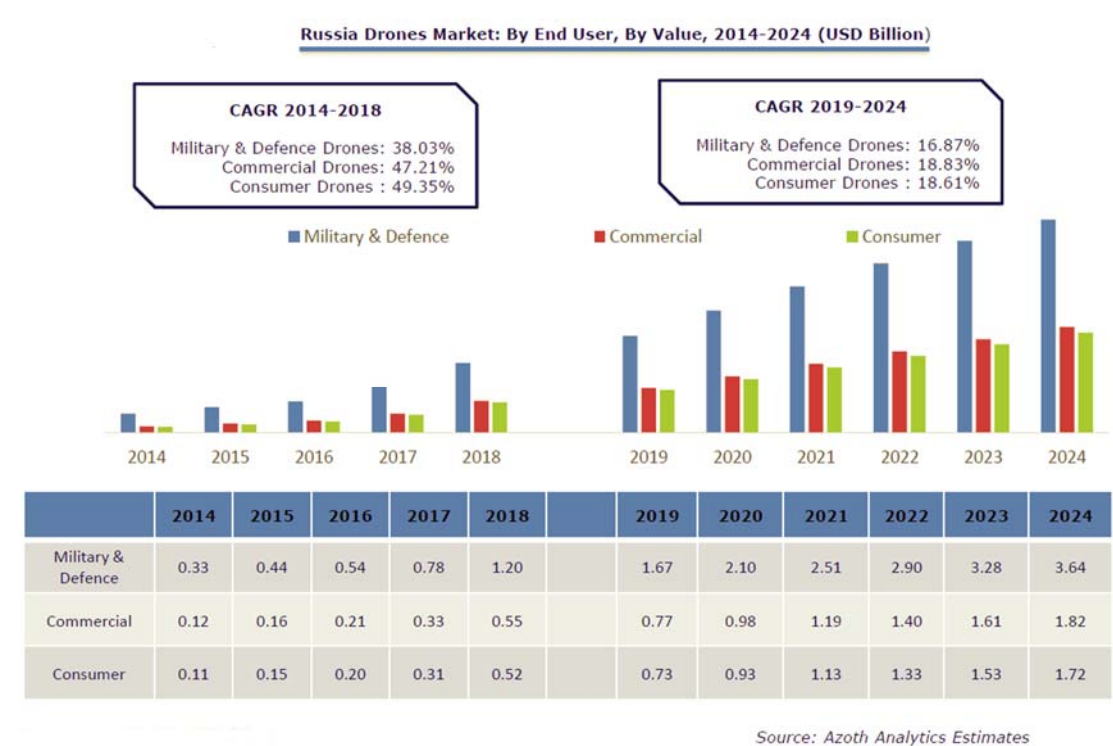
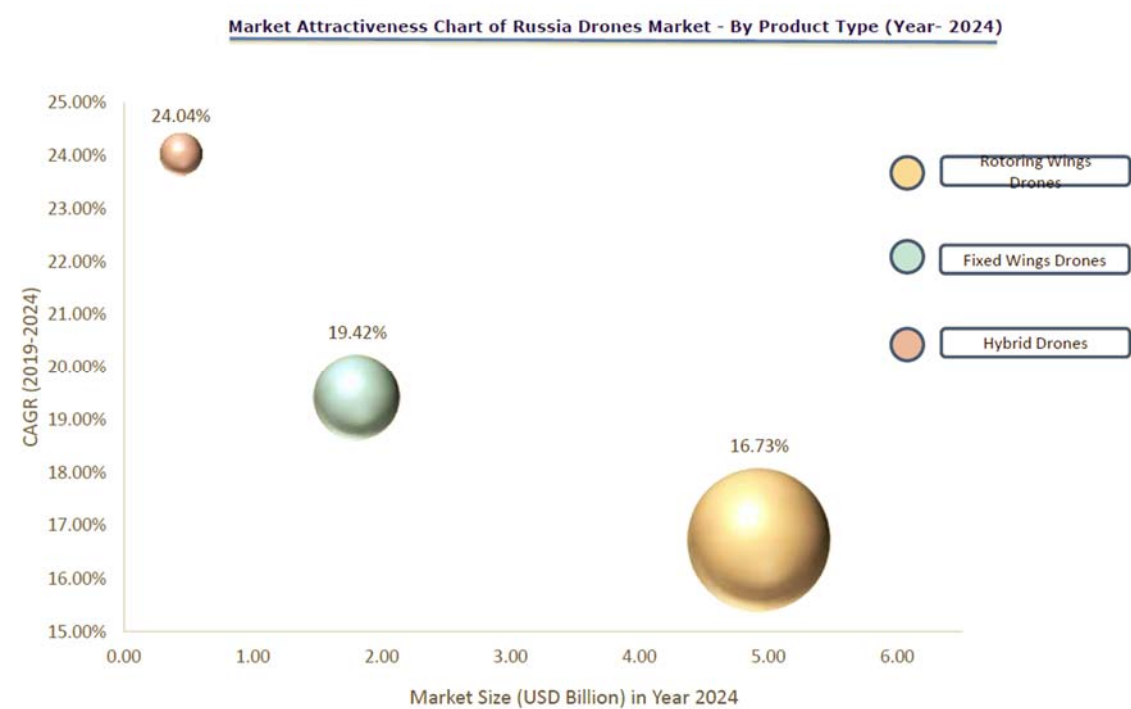


Source: Azoth Analytics Estimates

DRONI – RUSSIA

Negli ultimi anni è cresciuto il valore degli investimenti nel settore della difesa rispetto al PIL, per quanto quest'ultimo abbia subito una forte compressione negli ultimi anni. La Russia insieme a Cina, Israele e Stati Uniti è tra i paesi che stanno maggiormente investendo nel settore dei droni militari.

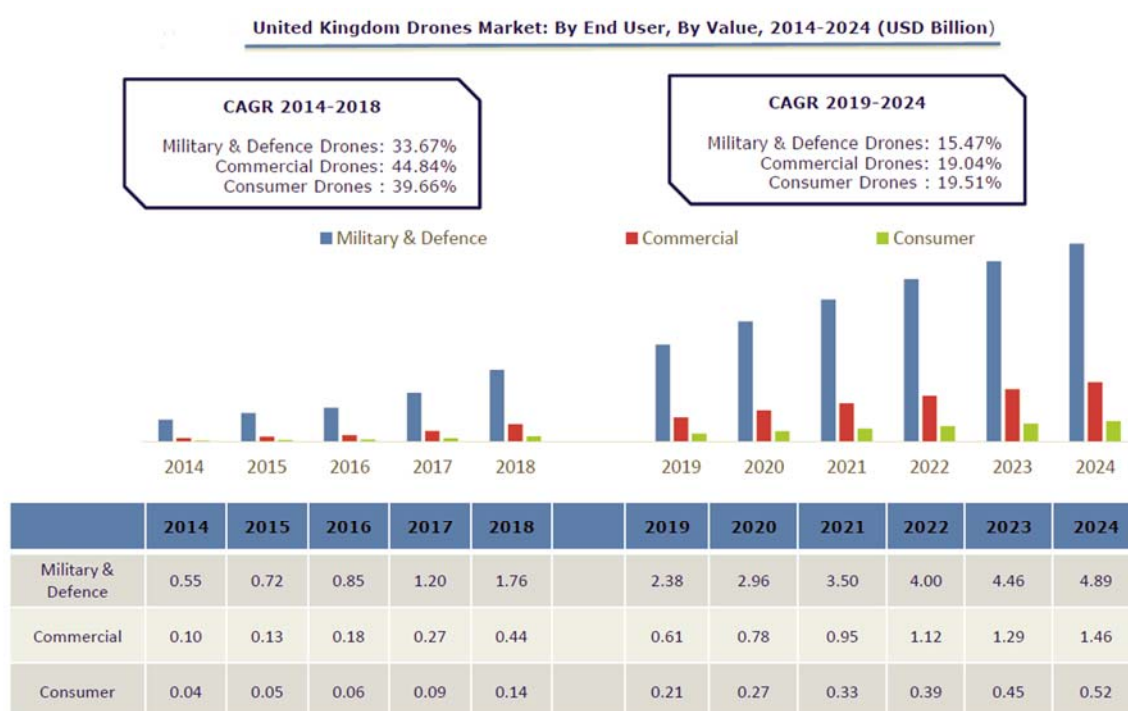
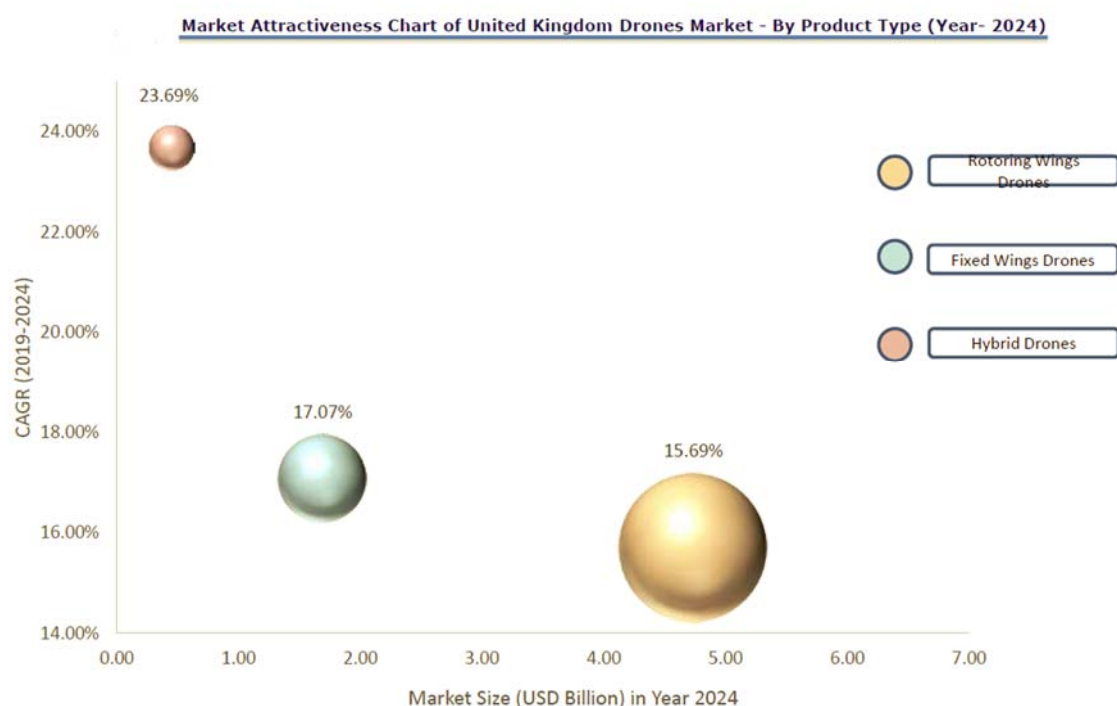
La crescente domanda di droni commerciali e di droni per i consumatori finali deriva prevalentemente dall'industria manifatturiera, dei trasporti, dell'edilizia e dell'intrattenimento. Tra il 2019 ed il 2024 il valore del mercato passerà dai 3,17 miliardi \$ del 2019 ai 7,18 miliardi \$ del 2024.



La crescente domanda nel settore della sorveglianza, dell'agricoltura e delle telecomunicazioni è un fattore chiave a sostegno della crescita dell'industria dei droni nel paese.

DRONI – GRAN BRETAGNA

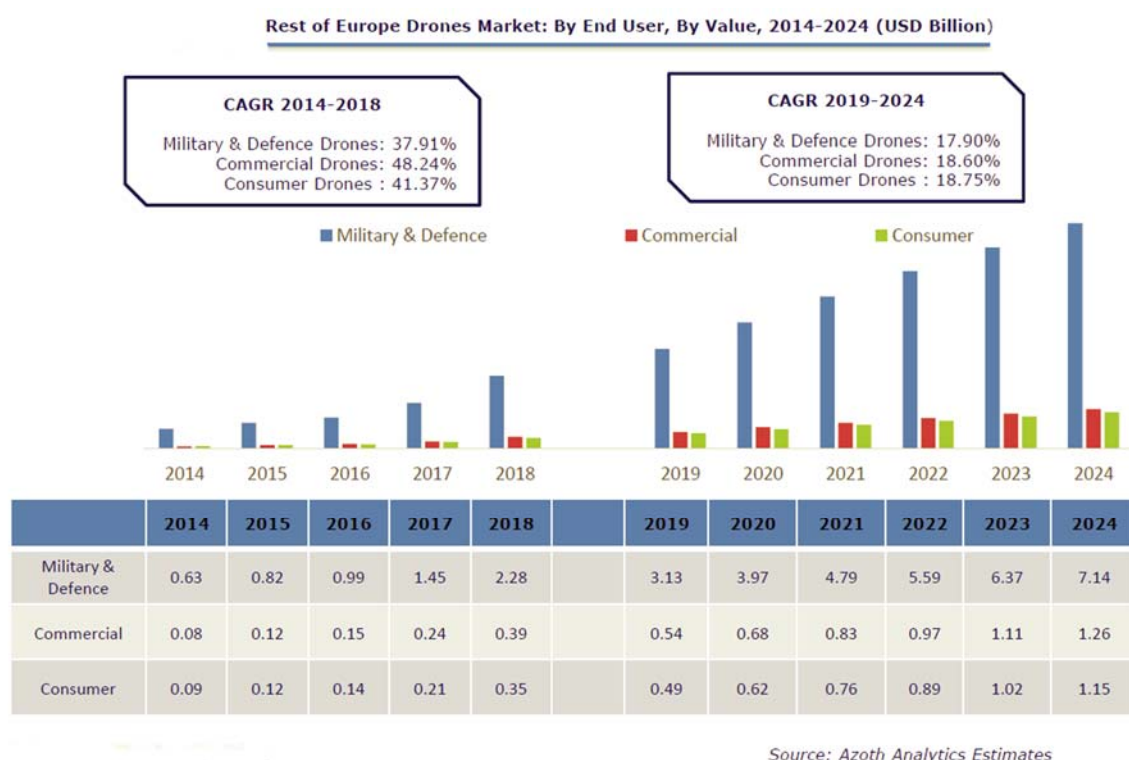
Nuove tecnologie e software sviluppano continuamente soluzioni più sofisticate e avanzate vedendo crescere in maniera rilevante applicazioni commerciali a base raccolta di dati, attività di monitoraggio, broadcasting. Il valore del mercato valutato a 2,34 miliardi di dollari nel 2018 crescerà con un di 6,87 miliardi di dollari nel 2024, con un CAGR del 16,46% nel periodo di previsione 2019-2024.



Source: Azoth Analytics Estimates

DRONI – RESTO D'EUROPA

Una menzione a parte merita la Germania che secondo recenti rapporti del Welt am Sonntag, esperti militari e operatori della difesa richiedono un urgente e rapido acquisto di droni. L'esercito tedesco utilizza gli israeliani Heron 1 in Afghanistan e Mali, che si prevede vengano a breve sostituiti da modelli più avanzati quali gli Heron TP Drones, inoltre si registra un aumento delle applicazioni di droni in altri settori dell'industria commerciale come l'agricoltura, l'edilizia, l'intrattenimento, ecc., Il valore di mercato dei droni nel resto d'Europa passerà da 4,16 miliardi del 2019 a 9,55 miliardi nel 2024.



l'urban air mobility -UAM

Si prevede che il mercato globale della mobilità aerea urbana genererà 5,32 miliardi di dollari nel 2023 e si stima che crescerà ad un CAGR del 26,19% nel periodo 2023-2035. Il Nord America dovrebbe dominare il mercato globale della mobilità aerea urbana nel 2023 con gli Stati Uniti che acquisiscono la quota di mercato più significativa a livello globale. Tuttavia, si prevede che Singapore avrà il tasso di crescita più elevato durante il periodo di previsione. La mobilità aerea urbana dovrebbe essere utilizzata per diverse operazioni, quali missioni umanitarie, monitoraggio meteorologico, valutazione del traffico terrestre, evacuazioni mediche di emergenza, raccolta di notizie, consegna di pacchi, operazioni di salvataggio e trasporto di passeggeri. Il crescente intervento umano per il trasporto interurbano e intracittà che utilizza eVTOL e i crescenti investimenti nelle città intelligenti per la mobilità aerea urbana dovrebbero creare significative opportunità nel mercato globale della mobilità aerea urbana. La mobilità aerea urbana (UAM) è una

proposta commerciale interessante, che non è troppo lontana in futuro. Man mano che i viaggi su strada in grandi megalopoli diventano sempre più congestionati, la popolazione che si sposta quotidianamente è alla ricerca di un modo migliore per viaggiare in sicurezza verso il lavoro e altre destinazioni. La mobilità aerea urbana può servire come mezzo avanzato per i pendolari su base giornaliera. La mobilità aerea urbana, che fa parte del futuro paesaggio urbano, è un termine usato per descrivere i sistemi che consentono servizi di trasporto aereo su richiesta, sicuri, altamente automatizzati e di trasporto passeggeri e merci in un ambiente metropolitano per aeromobili con equipaggio e aeromobili senza pilota sistemi. Nel prossimo futuro, i progressi compiuti dalla regione Europa e Nord America nei veicoli volanti dovrebbero creare opportunità redditizie per il mercato globale della mobilità aerea urbana. I principali attori che partecipano attivamente al mercato globale della mobilità aerea urbana includono Airbus, Airspace Experience Technologies, Aurora Flight Sciences, Bell Helicopter, Boeing, Delorean Aerospace, Embraer, Karem Aircraft, Kitty Hawk, Lilium, Neva Aerospace, Opener, Pipistrel, Siemens e Volocopter, tra gli altri. Il mercato globale della mobilità aerea urbana è stato segmentato per tipo di aeromobile: ala del rotore, ala fissa e concetti ibridi. Il mercato delle ali del rotore dovrebbe acquisire la quota maggiore nel 2023; tuttavia, il mercato dei concetti ibridi dovrebbe crescere ai massimi CAGR durante il periodo di previsione, 2023-2035. Si prevede che il Nord America acquisirà la quota maggiore del mercato globale della mobilità aerea urbana seguito da Europa, Asia-Pacifico e Resto del mondo (RoW). Gli Stati Uniti sono uno dei paesi di spicco del Nord America per lo sviluppo del mercato della mobilità aerea urbana. Gli Stati Uniti dovrebbero dominare il mercato generale della mobilità aerea urbana nel 2023. Tuttavia, Singapore dovrebbe crescere ai massimi CAGR durante il periodo di previsione, 2023-2035. In Europa, la Germania è uno dei paesi di spicco che attualmente si sta concentrando sullo sviluppo di veicoli volanti. Alcuni degli altri paesi importanti includono Germania, Paesi Bassi, Regno Unito e Francia. I paesi di spicco della regione Asia-Pacifico che guidano il mercato della mobilità aerea urbana sono Cina, Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti e Singapore. La Cina ha attualmente la quota maggiore e si prevede che Singapore crescerà al più alto tasso nella regione Asia-Pacifico durante il periodo di previsione.

Sono tre i principali mercati dell'UAM: Airport Shuttle, Air Taxi e Air Ambulance utilizzando dieci aree urbane target 1 esplorare le dimensioni del mercato e gli ostacoli a un mercato UAM. I nostri risultati suggeriscono quanto segue:

- I mercati di Airport Shuttle e Air Taxi sono mercati praticabili con un significativo valore di mercato totale disponibile di \$ 500B2 ai punti di prezzo di entrata nel mercato nel migliore dei casi scenario vincolato- Il mercato dell'ambulanza aerea servito da eVTOLs non è un mercato praticabile a causa di vincoli tecnologici, ma l'utilizzo di aeromobili VTOL ibridi renderebbe il mercato potenzialmente redditizio
- Esistono significativi vincoli legali / regolatori, certificazione, percezione pubblica, infrastruttura e condizioni meteorologiche che riducono il potenziale di mercato a breve termine per UAM

- Dopo aver applicato vincoli / barriere operative, lo 0,5% del mercato disponibile totale del valore di \$ 2,5 miliardi può essere catturato a breve termine- I vincoli possono potenzialmente essere affrontati attraverso partenariati intragovernativi in corso (vale a dire NASA-FAA), collaborazione tra governo e industria, forte impegno del settore e legislazione e regolamentazione esistenti abilitanti.

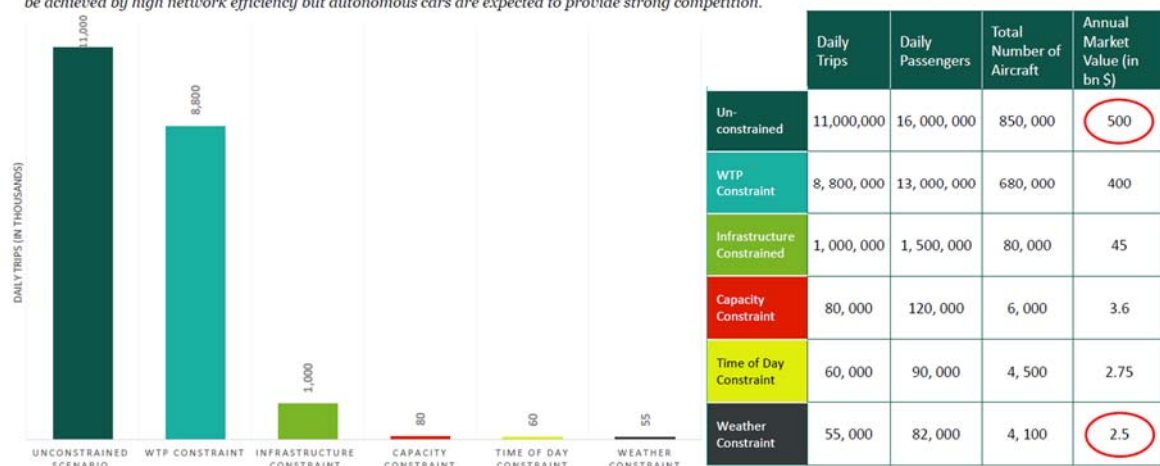
AIR TAXI - BASE YEAR DEMAND COMPARISON FOR ALL URBAN AREAS

- On average ~0.5% of unconstrained trips are captured after applying constraints¹. New York, Los Angeles, Houston and Dallas are potential urban areas of high daily demand



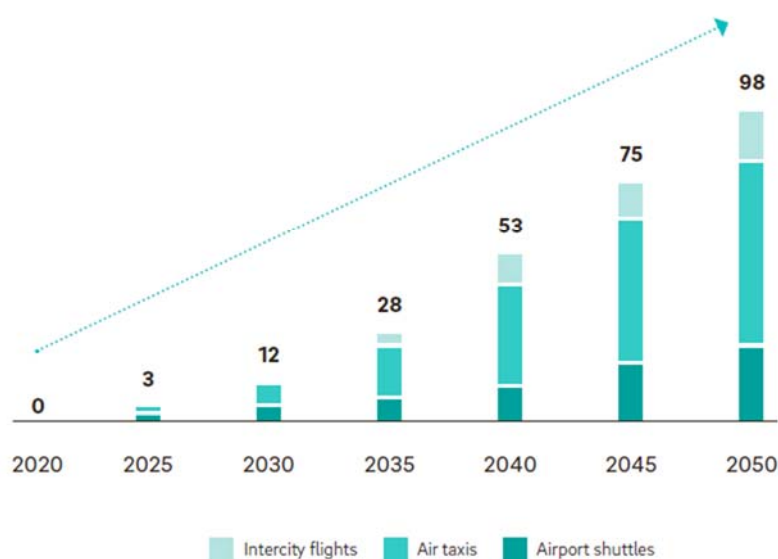
AIR TAXI - OVERALL MARKET SIZE AND VALUE

Air Taxi market has a potential demand of ~55k daily trips (or ~ 80k daily passengers) across the US that can be served by ~4k aircraft. Based on near term market entry assumptions, annual market value is projected to be ~\$2.5 bn for the first few years of operation. Longer term, high demand may be achieved by high network efficiency but autonomous cars are expected to provide strong competition.



A: Passenger drone operations forecast

Number of passenger drones in UAM operation worldwide ['000]



Infrastrutture digitali - UTM

La tecnologia del volo sta cambiando il nostro cielo e sta mutando il modo in cui ci riferiamo all'aviazione. I droni sono uno dei motori principali di questo cambiamento capaci di affrontare la congestione urbana odierna, migliorare la logistica e creare nuovi prodotti, servizi e mercati. Man mano che i cieli diventano più affollati, sarà una sfida continua gestire e mantenere uno spazio aereo sempre più diversificato, mantenendo tutto il traffico aereo in movimento in modo sicuro ed efficiente. Come noto i droni vengono utilizzati in una vasta gamma di settori, per la ricerca, la sicurezza pubblica, l'agricoltura, la gestione dei trasporti e la sorveglianza.

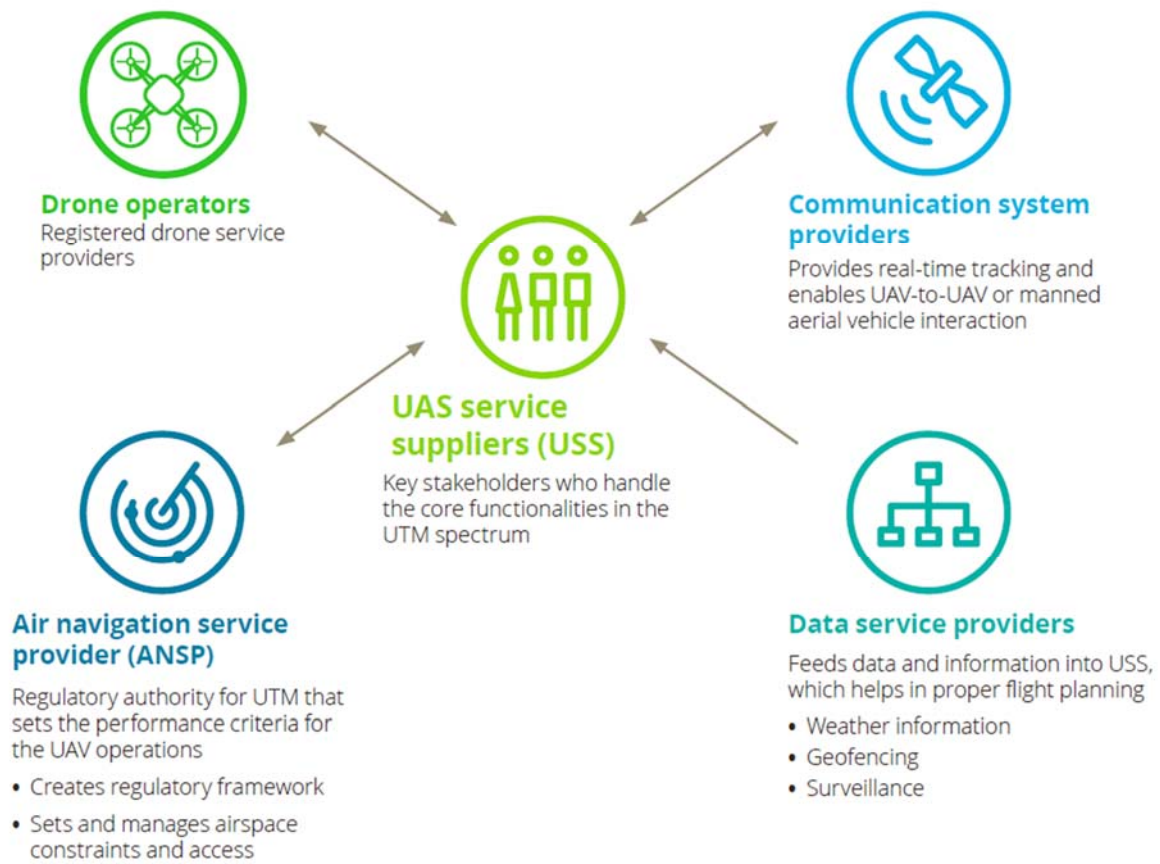
A seconda del loro payload specifico, i droni possono supportare o facilitare la consegna di una vasta gamma di applicazioni e servizi. Mentre l'elenco dei casi d'uso dei droni è quasi infinito, molti di essi possono essere classificati in base alle seguenti classi di applicazioni:

- Agricoltura: agricoltura di precisione, monitoraggio colture/campo/suolo, applicazioni a tasso variabile, localizzazione del bestiame, assicurazioni, monitoraggio e gestione delle foreste, ecc.
- Sicurezza delle frontiere: monitoraggio delle frontiere, sorveglianza rafforzata per il controllo delle frontiere.
- Comunicazioni: trasmissione di copertura locale (ad es. Piani di droni Google / Facebook per l'accesso a Internet in aree remote).
- Assicurazione: monitoraggio dei beni a fini assicurativi e loro ispezione per valutare i danni nel processo di reclamo.
- Tempo libero: giocattoli, aeromodellismo, auto-tracking / riprese di droni (visuale in prima persona), corse di droni, ecc.

- Sorveglianza marittima: fornitura di una consapevolezza situazionale nelle aree marittime attraverso droni di lunga durata.
- Media: film, fotografia, TV / altre trasmissioni (ad es. Eventi sportivi), ecc.
- Militare: utilizzare come piattaforma per osservazioni o fornire capacità difensive e offensive.
- Rilievo: monitoraggio infrastrutturale e ambientale (distribuzione di energia, ferrovie, pannelli solari, ...), rilievo catastale, estrazione mineraria, rilievo marittimo, GIS, fotogrammetria, ecc.
- Altre applicazioni: taratura di aiuti alla navigazione aerea, gestione patrimoniale, pubblicità, marketing , intrattenimento, ecc.
- Consegna di pacchi ed eCommerce: iniziative sviluppate da aziende come Amazon per sfruttare i droni nella consegna dei pacchi o 7-Eleven e Domino per la consegna di cibo.
- Sicurezza pubblica: operazioni SAR, antincendio, consegna urgente di medicinali / attrezzature mediche, altre attività di monitoraggio delle catastrofi naturali (ad es. Inondazioni, terremoti), applicazioni di polizia, osservazione della folla, pattugliamento delle frontiere (incluso quello marittimo), sicurezza, ecc.
- Scientifica: meteorologica monitoraggio, misurazioni atmosferiche, tecniche di sciame, ricerca e sviluppo generale, ecc.
- Mobilità aerea urbana: servizi di trasporto personale nelle aree urbane che vengono sviluppati da aziende come UBER e LILUUM.

Il continuo utilizzo dei droni e la prevista crescita futura impongono di regolare, infrastrutturare e gestire lo spazio aereo in maniera innovativa. I fornitori di servizi di navigazione aerea (ANSP) sono stati la principale fonte di supervisione per viaggi aerei sicuri per decenni, ma come saranno gestite le rotte di volo di migliaia - forse milioni - di voli giornalieri con e senza pilota? Un sistema sicuro e sostenibile, che supporta la crescita e l'espansione proteggendo la vita e la proprietà, è necessario. Definire il problema, esplorare soluzioni e assegnare responsabilità è fondamentale per il successo di tutti gli stakeholder dell'ecosistema dei veicoli aerei senza equipaggio (UAV). La definizione di nuove soluzioni che permetteranno di realizzare sistemi di gestione del traffico aereo capaci di soddisfare esigenze che riguardano il volo pilotato e non pilotato necessita una collaborazione tra diversi stakeholders.

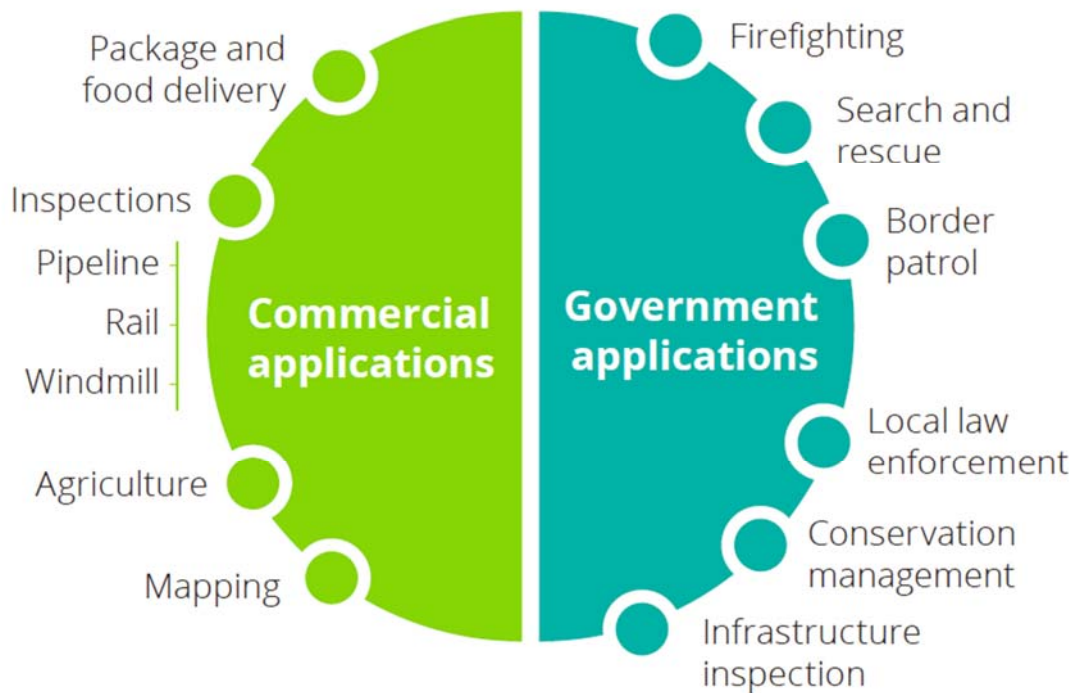
**Key stakeholders in the unmanned aircraft system traffic management (UTM) ecosystem
aircraft system traffic**



La gestione del traffico degli aeromobili senza pilota (UTM) è cruciale per lo sviluppo del mercato dei droni e degli aerei a pilotaggio remoto (RPAS). Fino ad oggi il successo dell'aviazione globale è stato raggiunto grazie ad una efficace gestione del traffico aereo (ATM). Ancora una volta la futura aviazione globale caratterizzata dall'integrazione tra manned ed unmanned dipenderà dalla capacità di sviluppare soluzioni di gestione del traffico aereo che garantiscano un maggior livello di sicurezza. Il mercato precedentemente descritto, ed in particolare la sua curva di crescita negli anni futuri, dipendono principalmente dall'efficacia e sicurezza dei futuri sistemi UTM.

Il primo utilizzo di droni nello spazio aereo, in particolare nel mondo commerciale, è stato limitato alle operazioni VLOS (Visual Line Of Sight). Oggigiorno paesi come l'Australia, il Canada, la Nuova Zelanda, la Cina, la Danimarca, la Polonia, il Sudafrica, la Svizzera e alcuni Stati federali americani hanno già adottato misure per inserire i droni nello spazio aereo in operazioni di BVLOS (Beyond Visual Line Of Sight) generando nuove opportunità di mercato grazie allo sviluppo di applicazioni e servizi sempre più innovativi.

Drone technology: Beyond visual line of sight (BVLOS) operations and applications

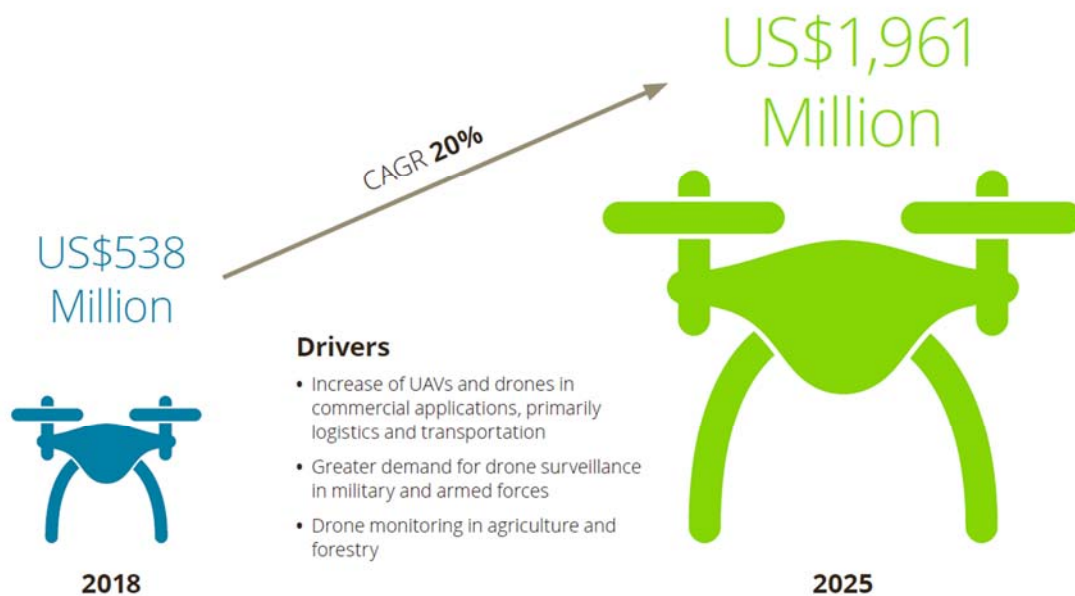


Source: Deloitte analytics.

Tra questi emerge in maniera preponderante e rapida l'area relativa allo sviluppo di veicoli a decollo ed atterraggio verticale (VTOL) o il mercato dei droni passeggeri le cui previsioni prevedono un valore pari a 21 miliardi di dollari nel 2035. Non appare così improbabile che nei prossimi 10 anni la mobilità urbana sarà caratterizzata dalla presenza di taxi-droni.

Innumerevoli applicazioni innovative per droni vengono introdotte quasi quotidianamente dalle aziende di tutto il mondo. Il mercato globale UTM, del valore di circa 538 milioni di dollari nel 2018, dovrebbe crescere a un CAGR di oltre il 20% nel periodo 2019-2025.

Growth of unmanned aircraft system traffic management (UTM) market



Source: Research and Markets 2018.

La maggior parte di questa crescita dovrebbe provenire da applicazioni commerciali, poiché le aziende trovano modi sempre più innovativi per raccogliere informazioni, migliorare la logistica dei droni e spostare persone e merci utilizzando la tecnologia.

Questa crescita, come detto, richiede responsabilità nell'atto di mettere in atto un sistema di gestione del traffico armonizzato a livello globale capace di favorire il mercato della mobilità, di snellire le operazioni e di garantire safety e security.

Lo sviluppo di UTM identificherà in ultima analisi servizi, ruoli e responsabilità, architettura delle informazioni, protocolli di scambio dei dati, funzioni software, infrastruttura e requisiti di prestazioni per consentire la gestione delle operazioni dei droni.

L'integrazione dei droni nelle operazioni di gestione del traffico aereo esistenti presenterà una serie di problemi e sfide. Come detto precedentemente sarà necessario riunire un sistema eterogeneo di parti interessate che comprenda operatori, fornitori di servizi di sistemi di comunicazione e fornitori di servizi di dati, nonché autorità di regolamentazione.

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) e la Federal Aviation Administration (FAA) negli Stati Uniti, l'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), l'Ente regolatore cinese (CCAC) e molte organizzazioni simili in tutto il mondo hanno iniziative in corso per identificare, rispondere e garantire la sicurezza e l'integrità delle attuali operazioni ATM integrate all'UTM.

Sono diversi gli ambiti che dovranno svolgere uno sforzo cooperativo per giungere ad una transizione agevole verso un sistema di gestione del traffico aereo sicuro ed efficiente.

Pillars of UTM foundation



Source: Deloitte analytics.

Per il successo dell'UTM sarà necessario affrontare esigenze infrastrutturali nuove ed essenziali per poter erogare i servizi in maniera efficace e sicura sul fronte della comunicazione, della navigazione e della sorveglianza.

Le principali sfide e soluzioni per un pieno sviluppo dell'UTM riguardano:

- ***Autenticazione***
- ***Geofencing***
- ***CNS - communication, navigation ed surveillance***
- ***See and Avoid***
- ***Trajectory and separation management***
- ***Wind and weather conditions management***
- ***Management of flight termination for nominal and contingency conditions***
- ***Interaction with ATC and VFR***
- ***Interaction with wildlife***

Osservazione della Terra

Earth Observation (EO) si riferisce all'uso di tecnologie di telerilevamento per monitorare la terra, i mari (mari, fiumi, laghi) e l'atmosfera. L'EO basato su satellite si basa sull'uso di payload montati su satellite per raccogliere dati di imaging sulle caratteristiche della Terra. Le immagini vengono quindi elaborate e analizzate al fine di estrarre diversi tipi di informazioni che possono servire una vasta gamma di applicazioni e settori. Le tecnologie EO utilizzano diversi tipi di sensori sui loro carichi utili:

- I sensori ottici o termici sono carichi utili che monitorano l'energia ricevuta dalla Terra a causa della riflessione e della riemissione dell'energia del Sole da parte della superficie o dell'atmosfera terrestre. Operano tra le lunghezze d'onda visibili e infrarosse dello spettro elettromagnetico.
- I sensori radar sono carichi utili che operano nella parte inferiore dello spettro (lunghezze d'onda più lunghe).

La maggior parte di questi sensori invia energia sulla Terra e monitora l'energia ricevuta dalla superficie o dall'atmosfera terrestre, consentendo il monitoraggio diurno e notturno in tutte le condizioni meteorologiche.

Il secondo parametro essenziale in EO è la risoluzione del sensore.

La risoluzione spaziale definisce la dimensione dei pixel analizzati dai sensori. I satelliti EO possono essere distribuiti in 3 categorie in base a questo parametro (i confini tra queste categorie possono variare a seconda della sorgente):

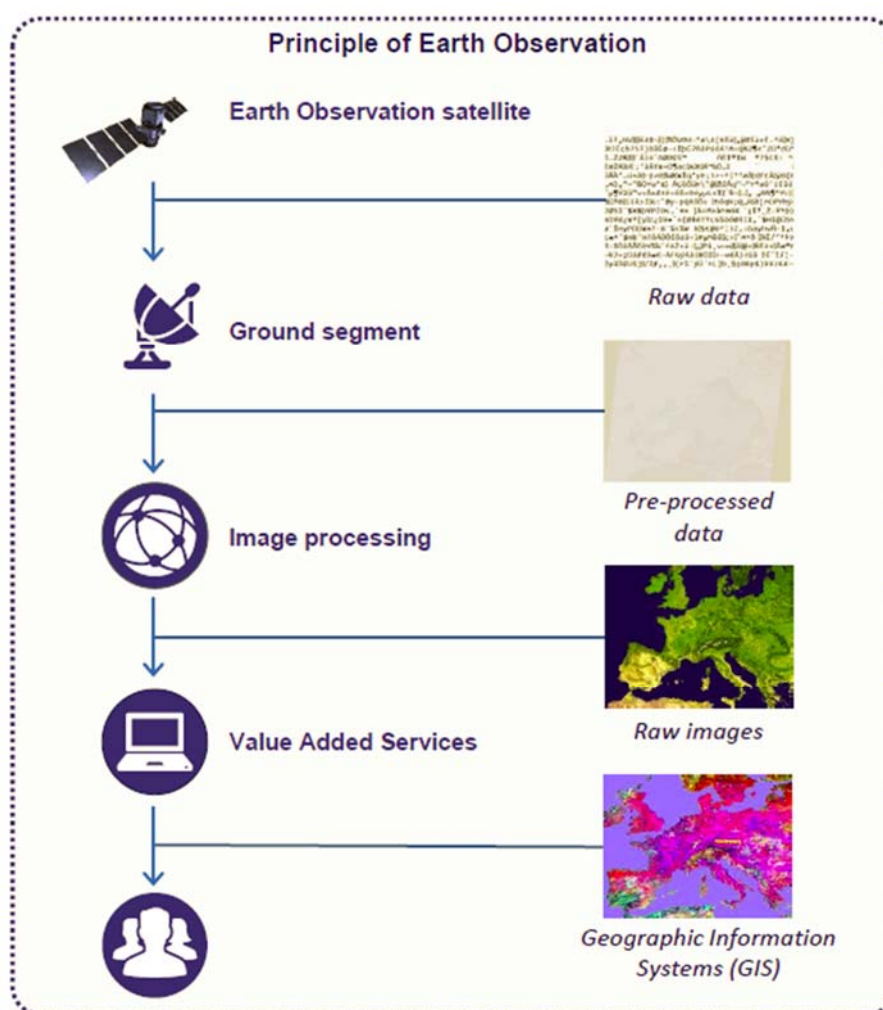
- Bassa e media risoluzione: più di 10 metri per pixel;
- Alta risoluzione (HR): tra 1 e 10 metri per pixel;
- Altissima risoluzione (VHR): meno di 1 metro per pixel, chiamato anche immagine sub-metrica. L'uso di immagini VHR con una risoluzione superiore a 0,3 metri è soggetto a restrizioni che lo limitano alle applicazioni governative.

La risoluzione temporale definisce la frequenza con cui i dati vengono acquisiti per un'area definita. Le esigenze possono variare sostanzialmente anche per questo parametro, con applicazioni che richiedono immagini ogni giorno o in poche ore (ad esempio per operazioni di emergenza), mentre altre richiedono un aggiornamento ogni poche settimane.

Nel caso di sensori ottici, un altro tipo di parametro può differenziare i carichi utili, ovvero la risoluzione spettrale. Ciò è definito dalla larghezza delle bande di spettro che possono

essere distinte dal carico utile, consentendo ad alcune applicazioni che richiedono la capacità di analizzare lunghezze d'onda specifiche.

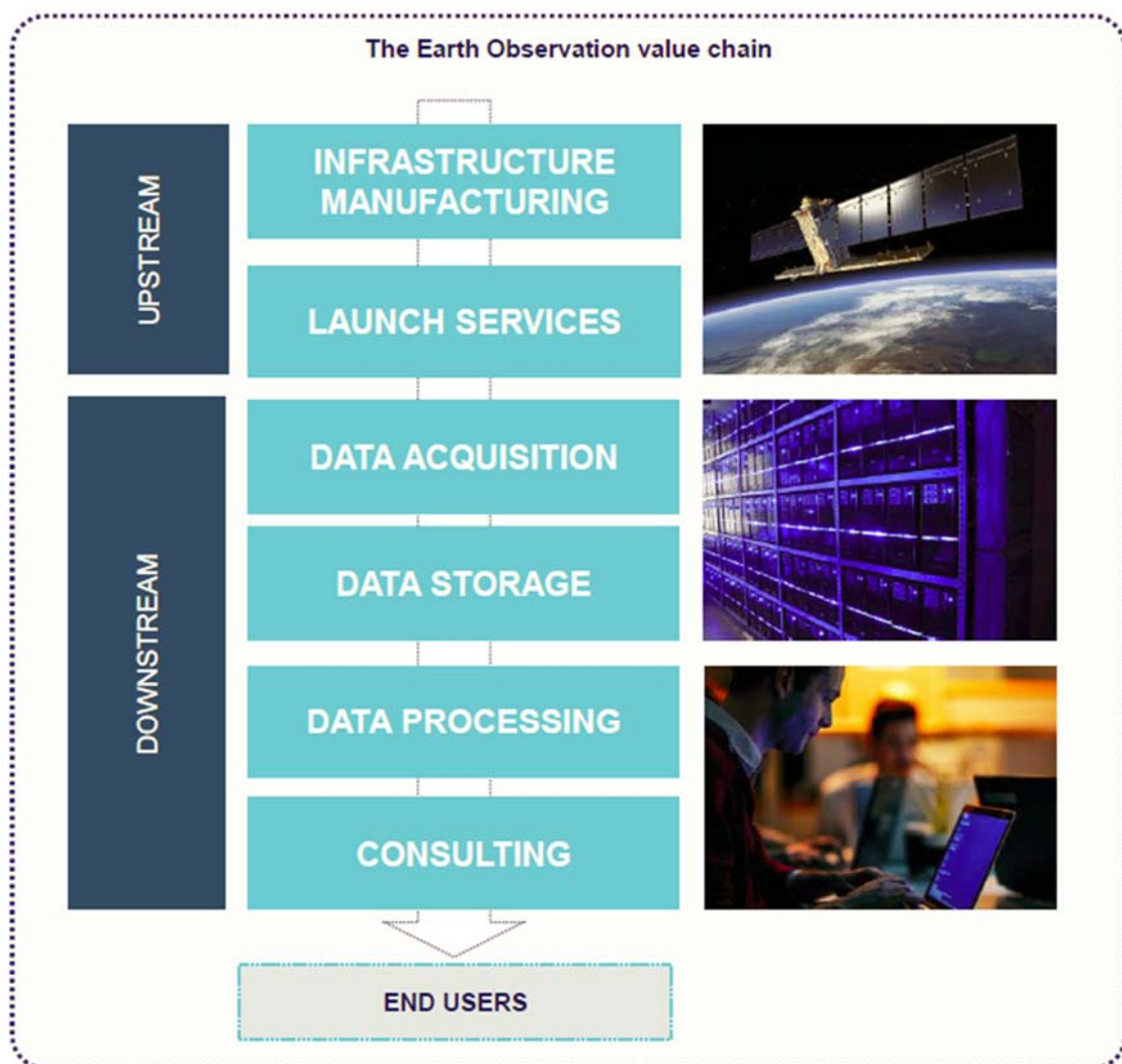
Gli ultimi parametri chiave considerati per le tecniche di telerilevamento sono la copertura e solitamente la frequenza di visita associata. Volare in orbita consente ai satelliti di offrire una copertura globale con un singolo veicolo spaziale, mentre i sensori aerei o interni hanno una copertura regionale o locale. La geometria orbitale, tuttavia, limita la frequenza di sorvolo in una stessa posizione (in genere da una volta al giorno a una volta ogni pochi giorni) mentre il monitoraggio locale consente una maggiore persistenza, da una nuova acquisizione ogni poche ore fino al quasi tempo reale.



L'osservazione della Terra stimola l'attività economica che coinvolge diverse categorie di aziende:

- L'industria a monte si riferisce all'industria spaziale incaricata di sviluppare e fabbricare l'infrastruttura. Ciò include l'infrastruttura spaziale (i satelliti) e anche il segmento di terra per le operazioni via satellite (controllo della missione e gestione dei carichi utili). L'upstream include anche le operazioni di lancio.

- L'industria a valle fa parte della catena del valore EO e comprende le società e gli attori istituzionali le cui attività ruotano attorno al trattamento dei dati EO e alla creazione di servizi a valore aggiunto (VAS) basati su questi dati. Questi giocatori tendono ad essere esperti in EO e possono essere percepiti come "utenti intermedi".
- Gli utenti finali sono costituiti da una base più ampia di imprese e attori istituzionali per i quali i prodotti EO-derived rappresentano un input, ma la cui attività principale non è centrata su EO. Gli utenti finali tendono a non essere esperti in EO e pertanto si affidano generalmente a utenti intermedi per avere accesso alle informazioni e ai prodotti di input pertinenti per la loro attività.



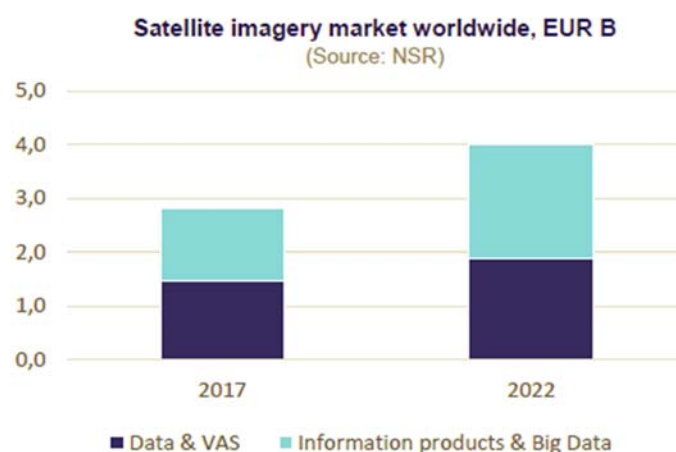
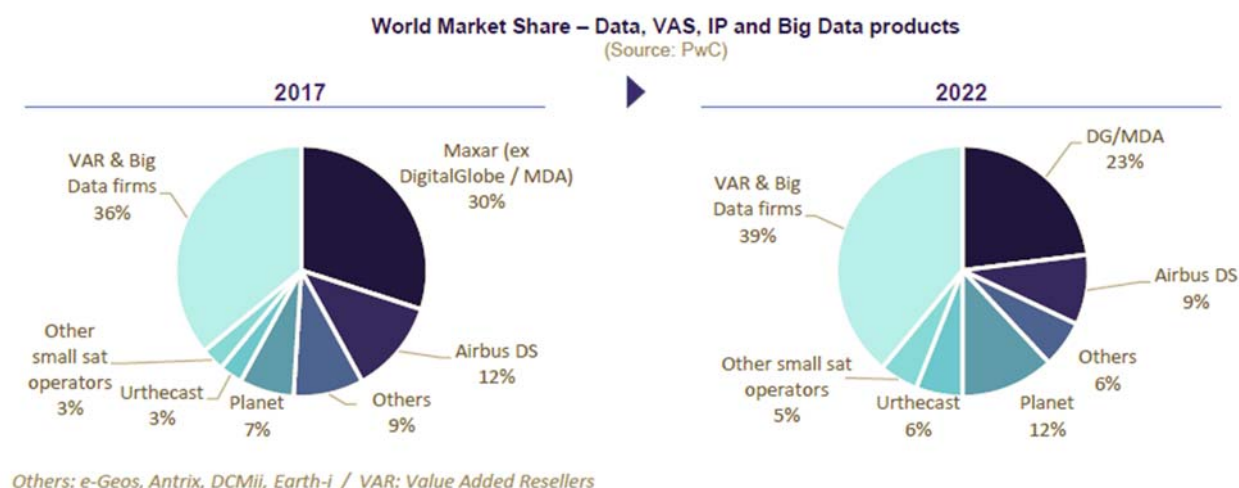


Il mercato a valle dell'EO sta subendo forti tendenze come cambiamenti nei modelli di business verso applicazioni quasi in tempo reale, soluzioni sempre più integrate, cloud computing e l'uso dell'intelligenza artificiale per migliorare il valore dell'analisi.

Osservazione della Terra – downstream market

Un mercato di quasi 3 miliardi di euro nel 2017, con un tasso di crescita medio annuo del 7% fino al 2022, guidato da prodotti informativi e Big Data. Tradizionalmente, il mercato delle immagini satellitari è stato segmentato tra vendita di dati e servizi a valore aggiunto (VAS).

Tuttavia, nel corso degli anni, le vendite di prodotti informativi e analisi dei Big Data sono diventate una quota considerevole dei ricavi del mercato e si prevede che diventeranno la quota maggiore dei ricavi entro il 2020. Nel 2017, Northern Sky Research ha stimato il mercato globale intorno ai 2,8 miliardi di euro, suddivisi tra dati e VAS per 1,5 miliardi di euro, e prodotti informativi e Big Data per 1,3 miliardi di euro. Tra i diversi segmenti, le soluzioni di Big Data rimangono per il momento una quota minore, ma registrano la crescita maggiore con un anno composto Tasso di crescita (CAGR) di oltre il 25% nel periodo 2017-2022. Entro il 2022, il mercato dovrebbe raggiungere i 4 miliardi di euro, guidato da prodotti informativi e dai Big Data (+ 60%). I detentori di piattaforme cloud, che forniscono spazio di archiviazione e un facile accesso, nonché potenza e strumenti di elaborazione cloud per l'elaborazione di immagini di base, dovrebbero svolgere un ruolo importante nel mercato dei dati EO nel prossimo decennio, come già dimostrato ad esempio con Amazon Web Services e i suoi progetto pilota di dati aperti basato su dati Landsat.

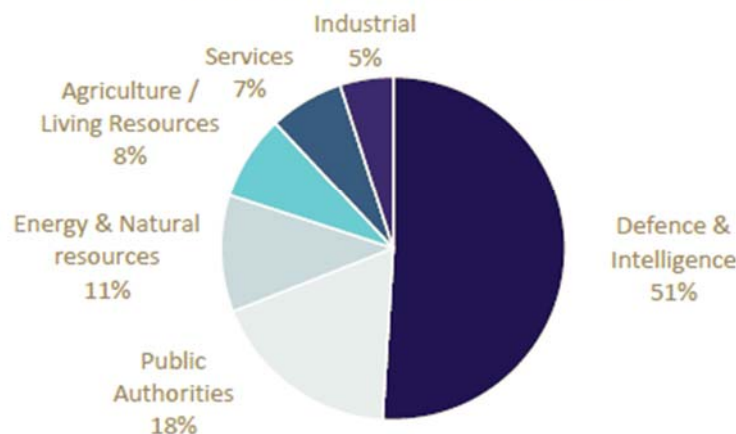


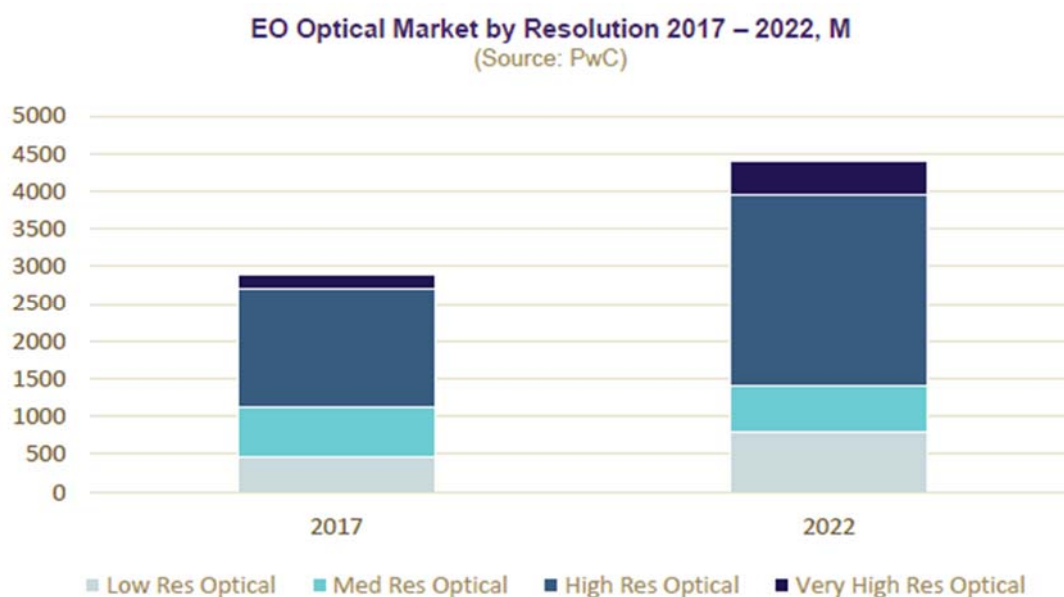
I nuovi arrivati sul mercato dovrebbero tagliare le quote dei giocatori legacy. I leader del mercato storico come DigitalGlobe (gruppo Maxar Technologies) e Airbus Defence & Space stanno affrontando una crescente concorrenza da parte dei nuovi concorrenti che stabiliscono la loro differenziazione su analisi e approfondimenti. I primi promotori sul mercato come Planet e Urthecast hanno un vantaggio tra i giocatori di NewSpace, anche se si prevede che in futuro anche il gran numero di aziende con profili di Big Data e rivenditori a valore aggiunto acquisirà maggiori quote di mercato. Gli attori tradizionali tendono a fare affidamento su contratti governativi consolidati e relazioni a lungo termine con loro, e continuano a beneficiare della grande domanda di applicazioni governative, che rappresentano circa il 57% delle entrate totali.

Il mercato a valle dell'EO sta subendo uno spostamento delle quote di mercato, aspirando a dati di risoluzione sempre più alti e molto elevati. La maggior parte del mercato delle immagini satellitari si basa sulla fornitura di una risoluzione elevata e molto elevata (risoluzione spaziale inferiore a 1 m), che insieme rappresentano circa 60% delle entrate

totali. Il peso di questi dati dovrebbe continuare ad aumentare nei prossimi anni per raggiungere circa il 68% entro il 2022. Successivamente, anche se si prevede che le quote di mercato dei dati a bassa risoluzione continueranno ad aumentare leggermente, il mercato globale dei dati a media e bassa risoluzione (10m pixel e altro) rischia di diminuire e diminuire del 6% sui ricavi totali tra il 2017 e il 2022. Sebbene le quote di compartecipazione alle entrate delle immagini a media e bassa risoluzione stiano diminuendo, vi è una crescente domanda di servizi di dati aperti. La diffusione degli utenti per i programmi di politica open source è in aumento, in particolare per Copernicus come il più recente concorrente sul mercato. Ciò porta a una quota di mercato quasi costante in termini di ricavi per il mercato a bassa risoluzione (risoluzione spaziale > 5 m), nonostante una forte differenza di prezzo con i dati sub-metrici. Nel frattempo, il segmento a media risoluzione (risoluzione spaziale 1m - 5m) è l'unico che dovrebbe ridursi tra oggi e il 2022. I dati su risorse umane e VHR sono fortemente guidati dai mercati della difesa e dell'intelligence, con i mercati commerciali che stanno recuperando terreno. I dati di risoluzione sub-metrica, i clienti della difesa e dell'intelligence rappresentano più della metà del mercato, per un totale di quasi il 70% quando rappresentano le autorità pubbliche. I clienti della difesa si concentrano sull'altissima risoluzione, in particolare poiché hanno accesso a risoluzioni limitate (inferiori a 30 cm o 50 cm). Le autorità pubbliche sono consumatori importanti principalmente per applicazioni di pianificazione urbana o di gestione del traffico. I mercati commerciali come l'agricoltura, le risorse biologiche, l'energia e le risorse, sebbene rappresentino circa un terzo delle entrate, mostrano tassi di crescita più elevati, con un CAGR compreso tra il 12% e il 16% previsto nei prossimi anni. L'agricoltura tende a essere guidata da applicazioni agricole di precisione (stress delle colture) mentre l'energia e le risorse naturali dipendono dal VHR per approfondimenti geologici.

Segmentation of EO Optical High Resolution Market by Industry
Vertical Application, % (Source: PwC)



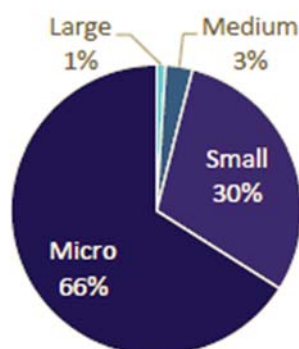


Si prevede che il mercato a valle dell'EO europeo passerà da circa 970 milioni di EUR nel 2017 a 1,3 EUR entro il 2022 a un tasso di crescita medio annuo superiore al 6%. Si prevede che il mercato a valle dell'EO dell'UE subirà una crescita costante nel prossimo decennio, a beneficio, proprio come il segmento EO upstream, da una crescente domanda non domestica da parte dei paesi emergenti disposti ad accedere alle applicazioni EO. A seconda delle fonti, le stime del mercato variano considerevolmente, tra 750 milioni di euro e 1,2 miliardi di euro nel 2017 e un CAGR tra il 6% e il 12%, mostrando una crescita analoga in entrambi i casi. Il settore pubblico, che ha guidato la domanda di servizi EO dal 2012, probabilmente continuerà a farlo, rappresentando circa la metà della domanda quando si combinano applicazioni civili e di difesa. Questa crescita segue la crescita globale del mercato a valle dell'EO, anche se è meno aggressiva del mercato nordamericano.

Difesa e intelligence, energia, risorse naturali e viventi sono responsabili della maggior parte delle esigenze di difesa e sicurezza a seguito della crisi dei migranti e le tensioni geopolitiche sono in aumento, poiché l'UE continua ad aumentare le spese militari per far fronte alle forze armate e geo-politiche conflitti all'interno e intorno alle sue regioni. Allo stesso modo, e risultante dalla forte volontà di raggiungere una produzione di energia sostenibile ed efficiente, i verticali correlati alle risorse richiedono servizi EO per l'identificazione, il monitoraggio, l'ottimizzazione e il monitoraggio delle risorse. Le PMI europee sono i principali attori per rispondere alla crescente domanda di servizi EO. La disponibilità di dati Sentinel ha giovato al grande settore delle PMI europee, che si occupa principalmente di servizi a valore aggiunto e prodotti informativi. Sebbene i grandi attori tradizionali come Airbus D&S e e-Geos abbiano ancora quote importanti come fornitori, sviluppatori e venditori, l'introduzione di piattaforme basate su cloud per lo sfruttamento dei dati ha aiutato significativamente le PMI a ottenere contratti e svilupparsi.

European active EO companies in 2016

(Source: EARSC)



Vertical	Applications	Main suppliers
Weather 	Commercial weather data enabling risk management for aviation, transportation and agriculture	cloudeo
Public Authorities 	Policy making and regulatory enforcement, Population demographics/epidemiology, Border control, Maritime security, Strategic asset monitoring, Emergency response, Humanitarian relief work, Urban planning, Maritime spatial planning	AIRBUS DEFENCE & SPACE
Living Resources 	Sector monitoring, surveillance, mapping, tracking of crop yield, optimization of irrigation, assessment of land-use, tracking of scarce resources, fisheries and aquaculture	SparkInData
Industrial 	Industrial asset monitoring (telecom infrastructure), Topology monitoring for cellular network coverage, Shipping route monitoring, Construction monitoring, Utilities monitoring, IoT solutions, Performance monitoring, Competitive intelligence	e-geos AN ASI / TERESAFAZIO COMPANY
Defence & Intelligence 	Strategic theatre-level military surveillance, tactical surveillance /military preparation of the battlefield, monitoring of ground assets and critical structures	Atos
Energy & Nat. Resources 	All stages of exploration, build out, remediation, and decommissioning with in-house analysis: Oil exploration, Mining exploration, Oil spill preparedness and response, Crisis management, soil erosion monitoring, optimization of renewable energy production	GEOCENTO earth imaging
Services 	Commercial mapping for urban mobility, Geo-Information Services-based risk management for financial industry, EO-enabled smart contracts for insurance	eodc
		HEXAGON GEOSPATIAL

I PRINCIPALI TREND NELL'OSSERVAZIONE DELLA TERRA

Tendenza n. 1 - Diversificazione degli utenti e delle loro richieste.

La domanda di satelliti EO e dei loro dati è in crescita, poiché i mercati delle applicazioni diventano sempre più diversificati e i fornitori sono in grado di fornire soluzioni per utenti che in precedenza non sarebbero stati presi di mira. Due aree in cui la domanda si sta

espandendo rapidamente è all'interno delle economie emergenti, dove le soluzioni possono supportare la crescita di un paese in una moltitudine di modi, tra cui l'espansione urbana, l'agricoltura, le sfide da calamità naturali, ecc .; e nella comunità dell'intelligence, soprattutto per la sicurezza e la difesa. In effetti, la difesa e l'intelligence sono il principale verticale, che rappresentano il 43% del mercato, seguiti da autorità pubbliche, energia / risorse naturali, servizi e quindi agricoltura.¹ Vi è anche un crescente interesse per le soluzioni basate su EO da parte di sistemi non tecnici- utenti. Questi tipi di utenti richiedono in particolare intelligenza piuttosto che fornire dati non elaborati. Questo perché non hanno una forte conoscenza tecnica o capacità di archiviazione interna; invece, hanno bisogno di approfondimenti specifici da fornire loro per aiutare il loro processo decisionale. Anche i servizi digitali, in particolare quelli relativi alle soluzioni Big Data, stanno riscuotendo una domanda crescente. Tali attori hanno normalmente ampi repository interni di dati, che non possono sfruttare al massimo delle proprie potenzialità senza una soluzione fornita in grado di elaborare volumi significativi di dati al fine di fornire tendenze e approfondimenti.

Tendenza n. 2 - Evoluzione dei modelli di business.

La recente comparsa della tecnologia satellitare a basso costo ha aiutato le aziende EO a trasformare i loro modelli di business, basandosi sull'abbondanza di immagini quasi in tempo reale a bassa risoluzione. Man mano che i microsatelliti diventano più economici da produrre grazie ai componenti commerciali autonomi e alla miniaturizzazione, i nuovi entranti stanno sconvolgendo il mercato introducendo grandi costellazioni in orbita. Questo a sua volta fornisce una produzione in costante aumento e l'accesso a nuovi dati. C'è stato anche uno spostamento nella proposta di valore di alcuni produttori e fornitori di dati, che stanno cercando di evolversi dalla fornitura di sole infrastrutture o dati a un approccio di soluzione più integrato. Estendendo la catena del valore e fornendo informazioni / approfondimenti ai clienti, li aiuterà a conquistare una parte maggiore del mercato, in particolare a quegli utenti che richiedono specificamente informazioni di intelligence a causa della mancanza di conoscenze / infrastrutture tecniche per eseguire le proprie analisi.

Tendenza n. 3: il cloud computing.

Il cloud computing continua a essere un mercato in rapida crescita, consentendo modi nuovi e più facili di accedere ai dati e facilitando l'archiviazione di grandi volumi. Poiché gli utenti non devono scaricare e archiviare i dati sul proprio hardware, riduce i costi di accesso, offrendo agli utenti l'accesso a una vasta gamma di diverse fonti di dati con un unico punto di accesso. La forte concorrenza tra i fornitori di cloud, come Amazon Web Services (AWS), Google, Microsoft, Oracle o IBM, aiuta anche a ridurre i costi di archiviazione. Oltre al semplice accesso e archiviazione dei dati, il cloud computing è la fornitura on-demand di potenza di elaborazione, server, database, reti, software, analisi e altre risorse che supportano notevolmente lo sviluppo di nuove applicazioni e soluzioni. Questa gamma di risorse, combinata con i bassi costi, consente di alimentare nuovi modelli di business per il mercato geospaziale.

Tendenza n. 4 - Analisi e trattamento dei dati.

L'introduzione di nuovi modi di elaborare i dati e applicare l'analisi ha portato alla diffusione di soluzioni innovative per la produzione di informazioni di intelligence per l'utente finale, soprattutto ora che i dati geospaziali possono essere meglio integrati con altri tipi di dati. Le tendenze nella gestione e nell'analisi dei dati includono l'introduzione dell'intelligenza artificiale (AI) e dell'apprendimento automatico, che è una branca dell'IA basata sul concetto che i sistemi possono imparare dai dati, identificare schemi e prendere decisioni con il minor intervento umano possibile. L'analisi predittiva mira a utilizzare tecniche come il data mining, la modellazione / algoritmi statistici e l'apprendimento automatico per fare previsioni sui probabili risultati futuri. La fusione dei dati, che è l'integrazione di più origini e tipi di dati al fine di ricavare ulteriori approfondimenti, ha consentito la creazione di soluzioni più complesse, con l'inclusione di dati geospaziali.

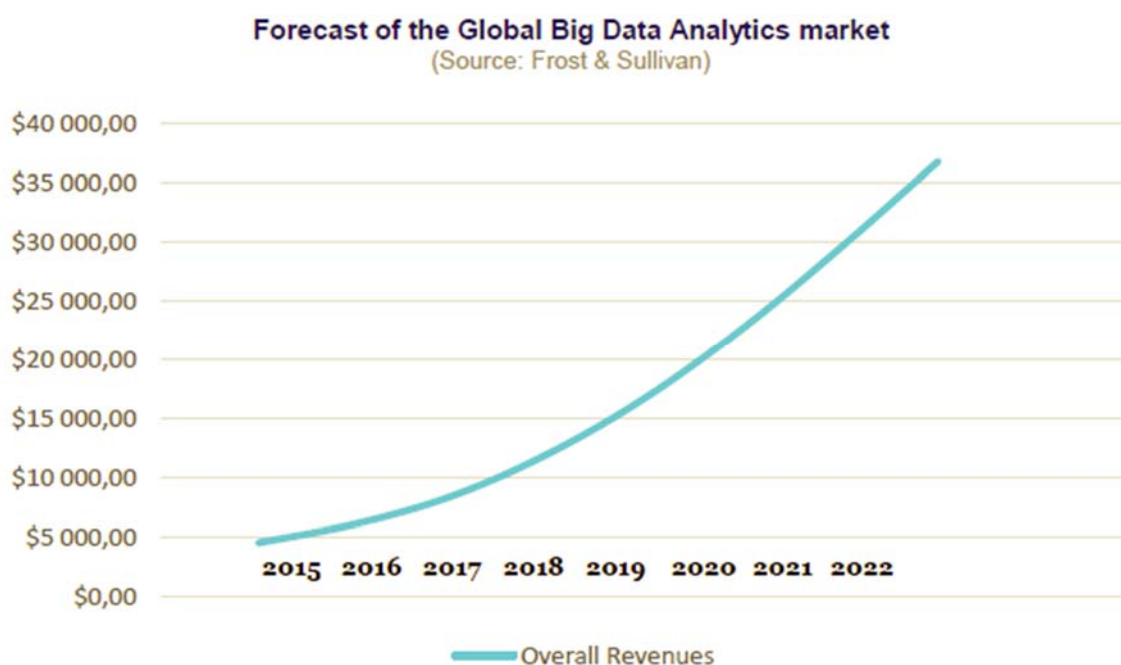
Tendenza n. 5 - Democratizzazione e prezzi dei dati.

C'è stato uno spostamento verso la democratizzazione dei dati, che è il luogo in cui i dati sono accessibili a tutti, e quindi non vi sono strozzature nel gateway per il recupero dei dati. Questo è ovvio quando si tratta di dati sui social media, ad esempio, ma il programma Copernicus ha anche portato l'iniziativa di consentire ai dati di osservazione della Terra di essere gratuiti e facilmente accessibili a tutti gli utenti finali. Il mercato indirizzabile sta inoltre assistendo a una riduzione complessiva del prezzo delle immagini, che dovrebbe determinare una flessione del 4% nel mercato esistente, ma che sarà compensata dall'espansione della base di clienti nei casi d'uso nuovi e esistenti. Questo effetto è limitato al solo prezzo dei dati stessi, mentre l'analisi rimane costante. La disponibilità a pagare è diversa a seconda del mercato, con gli attori della difesa e dell'intelligence disposti a pagare di più per immagini ad alta risoluzione, rispetto a un settore come l'agricoltura, che sta rapidamente crescendo nell'acquisizione dei dati EO, ma è sensibile ai prezzi. L'introduzione di piccole costellazioni satellitari, che porta a una più ampia disponibilità di immagini a basso costo, dovrebbe ampliare l'utilizzo dell'EO per questi tipi di settori.

Tendenza n. 6 - EO è sempre più sfruttato nel contesto dei Big Data.

Il notevole volume di dati ora prodotto da Copernicus e altri satelliti EO ha introdotto una sfida per le aziende EO su come gestire, elaborare e diffondere questi dati, creando contemporaneamente un'opportunità per i grandi player IC, come Google e Amazon, che sono ben posizionati per affrontare la questione dei big data. I big data sono grandi volumi di dati che sono troppo grandi o complessi per l'elaborazione tradizionale dei dati, ma che possono essere analizzati per rivelare tendenze e associazioni. Il mercato di Big Data Analytics (BDA) basato su immagini satellitari si basa sull'elaborazione, analisi e fusione di più immagini e altre fonti di dati al fine di creare informazioni di intelligence non precedentemente disponibili. Pertanto, l'attuale economia digitale e il modello dei big data stanno sconvolgendo il mercato degli utenti intermedi guidando i modelli di business dei servizi EO tradizionali verso servizi digitali basati su una forte potenza di

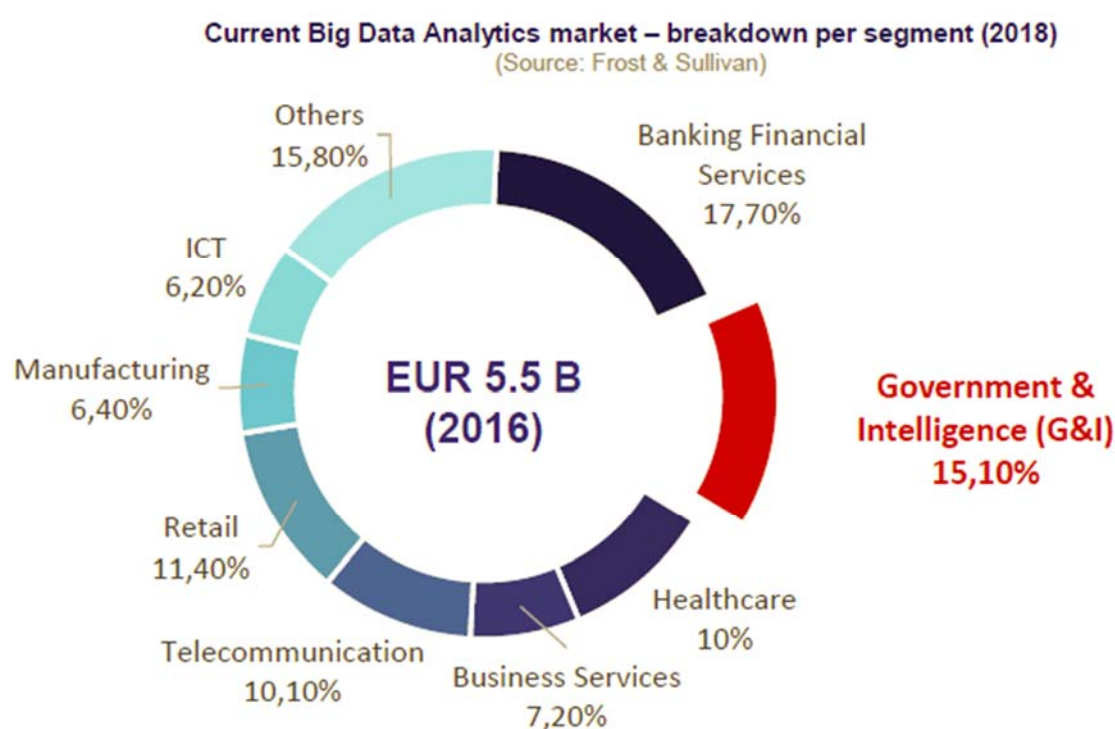
calcolo, piattaforme basate su cloud e la fusione di sempre più fonti di dati. Il programma Copernicus è uno dei principali creatori del mercato dei Big Data Analytics nell'ambito dell'osservazione della Terra. Questo grazie al volume e alla varietà di dati che fornisce, nonché alla sua continua continuità. I nuovi arrivati nel settore sono in grado di sviluppare e testare algoritmi su questo ampio volume di dati standardizzati gratuitamente prima di introdurre la loro soluzione sul mercato, e ciò ha contribuito a ridurre la barriera all'ingresso per le start-up e le PMI in particolare. Le future costellazioni private di piccoli satelliti potrebbero ridurre la quota del contributo di Copernicus al mercato dell'analisi dei big data EO nel corso degli anni; con Copernicus che contribuisce per il 40% -60% dell'intera analisi dei Big Data in Europa facendo affidamento sulle immagini entro il 2020-2021, per poi stabilizzarsi.



Tendenza n. 7 - Le applicazioni di intelligence traggono vantaggio dai dati EO.

Una delle aree con maggiori opportunità nel mercato dei Big Data Analytics con le immagini è il settore governativo e dei servizi segreti, tra cui difesa, intelligence legale, preparazione alle catastrofi e applicazione della legge. In particolare, i clienti della difesa stanno vivendo un bisogno crescente di servizi di intelligence migliorati per rispondere alle minacce su scala globale, dal terrorismo alle catastrofi naturali. Queste minacce richiedono maggiore reattività ed efficienza, mentre le crescenti collaborazioni tra gli attori della sicurezza, in particolare in Europa, portano a un requisito più elevato di soluzioni interoperabili. Queste tendenze combinate hanno incoraggiato gli attori della difesa e della sicurezza a spostare l'attenzione verso i servizi digitali. Come affermato nella tendenza n. 1 "diversificazione degli utenti e delle loro esigenze", vi è un aumento dei clienti che cercano informazioni e informazioni utili dai fornitori di servizi al fine di

supportare il processo decisionale, piuttosto che i dati elaborati da integrare nelle proprie soluzioni. In particolare, gli attori della difesa e della sicurezza dispongono di grandi archivi di dati che richiedono soluzioni specializzate per ottenere informazioni dettagliate. Gli attori della difesa hanno spesso una forte conoscenza analitica, ma si trovano ad affrontare la sfida di come elaborare il volume significativo di dati in loro possesso, mentre la protezione della sicurezza e gli attori dell'emergenza spesso mancano di conoscenze tecniche e richiedono una consapevolezza della situazione flessibile e flessibile. Le soluzioni basate su immagini per fornire intelligence possono supportare casi come la sorveglianza delle frontiere, i disordini civili, il monitoraggio delle crisi, l'attenuazione e la risposta alle crisi e il terrorismo.



Il sistema satellitare globale di navigazione - GNSS

A seconda del loro payload specifico, i droni possono supportare o facilitare la consegna di una vasta gamma di applicazioni e servizi. Mentre l'elenco dei casi d'uso dei droni è quasi infinito, molti di essi possono essere classificati in base alle seguenti classi di applicazioni:

- **Agricoltura:** agricoltura di precisione, monitoraggio delle colture / campo / suolo, applicazioni a tasso variabile, monitoraggio del bestiame, assicurazioni, monitoraggio e gestione delle foreste, ecc.
- **Sicurezza delle frontiere:** monitoraggio delle frontiere, sorveglianza rafforzata per il controllo delle frontiere.
- **Comunicazioni:** trasmissione di copertura locale (ad es. Piani di droni Google / Facebook per l'accesso a Internet in aree remote).

- **Assicurazione:** monitoraggio dei beni a fini assicurativi e loro ispezione per valutare i danni nel processo di sinistro.
- **Tempo libero:** giocattoli, aeromodellismo, auto-tracking / riprese di droni (visuale in prima persona), corse di droni, ecc.
- **Sorveglianza marittima:** fornitura di una consapevolezza situazionale nelle aree marittime attraverso droni di lunga durata.
- **Media:** film, fotografia, TV / altre trasmissioni (ad esempio eventi sportivi), ecc.
- **Militare:** utilizzare come piattaforma per osservazioni o fornire capacità difensive e offensive.
- **Rilievo:** monitoraggio di infrastrutture e ambiente (distribuzione di energia, ferrovie, pannelli solari, ...), rilievo catastale, estrazione mineraria, rilievo marittimo, GIS, fotogrammetria, ecc.
- **Altre applicazioni:** taratura di ausili navali per l'aviazione, gestione patrimoniale, pubblicità, marketing, intrattenimento, ecc.
- **Consegna di pacchi ed eCommerce:** iniziative sviluppate da aziende come Amazon per sfruttare i droni nella consegna dei pacchi o 7-Eleven e Domino per la consegna di cibo.
- **Pubblica sicurezza e sicurezza:** operazioni SAR, antincendio, consegna urgente di medicinali / attrezzature mediche, altre attività di monitoraggio delle catastrofi naturali (ad es. Inondazioni, terremoti), applicazioni di polizia, osservazione della folla, pattugliamento delle frontiere (incluso quello marittimo), sicurezza, ecc. monitoraggio, misurazioni atmosferiche, tecniche di sciame, ricerca e sviluppo generale, ecc.
- **Mobilità aerea urbana:** servizi di trasporto personale nelle aree urbane che vengono sviluppati da aziende come UBER e LILIUM.

Il **GNSS** è alla base sia delle operazioni dei droni di consumo che commerciali. Sia che venga utilizzato per guidare automaticamente i droni verso l'operatore, per ispezionare gli edifici o semplicemente per mantenere la geo-consapevolezza per evitare ostacoli o evitare zone di volo, il GNSS è diventato un "must" per gli operatori di droni. Rispetto alle soluzioni solo GPS, l'integrità e la precisione migliorate fornite da EGNOS, insieme alla maggiore disponibilità derivante dall'utilizzo di Galileo, aumentano l'utilità dei droni e consentono di abilitare una serie di funzioni di seguito:

- GNSS abilita le funzionalità di usabilità come il monitoraggio in-app, il geofencing o la funzionalità di "ritorno a casa" che rendono sicure le operazioni dei droni.
- Grazie alle informazioni vitali dell'applicazione di realtà aumentata abilitata per GNSS possono essere sovrapposte su un feed di droni, migliorando la consapevolezza della situazione. Per usi come la risposta alle emergenze questo può essere fondamentale, fornendo significativi vantaggi per la società.

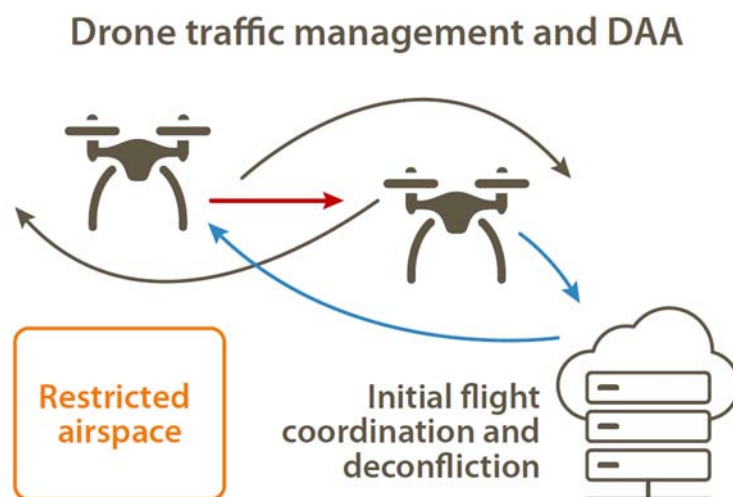
In applicazioni come il rilevamento o l'ispezione, la capacità generata dal GNSS di posizionare liberamente un sensore in modo prevedibile, accurato e alla fine efficiente, è ciò che genera valore. Ad esempio, in agricoltura la salute delle colture può essere monitorata attraverso il rilevamento fotografico da parte dei droni. Con l'ulteriore post-elaborazione e la fusione con i dati GNSS, è possibile calcolare la quantità di fertilizzante da utilizzare in ciascuna sezione del campo e produrre uno strato di mappe per dirigere le macchine agricole. Un servizio a beneficio sia degli utenti privati che commerciali è la

gestione automatizzata del traffico di droni. Con esso l'operatore non dovrà più mantenere il proprio drone in linea di vista, preoccuparsi di invadere lo spazio aereo limitato, interferire con l'aviazione con equipaggio o addirittura volare con il drone. L'utente dovrà solo tracciare la rotta del volo o assegnare una destinazione e il volo verrà eseguito automaticamente. La gestione del traffico di droni richiede che i sistemi monitorino la posizione dei droni in volo e GNSS sarà un pilastro di tale servizio. La gestione del traffico di droni, attualmente in fase di dimostrazione da parte di aziende in Europa come Altitude Angel, AIRMAP o Unifly, contribuirà a consentire una serie di applicazioni futuristiche come consegna pacchi automatizzata, ispezione e sondaggi di infrastrutture lineari (ad es. Ferrovie e linee elettriche). Automatizzando questi processi, le industrie possono sia ridurre i costi sia aumentare la frequenza delle ispezioni e dei sondaggi.

GNSS sta migliorando la funzionalità dei droni. Le funzioni automatiche dei droni stanno diventando accessibili a un gruppo di utenti in costante aumento. Funzioni precedentemente specializzate come il "ritorno a casa" o la pianificazione del volo sono ora disponibili anche in modelli di budget che potrebbero essere la prima esperienza di droni di un utente di piacere, il che significa che GNSS è semplicemente una funzionalità prevista. L'automazione sta contribuendo a semplificare notevolmente il funzionamento dei droni stessi. Oggi i droni possono spesso essere gestiti utilizzando un'interfaccia point and click. Grazie alla crescente miniaturizzazione, i software di controllo dei droni hanno aumentato la potenza computazionale. Ciò consente la fusione dei dati GNSS con quelli di altri sensori come le telecamere e combinata con l'intelligenza artificiale consente funzioni avanzate come "seguimi". Queste tendenze hanno permesso a un gruppo più ampio di aziende di utilizzare i droni con periodi di formazione più brevi, il che significa che gli utenti possono concentrarsi sulla massimizzazione del beneficio dei loro droni, piuttosto che imparare a farli volare.

GNSS, e in particolare Galileo, aiuta ad espandere le funzionalità di geo-consapevolezza. I geofence virtuali possono essere tracciati, contribuendo a garantire che gli utenti di droni dotati di GNSS non violino accidentalmente le restrizioni di accesso allo spazio aereo e abbiano un impatto negativo sull'ordine pubblico. Ciò può anche impedire agli utenti di affrontare pesanti multe o problemi legali e alcuni sistemi possono persino applicare restrizioni temporanee (ad esempio durante grandi riunioni pubbliche). Se la posizione di potenziali ostacoli come le linee elettriche è nota e il drone sa dove si trova all'interno del terreno, può tenere ben lontano dai pericoli. L'integrità migliorata e l'elevata precisione delle informazioni sul posizionamento GNSS fornite da soluzioni come Galileo contribuiranno a garantire che i droni seguano da vicino le rotte assegnate, garantendo che i sondaggi o le ispezioni possano essere effettuati utilizzando la rotta di volo più efficiente, riducendo i tempi di volo ed evitando la necessità per voli ripetuti per coprire tutte le regioni perse. Rispetto alle operazioni tradizionali, i voli droni accurati, prevedibili e regolari comportano risparmi significativi per gli operatori riducendo la necessità di operazioni ad alta intensità di risorse e consentendo di identificare i problemi in anticipo.

GNSS offre una maggiore libertà di accesso allo spazio aereo. È probabile che nel prossimo futuro la maggior parte dei droni sarà registrata prima di essere autorizzata a volare, come accade oggi con i veicoli stradali. Sebbene non sia sempre obbligatorio, a partire dal 2019 è già richiesta la registrazione dei droni, o sarà richiesta imminente, in numerosi paesi tra cui Regno Unito, Spagna, Polonia e Stati Uniti. Una volta effettuata la registrazione, le informazioni accurate sulla posizione ottenute da GNSS consentiranno di tracciare i singoli droni. A sua volta, questo aiuterà a implementare funzioni come "rilevare ed evitare" e gestire il traffico dei droni. In alcuni paesi sono già disponibili numerose soluzioni commerciali che facilitano la pianificazione dei voli e la prenotazione dello spazio aereo, tra cui "Drone Assist" nel Regno Unito, "Drone Radar" in Polonia e il portale AMC in Croazia. Il software di pianificazione del volo interagirà con i sistemi di gestione del traffico dei droni quando saranno disponibili. Una volta che il drone è in volo, una connessione dati aggiornerà il drone con cambiamenti nella situazione aerea e il drone risponderà in modo appropriato in base alla sua posizione acquisita tramite GNSS. Inoltre, i sistemi Collaborative Detect and Avoid (DAA) dipenderanno dalla condivisione delle informazioni sulla posizione da GNSS. Organizzazioni come EUROCAE hanno team dedicati (WG-105, SG-11, SG-12, SG-13) che lavorano per risolvere i problemi relativi al DAA. La gestione del traffico e le interazioni DAA sono mostrate nella tabella a destra. Di seguito viene fornito un riepilogo dei requisiti degli utenti di droni basato sul "Sondaggio sui droni GSA della Settimana spaziale europea".



L'industria GNSS europea continua a crescere. Nel 2017, l'88% dei ricevitori per droni è fornito da fornitori nordamericani e asiatici con aziende europee che forniscono il restante 12%. All'interno del segmento dei droni la maggior parte degli integratori di sistemi (ovvero i produttori di droni) hanno sede in Asia (86%), sebbene le società europee come Parrot rimangano attori importanti (14% del mercato). Le compagnie europee guidano la fornitura di servizi relativi ai droni (Flock, Sensefly) e la gestione del traffico dei droni (Altitude Angel, Airmap e Unifly). Programmi europei come il

programma di ricerca e sviluppo della GSA per lo sviluppo di servizi di droni che sfruttano il GNSS e SESAR stanno fornendo un buon ambiente per l'ulteriore sviluppo di questi tipi di servizi. L'integrazione tra operatori e fornitori di servizi è sempre più comune in quanto entrambe le conoscenze sul dominio e sui droni sono entrambe necessarie per trarre pieno valore dai droni.

I recenti sviluppi mostrano che GNSS è la chiave per sbloccare il mercato dei droni.

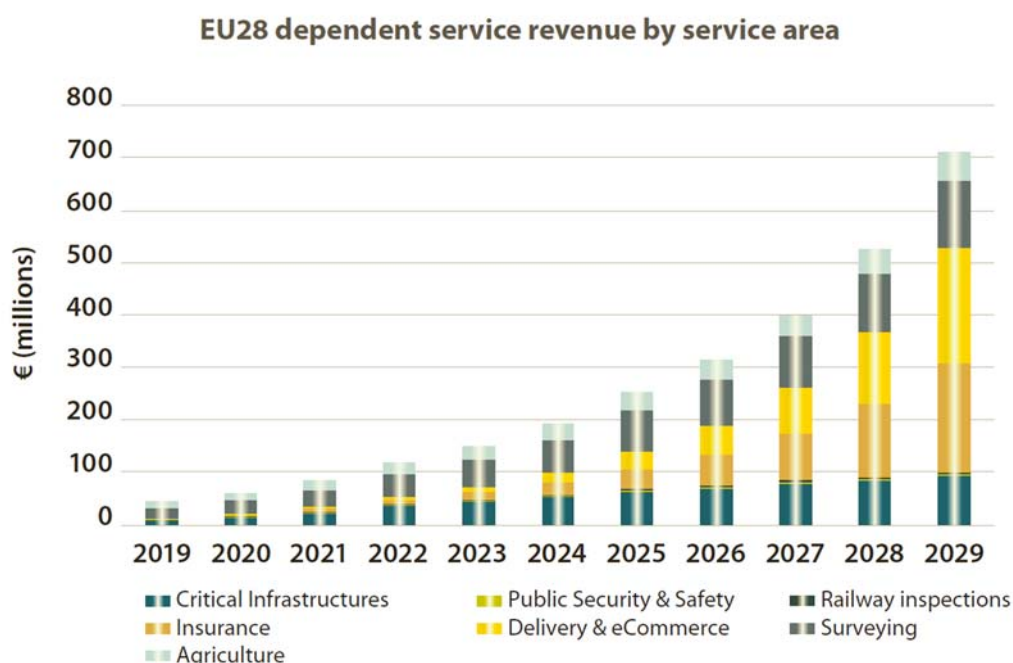
Le spedizioni di dispositivi Drone GNSS sono notevolmente aumentate negli ultimi anni. I droni possono essere suddivisi in 3 categorie chiave in base al loro prezzo. Droni del mercato di massa per i consumatori che costano fino a € 750; Droni con funzioni avanzate per utenti commerciali (oltre € 2.000) e droni "Prosumer" meno avanzati di quelli commerciali ma con funzioni più avanzate rispetto ai normali droni di consumo (€ 750 - € 2.000). Il numero di dispositivi GNSS spediti su questi droni è aumentato notevolmente negli ultimi anni, soprattutto a partire dal 2015, quando i prezzi erano diminuiti a sufficienza per consentire ai droni di consumo di diventare più ampiamente disponibili. Progressi normativi nello spazio aereo e negli usi dei droni. Le autorità comuni per i documenti relativi alla valutazione del rischio delle operazioni specifiche (SORA) sui sistemi senza pilota forniscono una metodologia completa per determinare come stabilire il livello di rischio presentato dai droni (nella categoria "Specifico" come definito dal regolamento proposto dall'AESA) e ridurlo a livelli accettabili. Come risultato di seguire questo processo, è possibile specificare come un drone deve essere equipaggiato per garantire che possa condurre un particolare tipo di operazione.

La metodologia delineata nella SORA è già stata approvata dalle autorità di regolamentazione nei paesi in fase di adozione anticipata (ad es. Spagna). Le accurate soluzioni di tracciamento abilitate da GNSS sono fondamentali per ridurre i rischi operativi e la conformità con SORA. Ad esempio, all'interno di EUROCAE un gruppo di lavoro dedicato (sottogruppo WG-105 62) fornisce "Linee guida sull'uso del GNSS multiplo negli UAV" per conformarsi a SORA. In Europa, il concetto di U-SPACE, che si riferisce a servizi e procedure che supporteranno un accesso sicuro, efficiente e protetto allo spazio aereo da parte di un gran numero di droni, è stato aperto ai primi posti. È stato definito un progetto e un certo numero di Rete europea di dimostratori dello spazio U si è concentrato sul mostrare il coordinamento richiesto tra più parti interessate per consentire voli con droni automatizzati. I servizi iniziali di U-SPACE dovrebbero essere offerti nel 2019. Oggi gli operatori stanno lavorando duramente per iniziare oltre le operazioni di linea di vista. Anche senza la gestione del traffico dei droni, in determinate circostanze, come ad esempio durante le operazioni di polizia e di sicurezza o le missioni di ricerca e salvataggio, i droni potrebbero essere portati fuori campo. Il GNSS ha fornito informazioni sulla posizione per fare affidamento sulla consapevolezza situazionale durante queste operazioni. In questo contesto, informazioni precise sulla posizione sono particolarmente rilevanti poiché in alcuni tipi di terreno anche alcuni metri di imprecisione potrebbero rendere difficile individuare e salvare in seguito una persona. Le compagnie europee hanno sviluppato droni con capacità visive oltre la visuale, ad

esempio: Airbus, che sta sviluppando droni orientati alla sorveglianza (come KZO, ATLANTE, European Male RPAS); e la società francese Delair-Tech. L'elevata affidabilità, robustezza e accuratezza fornite da Galileo saranno essenziali per garantire la disponibilità di informazioni accurate sulla posizione del drone e che le operazioni oltre la linea di vista possano essere condotte in sicurezza.

Le informazioni sul posizionamento GNSS consentiranno una crescita sicura e armoniosa del mercato dei droni.

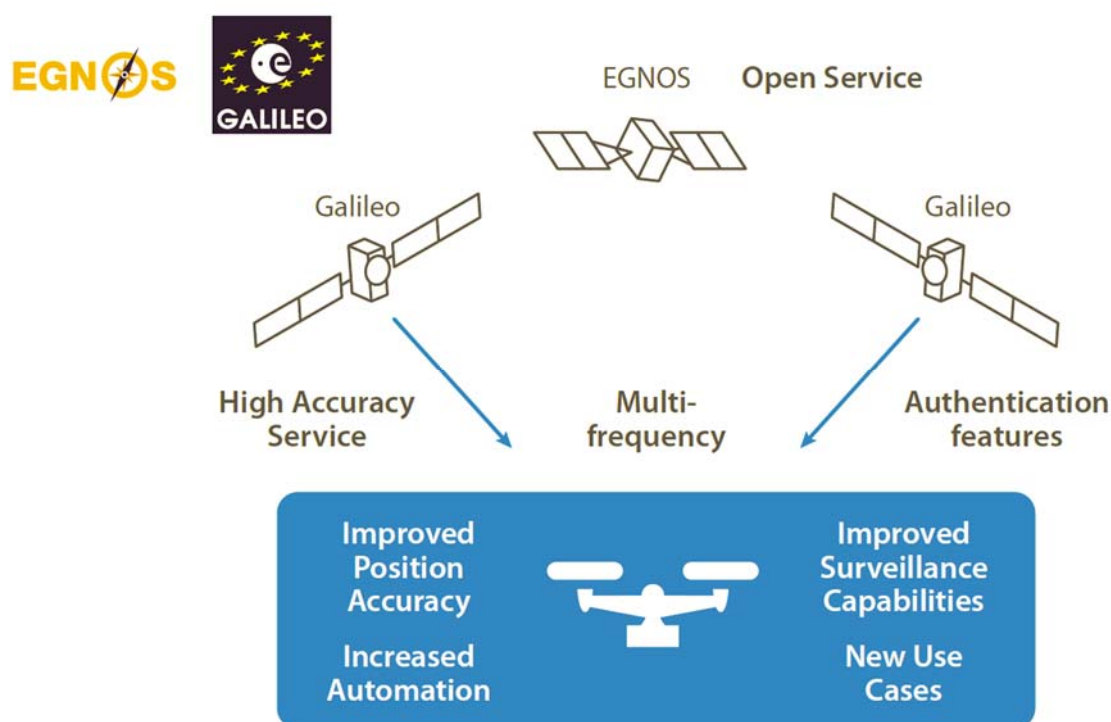
L'automazione e il miglioramento del tracciamento della posizione guideranno il mercato dei droni. I droni e l'interazione dell'utente con essi diventeranno sempre più automatizzati e continui man mano che droni, servizi di supporto, operazioni di volo, infrastrutture e soluzioni di messaggistica verranno interconnessi. Ciò semplificherà notevolmente l'uso dei droni per le ispezioni o il trasporto di merci in quanto potrebbe diventare semplice come convocare un'auto utilizzando un'applicazione telefonica oggi. La pianificazione del volo dovrebbe essere gestita automaticamente da compagnie specializzate nella determinazione della migliore rotta di volo per un particolare tipo di drone o tipo di missione. Queste compagnie si interfacciano con i sistemi automatizzati di gestione del traffico dei droni, assicurano le relative autorizzazioni di volo e alla fine potrebbero essere in grado di automatizzare ulteriormente l'interazione con i droni dal punto di vista dell'utente informando l'utente di eventuali vincoli operativi, progressi dei voli, ritardi previsti o altro possibili problemi che il drone potrebbe incontrare.



I servizi di droni dedicati dovrebbero salire su un'ampia gamma di mercati. La componente di servizio del mercato dei droni sta crescendo. Oggi alcuni servizi specializzati offrono droni dedicati. I ricavi del servizio di droni europei dovrebbero quasi raddoppiare, passando da 32 milioni di euro nel 2018 a circa 60 milioni di euro entro il 2020 e si prevede che raggiungeranno i 150 milioni di euro entro il 2023. Attualmente, il più alto reddito e il maggior numero di operatori specializzati di droni sono presenti nelle

applicazioni di sorveglianza e agricoltura. Questi servizi vengono principalmente implementati al di fuori delle aree densamente popolate. Le applicazioni come il monitoraggio delle colture o delle infrastrutture remote sono molto richieste in quanto in questi contesti i droni possono spesso sostituire apparecchiature meno efficienti o più costose. Si prevede che dal 2021 in poi, i servizi saranno sempre più offerti nell'ambiente urbano. Servizi come la consegna di pacchetti di droni vedranno il via ai servizi iniziali, aprendo la strada verso una maggiore adozione da parte del mercato di massa dei servizi di droni. A causa dei vantaggi universali dei droni, il numero di droni dovrebbe crescere ad un ritmo simile in tutte le regioni geografiche. L'alto ritmo di crescita nei prossimi anni raggiungerà la metà del 2020 quando si raggiungerà la saturazione del mercato. I droni hanno in genere una durata operativa di soli pochi anni e quindi, sebbene il livello delle spedizioni dovrebbe rimanere sostanziale, il numero totale in funzione raggiungerà la saturazione.

I droni stanno iniziando a utilizzare EGNSS per soddisfare la richiesta di elevata precisione. EGNOS migliora la funzionalità dei droni. Un numero crescente di applicazioni per droni richiede informazioni posizionali accurate. In base a un recente sondaggio condotto dalla GSA, quasi il 50% degli utenti di droni si aspetta una precisione orizzontale inferiore a 10 cm e il 38% una precisione verticale inferiore a 10 cm. Allo stesso modo, il 40% degli utenti indica che l'errore orizzontale massimo tollerabile non dovrebbe essere superiore a 1 metro, con un 35% che detiene una convinzione simile sul livello di errore verticale. Questo tipo di precisione non è raggiungibile senza alcun aumento del segnale GNSS. Il servizio aperto EGNOS può aumentare il segnale GPS con una precisione minima di 3 metri in orizzontale e 4 metri in verticale rispetto a 17 e 37 metri per GPS non aumentato. Questa maggiore prestazione è fondamentale per più applicazioni di droni.



L'aeroporto di Grottaglie

Le rapide trasformazioni che intervengono nel settore del trasporto aereo richiedono che il gestore degli scali aeroportuali pugliesi disponga di soluzioni progettuali flessibili e di risposte puntuali in grado di soddisfare i programmi e le proposte di investitori che si concretizzano generalmente in tempi molto ristretti e con repentini cambiamenti.

Diventa necessario pertanto elaborare il Piano di Sviluppo Aeroportuale (PSA) alle nuove esigenze e alle più recenti opportunità che si presentano nel panorama europeo, nazionale e locale.

La Commissione Europea nel “Libro Bianco sulla Politica Europea dei Trasporti per il 2010”, e le prescrizioni delineate dal Piano Nazionale degli Aeroporti e dai Documenti di Programmazione a livello regionale incoraggiano tutti gli attori dell’industria dell’aviazione a ripensare alla capacità degli aeroporti e al loro utilizzo o riutilizzo, evidenziando che la crescita del traffico richiede con urgenza un utilizzo ottimale della capacità esistente oltre che una “specializzazione” delle infrastrutture.

A partire dal 2015 si prevede una sostenuta crescita dei ricavi dell’industria aerospaziale lungo l’intera filiera. Ciò deriva in parte dall’accelerazione del ricambio di aeromobili concettualmente e tecnologicamente superati da quelli di nuova generazione ed in parte dalla continua crescita della domanda di traffico passeggeri specie nel middle est e nelle regioni asiatiche.

Nel corso degli ultimi cinque anni, il governo italiano ha prestato particolare attenzione alle politiche volte a stimolare il ramo aerospaziale, favorendo lo sviluppo di settori strategici nazionali. Questa politica segue programmi europei e internazionali di incentivazione e promozione della sperimentazione nel campo aeronautico, e ha lo scopo di dotare l'Italia di risorse di alto livello in termini di ricerca e di sviluppo in questo settore.

All’interno di questo quadro strategico l’aeroporto di Taranto-Grottaglie viene individuato come una infrastruttura internazionale, a supporto del mondo industriale e degli organismi di certificazione nazionali e internazionali, che ha le possibilità di integrare il mondo del trasporto aereo con le imprese aerospaziali e il sistema della ricerca e test dell’aerospazio, generando nuove opportunità.

Lo scalo di Grottaglie sta sviluppando un sua chiara specializzazione per diverse ragioni:

- si trova all’interno di un contesto territoriale in cui grandi gruppi industriali hanno deciso di portare programmi aeronautici internazionali concorrendo a creare un sistema regionale aerospaziale;

- è dotato dell'infrastruttura di volo più lunga nel cuore del Mediterraneo e risulta baricentrica rispetto a due porti (Brindisi e Taranto);
- presenta condizioni climatiche che permettono attività di prova (programmi Test bed) tutto l'anno;
- si trova all'interno di un ambito territoriale salvaguardato dagli interventi dell'Amministrazione regionale, provinciale e dei comuni limitrofi rispetto alle possibilità di espansione o ai vincoli urbanistici.

Al fine di incentivare e facilitare l'insediamento di attività produttive aeronautiche, AdP in accordo con Enac e con gli Enti territoriali sovraordinati e locali ha previsto di realizzare le opere primarie necessarie per adeguare le infrastrutture di volo e le aree aeroportuali al nuovo scenario industriale strutturando l'aeroporto come base per prove di sviluppo e certificazione per velivoli, come base di supporto per le attività di volo, per prove e certificazioni di integrazione nello stesso spazio aereo, di velivoli con pilota a bordo e velivoli senza pilota a bordo (pilotaggio remoto od autonomo); come base operativa per attività di MRO (manutenzione e riparazione di 3° livello) sia di velivoli dell'aviazione civile che dell'aviazione generale; come base Test Bed per lo sviluppo e la sperimentazione di soluzioni infrastrutturali ed intermodali legate allo sviluppo del cargo, senza trascurare lo sviluppo del traffico commerciale passeggeri a fronte di una manifesta domanda.

Partendo dalla volontà di cogliere queste opportunità e di valorizzare le potenzialità di sistema e di sviluppo già in atto nel territorio, Aeroporti di Puglia, di seguito AdP, intende avviare questo processo di "specializzazione" aggiornando e rivedendo le previsioni di sviluppo e il relativo assetto urbanistico, infrastrutturale e organizzativo dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie, con una particolare attenzione al breve e medio termine.

Il "Marcello Arlotta" di Taranto-Grottaglie nel Decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2015, n. 201, rientra fra gli aeroporti di "carattere nazionale" che dovranno rispettare alcune condizioni in tempi brevi. Una di queste riguarda il ruolo che esso dovrà svolgere all'interno del proprio bacino territoriale, il bacino Mediterraneo: lo scalo dovrà infatti disporre di una sostanziale specializzazione.

L'Enac (con Disposizione del Direttore Generale n. 20 de 14/07/2014) ha determinato che l'Aeroporto di Taranto Grottaglie "Marcello Arlotta" è qualificato a "svolgere la funzione di piattaforma logistica integrata, attività di sviluppo di ricerca e sperimentazione di prodotti aeronautici, con l'attivazione delle procedure di gestione per l'uso flessibile dello spazio aereo. Di conseguenza, sull'Aeroporto di Taranto Grottaglie:

- è consentita l'attività di trasporto commerciale di passeggeri previa valutazione di compatibilità con le attività di sperimentazione sull'aeroporto da effettuarsi sulla base di apposito risk assessment a cura del gestore aeroportuale;
- è consentita l'attività di aviazione generale inclusa quella di aerotaxi, salvo casi di incompatibilità con l'attività di sperimentazione in atto".

Sulla base di tale decisione, oltre alla possibilità di svolgere le normali operazioni aeroportuali per il trasporto civile e le attività di aviazione generale, l'aeroporto di Taranto-Grottaglie potrà avviare procedure di gestione finalizzate a un uso flessibile dello

AdP ha bandito nel mese di marzo 2014 una gara di appalto integrato per la Progettazione Preliminare relativo alla realizzazione degli interventi inerenti l'infrastrutturazione destinata all'insediamento di attività industriali orientate alla sperimentazione e test di nuove soluzioni aerospaziali sull'Aeroporto di Grottaglie (TA) coerentemente con lo sviluppo in atto della cosiddetta "Piattaforma Logistica Integrata per la ricerca e lo Sviluppo del settore Aerospaziale".

Aeroporto di Foggia

PROGETTO DI REALIZZAZIONE - SPOTTALE DI
PROGETTO DI REALIZZAZIONE - SPOTTALE DI

LEGENDA

- 1. AREA DI PARCHING
- 2. AREA DI PARCHING
- 3. AREA DI PARCHING
- 4. AREA DI PARCHING
- 5. AREA DI PARCHING
- 6. AREA DI PARCHING
- 7. AREA DI PARCHING
- 8. AREA DI PARCHING
- 9. AREA DI PARCHING
- 10. AREA DI PARCHING
- 11. AREA DI PARCHING
- 12. AREA DI PARCHING
- 13. AREA DI PARCHING
- 14. AREA DI PARCHING
- 15. AREA DI PARCHING
- 16. AREA DI PARCHING
- 17. AREA DI PARCHING
- 18. AREA DI PARCHING
- 19. AREA DI PARCHING
- 20. AREA DI PARCHING
- 21. AREA DI PARCHING
- 22. AREA DI PARCHING
- 23. AREA DI PARCHING
- 24. AREA DI PARCHING
- 25. AREA DI PARCHING
- 26. AREA DI PARCHING
- 27. AREA DI PARCHING
- 28. AREA DI PARCHING
- 29. AREA DI PARCHING
- 30. AREA DI PARCHING
- 31. AREA DI PARCHING
- 32. AREA DI PARCHING
- 33. AREA DI PARCHING
- 34. AREA DI PARCHING
- 35. AREA DI PARCHING
- 36. AREA DI PARCHING
- 37. AREA DI PARCHING
- 38. AREA DI PARCHING
- 39. AREA DI PARCHING
- 40. AREA DI PARCHING
- 41. AREA DI PARCHING
- 42. AREA DI PARCHING
- 43. AREA DI PARCHING
- 44. AREA DI PARCHING
- 45. AREA DI PARCHING
- 46. AREA DI PARCHING
- 47. AREA DI PARCHING
- 48. AREA DI PARCHING
- 49. AREA DI PARCHING
- 50. AREA DI PARCHING
- 51. AREA DI PARCHING
- 52. AREA DI PARCHING
- 53. AREA DI PARCHING
- 54. AREA DI PARCHING
- 55. AREA DI PARCHING
- 56. AREA DI PARCHING
- 57. AREA DI PARCHING
- 58. AREA DI PARCHING
- 59. AREA DI PARCHING
- 60. AREA DI PARCHING
- 61. AREA DI PARCHING
- 62. AREA DI PARCHING
- 63. AREA DI PARCHING
- 64. AREA DI PARCHING
- 65. AREA DI PARCHING
- 66. AREA DI PARCHING
- 67. AREA DI PARCHING
- 68. AREA DI PARCHING
- 69. AREA DI PARCHING
- 70. AREA DI PARCHING
- 71. AREA DI PARCHING
- 72. AREA DI PARCHING
- 73. AREA DI PARCHING
- 74. AREA DI PARCHING
- 75. AREA DI PARCHING
- 76. AREA DI PARCHING
- 77. AREA DI PARCHING
- 78. AREA DI PARCHING
- 79. AREA DI PARCHING
- 80. AREA DI PARCHING
- 81. AREA DI PARCHING
- 82. AREA DI PARCHING
- 83. AREA DI PARCHING
- 84. AREA DI PARCHING
- 85. AREA DI PARCHING
- 86. AREA DI PARCHING
- 87. AREA DI PARCHING
- 88. AREA DI PARCHING
- 89. AREA DI PARCHING
- 90. AREA DI PARCHING
- 91. AREA DI PARCHING
- 92. AREA DI PARCHING
- 93. AREA DI PARCHING
- 94. AREA DI PARCHING
- 95. AREA DI PARCHING
- 96. AREA DI PARCHING
- 97. AREA DI PARCHING
- 98. AREA DI PARCHING
- 99. AREA DI PARCHING
- 100. AREA DI PARCHING

I sistemi aerei senza pilota (SAPR)

116

contesto un nuovo capitolo promettente nella storia del settore aerospaziale. Tuttavia, mentre lo sfruttamento militare dei SAPR è cresciuto esponenzialmente negli ultimi anni, questa tendenza non è stata finora seguita dal settore civile. Aerei senza pilota in grado di offrire una vasta gamma di possibilità per il bene della società europea, che vanno dal controllo ambientale, alla sicurezza, così come una affascinante varietà di servizi commerciali. Le applicazioni potenziali sono innumerevoli in agricoltura e pesca, per il monitoraggio delle linee del gas o comunque di alimentazione, per il controllo delle infrastrutture, per le comunicazioni ed i servizi di trasmissione, per le comunicazioni wireless e per i sistemi di potenziamento satellitari, per il monitoraggio delle risorse naturali, per il media entertainment, per la cartografia digitale del territorio e per la gestione della fauna selvatica, per la gestione della qualità dell'aria ed il controllo.

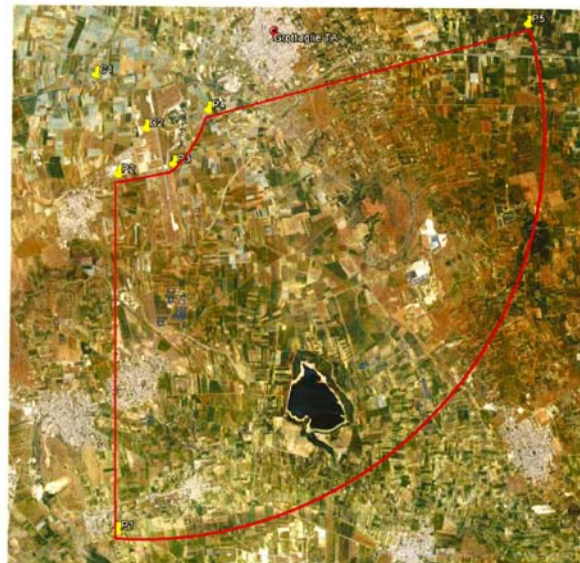
La realizzazione di un test bed a Grottaglie consente un vantaggio competitivo per l'industria in termini di riduzione dei tempi per lo sviluppo dei nuovi mezzi aerei a pilotaggio remoto. L'emergere di questo nuovo mercato deve essere ulteriormente valutato. È necessaria la volontà politica di garantire che le azioni siano prese adeguatamente a livello europeo per favorire lo sviluppo e fornire in tempi ragionevoli il quadro necessario per assicurare sforzi congiunti e benefici rapidi per il settore. Nello specifico sono state avviate con ENAC ed ENAV procedure di gestione per l'utilizzo flessibile delle Zone Regolamentate, relative all'area dell'aeroporto di Grottaglie, che saranno rese attive con preavviso a mezzo NOTAM per l'attività di sperimentazione con APR civili. Le Zone Regolamentate individuate (AIP ENR 5.1.2-21 e 22) sono: - LI R315 Area 1B - LI R316 Corridoio B - LI R317 Area.

Alle attività di ricerca e innovazione quale prima vocazione del test bed , si affiancano i temi della certificazione e dello sviluppo di soluzioni di trasporto intermodale. Il documento FlightPath 2050, messo a punto dalla Commissione Europea, riporta, a chiare lettere: "Strategic European aerospace test, simulation and development facilities are identified, maintained and continuously developed." "The ground and airborne validation and certification processes are integrated where appropriate." In FlightPath 2050 è sottolineata l'importanza dello sviluppo e della disponibilità di infrastrutture per la certificazione e l'innovazione nel settore del trasporto aeronautico. Il documento sottolinea la grande importanza di connettere tutte le infrastrutture di ricerca in un network europeo. Tali infrastrutture sono importanti non solo per lo sviluppo ma anche per la certificazione, e possono svolgere un ruolo considerevole nella education. Secondo FlightPath, è importante garantire "a research and innovation friendly environment for Europe". Alla stessa stregua il documento della SRIA di ACARE Europa e il programma di ricerca del Single European Sky ATM Research programme (SESAR) rende necessaria la disponibilità di infrastrutture di test che consistono in:

- Flight test aircraft and helicopters
- Moving-base and fixed-base flight simulators
- Radar simulators with ATCo positions
- Tower simulators



Zone Regolamentate per attività SAPR



Zone Regolamentate per attività SAPR

ENR 5.1.2-22

AIP - Italia

ZONE REGOLAMENTATE		RESTRICTED AREAS		
Identificazione - Name - Limits lateral	Limite sup. Upper limit	Tipi di attività Type of activity	Note Remarks	Validità fino a Validity till
1	2	3	4	5
LI R317 - Grottaglie Area 2B Linea congiungente i punti/line joining following points: 40°22'30"N 01°14'56"E 40°16'47"N 01°22'24"E 40°11'27"N 01°31'37"E 40°15'08"N 01°32'39"E 40°11'57"N 01°39'11"E 40°14'18"N 01°28'18"E 40°18'57"N 01°31'11"E 40°22'30"N 01°14'56"E	5000 AMSL SFC	Attività di sperimentazione con APR civil/Civil unmanned aircraft testing activity 3) Informazioni sulla reale occupazione possono essere richieste a Grottaglie APP/TWR e Brindisi ACC/FICJ informazioni on effective occupation may be requested to Grottaglie APP/TWR and Brindisi ACC/FICJ.	1) HR: attiva con preavviso a mezzo NOTAM/Active upon notice by NOTAM 2) Altro traffico aereo proibito durante i periodi di reale occupazione/Other air traffic prohibited during periods of effective occupation 3) Informazioni sulla reale occupazione possono essere richieste a Grottaglie APP/TWR e Brindisi ACC/FICJ informazioni on effective occupation may be requested to Grottaglie APP/TWR and Brindisi ACC/FICJ.	NIL
LI R319 - RIETI AD Linea congiungente i punti/line joining following points: 42°25'47"N 01°20'08"E 42°25'28"N 01°20'12"E quindi arco di cerchio in senso orario raggiunto/then arc of circle in clockwise direction radius 3600 M con centro sul centro del 42°22'37"N 01°20'43"E Ritorno al punto 42°25'47"N 01°20'08"E	5000 AMSL SFC	Attività aeronautica/ Model flying activity RIETI AD ATZ	1) HR: SR-55	30/09/2018
LI R320 - Montelibretti (RM) Linea congiungente i punti/line joining following points: 42°08'58"N 01°23'52"E 42°08'57"N 01°23'52"E 42°08'56"N 01°23'52"E 42°08'55"N 01°23'52"E 42°08'54"N 01°23'52"E 42°08'53"N 01°23'52"E 42°08'52"N 01°23'52"E	5000 AMSL SFC	Interna attività sperimentazione, addestramento SAPR vigili del fuoco/Interna SAPR experimental and training activity of Italian Fire fighters	1) HR: SR-55	31/12/2018
LI R400/A - Legnasegno Linea congiungente i punti/line joining following points: 40°29'52"N 01°31'44"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E	FL145 15000 AMSL	Attività aerea militare/military air activity	1) HR: H24; HCL, escluso/escluded 2) Ente ATS responsabile/Responsible ATS Unit: Brindisi SOCCAR 3) Procedure per l'attraversamento vedi ENR 5.1/Procedures for crossing see ENR 5.1	NIL
LI R400/B - Legnasegno Linea congiungente i punti/line joining following points: 40°29'52"N 01°31'44"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E	FL145 FL145	Attività aerea militare/military air activity	1) HR: MON-FRI 0500-2200 (0400-2100); SAT 0500-1300 (0400-1200); HCL, escluso/escluded 2) Ente ATS responsabile/Responsible ATS Unit: Brindisi SOCCAR 3) Procedure per l'attraversamento vedi ENR 5.1/Procedures for crossing see ENR 5.1	NIL
LI R401/A - Pallinuro Linea congiungente i punti/line joining following points: 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E	FL145 15000 AMSL	Attività aerea militare/military air activity	1) HR: H24; HCL, escluso/escluded 2) Ente ATS responsabile/Responsible ATS Unit: Brindisi SOCCAR 3) Procedure per l'attraversamento vedi ENR 5.1/Procedures for crossing see ENR 5.1	NIL
LI R401/B - Pallinuro Linea congiungente i punti/line joining following points: 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E 40°31'00"N 01°31'30"E	FL145 FL145	Attività aerea militare/military air activity	1) HR: MON-FRI 0500-2200 (0400-2100); SAT 0500-1300 (0400-1200); HCL, escluso/escluded 2) Ente ATS responsabile/Responsible ATS Unit: Brindisi SOCCAR 3) Procedure per l'attraversamento vedi ENR 5.1/Procedures for crossing see ENR 5.1	NIL

AIRAC effective date 04 FEB 2016 (A13115)

ENAV - Roma

AIP - Italia

ENR 5.1.2-21

ZONE REGOLAMENTATE		RESTRICTED AREAS		
Identificazione - Name - Limits lateral	Limite sup. Upper limit	Tipi di attività Type of activity	Note Remarks	Validità fino a Validity till
1	2	3	4	5
LI R311 - Vieste Linea congiungente i punti/line joining following points: 41°42'29"N 01°14'52"E 41°42'29"N 01°22'23"E 41°42'29"N 01°22'23"E 41°42'29"N 01°22'23"E 41°42'29"N 01°22'23"E 41°42'29"N 01°22'23"E 41°42'29"N 01°22'23"E	FL80 SFC	Attività militare APR/UA military activity	1) HR: Attiva con preavviso a mezzo NOTAM/Active upon notice by NOTAM 2) Ente ATS responsabile/Responsible ATS Unit: Brindisi SOCCAR 3) Altro traffico aereo proibito durante i periodi di reale occupazione/Other air traffic prohibited during periods of effective occupation, except for aircraft previously authorized by ENAC 4) Procedure per l'attraversamento vedi ENR 5.1/Procedures for crossing see ENR 5.1	NIL
LI R314 - Sabina Linea congiungente i punti/line joining following points: 42°05'50"N 01°44'50"E 42°10'50"N 01°44'50"E 42°15'50"N 01°44'50"E 42°20'50"N 01°44'50"E 42°25'50"N 01°44'50"E 42°30'50"N 01°44'50"E 42°35'50"N 01°44'50"E	FL70 SFC	Interna attività volo velocità/heavy glider activity	1) HR: MON-FRI 0700-1800 after 0700-05+30 (0600-1700 after 0600-05+30), quale dei due si verifica prima) whichever is earlier SAT: SUN, ej and HCL, con preavviso a mezzo NOTAM prior notice by NOTAM 2) Il traffico aereo proibito eccetto traffico da/per l'aeroporto di Guidonia, gli aeromobili di Stato, elicotteri del servizio medico di emergenza, attività antincendio/air traffic, except for aircraft from Guidonia airport, State aircraft, helicopter emergency medical service, fire fighting activity. 3) Procedure per l'attraversamento vedi ENR 5.1/Procedures for crossing see ENR 5.1 4) Le restrizioni non sono applicabili se l'area non è in uso, le informazioni possono essere ottenute da Guidonia TWR/Restriction may be not applicable if the area is not in use, information to be obtained from Guidonia TWR.	NIL
LI R315 - Grottaglie Area 1B Linea congiungente i punti/line joining following points: 40°26'00"N 01°22'23"E 40°30'50"N 01°22'23"E 40°35'40"N 01°22'23"E quindi arco di cerchio in senso orario raggiunto/then arc of circle in clockwise direction radius 1.5 NM con centro sul centro del 40°31'00"N 01°22'23"E Ritorno al punto 40°26'00"N 01°22'23"E	5000 AMSL SFC	Attività di sperimentazione con APR civil/Civil unmanned aircraft testing activity	1) HR: attiva con preavviso a mezzo NOTAM/Active upon notice by NOTAM 2) Altro traffico aereo proibito durante i periodi di reale occupazione, ad eccezione di: a) aeromobili precedentemente autorizzati da ENAC/Other air traffic prohibited during periods of effective occupation, except for aircraft previously authorized by ENAC 3) Informazioni sulla reale occupazione possono essere richieste a Grottaglie APP/TWR e Brindisi ACC/FICJ informazioni on effective occupation may be requested to Grottaglie APP/TWR and Brindisi ACC/FICJ.	NIL
LI R316 - Grottaglie Corridoio B Linea congiungente i punti/line joining following points: 40°26'00"N 01°22'23"E 40°30'50"N 01°22'23"E 40°35'40"N 01°22'23"E quindi arco di cerchio in senso orario raggiunto/then arc of circle in clockwise direction radius 1.5 NM con centro sul centro del 40°31'00"N 01°22'23"E Ritorno al punto 40°26'00"N 01°22'23"E	5000 AMSL 20000 AMSL	Attività di sperimentazione con APR civil/Civil unmanned aircraft testing activity	1) HR: attiva con preavviso a mezzo NOTAM/Active upon notice by NOTAM 2) Altro traffico aereo proibito durante i periodi di reale occupazione/Other air traffic prohibited during periods of effective occupation 3) Informazioni sulla reale occupazione possono essere richieste a Grottaglie APP/TWR e Brindisi ACC/FICJ informazioni on effective occupation may be requested to Grottaglie APP/TWR and Brindisi ACC/FICJ.	NIL

ENAV - Roma

AIRAC effective date 04 FEB 2016 (A13115)

Il sistema fieristico internazionale

Lo scenario

Un evento fieristico in quanto tale rappresenta il luogo di incontro fra domanda ed offerta.

Esso si ispira storicamente al concetto di mercato dove chi produceva si radunava ciclicamente in luoghi conosciuti per vendere i propri prodotti contando su un sistema informativo (in genere trasmissione orale) che si basava sulla ripetizione che confermava il giorno, il luogo e la tipologia del mercato stesso (in genere merce di prima necessità, animali, cibo, strumenti di lavoro, vestiti).

Con l'evoluzione produttiva seguita alla Rivoluzione industriale e l'immissione sul mercato di prodotti nuovi il concetto di mercato si è modificato, o meglio ha generato altre tipologie di incontri dove nel tempo ci si è avviati verso una specializzazione della merce in vendita, allungando la frequenza dell'evento stesso, fino a tempi più recenti dove la complessità dell'offerta ha tolto all'evento " fieristico " la vendita ,restando un momento espositivo accattivante e stimolante cui potrà fare seguito un eventuale trattativa e successiva vendita.

Una particolare analisi è necessaria per i settori che in questo studio approcciamo la cui fruizione del sistema fieristico si può dividere in due macro aree:

- la prima riguarda la tecnologia, l'innovazione, l'It, l'informatica ... a sua volta un mondo complesso in cui ritroviamo grandi aziende e startup, centri di ricerca ed Università, iniziative che utilizzano risorse private ed investimenti pubblici che sono orientati da strategie di sviluppo culturale, economico e tecnologico.
- la seconda si compone da iniziative che comprendono i sistemi di difesa e di sicurezza, le Forze Armate, la Marina, l'Aeronautica, la cyber security e di recente lo spazio inteso come esplorazione ma anche come area di investimento di privati e di stati per la crescita di quel settore definito, non a caso, " Space Economy ".

Come si può immaginare le due macro aree, che a loro volta si strutturano in momenti ed eventi sempre più specializzati, si incrociano in continuazione, la seconda utilizzando i contenuti della prima come variabili competitive che danno valore ai diversi prodotti.

Oggi ritroviamo manifestazioni dedicate esclusivamente a spazio, aeronautica, sistemi di sicurezza, Marine Militari, sistemi tecnologici etc etc.

Alcune hanno dimensioni importanti con una area espositiva di grandi dimensioni (e molto costosa), talvolta prevedono esibizioni a terra ed in volo (negli ultimi anni sempre più contenute per problemi di costo), altre sono in realtà dei meeting a carattere

convegnistico cui si abbina una piccola area espositiva-commerciale e sono molto specializzati, diffusi in particolare nel Nord America, ma che si stanno affermando anche negli altri continenti, anche per il costo contenuto degli stessi.

Gli eventi più importanti sono articolati spesso in forma biennale per diversi motivi ma essenzialmente per l'enorme sforzo organizzativo e commerciale (vendita degli spazi) che la manifestazione esige.

Quasi sempre l'organizzazione dell'evento è gestita da una società, talvolta pubblica, talvolta privata, spesso mista che lavora interrottamente fra una data e l'altra con una struttura commerciale e gestionale. Esistono delle realtà multinazionali che entrano in diverse organizzazioni di fiere nel mondo apportando la loro esperienza ma, soprattutto, attivando la propria rete commerciale con un ritorno di risorse considerevole.

Negli ultimi decenni abbiamo assistito ad una vera esplosione del numero di queste fiere che, nei due macro settori, sono lievitate a diverse centinaia, più di una al giorno, mettendo il sistema mondiale delle imprese, enti, industrie coinvolte che investono notevoli risorse per la partecipazione, di fronte alla necessità di iniziare a selezionare gli eventi, spesso concordando con i competitors le proprie scelte per contenere le spese ma anche la proliferazione degli eventi stessi.

A cosa è dovuto questo fenomeno di crescita? Essenzialmente a due fattori:

- il primo è che l'evento fieristico è un business di rilievo in cui si assommano il giro d'affari relativo a vendita degli spazi ad allestimenti, catering, ospitalità, ritorno d'immagine anche dal punto di vista turistico;
- il secondo ci riporta alle strategie geopolitiche, al ruolo degli Stati dove l'evento si realizza ed ai rapporti internazionali che tale Stato vuole impostare a livello internazionale.

Non a caso molte delle iniziative fieristiche sono organizzate con il concorso, diretto o indiretto, dello stesso apparato statale (vedasi al riguardo l'organizzazione del Salone Aeronautico Spaziale di Parigi *Le Bourget* o quello di Londra a *Farnborough*), dove *GIFAS - Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales* (ente che riunisce le industrie francesi del settore) e *DESO - Defence & Security Organisation* (organizzazione all'interno del Dipartimento del governo inglese per il commercio internazionale, responsabile per l'esportazione delle compagnie britanniche di armi) svolgono un ruolo fondamentale per assicurare il successo dell'evento stesso.

I significati geopolitici

Organizzare sul proprio territorio un grande o medio evento fieristico nei settori della nostra analisi è per il paese ospitante quindi molto interessante sia da un punto di vista economico che di immagine.

Ma c'è un altro fattore, ancora più significativo, che interviene sugli aspetti strategici delle politiche estere e delle alleanze internazionali che si cementano grazie a grandi accordi di

cooperazione, di trasferimento tecnologico, di vendita di prodotti e sistemi di difesa, di assistenza formativa e post vendita.

Vale per tutti i comparti merceologici ma nei settori delle tecnologie e della difesa non sfugge la dimensione politica di ogni accordo.

Fornire ad un Paese (o accettare da un Paese) uno dei diversi sistemi sensibili (difesa, controllo, comunicazioni etc) significa entrare (o far entrare) un soggetto terzo nelle aree più delicate nella gestione di una nazione. Si tenga conto inoltre che si tratta sempre di accordi a lungo termine dove oltre alla vendita sono ancora più importanti i sistemi di manutenzione, aggiornamento e formazione.

Due Paesi che sottoscrivono un accordo o contratto in tali ambiti siglano una relazione molto stretta che sottende inevitabilmente una vicinanza politica a livello internazionale.

In questa prospettiva un evento fieristico diventa quasi un passaggio obbligato prima, durante e dopo la firma di tali accordi.

Per questo motivo le manifestazioni sono considerate sempre più occasioni per aggiornarsi sullo scenario di riferimento, svolgere azioni di public relation, in cui talvolta è indispensabile compiacere con la propria presenza il cliente-partner del momento.

D'altro canto, il Paese ospitante esprime la sua volontà di svolgere un ruolo politico, industriale, economico, tecnologico, nel suo contesto di riferimento rendendo così una manifestazione fieristica un momento importantissimo nelle sue linee di politica, in particolare estera.

Prospettive del settore

Le grandi manifestazioni stanno attraversando un momento di grandi trasformazioni ed eventi di portata globale come Parigi e Londra hanno segnato il passo, non ultimo per via dell' aumento esponenziale dei loro costi.

I cambiamenti geopolitici in atto anche nel settore e le grandi manifestazioni, che in ogni caso rappresentano ancora uno snodo obbligato per aeronautica e difesa, stanno spostando l'attenzione in aree, un tempo decentrate, come l'India, l'Africa, il medio Oriente e gli Emirati in particolare. Inoltre si intensifica la nascita di manifestazioni di minori dimensioni, più specializzate, sia come perimetro territoriale che come scelta caratterizzante del settore produttivo e tecnologico prescelto.

Infine da non trascurare la ricaduta inevitabile sul sistema fieristico dalle crisi generate dall'epidemia del Corona Virus i cui effetti al momento non sono ben prevedibili.

Quasi tutte le manifestazioni programmate nel 2020 sono state sospese e posticipate al 2021 o alla fine dello stesso 2020 , ovviamente condizionate dall'incertezza dell'andamento mondiale dell'epidemia. Ma un altro fattore non trascurabile è dovuto agli atteggiamenti di protezione e prudenza che la pandemia ci ha in ogni caso lasciato e che induce aziende e manager ad evitare trasferimenti e viaggi.

Si stanno ipotizzando soluzioni alternative basate sul virtuale, reso possibile dalla tecnologia attuale e dalla rete web, e sono già a disposizione piattaforme che riproducono simulazioni di eventi e manifestazioni di tipo fieristico.

Resta il fatto che opinione comune sia che gli aspetti istituzionali e di marketing difficilmente fanno a meno della presenza fisica.

Così si spiega la determinazione di confermare molte manifestazioni anche quest'anno.

Certamente la crisi del sistema fieristico al momento è innegabile e sta creando situazioni molto delicate (Londra ad esempio) ma ancora una volta sembra prevalere l'aspetto istituzionale che forza per mantenere la fisicità degli eventi, probabilmente per il significato geopolitico e relazionale di cui sono portatori.

Quindi si può ipotizzare che diversi Governi stiamo impegnandosi per mantenere le manifestazioni e gli eventi programmati.

Siamo dunque di fronte ad una trasformazione in atto di cui non è semplice prefigurare le evoluzioni ma dove si possono leggere delle specifiche opportunità da analizzare e cogliere se ci sono i presupposti.

Il ruolo (marginale) dell'Italia

Il nostro Paese, pur avendo un sistema industriale di tutto rilievo nel settore aerospaziale e della difesa, da parecchi decenni non ospita alcun evento significativo nel settore.

Fa eccezione il settore spaziale che ha visto diverse iniziative (Torino, Roma e la stessa Puglia...) organizzate grazie all'ASI, Agenzia Spaziale Italiana, in collaborazione con l'ESA, Agenzia Spaziale Europea, di carattere convegnistico con una presenza limitata commerciale espositiva.

Si potrebbe osservare che, da un punto di vista commerciale, per le industrie italiane è preferibile essere presenti nelle manifestazioni internazionali estere per proporre i propri prodotti e sistemi.

Se analizziamo la situazione da un punto di vista politico-strategico, si evidenzia una forte debolezza probabilmente legata a scelte politiche che non hanno ritenuto di cogliere le opportunità di svolgere un ruolo attivo nelle relazioni internazionali, in generale ed in particolare in questo campo.

Ciò nonostante la posizione del nostro Paese, le relazioni che intrattiene, il suo apparato industriale e della ricerca gli offrono una potenzialità di ruolo attiva e molto stimolante.

Struttura di un evento internazionale

Le caratteristiche

Storicamente, come già detto, l'obiettivo delle fiere era far incontrare domanda ed offerta. L'obiettivo è rimasto quello ma i meccanismi di ingaggio, organizzazione, gestione sono molto complessi.

Partiamo da una considerazione che rovescia il concetto per cui la domanda si muove verso dove sa che trova l'offerta: in questi contesti vale il contrario: l'offerta viene se sa che c'è la domanda.

Questo è la regola che ha condizionato e condiziona ancora tutti gli eventi delle macro aree prese in considerazione in questo studio e che si traduce in un modello organizzativo che già nel momento della definizione del perimetro merceologico, individua i soggetti che rappresentano la domanda più interessata e sensibile. L'organizzatore farà ogni cosa per portarli all'evento, anche offrendogli spazi espositivi gratuiti e pagandogli le spese di viaggio e diffonderà l'informazione di queste presenze utilizzandole come leva commerciale.

Le aziende o i sistemi Paese interessati, a qual punto, troveranno utile investire nella loro presenza alla manifestazione stessa, non senza iniziare una fitta attività di contatti preliminari con gli organizzatori e con i rappresentanti della domanda per assicurarsi le migliori opportunità di contatto.

Organizzazione come sistema

Come si può cogliere dai paragrafi precedenti l'organizzazione di una manifestazione fieristica di qualsiasi dimensione deve tener conto di un insieme di fattori senza i quali l'evento non ha possibilità di imporsi, magari riesce la prima edizione ma poi inevitabilmente è destinato a scomparire di scena.

In primo luogo è indispensabile partire con un progetto ben definito in cui siano evidenziati gli obiettivi e le motivazioni per cui si organizza la manifestazione.

Troppe volte abbiamo assistito a fallimenti di iniziative anche ben sostenute a causa di un'impostazione carente. L'approccio metodologico deve essere quello di un vero e proprio progetto:

- Obiettivi
- Risorse

- Strumenti
- Tempistica
- Controllo gestionale
- Verifica del raggiungimento degli obiettivi
- Analisi e Conclusioni

Gli obiettivi sono fondamentali: devono essere chiari ed espliciti e su questi si dovrà misurare la fattibilità e il successo della manifestazione.

Tali obiettivi vanno declinati sotto i diversi aspetti: sviluppo economico di un territorio e comparto, rafforzamento delle relazioni internazionali, espansione commerciale, etc.

Gli obiettivi ci aiutano anche a definire il perimetro dell'iniziativa stessa, a strutturarla, a dimensionare gli investimenti, a determinare il coinvolgimento di altri e a promuovere l'evento con procedure, contenuti e risorse adeguate al perseguimento degli stessi.

In ogni caso un percorso di questa natura necessita di un lungo lavoro che possiamo calcolare debba durare non meno di due anni in cui costruire le premesse che possano sensibilizzare il sistema industriale ed i paesi target a prendere in considerazione una partecipazione ad un evento nuovo. Gli elementi chiave potrebbero essere: fare qualcosa che non c'è, oppure garantire una qualità non usuale, oppure garantire l'effettiva presenza della domanda all'evento. La domanda non sarà tanto altre industrie ma Paesi, governi, rappresentanti delle Forze armate, in un contesto di riconosciuta affidabilità tecnologica, innovativa, politica.

Il Sistema paese e le relazioni internazionali

Già dai paragrafi precedenti si evidenzia l'importanza del coinvolgimento nell'organizzazione delle istituzioni principali del Paese organizzatore, quelle, per intenderci che hanno un ruolo specifico nelle aree di interesse come ad esempio gli affari esteri, la difesa, l'industria e lo sviluppo economico.. tutti soggetti che portano il loro contributo concreto (e non parliamo di risorse ma di atti politici) alla stessa organizzazione.

La visione di questi soggetti dovrebbe essere molto chiara e convinta. Non sarebbe pensabile che la scelta possa essere guidata da fattori che non siano quelli di una opportunità economica, commerciale, politica, tecnologica dimostrata, che indichi il perimetro ed il luogo più opportuno per realizzarlo.

Anche in questo spesso abbiamo assistito a competizioni territoriali immotivate che hanno smembrato iniziative potenzialmente di successo.

Quindi un'organizzazione che abbia alle spalle un sistema Paese che svolga il suo compito chiarendosi gli obiettivi politico-economici, attivando la rete diplomatica, mettendo a disposizione le sue istituzioni e strutture militari della difesa, in ragione della creazione di una rete di contatti e sensibilizzazioni con altri paesi coerenti con gli obiettivi prefissati,

deve garantire a sua volta, efficienza , tempismo, una strategia di promozione, di comunicazione e commerciale di grande efficacia.

Solo così l'evento parte con il passo giusto.

Prospettive

Abbiamo già fatto notare che il nostro Paese forse dovrebbe riflettere sul significato della sua latitanza nel campo degli eventi fieristici e convegnistici dell'Aerospazio e difesa e abbiamo tracciato, sebbene sin qui superficialmente, le linee guida necessarie per affrontare una generica avventura soddisfacendo alcuni fattori essenziali.

Ora una riflessione è doverosa: esistono le premesse per cominciare a pensare ad un nuovo progetto espositivo?

Se tale domanda viene formulata di fronte ad un progetto che risponda alle condizioni sopra esposte, le probabilità di successo sono buone.

Abbiamo sottolineato, nei primi capitoli, come il settore dell'aerospazio sia interessato da un trend di sviluppo molto marcato; al suo interno ci sono delle aree in piena espansione che abbiamo identificato nel segmento dell'intelligenza artificiale, della gestione di mezzi senza pilota, un mondo che esige attenzione particolare e competenza e che –riteniamo- necessita di punti di riferimento sia espositivi che di confronto e di scambio d'esperienze. In quest'area proviamo a locare questo progetto .

Un evento in Italia: analisi di fattibilità

Perché l'Italia

Proviamo in queste righe a riflettere sul perché l'Italia può, e forse dovrebbe, impegnarsi per realizzare eventi in un settore che la vede da decenni protagonista per il ruolo svolto nella ricerca scientifica, i risultati raggiunti e la presenza di centri di ricerca e di industrie ai massimi livelli mondiali.

La risposta positiva nasce da due considerazioni:

- l' esigenza di creare mercato per dare respiro al sistema ricerca-industria-formazione che non può esaurirsi solo sul territorio nazionale;
- il ruolo politico che il nostro Paese deve avere in un sistema di relazioni internazionali che non possono prescindere da collaborazioni ed accordi in questo settore.

Per quello che riguarda il primo punto riteniamo che non devono esserci limitazioni, il mercato è mondiale ed il mondo inteso come mercato potenziale è il nostro obiettivo.

Sul secondo si devono fare i conti con la forza e gli orientamenti della politica estera italiana. L'idea al momento più opportuna è guardare alla nostra posizione geografica e alla storia delle nostre relazioni individuando un bacino ottimale nel Mediterraneo. Si tratta di un concetto molto elastico che però non ci può essere contestato, ed in ogni caso consente di guardare anche oltre, verso il Medio Oriente, gli Emirati ed anche il Far East.

Negli scenari mondiali il Mediterraneo ricopre un ruolo ed un significato fondamentale.

Infatti solo da un riequilibrio dei rapporti fra gli Stati che insistono territorialmente su questo mare o che hanno interessi diretti o indiretti che transitano verso queste acque, passerà il futuro della nostra società.

Il Mediterraneo sarà così il riferimento geopolitico del progetto che, tra l'altro, ci consentirà di non andare in sovrapposizione con nessun'altra iniziativa dell'aerospazio o della difesa.

La scelta di una specializzazione dell'iniziativa

Come già detto in precedenza se da un lato le grandi manifestazioni fieristiche internazionali del settore aerospazio e difesa si trovano in una fase involutiva, dall'altro abbiamo affermato che eventi della stessa natura, se organizzati nell'ottica della specializzazione, mantengono un ruolo fondamentale nelle politiche e strategie di

marketing delle aziende. Ed è proprio in tale ottica che si è scelto di focalizzarsi su aree di grandi potenzialità, quale quelle degli “unmanned” e dell’intelligenza artificiale applicata al movimento, alla sicurezza, all’automazione.

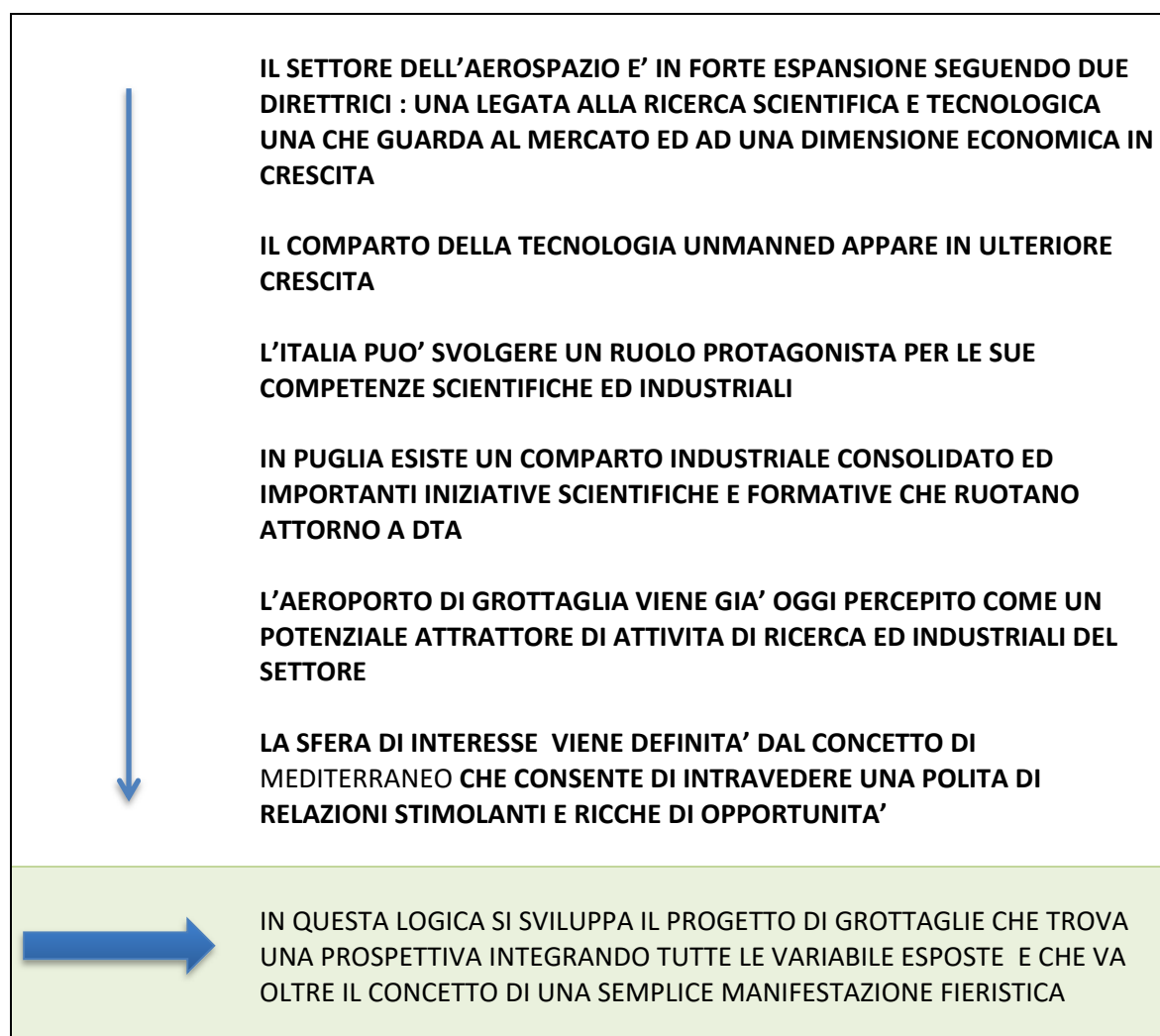
Nei primi capitoli di questo documento è stata approfondita la situazione evolutiva del settore.

Inoltre si è descritto il ruolo svolto da DTA, in particolare in questo campo, che gli ha consentito di guadagnare una reputazione importante a livello internazionale affiancata da una rete di relazioni a livello industriale e scientifico testimoniato dalla attività svolta in questi anni.

Parte di queste attività ha influito in modo decisivo sulla ridefinizione del ruolo dell’aeroporto di Grottaglie.

Una locazione geograficamente ideale anche per il messaggio geopolitico nella regione Puglia che vanta una grande tradizione fieristica internazionale (Fiera del Levante)

A questo punto emerge con chiarezza il significato di una sintesi espressa nella seguente tabella.



Ma una manifestazione esclusivamente espositiva lascerebbe il tempo che trova: poco.

Il progetto che esponiamo prevede una manifestazione fieristica, se così la vogliamo definire, momento importante di un percorso molto più completo e complesso che risponde ad obiettivi ambiziosi e per questo importanti e significativi.

MACRO OBIETTIVI

Possono essere così sintetizzati:

- Realizzare un'iniziativa di forte valenza politica nei rapporti internazionali e con un impatto stimolante nei confronti del sistema economico ed industriale;
- Valorizzare il ruolo del nostro Paese in campo tecnologico ed industriale;
- Sviluppare le sensibilità e le competenze scientifiche e tecnologiche nel campo dell' "unmanned";
- Offrire ai mercati internazionali una visione completa dell'offerta italiana comparata con quella internazionale;
- Confrontare le esperienze scientifiche per favorire l'evoluzione del livello tecnologico
- Coinvolgere il mondo economico ed industriale valorizzando le esperienze in corso ed incentivando gli investimenti in questo campo ed in particolare nell'area pugliese.

OBIETTIVI DIRETTI

- Costituire un " sistema organizzato" che coinvolga il mondo scientifico ed universitario e quello industriale attorno all'evoluzione e produzione dei sistemi Unmanned, in ogni loro applicazione.
- Finalizzare questa organizzazione a promuovere e realizzare studi, convegni, seminari, formazione, manifestazioni espositive che abbiano l'obiettivo di sviluppare la tecnologia, la cultura ed il business di questo settore.
- Concentrare parte di questa attività nell'area pugliese ed in particolare nel triangolo Taranto-Grottaglie-Nardò tenendo conto delle esperienze e degli interessi che in quell'area si sono sviluppati.

Il progetto prevede il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e ruota attorno ad un evento **convegnistico-fieristico** biennale individuato anche come fonte di finanziamento dell'intera iniziativa.

Dalle considerazioni fin qui esposte è evidente che tale progetto va ben oltre una semplice iniziativa fieristica-airshow, di cui quest'ultima rappresenta un momento che vive grazie ad un insieme di iniziative cicliche e di attività nel settore in questione, cui contribuisce in modo concreto sia da un punto di vista relazionale e reputazionale, che finanziario.

Un percorso in tal senso è già iniziato da tempo ed è rappresentato dalle attività e dai progetti del Distretto Tecnologico Aerospaziale (DTA) pugliese che rappresenta un punto

di riferimento in molti campi della ricerca, dell'innovazione, dei materiali, della formazione legati all'evoluzione delle tecnologie e dell'industria aeronautica e spaziale. La reputazione acquisita da DTA in questi anni lo ha posto al centro dell'attenzione nazionale ed internazionale e la Regione Puglia lo ha ospitato nelle più importanti manifestazioni fieristiche internazionali come simbolo di eccellenza .

Oggi DTA si trova di fronte ad una nuova fase evolutiva che, raccogliendo i risultati del lavoro fin qui realizzato, apre interessanti opportunità di ulteriore crescita.

Punti di forza di questo percorso sono:

- Il programma convegnistico di alto livello che viene sviluppato sui temi propri dell'innovazione e della ricerca in capo aereospaziale, anche a livello internazionale;
- Le iniziative formative specialistiche post laurea, realizzate in collaborazione con importanti Università, tra cui il Politecnico di Bari, l'Università del Salento, l'Università degli Studi di Bari – Aldo Moro, centri di ricerca, industrie, e la costante diffusione dell'informazione e della cultura aeronautica in particolare fra i giovani.
- I progetti di ricerca conclusi ed in corso con 32 imprese, in qualità di partner e consulenti, di 40 imprese fornitrici, di 5 università con 9 dipartimenti, del CNR con 7 Istituti e dell'ENEA che ha generato importanti risultati per l'industria aerospaziale riconducibili agli oltre 400 deliverables raggiunti, consistenti in studi e ricerche, applicativi software sperimentali, nuovi set di modelli ed attrezzature per i processi produttivi, test e validazione di nuove metodologie di lavorazione, laboratori di ricerca e sperimentazione.
- Il costante rapporto con il sistema industriale italiano del settore e la costruzione di una significativa attrattività della Regione Puglia come sede di insediamenti industriali, in particolare nell'area di Grottaglie
- L'interesse internazionale a posizionare a Grottaglie uno dei principali “Spazioporti” mondiali.
- L'ottenimento della possibilità di usare l'aeroporto di Grottaglie come sede di volo sperimentale di mezzi “unmanned” ed il conseguente progetto di gestione dell'area Test Bed con 370 Km² di spazio aereo dedicato che coinvolge industrie ed istituzioni anche internazionali, con un piano di sviluppo molto interessante.

Tutti questi elementi pongono DTA al centro di una rete di relazioni, collaborazioni, interessi che coinvolgono industrie italiane e mondiali, le Forze Armate, i Ministeri

competenti, l'ENAC e l'ENAV, l'ENEA, Il CNR, il mondo delle start up e gli investitori che possono dare vita a situazioni nuove, stimolanti e ricche di opportunità.

Al centro di questo scenario si pone certamente l'attività scientifica e convegnistica, intesa come seminari o simposi che qualifica oltremodo DTA ed il suo territorio ed in particolare l'area di Grottaglie per le ragioni sopra esposte.

Questa situazione è così significativa da suggerire a DTA di impegnarsi in uno sviluppo ulteriore della sua attività finalizzato a consolidare l'immagine e la notorietà di **Grottaglie**, ponendosi l'obiettivo di far identificare questo nome come quello di un'entità al **centro di processi di eccellenza nei settori dell'aerospazio, al centro di un territorio dove si incrociano investimenti industriali, ricerca e formazione, sperimentazione legati al mondo dell'unmanned, in tutti i suoi aspetti e , in genere, a tutto ciò che concerne l'automazione gestita da intelligenza artificiale, punto d'attrazione di "start up" e di "investitori anche a livello internazionale.**

A questo scopo DTA, come suddetto, sta realizzando progetti di ricerca e di formazione e in generale iniziative di rilievo nazionale ed internazionale che in ogni caso coinvolgono in qualche modo sempre il sito di Grottaglie, che diventa così un punto di riferimento scientifico ed industriale, portatore di esperienze e visioni che condizioneranno il nostro futuro.

Nel breve periodo, questo patrimonio di reputazione e di notorietà risulterà molto utile per supportare ogni progetto di ricerca o di investimento industriale, in particolare nell'area di Grottaglie, vista non solo come una struttura all'avanguardia, ma anche come un luogo dove si concentrano esperienze e ricerche che si trasformano in conoscenza, tecnologia, processi industriali, prodotti e sistemi, lavoro.

Il riconoscimento potrà essere agevolato dalla realizzazione di un marchio e un logo che aiuti questo processo di creazione di valore aggiunto:



che potrebbe accompagnare tutte le iniziative di DTA d'ora in avanti.

Il programma che si svilupperà potrebbe essere promosso soprattutto a livello internazionale .

In questo contesto l'ipotesi di un momento espositivo di media dimensione e specializzato, collegato alle altre iniziative, locato in un sito come Grottaglie che nel frattempo cresce nella sua reputazione internazionale come quell'hub specializzato nel settore indicato, prende corpo e si giustifica pur in una situazione di contenimento degli investimenti perché non è più un evento solo di comunicazione ma molto di più: partecipare all'evento di Grottaglie dovrà significare entrare in un sistema in evoluzione. Queste sono le premesse del presente studio di fattibilità e rappresentano la base delle indagini condotte volte a verificare le potenzialità di un'iniziativa fieristica espositiva così come sin qui descritta.

Il metodo : interviste di qualità

Il metodo dell'intervista di qualità rifugge dalla ricerca demoscopica classica, basata su domande codificate, con possibilità di risposte già identificate e con la possibilità successiva di tradurre la risposta in dati numerici e percentuali, su cui operare anche attraverso la cosiddetta inferenza statistica e che dovrebbe consentire anche la possibilità di prevedere orientamenti o atteggiamenti.

Nel nostro caso, tenuto conto del livello dei nostri interlocutori, della delicatezza degli argomenti e del numero limitato degli stessi, abbiamo scelto questo tipo di intervista che si basa su uno o più colloqui, sempre guidati da uno schema di riferimento controllato dall'intervistatore, che propone domande predisposte per ottenere una visione della problematica.

E' stato così definito un target composto essenzialmente da due componenti: rappresentanti delle più importanti industrie mondiali del settore ed esponenti del settore difesa italiano.

Non compare nel nostro target, per scelta, nessun esponente politico amministrativo.

Per riservatezza non riportiamo i nomi degli intervistati, tutti appartenenti al top management di industrie e grandi gruppi industriali internazionali tra cui Leonardo e sue controllate, Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, Airbus, le agenzie spaziali ESA ed ASI, rappresentanti istituzionali e delle Forze Armate italiane.

Schema 1 - STRUTTURA INDAGINE DI QUALITA'

CAMPIONE	<u>Referenti Industriali e Scientifici del mondo aerospaziale internazionale</u> Posizioni aziendali: ▪ responsabili relazioni istituzionali, relazioni esterne, in qualche caso Amministratori Delegati e Presidenti ▪ responsabili Marketing ▪ responsabili di area (es.: Sud Europa, Italia ...per le multinazionali) <u>Referenti mondo istituzionale/Difesa - Italia</u> Livelli medio-alti in servizio ed in quiescenza
METODO	Colloqui (anche a più riprese a distanza di tempo) con uno schema di somministrazione-rilevazione omogeneo

Schema 2 - SCHEMA DI SOMMINISTRAZIONE-RILEVAZIONE

1) Analisi di scenario Con previsioni a medio Lungo periodo	1.1 generali sullo stato macro-economico 1.2 settore aerospazio 1.3 settore “ unmanned” 1.4 sistema fieristico Mondiale
2) ipotesi Manifestazione in Italia	2.1 valutazione geopolitica 2.2 valutazione industriale- scientifica
3) Ipotesi manifestazione come da progetto	3.1 valutazione 3.2 Fattibilità 3.3 punti di forza e di debolezza
4) Varie	4.1 conoscenza sistema Pugliese 4.2 reputazione DTA 4.3 ipotesi coinvolgimento diretto

Complessivamente sono stati sentiti, anche a più riprese, una trentina di soggetti, cui sono seguiti una serie di incontri con imprenditori ed istituzioni scientifiche e formative territoriali (della regione Puglia).

Il risultato di questo giro d'orizzonte ci ha confermato le potenzialità dell'impostazione che avevamo proposto, ovviamente con tutti i distinguo legati ai momenti economici ed al contenimento delle spese.

E' stata confermata in ogni caso la strategicità del settore e le sue potenzialità di sviluppo e, fatto importante, la non esistenza al momento di iniziative analoghe (perlomeno non impostate come il nostro progetto).

Anche il perimetro d'influenza territoriale ha visto una decisa convergenza di tutti gli intervistati.

Schema 3 - SINTESI RISULTATI INDAGINE

<u>1) Analisi Scenario</u> (pre Covid 19)	<u>In Generale</u> <i>Qualche preoccupazione per le relazioni commerciali internazionali (USA-EU-Cina..) ma conferma di un trend in crescita</i> <u>Aerospazio</u> <i>Contesto ancora in crescita (nonostante i problemi Boeing – 737 e di Airbus – fine produzione 380) soprattutto grazie al traino dei nuovi mercati</i> <u>Unmanned</u> <i>Grandi aspettative di crescita -sia tecnologica che di mercato- a livello mondiale</i> <u>Sistema Fieristico Internazionale</u> <i>In fase di ristrutturazione: troppo costoso, troppe fiere, spostamento degli assi trainanti (fine del ruolo egemone di Farnborough e Bourget) verso maggior specializzazione e diversificazione aree territoriali</i>
<u>2) Ipotesi manifestazione in Italia</u>	<i>Sia sulla valutazione geopolitica che su quella industriale-scientifica convergenza d'opinioni sulle potenzialità ed opportunità di una iniziativa in tal senso (un po' meno intensa a livello internazionale – ovviamente) a patto di specializzare l'iniziativa e prevedere costi contenuti</i>
<u>3) Ipotesi manifestazione come da Progetto Grottaglie</u>	<u>Valutazioni</u> <i>Totale convergenza sulla manifestazione specializzata nel campo unmanned, sul perimetro geopolitico (Mediterraneo) e sul modello esposizione più parte convegnistica specializzata</i>

Fattibilità

All'interesse rilevato fa riscontro un giudizio positivo sul grado di fattibilità dell'evento, certamente un po' prudente.

Buona valutazione sulla scelta geopolitica e sul sito di Grottaglie come sede, per le caratteristiche dell'aeroporto, l'area industriale di riferimento, tutte variabile che concorrono nel giudizio positivo di fattibilità

Punti di forza e di debolezza

Punti di forza:

*specializzazione sul tema unmanned
modello e visione del progetto (esposizione +convegni)
reputazione Puglia-DTA
presenza di insediamenti industriali importanti
ed un sistema di formazione e ricerca
le relazioni internazionali di DTA
la possibilità di contare sull'appoggio delle istituzioni italiane
per favorire l'internalizzazione dell'evento
poter avere un sistema organizzativo efficiente*

Punti di debolezza

*La locazione decentrata (Trasporti)
La scarsa conoscenza – informazioni a livello internazionale (esigenza di un sostenuto piano di comunicazione) della realtà
aerospaziale del paese e della Puglia
Possibili lentezze burocratiche*

4) Varie

*Conoscenza sistema aerospazio pugliese
Italia - medio-
Internazionale – basso
Conoscenza e reputazione DTA
Buona in relazione alle dimensioni
Ipotesi coinvolgimento nell'evento
Quasi totalmente positivo*

Un risultato molto importante di questa indagine è consistito negli spunti che più d'uno dei nostri interlocutori ha voluto darci.

E' emerso l'estremo interesse delle più grandi aziende mondiali per il settore delle "Startup" in questo campo. Spunto che abbiamo colto sviluppando un progetto specifico, il Grottaglie Mediterranean Aerospace Matching, di cui parliamo separatamente, che ha rappresentato un vero e proprio banco di prova delle potenzialità del progetto e che ha attirato l'attenzione e coinvolto il mondo internazionale dell'aerospazio, rappresentando uno step decisivo del progetto a lungo termine per gli interessi che ha suscitato ed i ritorni relazionali e di reputazione che ha portato.

Purtroppo l'evento è stato spostato per la grave situazione che ha coinvolto il mondo intero con la pandemia del Covid 19 ma ciò non toglie nulla al valore dell'azione svolta e ai risultati ottenuti.

L'azione di comunicazione e di promozione del progetto

Una rete di contatti ed le basi dell'azione di comunicazione

Dai contatti acquisiti nella conduzione dell'analisi qualitativa, che sono diventati una rete di relazioni sempre connessa, e dai risultati sintetizzati si è sviluppata un'azione di avvicinamento verso il progetto che è stato fatto proprio anche dall'Amministrazione della Regione Puglia.

In altre parole si è iniziato ad interpretare le diverse attività, in parte già programmate, come un percorso che ha come obiettivo la creazione dei presupposti non solo per l'evento fieristico in oggetto, ma per il progetto più ampio come si sta delineando .

Concretamente si è impostata un'azione parallela che da un lato ha permesso di sviluppare e proporre comunicazione sui valori della Puglia come sistema scientifico industriale e sulle caratteristiche del sito di Grottaglie, dall'altro è intervenendo direttamente sulla promozione dei diversi eventi, e del Matching in particolare, gestendo la comunicazione garantendo l'efficacia dei messaggi .

Sono stati infatti identificati messaggi omogenei e anche ripetitivi che aiutano l'identificazione dell'area e dei suoi valori (vedi i capitoli precedenti), che sono stati e vengono proposti in una comunicazione, tendenzialmente integrata, in tutte le occasioni.

I messaggi fanno essenzialmente riferimento a quanto riportato in sintesi nella tabella a pagina 127 e sono stati somministrati attraverso tutti gli strumenti a disposizione ed utilizzando alcuni eventi già programmati come IL " Global Space Economic Workshop", svoltosi a fine Maggio 2019 o come la partecipazione della Regione Puglia al Paris Air Show di Bourget 2019 e nella preparazione dello stesso Matching che era previsto per il 25,26,27 Aprile 2020.

SCHEMA 1 : STRATEGIA DI COMUNICAZIONE INTEGRATA –

VERSO IL PROGETTO GROTTAGLIE (E PARALLALAMENTE VERSO IL MATCHING)

OBIETTIVI (di comunicazione)

- 1) Riposizionare il grado di conoscenza e di reputazione del sistema industriale-scientifico-formativo della Puglia.
- 2) Attirare l'attenzione sul sito di Grottaglie per le sue caratteristiche strutturali, per le attività e i progetti che vi si svolgono, per le opportunità che ne conseguono.
- 3) Far affermare il messaggio che in Puglia si incrociano progetti, saperi, iniziative, investimenti... in una dimensione internazionale, che creano un sistema al servizio di chi manifesta volontà di intrapresa o capacità ed interesse ad investire.
- 4) Informare e promuovere i singoli eventi previsti.

STRUMENTI ED AZIONI

- 1) Web (sia sul sito DTA che su siti dedicati)
- 2) Social diversi
- 3) Cartacei (distribuiti in forme e situazioni diverse)
- 4) Rete DTA sia con contatti diretti che utilizzando gli strumenti di informazione quali lettere, mail,

UNA STRATEGIA - UN PERCORSO

Costruzione di un percorso di fatti, documenti, eventi, già programmati e nuovi, in cui proporre, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, i messaggi chiave al fine di ottenere i risultati individuati.

	I riposizionamenti sia di reputazione che di conoscenza esigono sempre tempi lunghi, che noi non abbiamo avuto. Ne consegue che i risultati evidenziati sono provvisori e non approfonditi ma costituiscono uno stimolo ed una indicazione di lavoro preziosa.
---	---

Un giudizio senz'altro attendibile lo ritroviamo in due fattori:

- il primo sono le risposte date dalla rilevazione qualitativa che sono riportate nel paragrafo 7.3 . Queste disegnano uno scenario tendenzialmente positivo che però non possiamo ascrivere con certezza all'azione di comunicazione per un evidente distonia nei tempi fra azioni e rilevazione.
- il secondo sono le risposte e reazioni alla prima fase di organizzazione del Matching che sono state positive, anche se si sono interrotte quasi totalmente (è rimasta attiva un'azione di relazioni tramite email e comunicazioni telefoniche con molti dei soggetti coinvolti) a causa dell'emergenza Covid 19 e il conseguente spostamento dell'iniziativa.

Ne possiamo dedurre che la strada intrapresa era corretta e che il nostro obiettivo può essere raggiungibile pur apportando alcune determinanti azioni di rafforzamento soprattutto sul grado di notorietà del “ sistema Puglia ” e delle sue potenzialità, in particolare se l'obiettivo è così importante ed ambizioso come quello che descriviamo in queste pagine.

Nella tabella riportata nella pagina seguente riepiloga i principali eventi, anche di carattere internazionale che hanno permesso di promuovere e parlare di Grottaglie.

PRINCIPALI EVENTI IN CUI SI E' PARTECIPATO

Data	Luogo	Evento
30 maggio 2019	Aeroporto di Grottaglie	International Conference "Grottaglie Spaceport for Europe" . L'evento, organizzato da Aeroporti di Puglia, ENAC e DTA con il patrocinio della Regione Puglia ha riunito i leader delle principali parti interessate aerospaziali europee, sia di istituzioni che di settori commerciali, per scambiare e condividere opinioni sui piani attuali e futuri per lo spazioporto di Grottaglie.
20 -23 giugno 2019	Parigi	Bourget airshow
26-27 novembre 2019	Torino	Aerospace and defence meeting
10-12 dicembre 2019	Fiera di Roma	NSE – NEW SPACE ECONOMY EUROPEAN EXPOFORUM
25 gennaio 2020	Portale European Cluster Collaboration Platform https://www.clustercollaboration.eu/profile-events/mediterranean-aerospace-matching	Creazione dell'iniziativa, e inserimento della stessa nella newsletter settimanale inviata a tutti gli iscritti (diffusione stimata in migliaia di destinatari)
3 febbraio 2020	Politecnico di Bari - Bari	General Assembly progetto Close to the Earth. Partecipanti: i partner di progetto (12 tra Università, Centri di Ricerca, GI e PMI), ricercatori e assegnisti del Politecnico, dell'Università di Bari e del CNR (circa 40 persone)
5 febbraio 2020	Brindisi, c/o DTA	General Assembly progetto RPASinAir. I partner di progetto (14 tra Università, Centri di Ricerca, GI e PMI), ricercatori e assegnisti del Politecnico, dell'Università di Bari e del CNR (circa 70 persone)
13.febbraio 2020	EACP Infomail 13.02.2020	Newletter di European Aerospace Cluster Partnership, distribuita ai referenti di circa 45 cluster aerospaziali europei

Partecipazione al Paris Air Show del 2019

Il Salone Aerospaziale di Parigi che si svolge nell'aeroporto di Bourget, è uno degli eventi più importanti del settore. Organizzato con cadenza biennale, si alterna con l'altrettanto importante Farnborough, a Londra, e rappresenta un luogo di incontro e di esposizione ai massimi livelli e di grandi dimensioni e prevede anche una parte dedicata a dimostrazioni in volo.

La Regione Puglia partecipa alla manifestazione da molti anni mettendo a disposizione degli Enti e delle imprese interessate un palcoscenico di massima importanza dove esporre i propri prodotti o progetti ai massimi livelli.

Bourget è enorme ed il vero rischio è, da sempre, dover investire cifre considerevoli e magari venire ignorati da target importanti quali media, istituzioni, clienti, fornitori.

Per evitare che ciò accada è sempre necessario preparare adeguatamente la presenza nelle settimane precedenti al fine di riallacciare rapporti e di costruire una dettagliata agenda in incontri.

Non secondario è poi predisporre tutti i momenti e strumenti di comunicazione necessari ed allestire lo stand con criteri di efficacia comunicativa.

In questa prospettiva DTA si è affiancato all'organizzazione dell'Amministrazione Regionale, di Puglia Sviluppo, di Aeroporti di Puglia, contribuendo alla definizione dei messaggi guida (si era già nella fase di promozione dell'evento Matching), coerenti con le finalità perseguite e già in precedenza richiamati.

Il fattore più importante è stato attivare la rete di relazioni di DTA consentendo sia una serie di visite e di contatti ad alto livello che un rapporto con i media italiani e qualche internazionale.

Da segnalare anche la partecipazione a diversi eventi fra cui quello organizzato da ICE Italia con la quale si era aperta una collaborazione proprio sul Matching stesso.

L'occasione è stata colta per distribuire materiale cartaceo informativo dell'evento Matching progettato e prodotto da DTA, e per attivare tutti i canali Web e social con informazioni specifiche relative alla nostra presenza a Parigi.

Sono stati redatti comunicati stampa con all'oggetto sia la promozione del Sistema Aerospaziale Pugliese sia i contenuti dell'evento Matching che era in fase di lancio.

L'evento MEDITERRANEAN AEROSPACE MATCHING

Il ruolo delle startup nel sistema dell'aerospazio

Come si accennava precedentemente durante l'analisi qualitativa, da quasi tutti i soggetti coinvolti ci è stato posto, e suggerito nelle relazioni più strette, di rivolgere l'attenzione sul ruolo delle startup nel mondo dell'aerospazio ed in particolare nei settori dell'intelligenza artificiale e dei sistemi unmanned.

In effetti in particolare nell'ultimo decennio:

- vuoi per l'appiattimento del mercato del lavoro che ha spinto i soggetti più creativi o motivati a cercare strade di autoaffermazione alternative;
- vuoi per un'attenzione sempre più intensa delle diverse amministrazioni a favorire con strumenti ed incentivi la nascita ed il supporto di startup e di PMI, in particolare, se in campi tecnologici ed innovativi,

si è strutturato a livello internazionale un insieme di piccole attività che è entrato anche nel radar dell'attenzione del sistema industriale e di quello degli investitori.

Questi ultimi evidentemente individuano nel fenomeno un ottimo e redditivo campo d'investimento mentre le aziende intravedono diversi obiettivi: implementare i loro livelli tecnologici, affiancando gli enormi investimenti che ogni industria deve fare nell'innovazione, magari trovando idee o strade totalmente nuove, trovare nuovi partner o fornitori, o , talvolta, collaboratori ai massimi livelli.

Questo fenomeno è particolarmente importante nel settore dell'aerospazio e nel comparto dell'intelligenza artificiale dove i particolari meccanismi di sviluppo delle idee e della loro concretizzazione da parte delle startup, possono offrire soluzioni talvolta impensate e veri e propri salti innovativi in prodotti e processi, abbattendo – fatto non trascurabile - gli investimenti altrimenti necessari.

Probabilmente per questo motivo anche agenzie come l'ESA (Agenzia Spaziale Europea) ed in Italia l'ASI (Agenzia Spaziale Italiana), danno molto spazio nella loro attività alla conoscenza ed al contatto con il mondo delle startup.

Tutti questi soggetti studiano ed offrono partnership, incubatori, strutture per favorire le imprese o gli uomini individuati e selezionati , per farli crescere (e legarli a chi li ha scoperti ed agevolati).

In questo contesto si situano gli stimoli che abbiamo ricevuto nelle diverse ricognizioni e contatti di cui abbiamo dato conto nei capitoli precedenti, al punto che all'interno del programma di avvicinamento al progetto Grottaglie, caratterizzato da un insieme di eventi descritti precedentemente, si pone - come una "milestone"- l'individuazione, la progettazione e l'organizzazione del Mediterranean Aerospace Matching.

Dall'idea alla progettazione dell'evento

Di iniziative rivolte al mondo delle startup ce ne sono a decine, anche nel nostro Paese, ma il fattore caratterizzante che dà un valore particolare all'evento Mediterranean Aerospace Matching è dato dall'averlo indirizzato specificatamente verso il settore del "unmanned", dando contemporaneamente una risposta alla domanda di specializzazione che avevamo colto nella conduzione dell'indagine qualitativa e realizzando un evento quale vero banco di prova delle ambizioni del progetto Grottaglie.

Questa idea viene accolta dall'Amministrazione Regionale Pugliese che coinvolge DTA, Puglia Sviluppo, Aeroporti di Puglia ed ARTI, in un progetto sviluppato e gestito da DTA su cui entra significativamente anche ICE, Agenzia per l'Internazionalizzazione delle Imprese, a testimonianza della significatività ed attualità dei temi scelti.

ICE si impegna a portare all'evento una selezione di grandi investitori mondiali ed alla selezione delle stesse startup, con la collaborazione delle istituzioni pugliesi e dell'Istituto Intesa Sanpaolo che diventa anch'esso partner dell'iniziativa.

In sintesi l'evento si propone di creare opportunità d'incontro fra Startup e PMI che, per le loro caratteristiche di tecnologia e di innovazione, possono trovare un ruolo nel mondo dell'aerospazio e della difesa ed in particolare nel campo in evoluzione degli "unmanned", con:

- le grandi imprese mondiali del settore;

- il mondo Finanziario internazionale, i Fondi di Investimento.

Alle startup si uniscono le PMI innovative pugliesi e si studia un sistema espositivo che consenta anche la realizzazione di convegni ed incontri.

Di tutto ciò parlano decine di documenti (Progetti e loro revisioni, piano operativo (anch'esso rivisto più volte, piano di comunicazione, e molto di più) che DTA ha prodotto e consegnato a quel gruppo di lavoro costituito da Regione Puglia.

Da segnalare anche la complessità della comunicazione predisposta da DTA:

- Un sito dedicato (ancora attivo)
- Un flyer di presentazione dell'evento (progettato e stampato) distribuito in ogni contesto pubblico in questi mesi (vedi elenco precedente)
- Un'intensa attività sui social;
- La realizzazione di un logo che è stato utilizzato in tutte queste iniziative



Analisi dell'attività, ricadute sul progetto Grottaglie e situazione attuale

Come già affermato la manifestazione è stata spostata poche settimane prima delle date previste. Quindi era praticamente già strutturata in tutti i dettagli, partecipazioni, ospiti, relatori, patrocinii, autorità..

Alla luce dei risultati raggiunti nell'organizzazione di questo evento, si può affermare che l'iniziativa progettuale ha grandi potenzialità e l'impostazione progettuale adottata ha funzionato e ciò conferma la fattibilità anche dell'evento convegnistico-espositivo.

Alcuni degli aspetti accolti positivamente che rappresentano conferme delle scelte operate a livello progettuale, quali:

- la specializzazione (Unmanned)
- l'idea portante (Start up)
- il modello scelto (convegni ad alto livello scientifico ed economico, costi contenuti)
- un'organizzazione affidabile

sono state premiate da un'adesione importante e qualificata:

- ha aderito una grande parte del mondo industriale dell'aerospazio a livello mondiale; Leonardo s.p.a. è diventato partner dell'iniziativa insieme a Banca Intesa Sanpaolo;
- la manifestazione ha raccolto patrocini ai massimi livelli e
- si preannunciavano presenze estremamente qualificate a livello politico, scientifico e industriale.

Tali fattori ci permettono di rilevare che alcuni possibili punti di debolezza, come la scarsa conoscenza del sistema Puglia e l'ubicazione territoriale, appaiono superati e che all'iniziativa è stato dato un taglio e dei contenuti idonei ad assicurare un successo tale da poter essere quel punto di lancio del progetto Grottaglie nel sua dimensione globale.

La manifestazione è stata spostata ad ottobre 2020 e, come asserito in premessa, non siamo in grado di prevedere le reazioni a medio lungo termine del sistema mondiale.

Noi abbiamo scelto di mantenere il timone stretto sulla rotta decisa.

Abbiamo comunicato con tutti i partner, gli invitati, le autorità la nuova data e, dov'era possibile, ci siamo fatti confermare la presenza facendo mettere in agenda le nuove date.

IL progetto MEDITERRANEANEXPO AIR-SEA-GROUND UNMANNED - Grottaglie 2022

Riassumendo quanto già esposto, riteniamo che sulla base delle analisi e dei risultati dell'indagine qualitativa e delle analisi che si sono susseguite durante le attività descritte, possiamo affermare che ci sono le potenzialità per assicurare la fattibilità di un'iniziativa espositiva nel campo aerospaziale, specializzata nel campo degli "unmanned" che di seguito iniziamo a disegnare.

Scenario

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una forte espansione di attività convegnistiche ed in piccola parte espositive a livello internazionale ed anche in Europa.

Gli Stati Uniti in questo campo hanno alcuni anni di vantaggio. In tale Paese opera una organizzazione *no profit* che si distingue per la sua attività ed è diventata un punto di riferimento non solo per il sistema americano.

(The Association for Unmanned Vehicle Systems International (AUVSI), the world's largest nonprofit organization dedicated to the advancement of unmanned systems and robotics, represents corporations and professionals from more than 60 countries involved in industry, government and academia. AUVSI members work in the defense, civil and commercial markets.)

AUVSI organizza un evento importante: quest'anno - *AUVSI XPONENTIAL 2020 Boston 4-7 Maggio 2020 education ed exhibits* - spostato al 10-12 Agosto 2020 che prevede una parte espositiva ed una convegnistica (molto simile a quella che stiamo proponendo in questa sede).

In Europa sono nate molte manifestazioni tra cui forse la più importante è RAI ad Amsterdam prevista per il 1-3 dicembre 2020, anche questa organizzata con un'importante parte convegnistica ed una trascurabile parte di esibizioni per mezzi di piccole dimensioni.

Esistono poi decine e decine di altre manifestazioni che però molto spesso sono dedicate esclusivamente ai droni, intesi come piccole macchine, in gran parte viste come hobby con alcune ricadute professionali (ad esempio *Drone Berlin 26-27 maggio spostata a 17-18 novembre 2020*).

Anche in Italia sta prendendo corpo un interesse verso il prodotto drone.

Ad esempio :

17-18 settembre 2020 Drone Italy - Milano (solo convegni)

Roma Drone Conference 2020 in collaborazione con ENAC - Aprile 2020 – rinviata

Ciò conferma la tendenza a seguire il fenomeno drone, più che accogliere una visione completa della evoluzione dei sistemi e mezzi unmanned e delle necessarie tematiche che questo fenomeno comporta (sociali, economiche, assicurative , normative, etc. etc).

In realtà le diverse iniziative sono molto più numerose di quelle riportate ma si mantengono a livelli per lo più modesti, rispondendo alle pressanti necessità dei sistemi diversi fieristici , nazionali e non, di cogliere ogni opportunità di business in un sistema mondiale , come abbiamo visto, in fase involutiva e troppo espanso, quasi sempre puntando di più al mondo hobbistico del settore.

Questa analisi ci porta a pensare che l'impostazione che stiamo dando al progetto Grottaglie si distingue da questa situazione per i seguenti motivi:

- parte in un contesto scientifico in cui la ricerca entra anche nel momento espositivo e divulgativo;
- si rivolge al mondo industriale a livello mondiale coinvolgendo e favorendo il raccordo con il sistema delle startup e delle PMI innovative.

Con questa impostazione l'evento diventa volano di sviluppo economico , tecnologico innovativo, culturale ed abbina questo evento ad un insieme di attività progettuali di ricerca e di formazione favorendo modelli culturali basati su conoscenze e su attitudini all'innovazione e l'intrapresa, in particolare fra i giovani.

Questi aspetti conferiscono al progetto una diversità ed una credibilità che lo posizionano in modo diverso nei confronti dei soggetti determinanti per assicurare successo e continuità all'iniziativa: il sistema internazionale industriale, le istituzioni Europee ed italiane, coloro che con la loro presenza ed i loro investimenti rendono realizzabile il progetto.

Se a ciò aggiungiamo l'aspetto geopolitico e cioè individuare un'area territoriale a cui rivolgersi con attenzioni e azioni di relazioni , anche istituzionali, e di marketing riteniamo che le potenzialità di concretizzare potrebbero essere molto significative.

MEDITERRAN-EXPO 2022

AIR-SEA-GROUND UNMANNED

Tecnology-experience-future

Posizionamento dell'iniziativa in Europa

Ci sono diverse angolature che accompagnano la definizione di Mediterranean.

Alcune le abbiamo già ricordate: storiche, relazionali, geografiche, culturali.

In più nel settore specifico non esiste niente di simile ed invece l'interesse dei paesi del Nord Africa, del Medio Oriente e del Far East verso i sistemi unmanned risulta molto elevato.

In questo momento non si evidenziano neanche sovrapposizioni con altre iniziative convegnistiche espositive a livello europee; in altre parole andiamo a rispondere ad un bisogno, che emerge con realistica chiarezza dalle analisi, con un progetto specifico che appare godere di un consenso generale per la sua struttura così come disegnata.

Una simile impostazione non può esimersi da un coinvolgimento delle istituzioni europee ed italiane che, come abbiamo visto, devono assolvere un ruolo fondamentale per la riuscita del progetto stesso.

Il problema sarà semmai avere la capacità di marcare il territorio garantendo la guida dell'iniziativa soprattutto nel futuro.

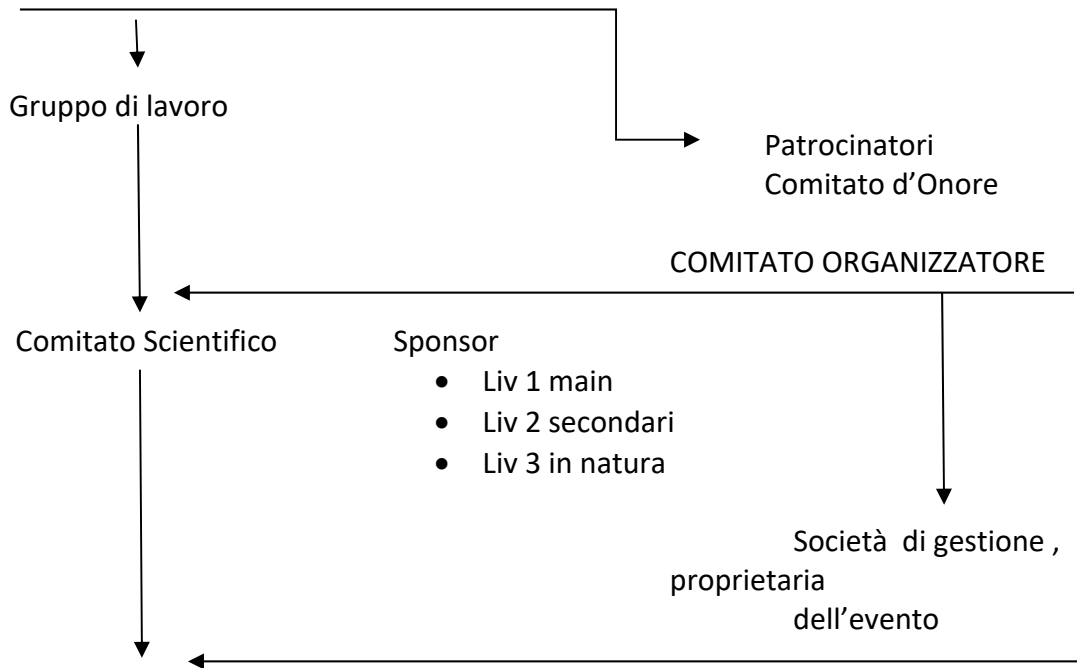
In questo non escluderemmo eventuali sinergie o accordi con istituzioni od organizzazioni di altri Paesi che rafforzino e garantiscano la nostra attività.

Un'organizzazione con alle spalle un sistema

Proviamo ad immaginare uno schema di organizzazione, puramente dimostrativa, in grado di garantire efficienza e tempi di reazione immediati, uno schema che porti a lavorare con un'ottica orientata ai risultati tecnici ed economici, assolutamente a livello internazionale.

Un' ipotesi organizzativa

COMITATO PROMOTORE



ORGANIZZAZIONE

- Rapporti, autorizzazioni, autorità
- Sicurezza
- Commerciale
- Fornitori
- Gestione
-

Poniamo l'attenzione sul Comitato Promotore: esso deve rappresentare il link dell'organizzazione con il sistema Paese, sempre utile ma, in questo contesto, indispensabile.

Nel settore dell'aerospazio e difesa le regole sono complesse: è fondamentale un coinvolgimento governativo, non solo in termini di consenso verso l'iniziativa, ma anche operativo per:

- creare un clima politico internazionale di interesse;
- utilizzare la rete diplomatica;
- utilizzare i contatti internazionali delle diverse FFAA
- Investire agevolando la presenza di delegazioni estere invitate

In questo modo (che è il modello operativo delle più grandi exhibitions mondiali) si può affermare che il successo dell'evento è molto probabile.

I partners –Comitato organizzatore

Con alle spalle il Sistema Paese il momento organizzativo deve coinvolgere le migliori professionalità nel campo della comunicazione, marketing, organizzazione allestitiva e logistica, ma soprattutto riunire attorno al Comitato organizzatore i massimi esponenti di mondi diversi: il mondo industriale, rappresentato dalle aziende leader, anche multinazionali, istituzioni nazionali e regionali, sistema formativo ed università, mondo scientifico. Tutti questi soggetti, pur alquanto diversi fra loro, svolgono un duplice compito: orientare le strategie ed i contenuti scientifici e politici, utilizzare le loro reti di relazioni per supportare l'organizzazione.

Fattibilità tecnica

Il momento organizzativo vero e proprio può contare sull'esperienza ed il ruolo di DTA, come poco sopra si sottolineava, affiancato da quelle professionalità indicate. Importante sarà costruire una realtà organizzativa in grado di operare in autonomia con efficienza e rapidità, pur trasparente al necessario controllo da parte degli organismi quali Comitato Organizzatore e Comitato Promotore.

Sarà indispensabile uscire da una logica essenzialmente localistica e lavorare a livello internazionale in particolare per l'azione commerciale (vendita degli spazi).

Sarebbe auspicabile concentrare tutte le funzioni organizzative in un soggetto esterno pubblico-privato dove si concentrino le strategie di MKT, la politica commerciale, la comunicazione, la gestione tecnica.

I costi di detta struttura si compongono di:

costi del personale (segreteria, responsabili tecnici, commerciali, direzione);

costi promozione (comunicazione , MKT, viaggi, PR....);

eventuali altri costi.

Tali costi potranno essere compensati con le seguenti possibili entrate:

contributi istituzionali

sponsor di diverso livello (in genere tre : primo livello- partner, secondo livello, sponsor in natura)

vendita degli spazi

eventuali percentuali su esclusive (logistica, catering, trasporti etc)

eventuale vendita biglietti

.....

Fra le funzioni dell'entità organizzatrice dovrà esserci ovviamente un prioritario controllo di gestione che garantisca un corretto ciclo finanziario controllato dal Comitato Organizzatore.

Detto ente dovrebbe avere la concessione-proprietà dell'evento.

Sviluppo di una strategia di comunicazione a livello nazionale ed internazionale

La strategia di comunicazione deve essere intesa non tanto come alcuna azioni, anche importanti ma isolate. Generalmente servono poco o niente. E' indispensabile gestire una strategia di comunicazione integrata, continuativa ed omogenea i cui messaggi sono stati più volte esposti nei capitoli precedenti, dove si parlava dei significati di essere percepiti come un HUB.

Fortunatamente non si parte da zero ma da una conoscenza e reputazione già impostati grazie al lavoro di DTA in questi anni e da quanto fatto in questi mesi di azioni di comunicazione e di promozione del Matching.

Da qui sarà necessario implementare azioni e messaggi che indirizzino l'attenzione percettiva dei nostri target – Industrie, investitori, finanza mondiale, centri di ricerca, mondo scientifico ...verso qualcosa che accade in Puglia e che a Grottaglie vive ogni due anni un evento significativo per chi ha interessi nel settore o solo curiosità.

La reputazione consolidata si costruisce nel tempo (e si distrugge in un attimo).

Ma il tempo piuttosto lungo è necessario anche per altri motivi: stiamo parlando di un sistema mondiale di aziende che, visti gli investimenti, programma le sue presenze almeno con due anni di anticipo, vista anche la sequenza biennale delle più importanti fiere.

Questo è il motivo di fondo che ci fa programmare anche a noi un evento fra due anni e , successivamente, sempre biennale.

Ma il fattore vincente o meno sarà quello di proporsi come Sistema (vedi capitoli precedenti), fatto che renderà l'iniziativa credibile e con grande appeal.

La comunicazione si baserà così su tutti i momenti opportuni per comunicare qualcosa sempre nello scenario di riferimento del nostro evento, anche ripetendo sempre gli stessi concetti, ed ovviamente usufruendo di tutti i numerosi strumenti oggi a disposizione (social, internet, cartacei...). Importante sarà anche continuare a partecipare ai principali eventi del settore che sono per definizione il miglior momento di contatto con i nostri target.

Questa comunicazione dovrà raccordarsi nella tempistica e nei contenuti dei nostri partner, in particolare quelli istituzionali .

Questi sono tutti gli elementi da controllare che danno vita ad un'efficiente strategia di comunicazione integrata.

9.6) Convenienza economico sociale , sostenibilità e Compatibilità ambientale

Per dare una esauriente risposta al quesito di quali siano i possibili ritorni di un'iniziativa come quella descritta dobbiamo considerare non solo l'evento fieristico in se stesso ma il progetto nel suo insieme.

Possiamo dividere le ricadute essenzialmente in tre aree:

Potenziale sviluppo industriale ed economico anche attraverso l'attrazione di investimenti

Qualificarsi come un Hub in cui si concentrano ricerca e sperimentazione in un settore trainante e strategico, con a disposizione servizi qualificati, reti di imprese e centri di ricerca, che ogni due anni è in grado di raccogliere il meglio dello sviluppo industriale e scientifico del comparto in un evento internazionale, non può sfuggire all'interesse sia delle grandi imprese mondiali che di potenziali investitori.

Importante sarà la continuità dell'azione e l'omogeneità dei messaggi.

Stimolo al mondo imprenditoriale verso l'intrapresa in settori competitivi

Le grandi imprese non sono solo potenziali clienti per il sistema produttivo territoriale strutturato essenzialmente in PMI e qualche media azienda.

In realtà rappresentano molto di più. Oggi le grandi industrie di questo campo cercano non tanto produttori di componentistica quanto partner anche tecnologici. Poter colloquiare direttamente e con una certa continuità rappresenta uno stimolo che va oltre al marketing e stimola il sistema produttivo a evolversi e crescere.

Azione culturale in particolare verso i giovani

Portare in un territorio il massimo della ricerca mondiale in un settore così qualificato e trainante, coinvolgendo direttamente i giovani attraverso le università, le scuole, iniziando dalle elementari, significa innestare processi culturali e di sensibilizzazione che sono investimenti fondamentali per lo sviluppo della nostra società. Il progetto che stiamo descrivendo non prescindere da questa logica.

A questi effetti possiamo certamente aggiungere una ricaduta diretta legata all'evento/i collegati ed espressione del progetto: immagine, anche turistica, ospitalità e catering per gli ospiti, logistica e servizi vari. Sono tutti elementi senz'altro minori rispetto ai primi ma significativi e di qualità per un effetto immediato sul territorio.

Queste ultime considerazioni supportano anche la compatibilità ambientale dell'iniziativa nel suo insieme. Delle potenzialità specifiche del sito di Grottaglie dal punto di vista della sostenibilità abbiamo parlato a lungo, ma sottolineiamo altresì come l'impatto ambientale di ogni tipologia di attività che stiamo immaginando, anche da un punto di vista industriale, risponde a requisiti di grande attenzione alle esigenze di salvaguardia del territorio ed in ogni caso di basso impatto ambientale.

Alto impatto invece le stesse attività, ed il progetto nel suo insieme, si possono prevedere sul sistema economico territoriale con una funzione di stimolo e di riequilibrio rispetto a crisi aziendali vicine. Certamente i tempi per vedere concretamente crescere aziende ed occupazione non sono immediati, ma la strada è senz'altro quella giusta.

L'infrastruttura aeroportuale ed i riferimenti normativi per il suo utilizzo

Ai sensi dell'articolo 705 del Codice della Navigazione, l'amministrazione e la gestione delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali sono affidate al gestore aeroportuale, il quale ha altresì l'obbligo - ai sensi del D. L. n. 237/04, convertito nella legge 265/04 - di predisporre e adottare un Regolamento di scalo, in cui sono raccolte tutte le norme e le procedure stabilite per garantire un regolare e sicuro utilizzo dell'aeroporto.

Nel caso dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie, il Regolamento di scalo, predisposto da Aeroporti di Puglia SpA è stato adottato con Ordinanza n. 1 del 26.06.2014 della Direzione Aeroportuale ENAC Puglia Basilicata. Tutti gli operatori che svolgono le proprie attività all'interno dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie sono tenuti al rispetto del prima citato Regolamento, principalmente per assicurare che le attività aeroportuali vengano svolte in condizioni di sicurezza e continuità, senza penalizzazioni per il trasporto aereo e in conformità alle norme comunitarie e nazionali vigenti (ivi comprese quelle igienico-sanitarie, di tutela dell'ambiente, di prevenzione infortuni, di prevenzione incendi e di circolazione stradale).

In linea generale va osservato che il Regolamento di scalo disciplina le attività aeroportuali anche attraverso altri strumenti di regolamentazione in esso richiamati. E' il caso del Manuale d'aeroporto, redatto in conformità ai requisiti del Reg. (CE) n. 1139/2018 e alle corrispondenti regole di implementazione contenute nel Reg. (UE) n. 139/2014. Trattasi di un documento contenente le procedure da applicare - nelle aree contraddistinte dal movimento degli aeromobili o ad esse limitrofe - per lo svolgimento in sicurezza delle operazioni degli aeromobili e delle attività di manutenzione sulle infrastrutture e sui sistemi che asservono le infrastrutture di volo.

Nel caso dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie, la versione del Manuale d'aeroporto attualmente vigente è la Rev. 01 del 08.01.2018. Con particolare riferimento alle attività svolte dagli operatori aeroportuali (es.: Enti di Stato, handlers, operatori commerciali, subconcessionari, appaltatori, fornitori, ecc.) che richiedono l'accesso alle aree aeroportuali, nel predetto Manuale d'aeroporto è riportata una procedura operativa ad hoc, la P.O. n. 07 del 08.01.2018, in cui vengono disciplinate, tra le altre, le modalità di circolazione, le norme comportamentali e le norme di sicurezza da osservare all'interno delle aree operative e in quelle non operative.

Con riferimento all'accesso alle aree aeroportuali, va osservato che negli aeroporti italiani aperti al traffico aereo commerciale tale operazione deve essere effettuata in accordo con il Programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile (PNS), redatto e aggiornato dall'ENAC - con il supporto del Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (CISA) - in attuazione del Reg. (CE) 300/2008. Nel PNS vengono fornite disposizioni e indicazioni procedurali atte a impedire il compimento di atti di interferenza illecita e l'introduzione di articoli proibiti nelle aree potenzialmente a rischio.

Tuttavia, ai sensi del Reg. (UE) n. 1254/2009, per alcune tipologie di aeroporti (in funzione della valutazione locale del rischio nonché in considerazione della natura, dell'ampiezza e della frequenza delle operazioni di volo ivi svolte) è possibile applicare misure di sicurezza alternative, in grado comunque di garantire un adeguato livello di protezione. Nel caso dell'aeroporto di Taranto-Grottaglie tale facoltà è stata concessa con provvedimento ENAC n. 45/DG del 21.5.2013, emesso in conformità alla Circolare ENAC SEC-06 del 15.5.2013. Le relative misure applicabili sono pertanto contenute sia nella "Scheda di sicurezza dell'aeroporto" sia nelle procedure in essa richiamate.

In caso di eventi e attività speciali interessanti il sedime aeroportuale – come è appunto il caso della fiera "Mediterranean Aerospace Matching" (MAM) - è necessario che il soggetto organizzatore sottoponga preventivamente la corrispondente richiesta di autorizzazione all'ENAC allo svolgimento. Successivamente l'ENAC, sulla base dell'istanza pervenuta e del parere espresso dall'Ente erogatore dei servizi di traffico aereo nello spazio aereo eventualmente interessato, valuta la compatibilità della manifestazione con le preesistenti attività aeronautiche, stabilendo eventuali condizioni o prescrizioni (es.: emissione di provvedimenti aeronautici, c.d. NOTAM, etc), anche in funzione dei soggetti a vario titolo coinvolti e dei necessari coordinamenti.

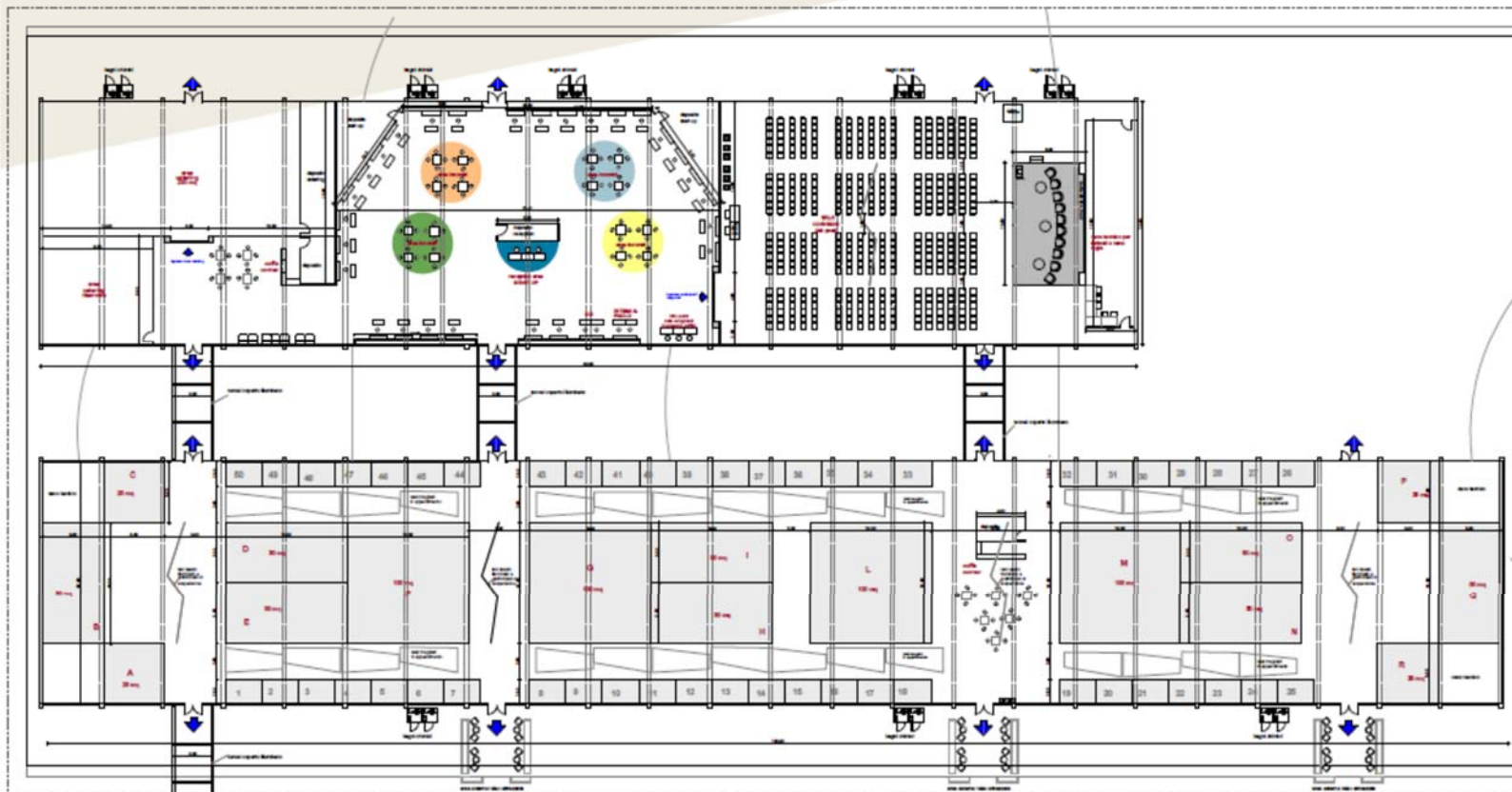
Infine, con riferimento alle procedure da osservare per garantire elevati livelli di sicurezza in occasione di manifestazione pubbliche, è necessario fare riferimento alla Direttiva del Ministero degli Interni n. 11001/110/(10) del 28/07/2018, recante "Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità".

Tale Direttiva disciplina i passaggi procedurali necessari al rilascio del provvedimento autorizzativo da parte del Comune nel cui territorio si intende svolgere la manifestazione – ivi comprese le condizioni necessarie per la richiesta, al Comando dei Vigili del Fuoco competente per territorio, del servizio di vigilanza antincendio – fornendo altresì le indicazioni per la redazione dei Piani di sicurezza di tali manifestazioni.

Layout dell'iniziativa

Nella pagina seguente si riporta la bozza del layout dell'iniziativa MAM.

PLANIMETRIA AREA AIR SIDE - APRON "D"

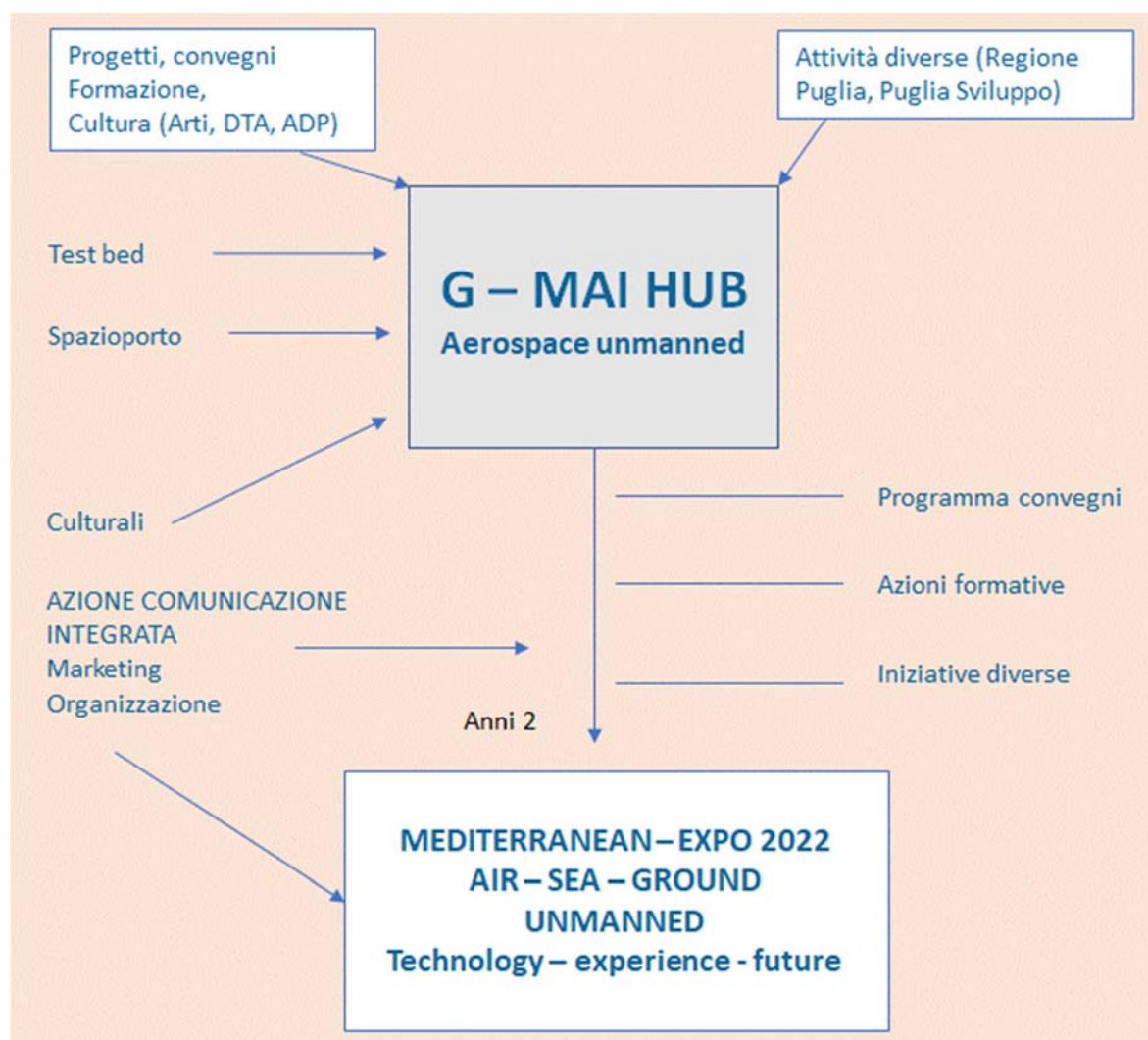


agg. 20 gennaio 2020

Schema riassuntivo – un modello biennale

In conclusione di questa articolata analisi siamo portati a sostenere la fattibilità dell'iniziativa come quella descritta, a patto che presenti quelle caratteristiche di contenuto e di organizzazione indicate: un' iniziativa che non sarà fine a se stessa, ma che dovrà rappresentare l'apice di un insieme di attività che si articola in una dimensione temporale biennale, e che si pone obiettivi molteplici ed ambiziosi, attorno al Mediterranean Innovation HUB.

Ma la corretta ambizione è l'energia che costruisce il successo.



Conclusioni: opportunità – volontà – fattibilità

A fine di questo studio possiamo tracciare una sintesi schematica:

- *La consolidata e storica presenza del settore aerospaziale nella regione Puglia ha portato oggi ad un sistema composto da industrie, sistema formativo, centri di ricerca, università che rappresenta un valore culturale ed economico importante.*
- *DTA con le sue varie attività ha costruito una rete di relazioni basata su progetti di ricerca industriale che gli ha portato una notorietà anche a livello internazionale*
- *Il sistema fieristico internazionale si sta modificando verso manifestazioni di specializzate con una base anche convegnistica*
- *L'aerospazio si trova una fase evolutiva ed in particolare il settore unmanned*
- *Non ci sono manifestazioni dedicate al settore unmanned in cui convivano parte convegnistica , espositiva e possibilità di esibizioni*



OPPORTUNITA'

- *L'Italia da decenni non organizza manifestazioni di livello di questo tipo*
- *L'Italia ha motivazioni geopolitiche, industriali, scientifiche per organizzare una manifestazione di questo tipo*
- *Il Mediterraneo rappresenta un orizzonte stimolante*



VOLONTA'

- *Le esperienze maturate , le relazioni, le analisi approfondite descrivono una potenzialità positiva nel proporre in Puglia una manifestazione ciclica di questa natura*
- *La realtà di DTA e la disponibilità di una struttura come l'Aeroporto di Grottaglie garantiscono una base ideale per portare a compimento un simile progetto*



FATTIBILITA'

Sempre schematicamente riassumiamo gli snodi fondamentali del progetto:

- *Modello espositivo convergnistico*
- *Perimetro merceologico “ Unmanned”*
- *Forte connotato scientifico e tecnologico*
- *Supporto del sistema Paese e del sistema Puglia*
- *Visione internazionale*
- *Impianto strategico a medio - lungo periodo*
- *Struttura organizzativa efficiente ed business oriented*



MEDITERRAN-EXPO 2022
AIR-SEA-GROUND
UNMANNED

Technology-experience-future

Conclusioni

A conclusione di questo lavoro che ci ha impegnato per molti mesi, durante i quali si è sovrapposto il dramma della pandemia Covid, ma anche l'intenso impegno per la progettazione ed organizzazione di quello che doveva essere un banco di prova di quanto esposto, il Matching, veniamo a sintetizzare i risultati e le indicazioni che leggiamo ed interpretiamo da quanto sopra esposto.

Lo schema che precede indica una ipotesi politico-strategica che orienti la costruzione di un futuro che investe non solo lo specifico territorio ma tutta la regione e, se ci è consentito, anche il nostro Paese.

Questo pensiero non nasce da una fantasia comunicativa ad effetto ma bensì affonda solide radici nelle approfondite analisi del settore dell'aerospazio ed in particolare del mondo dei veicoli e dei sistemi unmanned in cui si evidenzia l'effervescenza nell'evoluzione innovativa, abbinata ad una immediata, o quasi, applicazione industriale ed operativa concreta che si ritrova nei primi capitoli di questo studio.

Da ciò si evince che questo settore, a parte ovviamente l'industria aeronautica commerciale, non subisce contraccolpi dagli effetti economici dati dalla pandemia e continua a presentare un trend di crescita sia dal punto di vista della ricerca scientifica che dello sviluppo industriale.

Quindi il perimetro di scenario individuato per il nostro studio di fattibilità appare molto fertile ed incentivante, a patto che si agisca con scelte in tempo reale; le analisi da noi fatte, infatti, non sono patrimonio esclusivo e molti altri potrebbero avere in mente operazioni analoghe.

Partiamo però con un certo vantaggio: il contare su un'esperienza già consolidata, e la scelta del perimetro territoriale mediterraneo che ci avvantaggia per la nostra posizione geopolitica.

Se si condivide questo macro-obiettivo l'evento di cui l'oggetto della ricerca appare come il fulcro di attività già in essere e potenzialmente in crescita. Anzi l'ipotesi descritta propone un continuo integrarsi delle attività di ricerca, di formazione, di convegnistica che trovano nell'evento, che riduttivo è definire solo fieristico espositivo, ma che si propone come elemento centrale e propulsivo.

L'evento in quanto tale deve essere specializzato, godere dell'appoggio del sistema Paese, mantenere una dimensione contenuta soprattutto nei costi, ma elevata negli aspetti scientifici e nella qualità dei soggetti coinvolti.

Un progetto concreto deve infine rispettare alcune indicazioni che si ritrovano nello studio: la disponibilità della struttura, il coinvolgimento delle istituzioni, in primis quella regionale, il coinvolgimento dei soggetti industriali privati, delle istituzioni universitarie, ma sempre con una visione ambiziosa che proponga l'evento in una dimensione internazionale oltre che nazionale.

La costituzione di una società pubblico-privata che gestisca l'evento può essere lo strumento più opportuno sia per il coinvolgimento di tutti i soggetti necessari sia per dare all'iniziativa quelle caratteristiche gestionali ed organizzative indispensabili. Tutto questo può rendersi concreto nel breve periodo per il lavoro già fatto da parte di DTA nei campi e nelle relazioni sopra riportate.

Mantenendo queste premesse siamo convinti che ci siano ottime potenzialità di successo.